

The **Beyond Disciplines** Collection

AI for Science の動向 2026

— AI トランスフォーメーションに伴う科学技術・イノベーションの変容

Trends in AI for Science 2026:

How AI Transformation Is Reshaping Science, Technology, and Innovation

エグゼクティブサマリー

本報告書は、科学研究にAIを活用する「AI for Science」について調査し、2025年末時点の動向をまとめたものである。

人工知能（Artificial Intelligence：AI）の発展とその活用は、産業構造や社会システムのあり方を大きく変えつつある。AI技術が社会のあらゆる領域に浸透するなか、デジタルトランスフォーメーション（DX）は、次なる飛躍したステージ、AIトランスフォーメーション（AI Transformation：AX）へと移行しつつある。

こうした潮流は、科学研究（Science）にとっても例外ではない。AIは研究プロセスのあらゆる段階に入り込み、仮説生成、実験工程、データ解析、知識統合の方法を変革し、新たな科学的発見が生まれる速度と量を飛躍的に高めつつある。科学研究はこれまでの歴史において、第1のパラダイム（経験科学/実験科学）、第2のパラダイム（理論科学）、第3のパラダイム（計算科学）、第4のパラダイム（データ駆動科学）の、4度のパラダイムシフトを経験してきた。今、科学研究におけるAX、すなわち「AI for Science」は、これらに続く「第5のパラダイム」の幕開けとされる。第5のパラダイムは、AIを基盤として4つのパラダイムを結合・再編成し、科学のあり方そのものを根底から変容させる可能性を持つ。

本報告書は、全5章で構成している（図1）。

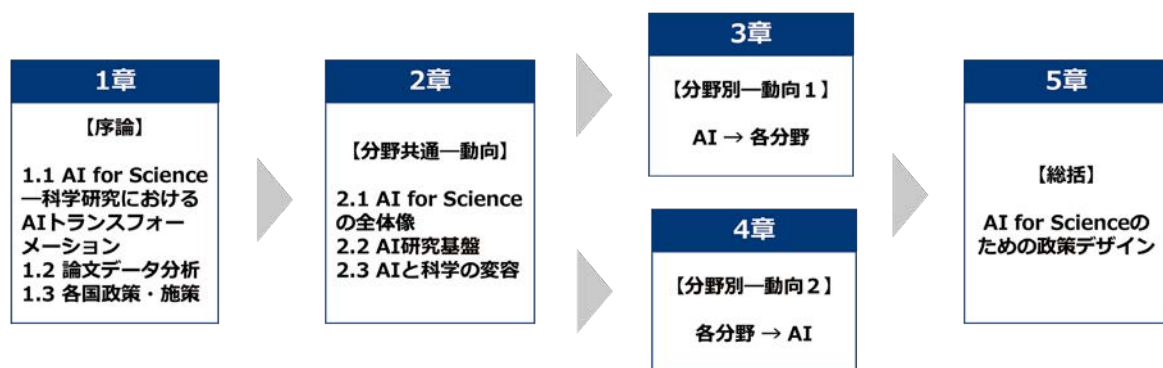


図1 本報告書の流れ

第1章ではまず、科学研究におけるAXの背景を整理し、政策動向も踏まえてAI for Scienceの枠組みを整理する。特に、科学研究へのAIの活用（＝“AI for Science”；「AI → 科学研究」）と、AI研究への科学研究の貢献（＝“Science for AI”；「科学研究 → AI」）が有機的に連携し、一体的な取り組みが駆動されていく姿を想定する。さらに、AI for Scienceをより広く捉え、AIが科学技術・イノベーションエコシステムそのものを変容させつつある点も視野に入れる。続いて、AI for Scienceに関連する論文統計データを分析し、AI関連論文数の動向から世界における日本の立ち位置を見るほか、国内外の政策動向を一覧し、各国の方針や戦略を明らかにする。

第2章から第4章では、AI for Scienceに関する具体的な研究動向をまとめる。第2章ではAI for Scienceの全体像を整理した上で、研究分野に共通した動向に注目し、研究主体や研究環境といったAI for

Scienceを進める上での考慮点を論じる。知識・データ基盤やAI基盤モデルなどのAI研究基盤、さらにAI for Scienceが科学に与える影響と、それら自体を研究対象として取り扱う科学（メタサイエンス）を取り上げる（図2）。第3章では、研究分野別に、各分野へAIがもたらす貢献や進展の方向性（AI → 各分野）について、ライフサイエンス分野、マテリアル分野、環境・エネルギー分野、情報科学分野の動向を紹介する。続く第4章では逆に、研究分野別にAIへの各分野からの貢献（各分野 → AI）について、特に半導体や計算基盤、知識・データ基盤、AI基盤モデルなどの研究開発への貢献を紹介する。

最後に第5章では、第1章から第4章までの知見や動向を総括し、今後も一層の変化が予想されるAI for Scienceの推進に向けた、政策デザインへの示唆を論じる。以上を通じ、科学研究プロセス、AI研究基盤、社会実装、メタサイエンスを一体的に検討し、機動的・相互補完的に動きながら、科学研究のダイナミックな変容と進化を後押ししていくかたちを議論する一助としたい。



図2 AI for Scienceの全体像

Executive Summary

This report investigates “AI for Science,” referring to the application of artificial intelligence (AI) in scientific research, and provides an overview of the latest trends as of late 2025.

The development and application of AI are profoundly transforming industrial structures and societal systems. As AI technologies permeate all domains of society, Digital Transformation (DX) is entering a new phase, often described as AI Transformation (AX).

Scientific research is no exception to this trend. AI is increasingly embedded at every stage of the research process, reshaping approaches to hypothesis generation, experimental procedures, data analysis, and knowledge integration, and significantly accelerating both the pace and scale of scientific discoveries. Historically, scientific research has experienced four major paradigm shifts: the First Paradigm (Empirical/Experimental Science), the Second Paradigm (Theoretical Science), the Third Paradigm (Computational Science), and the Fourth Paradigm (Data-Driven Science). Against this backdrop, AX in scientific research—commonly referred to as “AI for Science”—is increasingly regarded as a potential “fifth paradigm” following these. This emerging paradigm has the potential to fundamentally transform the nature of science by integrating and reorganizing the four paradigms on an AI foundation.

This report is organized into five chapters.

Chapter 1 outlines the background of AX in scientific research and presents a conceptual framework for AI for Science, incorporating recent policy trends. It envisions a mutually reinforcing relationship between the application of AI to scientific research (i.e., “AI for Science”; “AI → scientific research”) and the contributions of scientific research to advances in AI (i.e., “Science for AI”; “scientific research → AI”). In addition, the chapter broadens the scope of AI for Science by examining how AI is reshaping the broader science, technology, and innovation ecosystem. It then analyzes bibliometric data on AI for Science-related papers, assesses Japan’s global position based on trends in AI-related paper counts, and provides an overview of domestic and international policy trends to clarify national strategies and policy directions of various countries.

Chapters 2 through 4 focus on specific research trends in AI for Science. Chapter 2 provides an overview of the field as a whole, identifies cross-cutting trends, and discusses key considerations for advancing AI for Science, including research actors, institutional frameworks, and research environments. It addresses foundational elements such as knowledge and data infrastructure and large-scale AI models, as well as the impacts of AI for Science on scientific practice itself and the study of these impacts through metascience. Chapter 3 introduces trends in the life sciences, materials, environmental and energy, and information science, highlighting the contributions of AI to each field and the direction of progress (AI → fields). Chapter 4 adopts

the reverse perspective, focusing on contributions from individual scientific fields to AI (fields → AI), with particular attention to semiconductors, computational infrastructure, knowledge and data platforms, and foundational models.

Finally, Chapter 5 synthesizes the findings and insights from Chapters 1 through 4 and discusses their implications for policy design aimed at further advancing AI for Science. This report seeks to contribute to broader discussions on how to holistically assess scientific research processes, AI research infrastructure, societal implementation, and metascience. Such an integrated perspective is expected to support agile and mutually reinforcing actions that facilitate the continued transformation and evolution of scientific research.

目次

1	【序論】 AI for Science : 科学研究における AI トランスフォーメーション	1
1.1	AI for Science の潮流	1
1.1.1	AI (人工知能) トランスフォーメーション (AX)	1
1.1.2	サイエンスの新たな時代：第 5 の科学研究パラダイム	2
1.1.3	科学研究における AX : AI for Science	3
1.1.4	AI for Science の枠組み：狭義の見方	5
1.1.5	AI for Science の枠組み：広義の見方	8
1.2	AI for Science 関連データの分析	12
1.2.1	Scopus による分析	12
1.3	AI for Science の国内外政策動向	20
1.3.1	各国まとめ	20
1.3.2	日本	21
1.3.3	米国	23
1.3.4	EU	24
1.3.5	英国	25
1.3.6	フランス	26
1.3.7	ドイツ	27
1.3.8	中国	29
1.3.9	韓国	31
1.3.10	シンガポール	33
2	【分野共通一動向】 分野共通的な AI for Science の動向	36
2.1	AI for Science の全体像	36
2.2	AI for Science のための研究基盤	40
2.3	AI for Science と科学の変容	60

3

【分野別—動向 1：AI → 各分野】

各分野への AI の貢献

80

3.1

AI → ライフサイエンス分野

80

3.2

AI → マテリアル分野

87

3.3

AI → 環境・エネルギー分野

95

3.4

AI → 情報科学分野

101

4

【分野別—動向 2：各分野 → AI】

AI への各分野の貢献

113

4.1

「AI 研究」および「AI 研究基盤の研究・整備」への
各研究分野からの貢献

113

4.2

情報科学分野 → AI

114

4.3

数理科学分野 → AI

124

4.4

マテリアル分野 → AI

126

4.5

環境・エネルギー分野 → AI

129

4.6

その他分野（物理学、哲学、言語学） → AI

132

5

【総括】 AI for Science の政策デザイン

141

1 【序論】AI for Science：科学研究におけるAIトランスフォーメーション

1.1 AI for Scienceの潮流

1.1.1 AI(人工知能)トランスフォーメーション (AX)

人工知能 (Artificial Intelligence : AI) の発展とその活用は、産業構造や社会システムのあり方から、研究・教育・創作・企業活動といった人・組織の知的活動のあり方に至るまで、あらゆる領域でその姿を変容させつつある。

過去10年あまりで進展したデジタルトランスフォーメーション (Digital Transformation : DX) は、「デジタル技術を浸透させることで社会・産業・生活のあり方が根本から革命的に変わること」¹や、「新しいデジタル技術を活用することによって、新たな価値を生み出していくこと」²などと定義されていた。ところが2022年のChatGPTの登場以降、AI技術の発展が著しく、AIによる予測・最適化・生成を企業や組織の中核的活動に取り込み、人間とAIの協働による意思決定や創造的活動を推進することで、AI駆動による革新を模索するものへ、フェーズが進みつつある。すなわちDXは現在、次なる飛躍したステージに進もうとしており、AI技術の浸透に伴い、社会・産業・生活のあり方を根本から変えて新たな価値を生み出そうとする、「AIトランスフォーメーション (AI Transformation : AX)」^{3, 4} へ向かっている。これは、科学研究 (Science) においても例外ではない (図1-1-1)。科学研究におけるAX (= AI for Science) は、新たな科学的発見を生み出す速度・量を飛躍的に向上させる可能性がある。科学の発展にとどまらず、その知見は産業競争力の源泉、困難な社会課題の解決策の提示にもつながり得ることから、AXを支え、推進する重要な基礎研究としても位置付けられる⁵。

- 1 日本経済団体連合会「Digital Transformation (DX) ～価値の協創で未来をひらく～」(2020)
<https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/038.html> (2025年12月10日アクセス)
- 2 科学技術振興機構研究開発戦略センター「デジタルトランスフォーメーションに伴う科学技術・イノベーションの変容」(2020年4月)
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2020-RR-01.html> (2025年12月10日アクセス)
- 3 情報処理推進機構 AI 共生型社会実現促進ワークショップ「開会のご挨拶: ヒトとAIの共存共栄で築く未来へ」 齊藤裕 (2025)
https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/bgu0b10000005zw1-att/aiws1_20250324_opening_Saito.pdf?utm_source=chatgpt.com (2025年12月10日アクセス)
- 4 内閣府 人工知能戦略本部「人工知能基本計画」(2025年12月)では、「AIを活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」との注釈がなされている。
- 5 科学技術振興機構研究開発戦略センター「研究開発の俯瞰報告書 システム・情報科学技術分野～領域別動向編～(2026年)」, 人工知能 (AI) (2026年2月), CRDS-FR-S100-202602,
<https://doi.org/10.82643/crds-fr-s-ai>

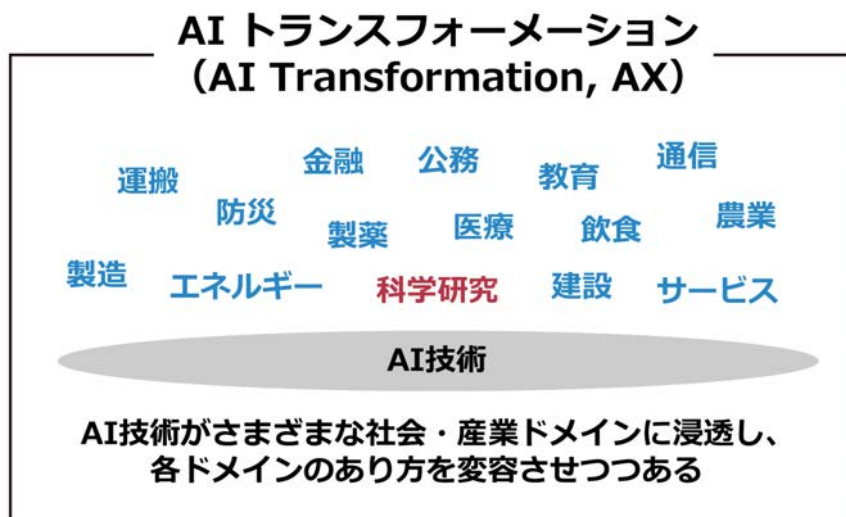


図 1-1-1 AIトランスフォーメーション

1.1.2 サイエンスの新たな時代：第5の科学研究パラダイム

上述のように科学研究はいま、かつてないほど大きな転換点を迎えようとしている。これは、科学研究パラダイムの変遷の視点からみてみれば、新たなパラダイムへの移行として理解し得る。

人類の科学史を振り返ると、科学研究にはこれまでに、4つの主要なパラダイムシフトが起きてきた⁶。すなわち、第1のパラダイムとしての「経験科学」（実験科学を含む）、第2のパラダイムとしての「理論科学」、第3のパラダイムとしての「計算科学」、第4のパラダイムとしての「データ駆動科学」である。そして2020年代に入り、AI技術の急速な発展が、科学のあり方に再び大きな変革をもたらそうとしている。AIが研究プロセスのあらゆる段階に入り込み、仮説生成や実験工程、解析、知識統合などの方法を変えつつあることから、この動きは「第5のパラダイム（＝AI for Science）」として位置づけることができる（図1-1-2）^{7,8}。

この第5のパラダイムは、単に新たな手法の導入を意味するのではなく、第1～第4のパラダイムを横断的かつ統合的に組み合わせながら科学研究を進めるという点に特徴がある⁹。すなわち、第5のパラダイムは、これまでのすべてのパラダイムを内包し、それらを結合・再編成する上位的枠組みとして機能するとの考えである。こうした状況のもと、人類は科学をこれまでにない規模で前進させる可能性があるとともに、そのあり方を根底から変容させるかもしれない。

6 Edward O. Pyzer-Knapp, Jed W. Pitera, Peter W. J. Staar, et al., “Accelerating materials discovery using artificial intelligence, high performance computing and robotics”, *npj Computational Materials* (2022).

7 Yongjun Xu, Fei Wang, Zhulin An, et al., “Artificial intelligence for science — bridging data to wisdom”, *The Innovation* (2023).

8 Nina Miolane, “The fifth era of science: Artificial scientific intelligence”, *PLOS Biology* (2025).

9 Can Leng, Zhuo Tang, Yi-Ge Zhou, et al., “Fifth Paradigm in Science: A Case Study of an Intelligence-Driven Material Design”, *Engineering* (2023).

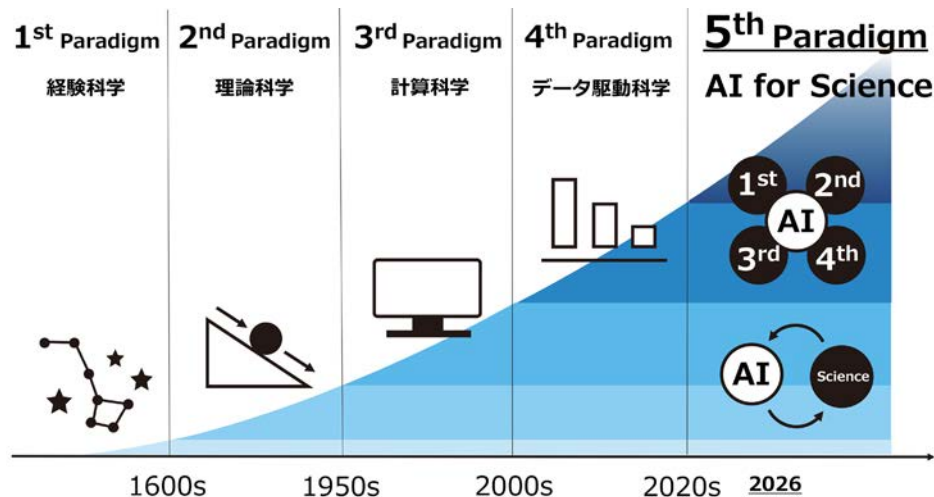


図 1-1-2 科学研究パラダイムの変遷と第5のパラダイム（AI for Science）の登場¹⁰

1.1.3 科学研究におけるAX：AI for Science

以上の背景から、本報告書では、「科学研究」におけるAXの可能性、すなわち「AI for Science」の2025年時点で見えてきた動向を調査し、一定の見解と共にまとめる。わが国におけるAI for Scienceに向けた政策については2025年12月現在、内閣府 科学技術・イノベーション推進会議 基本計画専門調査会（以下、基本専調と略す）がとりまとめる「第7期科学技術・イノベーション基本計画」に向けた議論において、重要な論点の1つとして検討を進めている^{11, 12}。また、内閣官房 日本成長戦略本部 日本成長戦略会議が公表した「総合経済対策に盛り込むべき重点施策」（2025年11月12日）¹³および、2025年11月21日の閣議決定による、総合経済対策「強い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～¹⁴において、AI for Scienceの戦略を2025年度内に策定する旨が盛り込まれた。

AI for Scienceの定義と政策検討状況

AI for Scienceの語義は、内閣府 人工知能戦略本部 人工知能戦略専門調査会「人工知能基本計画」（2025年12月23日閣議決定）では、「科学研究に広くAIを活用する」¹⁵、あるいは、文部科学省 科学技術・学術審議会 情報委員会（第44回）「AI for Scienceの推進に向けた基本的な考え方について」（2025年10月6日）では、「AI技術を科学研究のあらゆる段階に適用し様々な分野で活用する取組とともに、AI研究、

10 Nina Miolane, “The fifth era of science: Artificial scientific intelligence”, PLOS Biology (2025). を基にCRDSが改変

11 内閣府 総合科学技術・イノベーション会議「基本計画専門調査会」
<https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kihon7/index.html>（2025年12月10日アクセス）

12 文部科学省「『科学の再興』に関する有識者会議」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/042/index.html（2025年12月10日アクセス）

13 内閣官房 日本成長戦略本部 日本成長戦略会議「総合経済対策に盛り込むべき重点施策」（2025年11月12日）
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nipponseichosenryaku/kaigi/dai1/juutensesaku_set.pdf（2025年12月10日アクセス）

14 内閣府「『強い経済』を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～」（2025年11月21日閣議決定）
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/1121_taisaku.pdf（2025年12月10日アクセス）

15 内閣府 人工知能戦略本部「人工知能基本計画」（2025年12月23日閣議決定）
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_plan/aipplan_20251223.pdf（2025年12月23日アクセス）

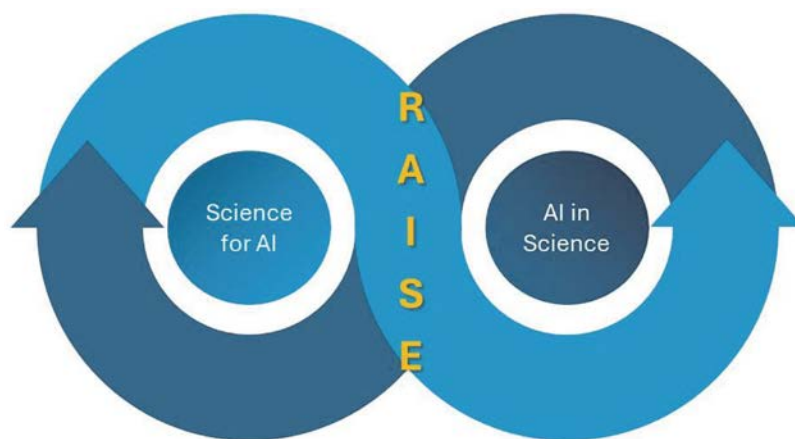
環境構築、人材育成、社会実装などを政策的に検討し、推進すること」¹⁶などと表現されている。

基本専調においては、With AI時代の新しい科学研究（AI for Science）の追求とともに、「科学の再興」を目指す方向性を提示している¹⁷。その具体的方針を検討する文部科学省は2025年7月、「「科学の再興」に関する有識者会議」¹⁸を設置した。同会議がとりまとめた「「科学の再興に向けて」提言」（2025年11月18日）¹⁹では、「AIの進展・急激な社会への浸透と合わせ、研究活動におけるAI利活用（AI for Science）の急速な進展により、研究の生産性・効率性の向上のみならず、科学研究の在り方そのものの変革が指摘されている」との見解が示された。同提言は、「研究活動におけるAIの利活用により、データの改良や情報の抽出、シミュレーションの高度化・高速化、実験や研究室の自律化、新しい研究テーマ等の提案、ひいては科学研究サイクルそのものの自動・自律化など、科学研究のあらゆる段階での適用・様々な分野での活用が想定される」と付言している。そしてその具体的取組として、① AI利活用研究（AI for Science）とAI研究（Science for AI）の推進、② AI駆動型研究を支えるデータの創出・活用基盤の整備、③ AI for Scienceを支える次世代情報基盤の構築、④ AI関連人材の育成・確保、⑤ 大胆な投資資金の確保・環境整備、⑥ 推進体制の構築等の6点を挙げている。

EUでは、2025年10月に発表した「AI in Science戦略（European Strategy for Artificial Intelligence in Science）」²⁰の中で、日本の「AI for Science」とほぼ同様の趣旨で、「AI in Science」と称している。その確たる定義は本戦略中に明示的には示されていないものの、「AIは、文献レビューの支援から実験の自動化に至るまで、科学研究の進め方そのものを深く変革している」としている。さらにこの「AI in Science」は、AI分野における最先端の研究を促進する「Science for AI」と相互補完的に接続され、これら2つの目標は、欧州におけるAI研究と科学応用を統合的に推進する仮想研究所であるRAISE（Research and AI Science Europe）構想に内包されられている（図1-1-3）。RAISEの取り組みによって、欧州の科学が世界のAI開発の最前線に立ち、AI能力における新たなブレークスルーが、欧州の研究が複数の科学分野にわたって重要な進歩を達成することを可能にすると述べている。

したがって、政策的標語としての「AI for Science」という言葉は、AI研究やAIそのものの研究開発（＝“Science for AI”）の意味と、科学研究にAIを活用すること（＝“AI for Science”）の意味との、2つの意味の措定がある。こうした取り扱いを考慮して本報告書では以降、標語としての「AI for Science」はそのままに、“Science for AI”のことを「科学研究 → AI」、「AI for Science」のことを「AI → 科学研究」と便宜上それぞれ表記することとする。

- 16 文部科学省 科学技術・学術審議会 情報委員会（第44回）「AI for Scienceの推進に向けた基本的な考え方について」（2025年10月6日）
https://www.mext.go.jp/content/20251006-mxt_jyohoka01-000045188_04.pdf?utm_source=chatgpt.com（2025年12月10日アクセス）
- 17 内閣府 総合科学技術・イノベーション会議 基本計画専門調査会（第9回）「第7期「科学技術・イノベーション基本計画」の論点（案）」（2025年9月18日）
<https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kihon7/9kai/shiryoy1.pdf>（2025年12月10日アクセス）
- 18 文部科学省「科学の再興」に関する有識者会議
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/042/index.html（2025年12月10日アクセス）
- 19 文部科学省「科学の再興」に関する有識者会議「「科学の再興に向けて」提言」（2025年11月18日）
https://www.mext.go.jp/content/20251118-mxt_chousei01-000045954-02.pdf（2025年12月10日アクセス）
- 20 European Commission “European AI in Science Strategy”（2025年10月8日）
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025DC0724&qid=1762332390557>（2025年12月10日アクセス）

図 1-1-3 AI in Science と Science for AI²¹

1.1.4 AI for Scienceの枠組み：狭義の見方

AI for Scienceの推進にあたっては、その枠組みをどのように捉えることがより適切であるか。「科学研究 → AI」と「AI → 科学研究」の2つに分けて整理を試みる。

「科学研究 → AI」：AIそのものの研究開発

AIそのものの研究は1950年代後半から立ち上がり、1980年代のいわゆる第2次AIブームまではルールベースのアプローチが主であった。そして2010年代からの第3次AIブーム以降では、深層ニューラルネットワークを用いた機械学習（深層学習）に置き換わることとなった。さらに、2020年代に入って登場した生成AIは、それ以前のAIが特化型であったのに対して、高い汎用性とマルチモーダル性を示すようになった。現在は、大規模言語モデル（LLM）にもとづく自然言語による対話型インターフェースを備えたことで、利用者の裾野が大きく拡大し、「AIの大衆化」ともいわれる第4次AIブームを迎えているといえる²²。

人工ニューラルネットワークによる機械学習は、現在AIの基盤技術となっている。2024年には、「人工ニューラルネットワークによる機械学習を可能にした基礎的な発見と発明」の業績によって、プリンストン大学のジョン・ホップフィールド（John J. Hopfield）とトロント大学のジェフリー・ヒントン（Geoffrey E. Hinton）がノーベル物理学賞を受賞した²³（図1-1-4）。これは、統計物理学や熱力学などの物理学研究の知見が、AI技術の革新的なブレークスルーの創出をもたらしたことを示している²⁴。

21 European Commission “European AI in Science Strategy”（2025年10月8日）より引用

22 科学技術振興機構研究開発戦略センター「研究開発の俯瞰報告書 システム・情報科学技術分野～領域別動向編～（2026年）」人工知能（AI）、AIモデル（2026年2月）、CRDS-FR-S102-202602, <https://doi.org/10.82643/crds-fr-s-ai>

23 Nobel Foundation, “Nobel Prize in Physics 2024”, <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/>（2025年12月10日アクセス）

24 麻生英樹「ニューラルネットワークによる機械学習の研究がノーベル物理学賞を受賞」『情報処理』Vol.66 No.3（2025）

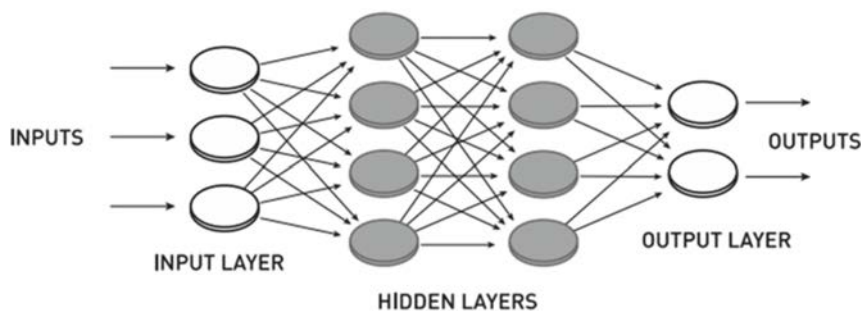


図 1-1-4 ホップフィールドネットワークとボルツマンマシン（2024年ノーベル物理学賞受賞）²⁵

「AI → 科学研究」：AIを活用した研究：

第3次AIブーム以降、ビッグデータの高速並列処理・知識処理の実用化が進み、機械学習の応用分野が爆発的に拡大した。これにより21世紀の科学は大きく変容しつつあり、上述のとおり、あらゆる分野の研究に波及している。中でも生命科学分野や材料科学分野では、率先して機械学習の手法が取り入れられて、バイオ・インフォマティクス²⁶やマテリアルズ・インフォマティクス^{27, 28}といった新たな分野が発展してきた。AIを活用した「タンパク質の構造予測（AlphaFold）」の業績によって、Google DeepMindのデミス・ハサビス（Demis Hassabis）とジョン・ジャンパー（John M. Jumper）が2024年のノーベル化学賞を受賞したことに象徴的である²⁹（図1-1-5）。

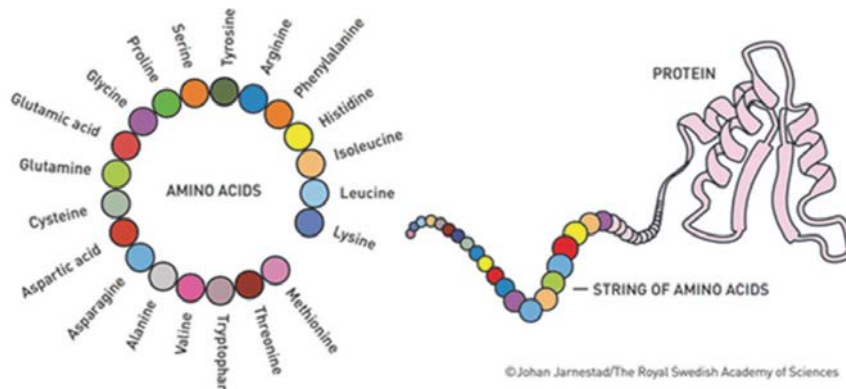
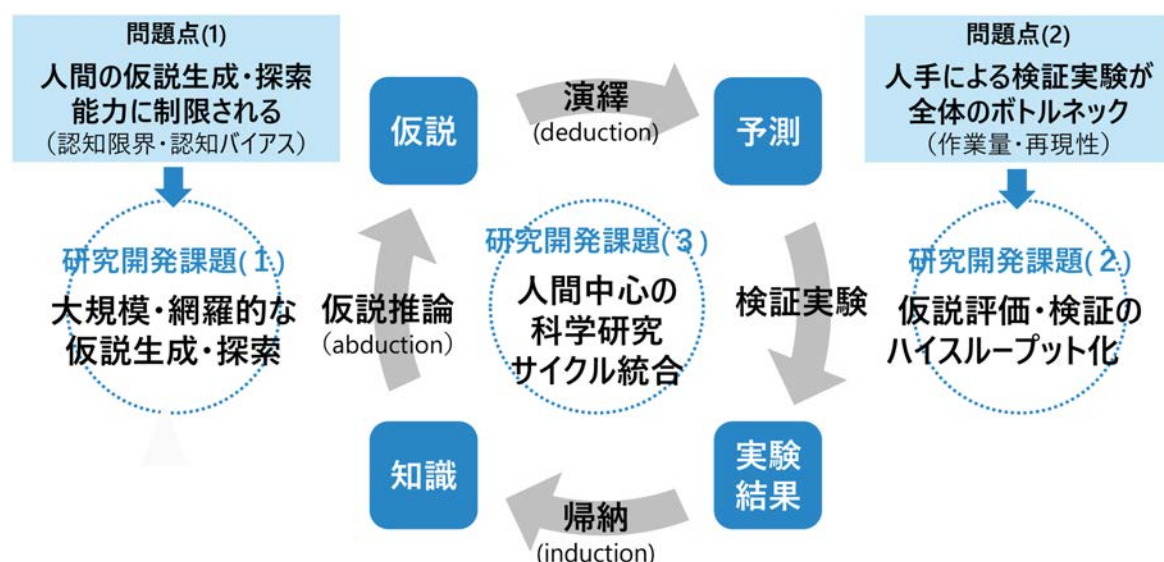


図 1-1-5 タンパク質の構造予測（AlphaFold）（2024年ノーベル化学賞受賞）³⁰

- 25 Nobel Foundation, “Scientific Background to the Nobel Prize in Physics 2024”, <https://www.nobelprize.org/uploads/2024/11/advanced-physicsprize2024-3.pdf>（2025年12月10日アクセス）より引用
- 26 Seonwoo Min, Byunghan Lee, Sungroh Yoon. “Deep learning in bioinformatics”, *Briefings in Bioinformatics* (2017).
- 27 Jonathan Schmidt, Mário R. G. Marques, Silvana Botti, et al., “Recent advances and applications of machine learning in solid-state materials science” *npj Computational Materials* (2019).
- 28 Ankit Agrawal, Alok Choudhary, “Deep materials informatics: Applications of deep learning in materials science”, *MRS Communications* (2019).
- 29 Nobel Foundation, “Nobel Prize in Chemistry 2024”, <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/summary/>（2025年12月10日アクセス）
- 30 Nobel Foundation, “Popular information, The Nobel Prize in Chemistry 2024”, <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/popular-information/>（2025年12月10日アクセス）より引用

科学研究におけるAI活用の貢献は、いくつかの研究テーマだけにとどまらない。科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）は2021年、戦略プロポーザル「人工知能と科学 ～AI・データ駆動科学による発見と理解～」³¹を発行した。この中で、科学研究プロセスにおける「知識 → 仮説 → 予測 → 実験結果 → 知識」といった、一般化された一連のサイクルの繰り返しによって検証済みの仮説が蓄積・洗練されていく、そのプロセス全体にAIが寄与する姿（＝「科学研究の自動化」）を提案した（図1-1-6）。



(1) 人間の認知能力を超えた仮説生成・探索	(2) 仮説評価・検証のハイスループット化	(3) 科学研究サイクルの統合
仮説の大規模生成・探索 - 不完全な情報での仮説推論 - 因果グラフの推定・探索 - 仮説空間の探索の高効率化 既存知識との整合性検証 - 高次元の中間表現の解釈 - 整合・矛盾の迅速評価 - 制約条件や境界条件の設定	実験計画の自動化 - 実験計画の生成・最適化 - バーチャルスクリーニング - ベイズ推定、能動的観測 ハイスループット実験 - 実験ロボットの高度化 - ハイスループット計測 - 高速セルソーター	アーキテクチャ設計 - プラットフォームへの統合 - 知識体系の集積化 - 人間との相互作用の設計 科学の科学 - 科学研究サイクルの理解 - セレンディピティの実装 「発見」「理解」の科学

図 1-1-6 科学研究サイクルとAI³²

本プロポーザルではそのための課題として、「(1) 大規模・網羅的な仮説生成・探索」、「(2) 仮説評価・検証のハイスループット化」、「(3) 人間中心の科学研究サイクル統合」の3つを同定した。単にAIによる研究開発の効率化だけでなく、AIによる様々な分野/研究テーマにおける新発見の促進や、新しい科学の方法論の創出を含む提案であった。このような科学研究サイクルの自動化とそのためのAIシステムは、最先端の

31 科学技術振興機構研究開発戦略センター「人工知能と科学 ～AI・データ駆動科学による発見と理解～」(2021年8月)
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2021-SP-03.html> (2025年12月10日アクセス)

32 科学技術振興機構研究開発戦略センター「人工知能と科学 ～AI・データ駆動科学による発見と理解～」(2021年8月)
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2021-SP-03.html> (2025年12月10日アクセス) より引用

研究競争における強力な支援ツールとなることに加えて、その体系化・普及による研究力の底上げも期待される。また、多くの産業分野における競争力にも直結し、様々な分野での多様なAIシステムの実現・運用が期待されている。

以上より、AI for Scienceを推進する狭義の枠組みの見方として、図1-1-7に示すような整理を仮定する。すなわち、科学研究プロセスにおけるAXの実現のため、各研究分野へのAIの適用（①AI → 科学研究）と、AIそのものの研究開発への各研究分野の知見の適用（②科学研究 → AI）の2つの方向が有機的に連携し、一体的となって取り組みが駆動されていく姿を想定することができる。

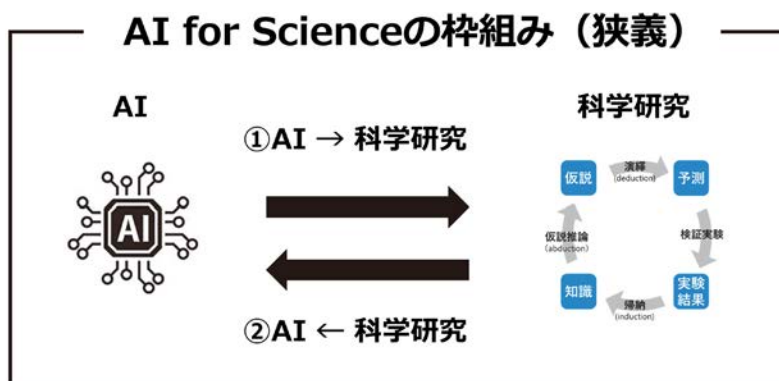


図 1-1-7 AI for Scienceの枠組み（狭義）

1.1.5 AI for Scienceの枠組み：広義の見方

一方で、科学研究は決してそれ単独では成立しない。科学研究に関与する内外のさまざまなアクターとの相互作用が効果的に機能して初めて、科学が潜在的に有する力が発揮される。つまり、AI for Scienceの枠組みをより俯瞰的に捉えらるゝとするならば、科学を取り巻くエコシステムとしての見方も不可欠となる。

リサーチトランスフォーメーション（RX）

CRDSは2021年、調査報告書「リサーチトランスフォーメーション（RX）ポスト/withコロナ時代、これからの研究開発の姿へ向けて」³³を発行した。研究開発活動のオペレーティングシステムをトランスフォームする「リサーチトランスフォーメーション（RX）」を提唱し、RXを推し進めていく1つのドライバーとしての研究開発のDXとその積極展開を経て、研究開発システム全体を新しい姿へと導く一連の変革の必要性を提起した（図1-1-8）。重要なポイントとして、研究開発そのもののDXはもちろんのこと、これに加えさらに、人・組織、施設・モノ、資金、情報・データ・ノウハウのあらゆる観点から、そのあり方やプロセスを再考し、これからの研究開発活動の姿（＝わが国全体の研究力向上へつながるかたち）を見出していく機会とすべきであると述べた。

33 科学技術振興機構研究開発戦略センター「リサーチトランスフォーメーション（RX）ポスト/withコロナ時代、これからの研究開発の姿へ向けて（—The Beyond Disciplines Collection—）」（2021年1月）
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2020-RR-06.html>（2025年12月10日アクセス）

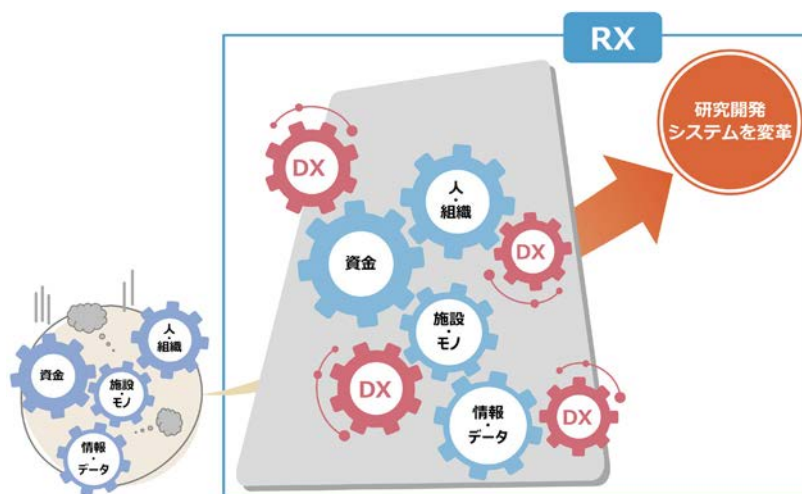


図 1-1-8 リサーチトランスフォーメーション (RX)³⁴

また、上述の文部科学省「「科学の再興に向けて」提言」においても、「新たな「知」をイノベーションにつなげる仕組み（イノベーションエコシステム）を本格的に構築するとともに、そこから得られる対価を基礎研究・学術研究に振り向ける、との流れを確立することが必要不可欠」であり、「「科学の再興」は、「科学」単独で成し得るものではなく、こうした産学の相互強化と密接不可分であり、セクターを超えた関係者やシステムの好循環・相互強化によって実現されるものである」と示している。

このような考えに立てば、AXを通じた研究力向上や産業競争力向上を政策的命題として掲げる際、AI for Scienceの枠組みは決して科学研究そのものだけに閉じることなく、科学研究のリソース（ヒト・モノ・カネ・チエ）³⁵が有機的に循環する、科学技術・イノベーション（STI）のエコシステム³⁶全体に広げ、より俯瞰的で構造的な検討を行う必要がある。

- 34 科学技術振興機構研究開発戦略センター「リサーチトランスフォーメーション（RX）ポスト/withコロナ時代、これからの研究開発の姿へ向けて（—The Beyond Disciplines Collection—）」（2021年1月）
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2020-RR-06.html>（2025年12月10日アクセス）より引用
- 35 科学技術振興機構研究開発戦略センター「異分野融合を促し、研究力向上を支える土壌を育む（—The Beyond Disciplines Collection—）」（2019年7月）
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2019-RR-02.html>（2025年12月10日アクセス）
- 36 エコシステム：「生態系」の比喻は、それぞれに利害と問題意識を持つアクターの連関の総体としてシステムが成立していることを指して用いている。個々の研究者・研究機関・企業だけではその全体を設計したり制御したりはできないが、総体として機能するシステムがエコシステムである。

科学技術・イノベーション（STI）エコシステムに浸透するAI

CRDSでは以前の報告書^{37, 38, 39}において、STIエコシステムを、「研究開発そのもののエコシステム」⁴⁰、「イノベーションのエコシステム」⁴¹、「拡張する研究開発エコシステム」⁴²の総体として示した。これを踏まえれば、STIエコシステム全体にAIが浸透し、多様なアクターや研究リソース（ヒト・モノ・カネ・チエ）、相互作用や循環機能、政策的手段など、エコシステムの中のありとあらゆる場とレイヤーで次々と、AXが実現されていく未来像を想定することができる（図1-1-9）。

またこれはさらに、STIエコシステムにおけるAXの実現を考えると、「①AIを活用した循環形成」の側面と、「②AI for Science（狭義）のための循環形成」の側面の2つに場合分けすることができる。研究に必要な研究設備・機器の共用を例にとってみよう。①の方向では、AIを、共用システムの構築や維持・管理に適用する。②の方向では、（AI適用の有無にかかわらず）AI for Science（狭義）に適した共用システムの構築が、AIを活用した研究やAIそのものの研究の実行を効果的に促進させる。また別の例としては、URA（University Research Administrator）が担う研究開発マネジメントを考える。①の方向では、AIを研究開発マネジメント業務に適用する一方、②の方向では、AI for Science（狭義）に適した研究開発マネジメントの実践が該当する。

- 37 科学技術振興機構研究開発戦略センター「研究基盤・研究インフラのエコシステム形成に向けて―日本・欧州における研究機器の開発、調達、利用促進、共用―（―The Beyond Disciplines Collection―）」（2025年3月）
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-11.html>（2025年12月10日アクセス）
- 38 科学技術振興機構研究開発戦略センター「科学技術・イノベーションエコシステムにおける産学橋渡しの課題―知的財産・デザイン・共創の観点から―（―The Beyond Disciplines Collection―）」（2025年3月）
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-12.html>（2025年12月10日アクセス）
- 39 科学技術振興機構研究開発戦略センター「[概要版] 科学技術・イノベーションエコシステムにおける産学橋渡しの課題 知的財産・デザイン・共創の観点から（―The Beyond Disciplines Collection―）」（2025年9月）
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-RR-02.html>（2025年12月10日アクセス）
- 40 「研究開発エコシステム」は、研究開発のアウトプットが持続的に生み出されるシステムのことを意味し、研究開発を持続的に推進するための知識・ノウハウ、人材、資金の循環や研究開発を支えるインフラ・基盤、データ、研究開発活動を方向づける制度・慣習・政策などからなる。政策的手段としては、研究資金配分、研究評価改革、研究基盤・研究インフラ（機器・データ基盤、DX）、研究拠点形成、国際化支援、研究開発マネジメント人材強化などが該当する。
- 41 「イノベーションエコシステム」は、社会・経済的価値に結び付くイノベーションが持続的に生み出されるシステムのことを意味し、企業、政府、公的機関、大学、金融機関、投資家、起業家、市民社会など、多様なアクターが協働・競争を続け、イノベーションを誘発するように働く相互作用と循環機能を持つ。政策的手段としては、大学発スタートアップ・ディープテック・スタートアップ支援策、知財・技術移転強化、産学連携にかかるデザイン・場の形成、ギャップファンド、SBIR活用、イノベ促進型調達、研究開発税制などが該当する。
- 42 「拡張する研究開発エコシステム」は、研究のエコシステムを構成する研究者や技術者、起業家（メタサイエンスアントレプレナー）などが、自らの問題意識とアイデアでエコシステム改善のためにサービスや事業等を立ち上げる動きのことを意味し、オープンサイエンスやメタサイエンス（Metascience）などがキーワードに挙げられる。

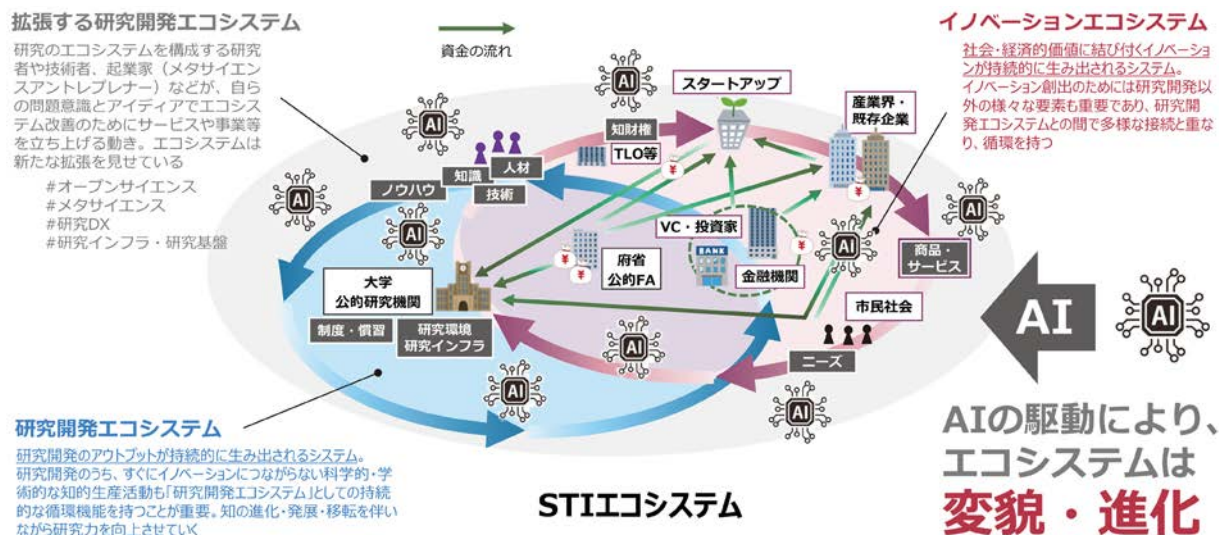


図 1-1-9 科学技術・イノベーション（STI）エコシステムのAIトランスフォーメーション⁴³

以上より、AI for Scienceの枠組みを総括し、図1-1-10のように整理する。本報告書では、以降では狭義のAI for Scienceを主な調査対象としつつ、必要に応じて広義のAI for Scienceにまで対象を拡大して取り扱う。



図 1-1-10 AI for Scienceの枠組みの全体像

43 科学技術振興機構研究開発戦略センター「科学技術・イノベーションエコシステムにおける産学橋渡しの課題—知的財産・デザイン・共創の観点から—（—The Beyond Disciplines Collection—）」（2025年3月）
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-12.html>（2025年12月10日アクセス）を基にCRDSが改変

1.2 AI for Science 関連データの分析

1.2.1 Scopus による分析

AI 関連論文の動向

本節では、AI for Scienceについて、論文データの分析からその動向を見ていく⁴⁴。

最初に、全ての分野におけるAI関連キーワード⁴⁵を含む論文（＝AI関連論文）の総数を分析した。図1-2-1左は、AI関連論文数（全分野）の2015年～2024年までの10年間の年次推移を示している⁴⁶。このグラフからわかるように、2015年には全世界で3万報足らずであったものが、2024年には40万報に迫る勢いであり、10年間で10倍以上のAI関連論文数の増加がみられる。

また、図1-2-1右は、AI関連論文数（全分野）⁴⁷の国ごとの年次推移を示している。2024年の論文数で多い順に、中国⁴⁸、インド、米国、英国、ドイツ、韓国、イタリア、カナダ、豪州、日本となっており、日本は10位である。2015年以降、主要国⁴⁹におけるAI関連論文数は増加傾向が続く。特に中国では2018年以降の伸びが顕著で、2024年には大幅な増加がみられた。また、インドは2018年以降急激に増え始め、2024年には米国を追い抜く結果となった。

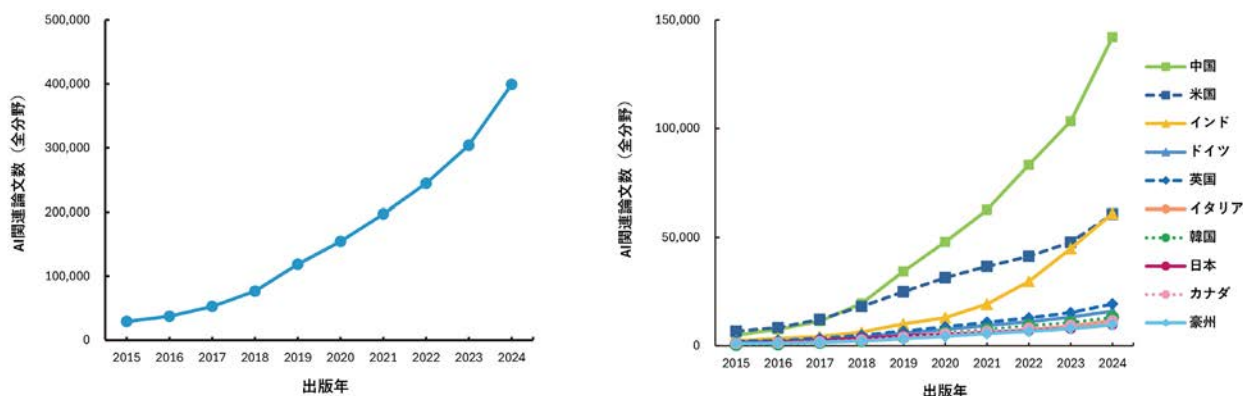


図 1-2-1 左：AI 関連論文数（全分野）、右：国別のAI 関連論文数（全分野）

図1-2-2は、2015年～2024年における全論文数に占めるAI関連論文数（全分野）⁵⁰の割合を示している。2024年を同10か国で比較すると、多い順に、インド、韓国、中国、カナダ、米国、英国、豪州、ドイツ、イタリア、日本であり、日本は10位（7.5%）となっている（表1-2-1）。文部科学省の「科学の再興」に関

44 本節で掲載する図はすべて、Scopus 検索データを基にCRDSが作成した。ただし図1-2-3においては、エルゼビア Scopus カスタムデータを基にJSTが集計し、CRDSが加工・作成を実施した。

45 分析に用いた検索式は、主要な学習方法名・AIモデル名を含むものとして構成している。

46 分析には2026年1月時点のデータを用いているが、2024年のデータについては、収録が完全ではないことに留意いただきたい。

47 論文著者の所属機関の所在国を整数カウントで算出している。

48 中国には、香港、台湾、マカオは含まない。

49 主要国として、2024年のAI関連論文数上位10か国の中国、インド、米国、英国、ドイツ、韓国、イタリア、カナダ、豪州、日本を採用。

50 論文著者の所属機関の所在国を整数カウントで算出している。

する有識者会議がとりまとめた「科学の再興に向けて 提言」(2025年11月18日)⁵¹では、研究におけるAI利活用の拡大を測るKPI (Key Performance Indicator) として、以下を掲げている。

2030年度末までに日本における総論文数に対する全分野でのAI関連論文数の割合を世界5位(2024年: 9.5%(米国))まで引き上げる(2024年における日本のAI関連論文数割合: 7.4%(10位))⁵²

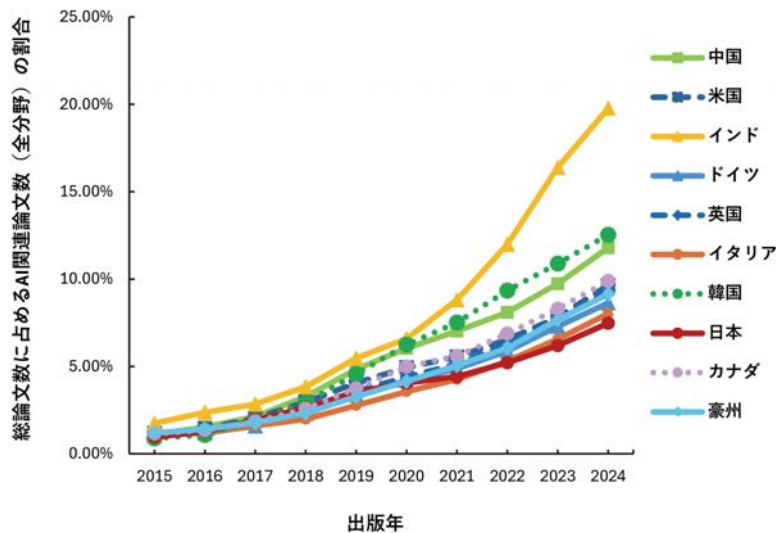


図 1-2-2 総論文数に占めるAI関連論文数（全分野）の割合

表 1-2-1 総論文数に占めるAI関連論文数（全分野）の割合

(AI関連論文数上位10か国)

AI関連論文割合 (AI関連論文数 上位10か国)	2024年	順位
世界	10.19%	
インド*	19.77%	1
韓国	12.53%	2
中国	11.79%	3
カナダ	9.89%	4
米国	9.64%	5
英国	9.35%	6
豪州	9.14%	7
ドイツ	8.63%	8
イタリア	8.02%	9
日本	7.47%	10

また、分析の対象国をAI関連論文数の上位20か国⁵³に拡大した結果(2024年)が、表1-2-2である。上位10か国を対象とした表1-2-1と比較し、新たに、シンガポール、香港、サウジアラビア、台湾、マレーシア、インドネシア、トルコ、イラン、スペインが登場し、日本は20か国中17位となっている。

51 文部科学省「科学の再興」に関する有識者会議「科学の再興に向けて」提言(2025年11月18日)
https://www.mext.go.jp/content/20251118-mxt_chousei01-000045954-02.pdf (2025年12月10日アクセス)

52 この指標の分析には、2025年11月時点のデータを用いて実施している。表1-2-1の数値は2026年1月時点のデータであり、より最新の状況を表している。尚、この順位はAI関連論文数が多い主要国の中で、AI関連論文数割合の高い順に並べたものであることに留意が必要である。

53 総論文数やAI関連論文数が少ない国であっても、AI関連論文割合を計算した際には、高い値が算出される場合がある。このようなケースを鑑み、すべての国を分析対象としてAI関連論文割合を順位付けするのではなく、AI関連論文数のまず上位10か国あるいは上位20か国程度を分析対象として選出したのち、その対象範囲において、AI関連論文割合を順位付けする見方が妥当と思われる。

表 1-2-2 総論文数に占めるAI関連論文数（全分野）の割合（AI関連論文数上位20か国）

AI関連論文割合 (AI関連論文数上位20か国)	インド	シンガポール	香港	韓国	サウジアラビア
2024年	19.77%	18.89%	12.53%	12.13%	11.79%
順位	1	2	3	4	5
	台湾	中国	マレーシア	カナダ	米国
	11.62%	9.88%	9.63%	9.35%	9.13%
	6	7	8	9	10
	英国	豪州	ドイツ	インドネシア	イタリア
	8.70%	8.63%	8.06%	8.03%	7.81%
	11	12	13	14	15
	トルコ	日本	フランス	イラン	スペイン
	7.51%	7.47%	7.33%	7.20%	6.70%
	16	17	18	19	20

さらに、注目を集める論文を表すField-Weighted Citation Impact（FWCI）⁵⁴の指標に基づく、Top 10%およびTop 1% AI関連論文数⁵⁵について、2015年～2023年⁵⁶までの9年間の年次推移を図1-2-3に示す。グラフからわかるように、Top 10%では2018年に中国が米国を上回り、Top 1%でも、2020年に上回った。米国・中国が、他の国々と比較するとAI関連研究を大きく牽引していると言えるが、中国がAI関連論文数を量だけでなく質（注目度）の面でも差をつけつつある構図となった。また、インドは2010年代末ごろから顕著な増加がみられ、Top 10%、Top 1%ともに同時に立ち上がっている。

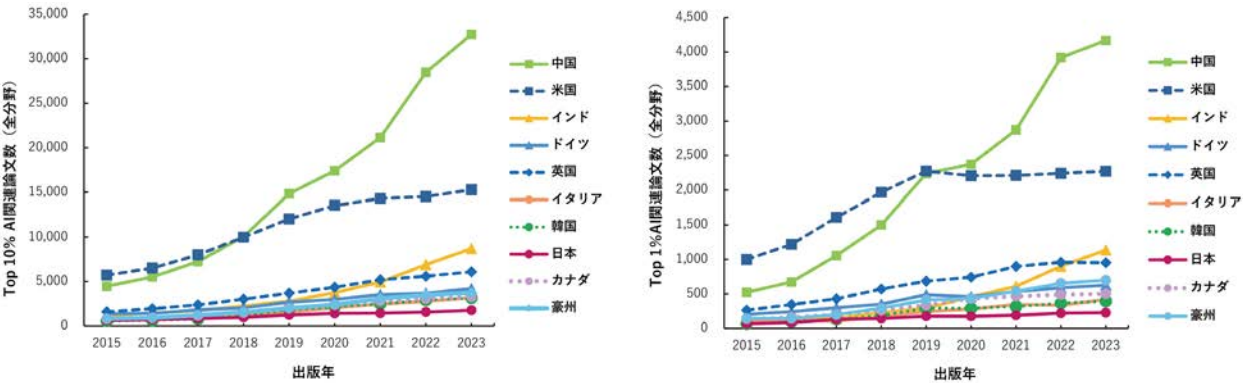


図 1-2-3 左：Top 10% AI関連論文数（全分野）、右：Top 1% AI関連論文数（全分野）

54 Elsevier, “Field-Weighted Citation Impact”, https://helpcenter.pure.elsevier.com/en_US/data-sources-and-integrations/field-weighted-citation-impact-fwci-metrics（2025年10月30日アクセス）

55 論文著者の所属機関の所在国を整数カウントで算出している。

56 2024年分のデータは収録の更新時期の関係上、掲載していない。したがって本図のみ、2015年～2023年までの9年間のデータとなっていることに注意。

AI×他分野論文の動向：①分野別

各分野におけるAI活用（AI → 各分野）の動向を、論文データから分析することを試みる。欧州委員会などの過去のレポートにおいて、AIを科学研究に応用した論文の分析に際しては、AI関連論文からコンピューターサイエンス（CS）分野に分類される論文（= Core AI 論文）を除外するといった方法が採用されている^{57, 58}。本報告書においても、同様の分析を実施する。

図1-2-4は、ASJC⁵⁹を用いてCS以外の分野における、AI関連論文数⁶⁰の2015年～2024年までの10年間の年次推移を分野別にそれぞれ示したものである。グラフから、工学を筆頭に、医学、物理学・天文学などの分野でAI関連論文数が多いことがわかる。

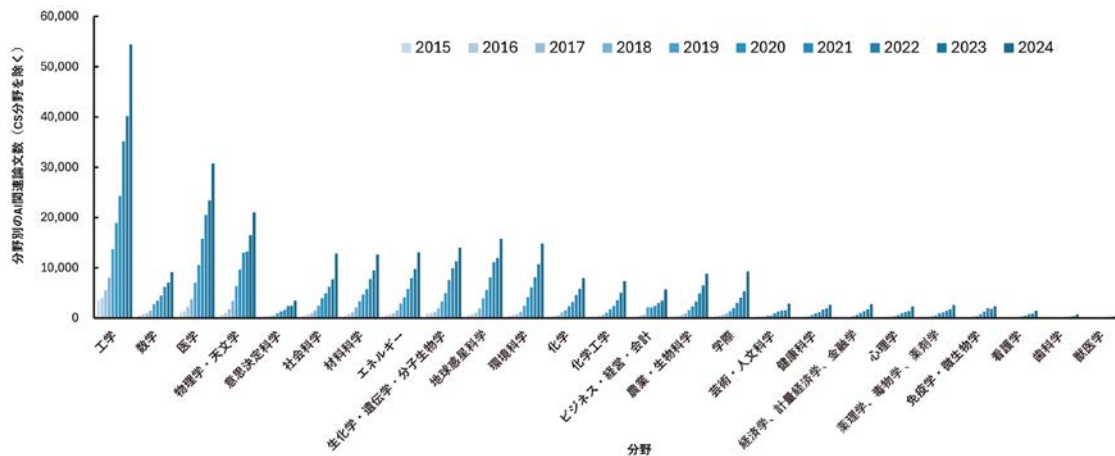


図 1-2-4 分野別のAI関連論文数（CS分野を除く）

次に、図1-2-5は各分野の全論文数に対するAI関連論文数⁶¹の割合について、2015年～2024年までの10年間の年次推移をそれぞれ示したものである。

- 57 European Commission Joint Research Centre Directorate-General for Research and Innovation, “Trends in the use of AI in science – A bibliometric analysis” (2023).
- 58 Stefano Bianchini, Moritz Müller, Pierre Pelletier, “Deep Learning in Science”, *arXiv* (2020).
- 59 ASJC (All Science Journal Classifications): Scopusで使用される学術分野の分類コード。27の大分類と334の下位分類がある。
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/12007/supporthub/scopus/（2025年10月30日アクセス）
- 60 ASJCに基づき整数カウントで算出している。
- 61 ASJCに基づき整数カウントで算出している。

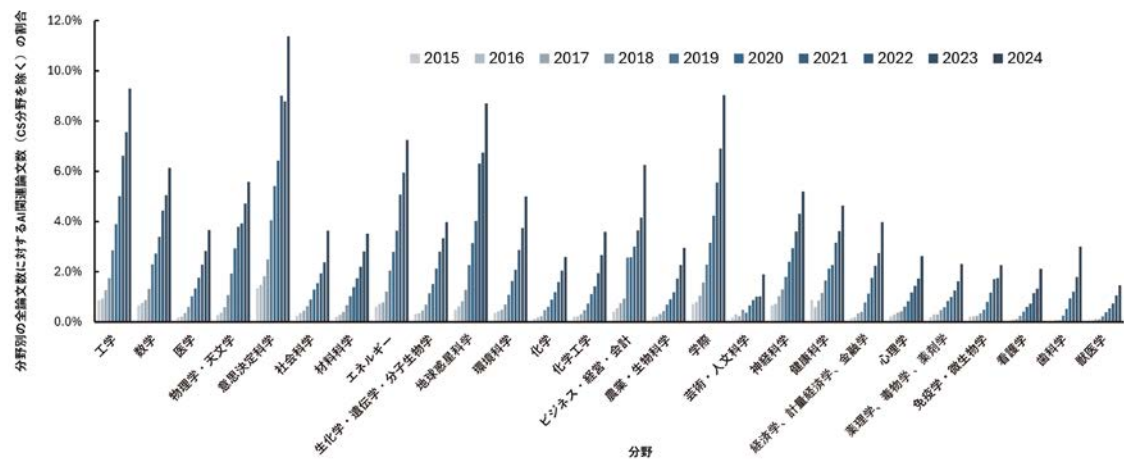


図 1-2-5 分野別の全論文数に対するAI 関連論文数（CS分野を除く）の割合

分野別にみると、AI 関連論文の割合が高い、すなわちその分野の研究にAI がより浸透していると推察される分野としては、工学、数学、物理学・天文学、意思決定科学、エネルギー、地球惑星科学、ビジネス・経営・会計、学際などが挙げられる。これらの分野のうち、工学、数学および意思決定科学はコンピューター科学分野に近い分野であるため当然の結果を示しているとも言えるが、その他の分野については、他の分野に比べて相対的に、AI の浸透度が高いと考えられる。また、AI 関連論文の割合が高い分野は、いずれも2024 年に顕著にその割合が増加していることがわかる。

ここまで、ASJC の大分類に対するAI の浸透度を見てきたが、さらに2024 年時点でAI の浸透が進みつつあると考えられるASJC の小分類分野を、上位20 分野までを一覧にして、表 1-2-3 に示す。

表 1-2-3 小分野別AI 関連論文数（CS 分野を除く）の割合

大分類	小分類	AI関連論文数／総論文数（2024年）	AI関連論文数（2024年）
医学	健康情報科学	44.1%	21647
工学	メディアテクノロジー	43.7%	10444
意思決定科学	情報システムと管理	43.2%	32701
意思決定科学	意思決定科学（その他）	40.4%	4552
数学	理論計算機科学	32.6%	11613
数学	制御と最適化	29.9%	30936
地球惑星科学	地球科学におけるコンピュータ	29.5%	2385
数学	モデリングとシミュレーション	28.7%	28766
工学	安全性、リスク、信頼性、品質	28.0%	28271
工学	制御システム工学	26.8%	31911
健康科学	放射線および超音波技術	24.5%	1719
ビジネス・経営・会計	経営情報システム	24.1%	2207
健康科学	健康情報管理	23.9%	2253
数学	計算数学	23.5%	6606
神経科学	認知神経科学	23.0%	2847
意思決定科学	一般意思決定科学	22.6%	1447
物理学・天文学	計測	21.1%	25465
工学	一般工学	20.1%	18377
工学	電気電子工学	19.7%	65225
工学	生体医学工学	19.5%	9915

CS 分野に近いと考えられる意思決定科学や数学の分野を除けば、医学の健康情報科学分野や工学のメディアテクノロジー分野において、全論文の約4 割を超える論文がAI 関連キーワードを含むことがわかる。他の分野を見ても、膨大な情報や画像・動画などのデータを扱う分野で特に、AI の活用が進む傾向にあることが読みとれる。

AI×他分野論文の動向：②国別

次に、主要国のAI関連論文数（CS分野を除く）の推移をみていく。

図1-2-6は、主要国におけるAI関連論文数（CS分野を除く）⁶²について、2015年～2024年までの10年間の年次推移をそれぞれ示している。中国を筆頭に、米国、インド、英国、ドイツの順に多く、トップの中国から3位のインドまでの、直近2024年の伸長が著しい。

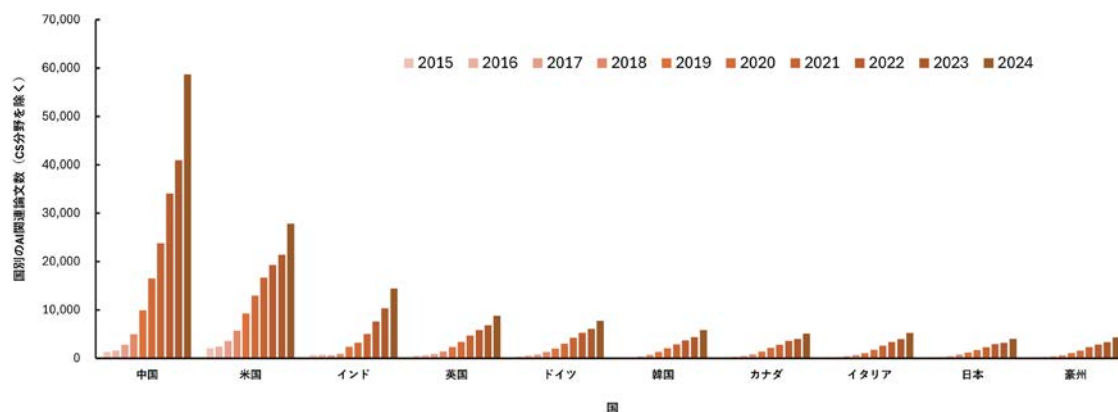


図 1-2-6 国別のAI関連論文数（CS分野を除く）

図1-2-7は、主要国における総論文数に対するAI関連論文数⁶³の割合について、2015年～2024年までの10年間の年次推移をそれぞれ示している。グラフから、2024年ベースでインドと韓国が、中国や米国を押さえて割合が高く、比率の伸びも著しいことがわかる。日本は、ここで取り上げた10か国の中では最も低い位置にある。

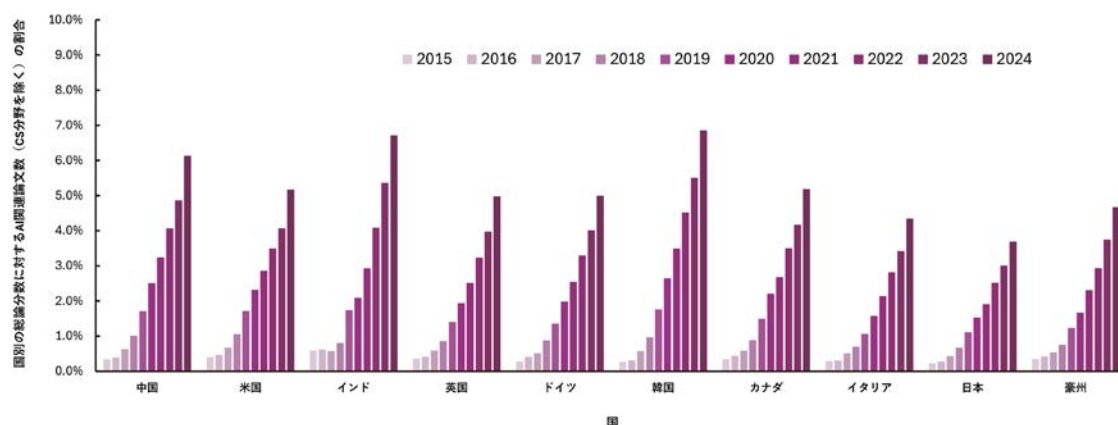


図 1-2-7 国別の総論文数に対するAI関連論文数（CS分野を除く）の割合

62 論文著者の所属機関の所在国を整数カウントで算出している。

63 論文著者の所属機関の所在国を整数カウントで算出している。

AI × 他分野論文の動向：③分野別×国別

さらに、分野別の分析と国別の分析を合わせて、クロス集計を行った。

表 1-2-4 は、日本を含む主要 10 か国について、2024 年の ASJC 大分類の分野ごとの AI 関連論文数⁶⁴を示している。マスの網掛けの色が濃いほど、AI 関連論文数が多い国と分野であることを表している。

表 1-2-4 各国・各分野における AI 関連論文数（2024 年）

	世界	中国	米国	インド	英国	ドイツ	韓国	カナダ	イタリア	日本	豪州
総 AI 関連論文数→	399,124	142,092	60,666	60,984	19,327	15,935	13,069	11,437	11,585	9,698	9,724
コンピュータ科学	243,251	83,391	32,806	46,535	10,513	8,208	7,254	6,345	6,327	5,675	5,411
工学	171,487	64,082	20,336	32,839	6,725	5,125	6,080	4,214	3,905	3,820	3,267
数学	87,079	32,096	10,346	17,412	3,378	2,760	1,678	1,751	2,034	1,788	1,436
医学	52,267	13,162	11,473	10,738	3,145	2,656	1,606	1,912	1,918	1,413	1,526
物理学・天文学	47,492	19,290	5,388	8,016	1,814	1,570	1,474	897	1,410	1,316	653
意思決定科学	38,925	8,682	3,609	15,466	1,003	709	505	579	543	573	570
材料科学	29,199	12,551	3,614	2,858	1,072	848	1,916	625	691	939	530
社会科学	32,926	7,629	6,082	4,595	1,836	1,388	826	993	988	645	903
エネルギー	25,753	8,713	2,447	6,747	827	477	630	454	450	316	405
生化学・遺伝学・分子生物学	18,923	7,176	4,169	1,173	1,249	1,065	897	666	814	615	566
地球惑星科学	18,197	9,039	2,617	1,356	808	869	463	606	740	334	561
環境科学	17,285	7,126	2,280	2,176	845	650	698	568	479	315	529
化学	12,209	5,137	2,202	833	680	614	654	371	376	391	269
ビジネス・経営・会計	11,304	2,799	1,603	2,151	705	477	304	286	336	153	392
化学工学	11,842	4,659	1,508	1,147	491	434	706	269	393	287	214
農業・生物科学	10,507	4,471	1,516	796	454	422	350	296	352	234	314
神経科学	6,675	2,381	1,496	873	569	434	197	275	278	184	258
芸術・人文科学	8,386	2,013	2,125	318	714	557	284	329	320	216	262
学際	9,335	3,207	1,660	942	619	486	513	283	272	321	260
健康科学	5,063	1,513	1,157	252	431	343	215	223	177	176	252
心理学	3,185	692	894	127	288	267	91	121	143	71	139
経済学・計量経済学・金融学	3,654	848	549	288	279	194	117	97	138	38	114
薬理学・毒物学・薬剤学	2,794	966	551	381	155	134	82	59	108	77	52
免疫学・微生物学	2,368	987	503	133	144	131	58	82	104	47	68
看護学	1,485	250	400	110	111	96	61	57	45	43	67
歯科学	786	129	167	80	31	68	33	23	43	35	18
獣医学	479	104	117	18	41	21	22	18	22	11	18

さらに本データから、世界全体の AI 関連論文の各分野割合に対して、国ごとの分野割合の高低を表したものが、表 1-2-5 である。

表 1-2-5 の数値の計算式は、以下のとおりである⁶⁵。

各セル＝
$$\frac{\text{当該国の当該分野の AI 関連論文数}}{\text{当該国の AI 関連論文数} \times (\text{当該分野の総 AI 関連論文数} / \text{総 AI 関連論文数})}$$

すなわち、セルの数値が 1 を超えている国・分野（赤色のセル）については、その分野における世界の平均的な AI 関連論文数よりも大きな比率で AI 関連論文を産出していることを意味している。

64

ASJC に基づき整数カウントで算出している。

65

ここでの「AI 関連論文数」の項はすべて、「AI 関連論文数（CS 分野を除く）」を表している

表 1-2-5 AI 関連論文の分野割合の世界平均に対する各国のAI 関連論文の割合（2024 年）

	世界	中国	米国	インド	英国	ドイツ	韓国	カナダ	イタリア	日本	豪州
総AI関連論文数→	399,124	142,092	60,666	60,984	19,327	15,935	13,069	11,437	11,585	9,698	9,724
コンピュータ科学	243,251	0.96	0.89	1.25	0.89	0.85	0.91	0.91	0.90	0.96	0.91
工学	171,487	1.05	0.78	1.25	0.81	0.75	1.08	0.86	0.78	0.92	0.78
数学	87,079	1.04	0.78	1.31	0.80	0.79	0.59	0.70	0.80	0.85	0.68
医学	52,267	0.71	1.44	1.34	1.24	1.27	0.94	1.28	1.26	1.11	1.20
物理学・天文学	47,492	1.14	0.75	1.10	0.79	0.83	0.95	0.66	1.02	1.14	0.56
意思決定科学	38,925	0.63	0.61	2.60	0.53	0.46	0.40	0.52	0.48	0.61	0.60
材料科学	29,199	1.21	0.81	0.64	0.76	0.73	2.00	0.75	0.82	1.32	0.75
社会科学	32,926	0.65	1.22	0.91	1.15	1.06	0.77	1.05	1.03	0.81	1.13
エネルギー	25,753	0.95	0.63	1.71	0.66	0.46	0.75	0.62	0.60	0.50	0.65
生化学・遺伝学・分子生物学	18,923	1.07	1.45	0.41	1.36	1.41	1.45	1.23	1.48	1.34	1.23
地球惑星科学	18,197	1.40	0.95	0.49	0.92	1.20	0.78	1.16	1.40	0.76	1.27
環境科学	17,285	1.16	0.87	0.82	1.01	0.94	1.23	1.15	0.95	0.75	1.26
化学	12,209	1.18	1.19	0.45	1.15	1.26	1.64	1.06	1.06	1.32	0.90
ビジネス・経営・会計	11,304	0.70	0.93	1.25	1.29	1.06	0.82	0.88	1.02	0.56	1.42
化学工学	11,842	1.11	0.84	0.63	0.86	0.92	1.82	0.79	1.14	1.00	0.74
農業・生物科学	10,507	1.18	0.94	0.55	0.90	1.00	1.01	0.97	1.15	0.90	1.21
神経科学	6,675	1.00	1.50	0.82	1.79	1.67	0.92	1.49	1.43	1.15	1.60
芸術・人文科学	8,386	0.68	1.66	0.25	1.71	1.65	1.02	1.39	1.32	1.06	1.24
学際	9,335	0.96	1.17	0.66	1.37	1.30	1.68	1.06	1.00	1.42	1.14
健康科学	5,063	0.84	1.51	0.34	1.69	1.68	1.30	1.50	1.22	1.50	1.98
心理学	3,185	0.62	1.79	0.26	1.84	2.10	0.87	1.33	1.53	0.95	1.80
経済学・計量経済学・金融科学	3,654	0.64	0.97	0.48	1.58	1.35	0.93	0.96	1.26	0.46	1.24
薬理学・毒物学・薬科学	2,794	0.97	1.32	0.89	1.15	1.20	0.91	0.74	1.33	1.16	0.77
免疫学・微生物学	2,368	1.18	1.40	0.37	1.26	1.39	0.75	1.21	1.52	0.82	1.18
看護学	1,485	0.48	1.80	0.49	1.57	1.65	1.28	1.36	1.06	1.21	1.88
歯科学	786	0.48	1.46	0.70	0.85	2.27	1.34	1.07	1.98	1.92	0.99
獣医学	479	0.61	1.61	0.25	1.77	1.10	1.40	1.31	1.58	0.95	1.54

各セルの詳細をみると、インドにおける意思決定科学⁶⁶分野の数値が際立っている。インドではITサービスが主要産業の1つとなっており、データ駆動型のITサービスも多いため、データ処理そのものを扱う意思決定科学にAIの応用が集中していると推察される。欧米各国およびオーストラリアは似たような傾向にあり、神経科学以外に芸術・人文科学、心理学、経済学・計量経済学・金融学などの人文社会系の分野で多い特徴がある。これは欧米各国ではAIの応用が比較的早く進み、AIの社会への影響や倫理側面などに関心が高かったことが影響している可能性がある。対して、韓国では材料科学、化学、化学工学が多く、中国では地球惑星科学、材料科学、化学、環境化学などで多い。また日本は、材料、生化学・遺伝学・分子生物学、健康科学、歯科学などが多い傾向がある。韓国・中国・日本はいずれも素材や材料分野に強みを持ち、それらの領域でのAIの応用が先行しているものと考えられる。

66 意思決定科学とは一般に、統計学、最適化、オペレーションズ・リサーチ、意思決定分析といった定量的・分析的・論理的手法を応用し、個人や組織が不確実性のもとでより良い意思決定を行うことを支援する学問分野である、などと説明される。

1.3 AI for Scienceの国内外政策動向

1.3.1 各国まとめ

日本、米国、EU、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国、インド、シンガポールにおけるAIの基本政策、AI for Science（AI4S）関連政策を表1-3-1にまとめる。なお本表は、本報告書を作成した2025年12月時点の調査情報を元にしたものであり、日々各国で新たな関連政策が発せられていることに留意を要する。

表 1-3-1 各国比較一覧表

	AIの基本政策	AI4S関連政策
日本	・ AI 法 (2025) AI 技術の研究開発と社会実装の適切な推進。リスクへの対応 ・ AI 戦略 2019/AI 戦略 2021/AI 戦略 2022 人間中心原則・データ基盤・国際連携等を提示 ・ AI 基本計画 (2025) 「世界で最も AI を開発・活用しやすい国」に向けて国家目標の実現に資する戦略として策定	・ 「AI for Science」による科学研究の革新（文部科学省、2025） ① AI 駆動型研究開発の強化、② 自動・自律・遠隔化による研究データ創出・活用の高効率化、③ 「AI for Science」を支える次世代情報基盤の構築、④ 世界を先導する戦略的な産学・国際連携 ・ AI for Science 戦略を 2025 年度内に策定予定
米国	・ 米国 AI アクションプラン (2025) ① AI イノベーション加速、② AI インフラ整備、③ 国際的協調（外交・安全保障） ・ 大統領令「ジェネシス・ミッション」(2025 年 11 月) 科学データとスパコン能力を統合した米国科学セキュリティ・プラットフォームの構築し、科学的発見加速、エネルギー優位性確保、国家安全保障強化	・ 同アクションプラン「① AI イノベーション加速」にて、AI を活用した科学研究への重点的投資、世界クラスの科学データセットの構築、AI そのものの科学の推進 ・ 同ジェネシス・ミッションにて、DOE が中核的機関、先進製造、バイオテクノロジー、重要材料、核分裂および核融合、量子情報科学、半導体およびマイクロエレクトロニクスなど、最低 20 課題に取り組む
EU	・ AI 法 (AI Act) (2024) 人間中心の信頼できる AI の導入促進、AI システムのリスクに応じた要件・規制の設定、イノベーション支援など。 ・ AI 大陸行動計画 (AI Continent Action Plan) (2025) 5 つの重要な柱：① 大規模 AI 計算インフラ構築、② 高品質なデータへのアクセスの拡大、③ 戦略分野での AI 導入・普及、④ AI スキル人材強化、⑤ AI 法の施行を簡素化 ・ Apply AI 戦略 (2025) 産業・公共部門での AI 導入を横断的に推進する新戦略 ・ Data Union 戦略 (2025) 科学・産業・公共分野でデータ共有と利活用、基盤整備を強化	・ AI in science 戦略 (2025) 科学研究に特化した初の EU 包括戦略。研究資金として Horizon Europe の AI 全体への年間投資を 3B€ 以上に倍増することを目指す。 [RAISE 構想] AI in Science 戦略の中核構想。EU の AI 資源（データ、計算インフラ、人材）を集約・調整し、一体的に整備。科学研究用 AI 基盤の統合・共有・拡張を目指す
英国	・ 国家 AI 戦略 (2021) 世界的 AI 強国とする 10 年計画： ① AI エコシステムの長期的なニーズへの投資、② AI 対応経済への移行支援、③ AI 技術の国内および国際的ガバナンスの確保 ・ AI 機会行動計画 (2025) ① AI を可能にするインフラの構築、② AI 導入による生活変革、③ 自国で開発した AI による未来の確保	・ AI for Science 戦略 (2025) データ・計算資源・人材を通じ AI 駆動科学研究を促す。 ① データ基盤と高品質・AI-ready (AI 対応型) データの整備と、研究コミュニティのアクセス確保、② AI 駆動科学研究のための大規模計算資源へのアクセス保障、③ 人材育成や学際チーム形成を支援し、産学官連携や共同研究を促進
ドイツ	・ 国家 AI 戦略 (Nationale KI-Strategie) (2018、2020 改訂) AI の開発・発展において、ドイツが世界を主導する拠点となり、ドイツ産業の競争力を確保	・ BMBF (現 BMFT) 人工知能行動計画 (2023) 国家 AI 戦略を補完し実行化するための BMFT の AI 行動計画。11 の行動分野を特定し、研究基盤・インフラ・人材・応用・欧州連携などを強化 ・ ErUM-Data 行動計画 (2021) 宇宙と物質を探索基礎科学データの管理とデジタル化を強化する枠組み。大規模・複雑なデータの効率的な処理・活用に焦点を当て、Big Data から Smart Data への移行を目指す

フランス	・国家AI戦略（Stratégie nationale pour l'IA）（2018、2021、2025改訂） 2025年からの第3期では、計算機インフラとバリューチェーンとしての強化、AI人材の誘致と教育、AI利活用の促進、AIの信頼性の向上、を柱に掲げる。データセンターの設置、電力供給の優遇、AI教育・研究への投資、研究者の支援、AI企業支援の公共調達手続き簡素化、などを含む	・PEPR IA（2024） 国家AI戦略の下、フランス2030の優先研究プログラム（PEPR）の一つ。9つのAIクラスターの卓越研究拠点を中核として、全国的なハイレベルの研究エコシステム構築を目指す ・CNRS; AISSAIセンターの設立（2021）
中国	・次世代人工知能開発計画「AI2030」（2017） 2030年に世界的AIイノベーションセンターとなる ・「人工知能+（AIプラス）」行動計画（2024） ビッグデータとAIの研究開発応用を深化。国際競争力のあるデジタル産業クラスターを建設 ・「人工知能+（AIプラス）」行動の実施徹底に関する意見（2025） 2027年、2030年、2035年を期限として定め、3段階の目標を掲げる	・人工知能駆動型科学研究（AI for Science）特別展開作業（科学技術省、2023） AIと基礎科学を融合し、専用プラットフォーム整備・オープンアクセス化・異分野融合促進 ・北京市人工知能科学研究高品質発展加速行動計画（2025） 北京をAI for Scienceにおける世界のリーダーにする
韓国	・AI基本法（2026） EUに次ぐ法制定。AI産業の育成支援、AIに対する安全性・信頼性・透明性の確保、違反事業者への罰則などを規定 ・新政府経済成長戦略（2025） 「AI3大強国」をビジョンの一つに掲げ、「AI大転換・超革新経済を推進するための30の先導プロジェクト」を推進	・科学技術×AI国家戦略（2025） 6つの重点科学分野のAI基盤モデルの開発、自動化・自律型ラボの創設、研究者主導のAIトランスフォーメーション推進、研究データ活用の法制度改革、新たな研究倫理基準の提示、科学的AIに対する需要の体系的把握と産業エコシステムとの接続、などを一体的に推進
シンガポール	・国家AI戦略2.0（National AI Strategy 2.0）（2023） 生成AIの進歩を受け、国家AI戦略1.0（2019）を刷新。AIの安全性やセキュリティリスクに世界と連携して対応し、AI活用を通して国民と企業を力づけるため、3つのシステムと10のイネーブラーを通じて実施される15のアクションを提示	・同戦略および政府によるAI for Science追加投資（2024） AIを科学研究の重要領域として位置づけ、AI研究と科学ドメイン研究の融合を推進。 ①1.2億SGDを追加投資し、材料・生命・健康分野を中心にAIを活用した科学研究の高度化を支援、②国家研究財団（NRF）がAI駆動科学研究の基盤整備を実施、③AI研究基盤・エコシステム・計算資源を強化し、科学研究へのAI統合を国家的に推進

1.3.2 日本

日本では、統合イノベーション戦略推進会議が「人間中心のAI社会原則」⁶⁷を2019年にとりまとめ、その後、「AI戦略2019」、「AI戦略2021」、「AI戦略2022」と発表・改定してきた。「AI戦略2022」⁶⁸では、人間尊重、多様性、持続可能性の3つの理念のもと、社会実装の充実に向けて新たな目標を設定して推進するとともに、パンデミックや大規模災害等の差し迫った危機への対処、人材育成、産業競争力向上、技術体系の確立、国際連携の推進といった戦略目標が掲げられた。

2025年6月、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（AI法）」⁶⁹が公布された。その目的は、AI技術の研究開発と社会実装を適切に推進し、リスクへの対応を図ることであり、AIを開発・提供・利用する事業者へ、AIの適正な開発・利用を確保するための責務として、AIシステムの透明性、説明責任、リスク評価などを求めている。AI法を受けて、2025年9月1日に内閣府に人工知能戦略本部が設置

67 内閣府 統合イノベーション戦略推進会議「人間中心のAI社会原則（平成31年3月29日）」、
<https://www8.cao.go.jp/cstp/aigensoku.pdf>（2025年8月14日アクセス）

68 内閣府 統合イノベーション戦略推進会議「AI戦略2022（令和4年4月22日）」、
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/aistrategy2022_honbun.pdf（2025年8月14日アクセス）

69 内閣府「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（AI法）（令和7年6月4日施行）」、
<https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053>（2025年8月14日アクセス）。

され、内閣府特命担当大臣（人工知能戦略）が任命された。AI戦略の司令塔として、AI関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくとしており、2025年12月23日、「世界で最もAIを開発・活用しやすい国を目指す」を基本構想とした「人工知能基本計画」⁷⁰が閣議決定された。本計画では、①イノベーション促進とリスク対応の両立、②PDCAとアジャイル対応、③内外一体の政策展開を3原則とし、(1) AIを使う、(2) AIを創る、(3) AIの信頼性を高める、(4) AIと協働する、を4方針として、政府が講ずるべき施策が掲げられている。

また2025年8月、文部科学省は科学技術・学術審議会情報委員会（第43回）において、「2030年代を見据えた情報科学技術の推進について ～AI for Scienceの実現に向けて～」⁷¹を公表した。ここでは、「AIを科学研究に組み込むことで、研究範囲やスピードに飛躍的向上をもたらすAI4Sが、創造性・効率性など科学研究の在り方に急速かつ抜本的な変革をもたらしつつあり、AI4Sに向けた環境整備が各国で進んでいる」との認識が示された。その上で、「“科学の再興”を掲げる日本として、日本固有の強みを活かした分野横断的・組織横断的なAI4Sの先導的実装に取り組むことが喫緊の課題」と指摘している。そして、「AI4Sの成果や手法・ノウハウが、産業界や社会へ展開・波及されることで、社会的課題の解決や社会変革へと繋がる駆動力になる」と述べている。

関連する施策として、文部科学省の令和8年度科学技術関係予算概算要求資料⁷²では、「AI for Science」による科学研究の革新として、①AI駆動型研究開発の強化、②自動・自律・遠隔化による研究データ創出・活用の高効率化、③「AI for Science」を支える次世代情報基盤の構築、④世界を先導する戦略的な産学・国際連携を掲げている。また、令和7年度補正予算（2025年12月16日成立）⁷³では、「AI for Scienceによる科学研究革新プログラム」に370億円、「科学研究向けAI基盤モデルの開発・共用」に28億円、「生成AIモデルの透明性・信頼性の確保に向けた研究開発拠点形成」に47億円、「大規模オートメーション/クラウドラボの形成」に42億円、「AI for Scienceを支える情報基盤の高度化」に5億円、「AI for Scienceに不可欠な計算基盤の環境整備」に76億円、「富岳」の次世代となる新たなフラッグシップシステムの開発・整備」に373億円、「富岳」の運用継続に向けた対策」に11億円、「先端研究基盤刷新事業」に530億円など、「AI for Science」による科学研究革新・イノベーション創出環境の整備・高度化として、総額1,527億円を計上している⁷⁴。2025年11月21日の閣議決定による、総合経済対策「強い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～⁷⁵においては、AI for Scienceの戦略を2025年度内に策定する旨が盛り込まれている。

また、具体的なプログラムとしては、科学研究向けAI基盤モデルの開発・共用（TRIPS-AGIS）、AI/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティを統合し、汎用AI技術の研究から材料・医療・防災などへの応用、倫理性や人材育成までを一体で進めAIを社会実装するための全体設計を目指すAdvanced Integrated Intelligence Platform Project（AIP）、AI4Sに不可欠な計算基盤やデータ流通基盤の開発・整備・運用

70 内閣府 人工知能戦略本部「人工知能基本計画」（2025年12月23日）

https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_plan/aipplan_20251223.pdf（2025年12月23日アクセス）。

71 文部科学省 研究振興局「2030年代を見据えた情報科学技術の推進について ～AI for Scienceの実現に向けて～」，
https://www.mext.go.jp/content/20250805-mxt_jyohoka01-000044376_06.pdf（2025年12月4日アクセス）。

72 文部科学省 研究振興局「09 研究振興局主要事項 -令和8年度科学技術関係概算要求-」，
https://www.mext.go.jp/content/20250826-ope_dev02-000044427_8.pdf（2025年12月4日アクセス）。

73 文部科学省 令和7年度文部科学省関係補正予算 事業別資料集
https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/r01/1420672_00010.html（2025年12月24日アクセス）

74 文部科学省 HPCI計画推進委員会（第67回）（2025年12月9日）配付資料【資料1-1】令和7年度補正予算案の概要について
https://www.mext.go.jp/content/20251209-mxt_jyohoka01-000046127_11.pdf（2025年12月24日アクセス）

75 内閣府「強い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～（2025年11月21日閣議決定）
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/1121_taisaku.pdf（2025年12月4日アクセス）

としてスーパーコンピューター「富岳」や革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（HPCI）、学術情報ネットワーク（SINET）の運用などがある。このほか、AI技術開発の加速を目的に、国立研究開発法人産業技術総合研究所が設計、開発した大規模AIクラウド計算システムABCI 3.0が一般提供されている。また政策プログラムとはべつの民間のイニシアチブとして、AIとロボットによって科学研究のプロセスを再定義し、科学の進展を飛躍的に加速することを目的に、産学官の研究者・技術者・企業が集い、コミュニティ形成、研究基盤の整備、国際連携、政策提言などを行う一般社団法人：AIロボット駆動科学イニシアティブ（AIRDS）⁷⁶が2025年10月に設立し、研究会やシンポジウムを開催するなど、積極的な活動を行っている。

1.3.3 米国

「米国AIイニシアティブ」を打ち出し、AI分野への集中投資と企業活動の促進を掲げた第1期トランプ政権は、第2期政権においてもAIを最優先課題としている。第2期では「最大のAIエコシステムを持つ国が世界標準を確立し、経済および安全保障上の利益を享受する」との認識の下、AIにおける米国の優位性確保を特に重視しており、前政権の国際協調によるAI安全性確保やガバナンスの取り組み推進から、規制緩和を通じて米国企業によるイノベーション創出促進への転換を進めている。一方で、データセンターや電力網等のインフラ整備や米国AIの輸出促進などにおいては政策的な関与を強化している。

2025年4月にAI分野の教育と労働力開発を推進する大統領令を発出し、生徒・学生や教育者の取り組みを促進する「AI教育タスクフォース」の立ち上げや労働者のAI関連スキルの習得支援などを指示した⁷⁷。

また同年7月、トランプ政権は「米国AI行動計画」⁷⁸を策定した。三つの柱として、①規制の撤廃、官民の障壁除去、フロンティアAIにおける言論の自由と米国の価値の確保、AIを活用した科学研究への重点投資、世界クラスの科学データセットの構築などによる「AIイノベーションの促進」、②データセンターや半導体製造施設の許認可迅速化、送電網整備および電力供給の強化などの「AIインフラの整備」、③ハード、ソフト、モデル、アプリ、標準などを含むAI技術のフルスタック輸出推進、同盟国との協調強化などの「国際AI外交/安全保障先導」、が掲げられている。

AI4S関連の政策および施策として、同年11月、大統領令「ジェネシス・ミッション」⁷⁹を発した。連邦政府が持つ科学データとスーパーコンピューターの能力を統合した米国科学セキュリティ・プラットフォームを構築し、AIによる研究の迅速化による、科学的発見の加速やエネルギー優位性の確保、国家安全保障の強化におけるブレークスルー創出を目的としており、米国エネルギー省（DOE: Department of Energy）が中核的機関として主導し、国立研究所・大学・産業界など国家の研究開発資源を結集するとしている。取組対象となる研究開発課題としては、先進製造、バイオテクノロジー、重要材料、核分裂および核融合、量子情報科学、半導体およびマイクロエレクトロニクスを含む重要技術分野において最低20課題をDOEがリストアップして取り組むとしている。このジェネシス・ミッションは、米国AI行動計画における、世界クラスの科学データセットの構築を推進する位置づけであり、これにより10年以内に米国の科学技術の生産性と影響力

76 一般社団法人：AIロボット駆動科学イニシアティブ（AIRDS），<https://www.airds.or.jp/jp/>（2025年12月4日アクセス）

77 The White House, “Fact Sheet: President Donald J. Trump Advances AI Education for American Youth”, <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-advances-ai-education-for-american-youth/>（2025年11月25日アクセス）。

78 The White House, “White House Unveils America’s AI Action Plan”, <https://www.whitehouse.gov/articles/2025/07/white-house-unveils-americas-ai-action-plan/>（2025年11月25日アクセス）。

79 The White House, “LAUNCHING THE GENESIS MISSION”, <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/11/launching-the-genesis-mission/>（2025年11月25日アクセス）。

を倍増させるとしている。

この他にAI4S関連の施策・プログラムとして、以下が挙げられる。

- ・NAIRR Pilot (National Artificial Intelligence Research Resource Pilot) — 米国の研究者・教育者がアクセスしにくいAIリソース（計算リソース、高品質データセット、ソフトウェア、モデル等）を、国家共有インフラとして提供することが目的。2024年1月に試行が開始。
- ・FASST (Frontiers in Artificial Intelligence for Science, Security and Technology) — DOEの科学施設が持つ膨大な科学データをAI-ready (AI対応型) なデータへと整備し、AIモデル開発を可能にすることで、新材料、クリーンエネルギー、融合エネルギー、エネルギー、環境・気候、国防/安全保障など、多岐にわたる科学・技術分野でのブレークスルーを加速させることが目的。2024年7月にイニシアティブの公式立ち上げと、ロードマップを提示。
- ・特定プロジェクトにおけるAI4Sの試み — 例えば、マルチモーダルデータ（オミクスデータ、画像データ、電子カルテなど）をAIで解析して、新たな診断バイオマーカーや治療最適化等を目指す「AIによる小児がん治療の革新の大統領令（2025年9月）」などがある。

1.3.4 EU

欧州委員会は2020年2月に安全なAI開発の信頼性と優越性を実現するための政策オプションを示す「AI白書」を発表、これを受けて2021年4月「AI法案」⁸⁰を発表、EU理事会での採択を経て、2024年8月にAI法が発効した。AI法は、人間中心の信頼できるAIの導入の促進、AIシステムの有害な影響に対する保護、イノベーションの支援を目的としている。AI法では、AIシステムをそのリスクに応じて4段階で定義し、AIの開発者および利用者に対して利用可否や対処すべき義務を定めており、EUがAIのリスク対応に関し世界で主導的な役割を担うことを目指している。

2025年4月、欧州委員会はEUにおけるAI政策の包括的枠組みである「AI大陸行動計画」⁸¹を発表した。本計画は、①大規模なAIデータとコンピューティング・インフラの構築、②大規模で高品質なデータへのアクセス拡大、③EUの戦略分野におけるアルゴリズムの開発とAIの導入促進、④AIスキルと人材の強化、⑤規制の簡素化、の5つを重要な柱としており、また、Horizon EuropeのAI全体への年間投資総額を30億ユーロ以上へと倍増することを目指している。

本計画に基づき、欧州委員会は2025年10月に「Apply AI戦略」と「AI in Science戦略」を発表した⁸²。「Apply AI戦略」は、EUの主要産業と公共部門におけるAI導入を推進する戦略であり、産業界、公共部門、学术界、市民社会を結集する「Apply AIアライアンス」や、AI法の円滑な実施を支援する「AI法サービスデスク」等を立ち上げるとしている。「AI in Science戦略」は、EUをAI駆動型研究と科学の卓越性の最前線に据えることに重点を当てており、EU加盟国および民間部門に分散する計算能力、データ、人材、研究資金などのAI関連リソースを集約・調整し、先端AIの開発とAI駆動型科学の進展を支えるEU規模の

80 European Commission, “Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (AI Act)”,
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF (2025年1月10日アクセス)

81 European Commission, “The AI Continent Action Plan”,
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ai-continent-action-plan> (2025年11月26日アクセス)

82 European Commission, “Commission launches two strategies to speed up AI uptake in European industry and science”,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2299 (2025年11月26日アクセス)

仮想研究機関「欧州AI科学リソース（RAISE:Resource for AI Science in Europe）」⁸³が中核構想である。同年11月の「欧州AI科学サミット」において、RAISEのパイロットプログラムが正式に開始された。Horizon Europeを通じた初期資金として1.07億ユーロが割り当てられ、EU全域の研究者・スタートアップがAI Gigafactories（後述）やデータ、人材支援を受けられる仮想研究インフラの整備が始まっている。

また、同年11月、欧州委員会は「Data Union戦略」を発表している⁸⁴。これは、EU域内でのデータの可用性向上、データに関するルールの簡素化等を通じて、AI開発とイノベーションを促進することを目的としており、AIの活用に適した高品質なデータの整備・統合を進める拠点であるData Labsの創設や、データ共有/流通のための共通基盤である共通データスペースの拡充等を掲げている。

そのほか、AI4Sに関連する施策やプログラムとしては以下が挙げられる。

- ・ AI Factories — 主に中小企業のAI実装・スケール拡大を支援し、実運用向けモデル等の実証を促進する、EUが支援する「AIを実装するエコシステム」
- ・ AI Gigafactories — 「次世代フロンティアAIモデル」の訓練・運用を可能とする大規模AIインフラとして、最大5か所を目指す構想。1施設あたり約10万台級の先端AIプロセッサを搭載できる計算資源を念頭に設計が進められている。EUが設立した公民連携型ファイナンス・メカニズム：InvestAIを通じ、総額200億ユーロを投じて民間投資を誘導し、Gigafactoriesの整備を支援する。また、研究者やスタートアップが利用できるよう、科学研究向け計算資源アクセスを確保するために、Horizon Europeを通じて最大6億ユーロの予算が割り当てられている。

1.3.5 英国

2021年9月、英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省（現科学・イノベーション・技術省：DSIT、2023年2月発足）が公表した「国家AI戦略」⁸⁵が、英国における、現在まで続くAI分野の中心的な政策文書とみられる。英国を世界的AI強国とする10年計画として、①AIエコシステムの長期的なニーズへの投資、②AI対応経済への移行を支援、③AI技術の国内および国際的ガバナンスの確保、の3点に注力すると述べている。

2025年1月、DSITは「AI機会行動計画」を公表した⁸⁶。英国がAIの利用者（AI taker）ではなくAIの創造者（AI maker）となると掲げるもので、以下が盛り込まれている。

- ① AIインフラの整備：公共の計算能力拡張（今後数年で20倍規模）、データセンター建設・電力供給・土地利用の許認可を含むインフラ整備の促進、AIを支える人材・スキル育成、多様性の向上
- ② AI導入による生活変革：公共サービスへのAI導入や実証等を通じ、公共の便益向上と競争力の強化
- ③ 自国産AIで未来を守る：AIを「産業の柱」「国家安全保障と経済安全保障の要」と位置づけ、「AIフルスタック」を持つ企業等を育て、産業競争力と経済安全保障を確立。安全・倫理・信頼・責任を確保する体制の整備と、国際ルール形成を主導。

なお、2025年6月30日発表の歳出レビューでは、2026～2029年度にAIに20億ポンドを投資し、AI機

83 European Commission, “Commission launches ‘Resource for AI Science in Europe’”, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2578 (2025年11月26日アクセス)

84 European Commission, “European Data Union Strategy”, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-union> (2025年11月26日アクセス)

85 GOV.UK, “National AI Strategy”, <https://www.gov.uk/government/publications/national-ai-strategy> (2025年1月28日アクセス)

86 GOV.UK, “Prime Minister sets out blueprint to turbocharge AI” <https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-sets-out-blueprint-to-turbocharge-ai> (2025年1月28日アクセス)

会行動計画を十分に実現すべきと述べられている⁸⁷。

DSITは2025年11月20日付で「AI for Science戦略」⁸⁸を公表した。本戦略では、下記の3本柱を掲げており、データ・計算資源・人材を通じてAI駆動科学研究を促す国家的枠組みである。

- ① データ基盤と高品質・AI-readyデータを整備し、研究コミュニティのアクセス確保
- ② AIを駆使した科学研究に必要な大規模計算資源へのアクセス保障
- ③ 研究者・技術者の育成や学際チームの形成を支援し、産学官連携や共同研究を促進

材料科学、核融合、医療研究、エンジニアリング生物学、量子技術の5分野を優先分野としている。

また、実行に際しては、最大1.37億ポンドの投資が割り当てられる見込みである。この戦略に関連した施策・プログラムなど、AI4S関連で以下のような取組みがなされている。

- ・ AIRR Compute Opportunity: AI for Science⁸⁹ — 上述のAI4S優先5分野を対象に、公共のスーパーコンピューター資源AI Research Resource (AIRR) (Isambard-AI, Dawnなど) から200,000～1,000,000GPU時間のアクセスを提供。大学・研究機関・産業界が応募可能で、AIによる自律/半自律の科学研究を支援する、AI4S向けの本格的な研究枠。
- ・ 公的計算インフラの拡張 — 英国全体の公共研究・産業・AI向け計算資源拡大のために、2025年7月発表のUK Compute Roadmapによって、AIRRの拡張、新たなスーパーコンピューター拠点の設置、関連インフラ（データセンター、電力網、テストベッド等）の整備を推進。総額10億ポンドの投資枠。
- ・ 特定プロジェクトにおけるAI4Sの試み — 2025年6月に発表した民間・学術を含むコンソーシアムOpenBind⁹⁰では、薬剤とタンパク質の結合に関する大規模データセットを取得・整備することで、従来と比べて、はるかに高速・低コストでの新薬開発/医薬品設計を可能にするAI駆動創薬の実現を目指している。

1.3.6 フランス

フランス政府は「AI国家戦略（第3期）」、「サイバーセキュリティ国家戦略」、「5Gおよび未来の通信ネットワーク技術の加速戦略」などを進め、技術開発から製造、保守までを自国の経済圏内で完結させる「デジタル主権」の実現を重視している。中でも政策として特に重視している対象の一つが、AIの研究開発や関連産業の振興、そしてスーパーコンピューター（スパコン）の整備である。

AIに関する国家戦略は、2018年3月に「AI国家戦略（第1期）」（15億ユーロ）を発表。その後、2021年11月発表の第2期（10億ユーロ）を経て、2025年2月からは「今後数年間で1,090億ユーロ投資する」（マクロン大統領）との目標を掲げ、「AI国家戦略（第3期）」を推進している。本戦略では、「計算機インフラとバリューチェーンとしての強化」、「AI人材の誘致と教育」、「AI利活用の促進」、「AIの信頼性の向上」を優先的な方針として掲げている。投資額が当初より100倍以上に増加しているのは、国内35カ所、最大1ギ

⁸⁷ GOV.UK, “Spending Review 2025 (HTML)”, <https://www.gov.uk/government/publications/spending-review-2025-document/spending-review-2025-html> (2025年12月3日アクセス)

⁸⁸ GOV.UK, “AI for Science Strategy”, <https://www.gov.uk/government/publications/ai-for-science-strategy/ai-for-science-strategy> (2025年12月1日アクセス)

⁸⁹ UKRI, “AIRR Compute Opportunity: AI for Science”, <https://www.ukri.org/opportunity/airr-compute-opportunity-ai-for-science/> (2025年12月1日アクセス)

⁹⁰ UKRI, “UK to become world leader in drug discovery as Technology Secretary heads for London Tech Week”, <https://www.gov.uk/government/news/uk-to-become-world-leader-in-drug-discovery-as-technology-secretary-heads-for-london-tech-week> (2025年12月4日アクセス)

ガワット級のデータセンター新設を目的とした、民間および海外のファンドからの投資を大半に含むためである。

フランス政府は、本戦略の第2期期間中の2024年5月、3億6,000万ユーロを投じて「AI クラスタ」に9カ所を採択した⁹¹。全国の有効大学のインフラを基盤とするAIの卓越研究拠点の整備およびその支援プログラムである。

研究開発に関する国家レベルの主要な戦略・計画は、10年間の研究開発投資計画である「複数年研究計画」と、5カ年における特定分野・領域への重点投資計画「フランス2030」(2022～2026年)から成る。

AI for Scienceに関連する具体的な政策はこのうち、フランス2030の下で推進される「優先研究プログラム (PEPR)」の一つとして2024年3月に開始された「PEPR IA」プログラムなどがある⁹²。「PEPR IA」には6年間で総額7,300万ユーロの政府資金が配分され、原子力・代替エネルギー庁 (CEA)、フランス国立科学研究センター (CNRS)、国立情報学・自動制御研究所 (INRIA) の3機関が推進を担う。なお、上述したAI クラスタの卓越研究拠点をベースに、50以上のチームが参画する9つの拠点を中核として、全国的なハイレベルの研究エコシステム構築を目指す。本プログラムのミッションには、節約型AI (エネルギー効率とデータ効率)、組み込み型AI、分散型AI、信頼性あるAIの科学的障壁の解決、フランス数学教育の卓越性を生かしたAIの数学的基礎の新たな地平の開拓、世界中からAI研究の優秀な人材の誘致、フランスの産業界やスタートアップ企業におけるAI導入の促進、などを掲げている。

また、CNRSは2021年、Artificial Intelligence for Science, Science for Artificial Intelligence (AISSAI) センターを設立している⁹³。CNRSが有する約1,100もの共同研究所などを横断し、AI研究そのもののみならず、物理・生物・材料・環境などさまざまな科学分野におけるAI応用やAIとの融合、多様な分野や手法間の統合、また、国際や学際の研究領域拡大を図りながら、学際研究や科学的発見の加速を目指すことをミッションとしている。

1.3.7 ドイツ

ドイツの科学技術・イノベーション政策は、2025年7月に公表された「ハイテク・アジェンダ (HTAD) 2025」に基づいて推進されている。「ハイテク・アジェンダ」において、AI技術領域の重要性を示し、汎用ロボット研究開発プロジェクトを含むAIロボティクスブースター立ち上げや、エンボディッドAI (Embodied AI) のデモ機、実証センター設立等を推進するとしている。また、EUレベルの連携を基盤としてAIギガファクトリーの誘致を進めるとしている。

AI関連の主要政策は、「人工知能戦略」(2018年11月閣議決定、2020年12月改定、主管：連邦経済工

91 Gouvernement de la République française, “France 2030 : L’IA comme un accélérateur et un différentiateur d’innovation”,
<https://www.info.gouv.fr/actualite/france-2030-liacomme-un-accelerateur-et-un-differentiateur-dinnovation> (2025年12月6日アクセス)

92 Gouvernement de la République française, “Lancement du PEPR Intelligence artificielle, un grand programme de recherche en soutien de l’innovation et des usages émergents de l’IA”,
<https://www.info.gouv.fr/actualite/lancement-du-pepr-intelligence-artificielle-ungrand-programme-de-recherche-en-soutien-de-linnovation-et-des-usages-emergents-delia> (2025年12月6日アクセス)

93 CNRS, AISSAI center,
https://www.ins2i.cnrs.fr/en/artificial-intelligence-science-science-artificial-intelligence-aissai-center?utm_source=chatgpt.com (2025年12月6日アクセス)

エネルギー省（BMWE）⁹⁴に基づく。2019～2025年の期間に基盤的経費を含め研究開発費として30億ユーロ規模の投資をすることを発表した。AIの実用化に向けて、基礎研究から応用研究への連携と国際連携の重要性を強調している。国際連携については、ドイツに先んじてAI戦略を発表したフランスとの連携をベースに、EUの枠内での研究開発を推進することが記述されている。さらにポストコロナ対策の未来パッケージ⁹⁵では、AI分野に追加的に20億ユーロの投資を配分し、2025年までに合計50億ユーロの投資をすることになった。この戦略の下、AI excellence centresの全国ネットワーク（Network of German Centres of Excellence for AI Research）が整備された。ここに属するドイツ人工知能研究センター（Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz：DFKI）、ベルリン学習・データ基盤研究所（Berlin Institute for the Foundation of Learning and Data：BIFOLD）、ミュンヘン機械学習センター（Munich Center for Machine Learning：MCML）、チュービンゲンAIセンター（Tübingen AI Center：TUE.AI）、スケーラブル・データ解析・人工知能センター（Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence：ScaDS.AI）、ラマール機械学習・人工知能研究所（Lamarr Institute for Machine Learning and Artificial Intelligence：LAMARR）の6機関は、共同研究や知識の交換を通じて、中核的なコンピテンスセンターとして機能している。今後もDFKIと連携し、同様のセンターを増やす計画としている。また、2024年7月にDFKIはAI駆動型ロボティクスの研究開発を推進する組織として、「ロボティクス研究所（RIG）」を設立している。

加えて連邦研究技術宇宙省（BMFTR）は、2023年に「AIアクションプラン（Aktionsplan Künstliche Intelligenz）」⁹⁶を発表し、EUとの連携を深め、健康・医学領域へのAIの応用を推進することなど11の行動領域を示している。また、BMFTRは2024年6月に「アクションプラン ロボティクス研究（Aktionsplan Robotikforschung）」⁹⁷を発表した。農業や介護分野での応用を目指し、AIロボット研究開発を推進する。また、アクションプランの中核は、RIGの設置で、既存の先端ロボティクス研究拠点がネットワークを組み、国際レベルでドイツのAIロボット研究を促進する分散型研究所を形成するとされている。

なお、科学技術イノベーションの推進とならび「デジタル化」も連邦政府の重要政策に位置づけられている。連邦政府は、2022年8月に当時の連邦デジタル交通省（BMDV）の主導でデジタル戦略⁹⁸を発表した⁹⁹。この戦略では、これまで実施されてきた数々のデジタル化に関する戦略、例えばデジタルトランスフォーメーション実現のための最初の戦略文書である「デジタルアジェンダ2014～2017（2014）」¹⁰⁰、さらにBMWEから

- 94 Strategie Künstliche Intelligenz 2018年11月閣議決定：
<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Digitalisierung/2018-11-15-Strategie-zur-Kuenstlichen-Intelligenz.pdf>, 2020年12月改訂：
https://www.ki-strategie-deutschland.de/files/downloads/201201_Fortschreibung_KI-Strategie.pdf (2025年12月6日アクセス)
- 95 European Commission, Germany AI Strategy Report,
https://ai-watch.ec.europa.eu/countries/germany/germany-ai-strategy-report_en (2025年12月6日アクセス)
- 96 BMBF-Aktionsplan “Künstliche Intelligenz”, BMBF,
<https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/DE/2023/230823-executive-summary-ki-aktionsplan.pdf> (2025年12月6日アクセス)
- 97 Aktionsplan Robotikforschung, BMFTR, 2024
https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/5/846858_Aktionsplan_Robotikforschung.pdf?__blob=publicationFile&v=7 (2025年12月6日アクセス)
- 98 BMDV, Digitalstrategie Gemeinsam digitale Werte schöpfen, 2022年8月,
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/presse/063-digitalstrategie.pdf?__blob=publicationFile (2025年12月6日アクセス)
- 99 2025年の省庁再編により、ドイツのデジタル化政策全般は連邦デジタル国家近代化省（BMDS）に移管している。
- 100 BMW, Digitale Agenda 2014-2017,
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/digitale-agenda-legislaturbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=5 (2025年12月6日アクセス)

デジタルアジェンダの具体的な方針として示された「デジタル戦略2025（2015）」¹⁰¹等を統合した上で、2025年までに達成されるべき具体的な目標と、研究開発から産業促進まで含めた10項目の強化方針を示している。デジタル通信技術の助成事業として2021年に開始された「主権、デジタル、ネットワーク（Souverän. Digital. Vernetzt.）」¹⁰²（2021～2025年、所掌：BMFTR）プログラムなどがあり、6Gや通信におけるAIの応用研究開発、セキュリティ課題への取り組みなどを目的に1億ユーロの支援が予定されている。

1.3.8 中国

中国の科学技術・イノベーションや戦略的新興産業発展など、国家の発展に関する基本計画として、「中国国民経済・社会発展第14次五カ年計画と2035年までの長期目標綱要」（2021年3月策定）（以下、第14次五カ年計画）がある。

2021～2025年の五カ年を対象期間とする第14次五カ年計画では、重要な先端科学技術分野として、①次世代AI、②量子情報、③集積回路、④脳科学と脳型AI、⑤遺伝子とバイオテクノロジー、⑥臨床医学と健康、⑦深宇宙、深地球、深海、極地探査の7領域を指定しており、国家重大科学技術プロジェクトを実施している。

また、次期「国民経済・社会発展第15次五カ年計画」（第15次五カ年計画、2026～2030年）の草案が2025年10月の四中全会で承認されている¹⁰³。「高度な科学技術の自立自強」による「新質生産力」を発展させる中で、第14次五カ年計画に引き続き「デジタル中国の建設」のさらなる推進を掲げている。また、「AIによる研究のパラダイムの変革の牽引」についても言及している。

国レベルのAI発展のビジョンに関しては、2017年7月、国务院が「次世代人工知能発展計画（通称「AI2030」）」で次のような目標を掲げ、以後AIによる社会経済の発展のための基本計画となっている¹⁰⁴。

- ・2020年：AI技術で世界の先端に追いつき、AIを国民生活向上のための新たな手段にする。
- ・2025年：基礎研究の発展でAIを産業の高度化と経済モデルの転換をけん引する原動力とする。
- ・2030年：AI理論・技術・応用で世界トップ水準となり、世界的なAIイノベーションセンターとなる。

その後、2022年7月、科学技術部など6省庁は、「中国のAI技術は急速に発展しイノベーションのための強固な基盤が構築されたものの、イノベーションに対する理解不足、主要システムの設計などで問題がある」とし、政府の指導強化によってイノベーションの推進、AIの応用と産業化の課題解決、AI開発の質の向上を進めるとした¹⁰⁵。これを受けて科学技術部は2022年8月、優れた基盤を備えたAIアプリケーションチームの支援と、研究開発の上流と下流の間の協力と新技術の融合強化によって、農業、港湾、鉱山、工場、住宅、教育、自動運転、医療、裁判所、サプライチェーン構築において再現性のあるモデルアプリケーションを構築する通達を出した¹⁰⁶。さらに、2024年3月の全国人民代表大会（全人代）では、2024年の最優先政策であ

101 BMW, Digital Strategy 2025,
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Publikationen/digitale-strategie-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=1（2025年12月6日アクセス）

102 Souverän. Digital. Vernetzt, BMBF 2021,
https://www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/5/31677_Souveraen_Digital_Vernetzt.pdf?__blob=publicationFile&v=5（2025年12月6日アクセス）

103 2026年3月の全国人民代表大会で策定される見通しである。

104 中国政府網 “国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知”
https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm（2025年12月6日アクセス）

105 中国政府網 “科技部等六部门关于印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》的通知”
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/12/content_5705154.htm（2025年12月6日アクセス）。

106 中国政府網 “科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知”，
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/15/content_5705450.htm（2025年12月6日アクセス）

る近代的産業システムの整備と「新質生産力」の形成を加速するために、人工知能の研究開発とその応用を進める「人工知能+（AI プラス）」行動計画の実施、ならびに国際競争力のあるデジタル産業クラスターの構築が掲げられた。

2025年8月、国務院は「『AI+』行動計画に関する指導意見」で、AIと経済・社会の融合、人と機械の協調、業界・分野を越えた融合、共創・共有を特徴とする新たな経済・社会の構築を目標に、重点分野（科学技術、産業、個人消費、社会福祉、ガバナンス、国際協力）を示すとともに、以下ロードマップを発表した¹⁰⁷。

- ・2027年までに、AIと重点6分野の融合により、次世代スマート端末・AIエージェント等の普及率を70%超に高め、スマート経済の産業規模を拡大する。
- ・2030年までに、AIの高度な発展により、次世代スマート端末・AIエージェント等の普及率が90%を超え、スマート経済が経済発展の重要な成長エンジンとなり、技術の普及と成果の共有を促進する。
- ・2035年までに、スマート経済・社会発展の新たな段階に入り、社会主義現代化の実現を支える。

上記のような全体方針を受けて、各省庁や地方政府が、具体的な「『AI+』行動計画」を策定している。例えば、北京市では、ロボット、教育、医療、文化、交通分野で応用プロジェクトでの基盤モデル産業応用のエコシステム、および実証アプリケーションの構築および商業化、共同研究開発プラットフォームの構築を進めており、深圳市では、エンボディドAIロボットの技術イノベーションと産業発展、AI搭載した端末産業の発展、ガゼル企業・ユニコーン企業の発展支援、AIパイオニア都市建設などを進めている。

AI for Scienceに直接的に関連する政策としては、2025年7月、北京市が「AI for Science 発展行動計画（2025-2027年）」¹⁰⁸を発表した。科学技術と産業の将来の発展に大きな影響を与えるAI for Scienceについて、その戦略的発展の機会を捉え、AIと科学技術の融合を促進し、世界的に影響を持つAIによるイノベーションの構築を加速するためとして策定し、目標として科学基盤大規模言語モデルの構築、10以上の高品質科学データベースを構築し、1000万人以上のユーザーに提供する、などを掲げている。

また、中国科学院自動化研究所は2025年7月、国産オープンソースモデルを基にして科学技術分野向けにカスタマイズした大規模言語モデル「盤石」の開発を発表し、ライフサイエンス、高エネルギー物理学、力学、化学、天文学の分野で既に運用されていると述べている¹⁰⁹。

中国ではまた、「次世代AIガバナンス原則」¹¹⁰（2019年6月）、「次世代AI倫理規範」¹¹¹（2019年9月）など、AIを活用する個別の産業やサービスでの管理に関する法令、規則を策定する姿勢にも特徴がある。国際社会に対しても、習近平国家主席は2023年10月、「グローバルAIガバナンスイニシアチブ」を提唱し、すべての国がAIガバナンスにおける情報交換と技術協力を強化し、共同でリスクを防止し、広範な合意を得たガバナンスの枠組みと基準の必要性を唱えた¹¹²。また、上海市で毎年開催している世界人工知能大会（2025年7月）

107 科学技術振興機構研究開発戦略センター「国務院、「人工知能+」行動計画の推進を主導」
<https://crds.jst.go.jp/dw/20250922/2025092243253/>（2025年12月6日アクセス）

108 北京市人民政府，“北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会等部门关于印发《北京市加快人工智能赋能科学研究高质量发展行动计划（2025-2027年）》的通知”，
https://kw.beijing.gov.cn/zwgk/zcwj/202507/t20250711_4146595.html（2025年12月6日アクセス）

109 科学技術振興機構研究開発戦略センター “中国科学院 新たな大規模言語モデルでAI for Science 推進”
<https://crds.jst.go.jp/dw/20250813/2025081342723/>（2025年12月6日アクセス）

110 中华人民共和国科学技术部 “发展负责任的人工智能：新一代人工智能治理原则发布”
https://www.most.gov.cn/kjbgz/201906/t20190617_147107.html（2026年1月28日アクセス）

111 中华人民共和国科学技术部 “《新一代人工智能伦理规范》发布”
https://www.most.gov.cn/kjbgz/202109/t20210926_177063.html（2026年1月28日アクセス）

112 中华人民共和国外交部 “全球人工智能治理倡议”
https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/202310/t20231020_11164831.shtml（2026年1月28日アクセス）

の場で、「AIに関するグローバルガバナンス行動計画」¹¹³の発表と併せて国際的なAI協力組織を提唱した¹¹⁴。

生成AIについては、2023年創業の深度求索（DeepSeek）が発表した低コストのオープンソースモデルが世界的な話題となったが、2023年8月に国家インターネット情報弁公室は「生成AIサービス管理暫定弁法」を定め、国家の安全と国民の正当な権利と利益を守ることを目的に、生成AIの提供者・使用者に対し、「サイバーセキュリティ法」、「データセキュリティ法」などの法令遵守や社会の倫理・道徳の尊重を求めている¹¹⁵。この弁法の下、2025年11月までに611種の生成AIサービスが届出を完了している¹¹⁶。なお、2025年6月末時点で中国の生成AIユーザー数が5億1500万人と半年間で倍増し、普及率も36.5%となっている¹¹⁷。

1.3.9 韓国

韓国科学技術情報通信部（Ministry of Science and ICT：MSIT）は5年ごとに科学技術基本計画を発表しており、直近の基本政策は2022年12月に発表した「第5次科学技術基本計画（2023～2027年）」¹¹⁸である。「科学技術イノベーションが拓く大胆な未来」を創造するというビジョンを掲げ、①研究開発戦略の強化、②民間主導の革新的な科学技術エコシステムの育成、③国家的な課題への科学技術による対応、を目標としている。また、今後5年間に重点的に育成すべき12の戦略技術として、①半導体・ディスプレイ、②二次電池、③先進モビリティ、④次世代原子力、⑤先進バイオテクノロジー、⑥航空宇宙・海洋技術、⑦水素、⑧サイバーセキュリティ、⑨AI、⑩次世代通信、⑪先進ロボット・製造、⑫量子技術を挙げ、政府と民間の総力を結集し、技術優位性の拡大・確保を目標に、ミッション中心の研究開発イノベーションシステムを展開していくとしている。

AI関連政策としては、政権交代を経ながらも、IT強国からAI強国へとシフトするための3大分野9大戦略を掲げた「人工知能国家戦略」（2019年12月）¹¹⁹、国家AI委員会の発足（2024年9月）、AI G3（世界トップ3）への飛躍を通じたグローバルAIハブの確立を目指し、国家フラグシッププロジェクトによって推進する「国家AI戦略の政策方針」（2024年10月）¹²⁰など、国の方針が検討されてきた。

2024年12月には、「人工知能の発展及び信頼基盤の構築等に関する基本法（AI基本法）」¹²¹が可決され、

113 中国政府網 “人工智能全球治理行动计划”

https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202507/content_7033929.htm（2025年12月2日アクセス）

114 中国政府網 “中国政府倡议成立世界人工智能合作组织”

https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202507/content_7033957.htm（2025年12月2日アクセス）

115 中国网网信 “生成式人工智能服务管理暂行办法”，

https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm（2025年12月2日アクセス）

116 人民網日本語版 “中国、611種類の生成AIサービスが届出を完了”

<https://j.people.com.cn/n3/2025/1112/c95952-20389636.html>（2025年12月2日アクセス）

117 人民網日本語版 “中国の生成AIユーザー数、5億人を突破”

<https://j.people.com.cn/n3/2025/1020/c94476-20379371.html>（2025年12月2日アクセス）

118 韓国MSIT, “The Fifth Science and Technology Master Plan (2023-2027) Announced”,

<https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?bbsSeqNo=42&mId=4&mPid=2&nttSeqNo=762&pageIndex=&sCode=eng&searchOpt=ALL>（2025年8月10日アクセス）

119 韓国MSIT, “인공지능 국가전략 : IT 강국을 넘어, AI 강국으로”,

<https://nsp.nanet.go.kr/plan/subject/detail.do?newReportChk=list&nationalPlanControlNo=PLAN0000031449>（2025年12月6日アクセス）。

120 https://spap.jst.go.jp/korea/news/241103/topic_nk_01.html（2025年12月6日アクセス）

121 韓国MSIT, “A New Chapter in the Age of AI: Basic Act on AI Passed at the National Assembly’s Plenary Session,”

<https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=4&mPid=2&pageIndex=&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=1071&searchOpt=ALL&searchTxt=>（2025年12月6日アクセス）。

2026年1月22日施行された¹²²。EUに次いで、国家レベルのAIガバナンス体制を法律として定めたもので、AIの安全な発展と信頼基盤の構築を通じて、国民の権利と尊厳を保護し、生活の質を向上させ、国家競争力を強化することを目的としており、AI産業の育成支援に加えて、AIに対する安全性・信頼性・透明性の確保を求め、違反事業者への罰則も規定している。

2025年6月に就任した李在明大統領は、大統領直属の「AI未来企画首席」の新設、今後5年間で100兆ウォン規模の国家AI投資（半導体・教育等）とインフラ戦略を展開する計画を発表するなど、AI戦略には積極的である。2025年8月発表の「新政府経済成長戦略」¹²³では、「AI3大強国」、「潜在成長率3%」、「国力世界5強」をビジョンに掲げ、「AI大転換・超革新経済を推進するための30の先導プロジェクト」を2025年下半年から推進することを公表している。特に、研究開発などへの速やかな財政投入を強調し、先導プロジェクトの中には、AIロボット、AIバイオといった分野強化の他、公共データの開放・活用、世界最高水準のバーティカルAI確保といった基盤造成などが挙げられている¹²⁴。また、2025年9月には、既存の国家AI委員会を拡大・改編して「国家人工知能（AI）戦略委員会」を創設し、諮問機能から、予算審議・議決権を持つAI政策の司令塔機能へと強化が図られた。

直近では、2025年11月24日の韓国政府は科学技術長官会議を開催し、「国民のための10大AIプロジェクト」、「製造業AI変革（M.AX）イニシアティブ」、「科学技術×AI国家戦略」、「防衛AX（AI Transformation）戦略」など、AIに関する主要議題を審議・決定している¹²⁵。また、国家AI戦略委員会の下で「韓国AI行動計画」の策定が進んでおり、2025年12月時点で草案のパブリックコメントを実施中である¹²⁶。この行動計画草案によると、世界トップ3のAI強国を引き続き目標に掲げ、「AIイノベーションエコシステムの構築」、「国家全体のAI移行（AX）」、「グローバルAI基本社会への貢献」の3つを戦略の柱として、12の戦略分野の設定が予定されている。

AI for Science関連は「科学技術×AI国家戦略」において、2030年までに科学技術AIにおいて世界をリードする成果を生み出すことを目標とし、4つの柱と12の中核課題が示されている。

<科学技術×AI国家戦略の4つの柱>

- ・ コア技術の確保：韓国が強みを持つ6つの科学分野（バイオテクノロジー、材料・化学、地球科学、数学、半導体・ディスプレイ、二次電池）においてAI基盤モデルを開発し、「Korean AI Co-Scientist」や自動化/自律型ラボを創設することで、次世代研究環境を構築する。
- ・ コンバージェンス人材の育成：科学英才高校、科学高校、韓国科学技術院（KAIST）などの科学人材育成拠点にAI教育を組み込み、大学にAI基礎科学研究センターを設置し、研究者主導のAIトランスフォーメーションを推進するための専門ポスドクを育成する。

122 韓国MSIT, “AI G3의 기틀인 「인공지능기본법」 시행.”

<https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=307&mPid=208&pageIndex=2&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3186786&searchOpt=ALL&searchTxt=> (2026年1月22日アクセス)

123 独立行政法人日本貿易振興機構 ビジネス短信「韓国政府、「AI3大強国」「潜在成長率3%」などを目指す経済成長戦略を発表」
<https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/08/18645563fc355398.html> (2025年12月6日アクセス)

124 独立行政法人日本貿易振興機構 ビジネス短信「韓国政府、「AI3大強国」「潜在成長率3%」などを目指す経済成長戦略を発表」
添付資料
https://www.jetro.go.jp/view_interface.php?blockId=40096406 (2025年12月6日アクセス)

125 韓国MSIT, “Inaugural Ministerial Meeting on Science and Technology Held under the Chairmanship of Prime Minister Kim Min-seok,”
<https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=4&mPid=2&pageIndex=&bbsSeqNo=42&nttSeqNo=1193&searchOpt=ALL&searchTxt=> (2025年12月6日アクセス)

126 韓国MSIT, “[국가인공지능전략위원회] 대한민국 인공지능행동계획 (안) 주요 내용 소개 및 각계각층 의견 수렴 착수.”
<https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=307&mPid=208&pageIndex=17&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3186633&searchOpt=ALL&searchTxt=> (2026年1月13日アクセス)

- ・インフラ・協働エコシステムの構築：GPUの確保、研究データ活用のための法制度改革、産学研をつなぐイノベーションハブとして「National AI for Science Research Institute（仮称）」を設立し、研究の健全性・信頼性・透明性を確保する新たな研究倫理基準を提示する。
- ・産業エコシステムの高度化：科学的AIに対する需要を体系的に把握し、卓越した研究成果を産業・市場ニーズと結び付け、経済・産業成長ならびにスタートアップやAI企業のスケールアップを支援する。

なお、「製造業AXイニシアティブ」では、製造業AXエコシステムの構築、AIベースのプロセスイノベーションとAIを活用した製品イノベーションの推進の3つを重点戦略としている他、「防衛AX戦略」においても、インフラ構築、環境・エコシステム形成の推進を含む戦略で、官民の活力を集結する国防AI開発拠点の整備の推進が盛り込まれている。

また、この間、ヒューマノイド開発やAI半導体活用を目指す「K-ヒューマノイドアライアンス」（2025年4月、産業通商資源部）、製造業のAIトランスフォーメーションを加速する「製造AXアライアンス」（2025年9月、産業通商資源部）、フィジカルAIの展開を図る「フィジカルAIグローバルアライアンス」（2025年9月、科学技術情報通信部・産業通商資源部）といった、産学官の連携を強化する枠組み構築も進んでいる。

1.3.10 シンガポール

シンガポール政府は2019年に国家AI戦略を策定した。シンガポールはそれ以前から、都市国家という制約条件の下、デジタル化・スマート国家化を推進してきた。2014年には「Smart Nation」構想を掲げ、ICT、ネットワーク、ビッグデータを活用して公共サービスや産業構造を転換する取組を進めてきた。こうした背景のもと、AIを活用した経済転換・社会課題解決を国家戦略として位置付け、2019年の国家AI戦略策定をしている。さらに、AI技術の国際競争・倫理・産学連携・人材育成の課題に対応するため、2023年末に同戦略を更新し、向こう3～5年間の戦略として「国家AI戦略 2.0（NAIS 2.0）」¹²⁷を打ち出している。

NAIS 2.0は、「AI for the Public Good, for Singapore and the World（公共善のためのAI、シンガポールと世界のために）」の基本理念を掲げ、AIを社会・経済変革の不可欠な要素と位置付けている。具体的には、「活動ドライバー（推進主体：産業界、政府、研究機関）」「人々とコミュニティ（推進要素：人材、能力、場所づくり）」「基盤・環境（基盤技術：コンピューティング、データ、信頼できる環境、思考と実践のリーダー）」の3つのシステムを設け、表1-3-2の15項目を具体的な行動として提示した。

127 Government of Singapore, “National AI Strategy”,
<https://file.go.gov.sg/nais2023.pdf> (2025年12月6日アクセス)

表 1-3-2 NAIS 2.0 15のアクション

行動	イネーブラー	行動内容
1	産業界	AI 導入支援センター（CoE）の設置
2	産業界	AI スタートアップエコシステムの強化
3	政府	行政サービスへのAI 活用
4	研究機関	AI 研究・開発（R&D）計画の刷新
5	人材	世界的なAI 開発者の誘致
6	人材	AI 専門人材の増員（15,000 人）
7	能力	企業のAI 導入支援の拡充
8	能力	労働者のAI スキル向上
9	場づくり	AI コミュニティスペースの設置
10	コンピューティング	コンピューティング能力の拡充と環境配慮
11	データ	プライバシー保護技術（PETs）とデータ管理能力の拡充
12	データ	政府保有データの公開拡大
13	信頼できる環境	AI 規制環境の整備
14	信頼できる環境	AI 関連リスクへのサイバーセキュリティ強化
15	思考と実践のリーダー	国際ネットワークの拡大

加えて、シンガポールはAIを「オプション」ではなく「必要性」と捉え、ローカルからグローバル展開、個別プロジェクトから大規模なインフラ・基盤整備へと転換を図っている。これらの枠組みによって、シンガポールはAIを単なる産業応用技術としてではなく、科学研究、都市インフラ、公共サービス、グローバル課題対応といったマクロな変革ドメインにおいて活かそうとしている。

AI for Scienceに関しては、国家研究財団（National Research Foundation (Singapore), NRF）を中心に、AI 研究・科学ドメイン研究の融合を政策的に推進しており、NAIS 2.0の一環として、AI 研究基盤の強化と科学領域横断の活用を重点に据えている。政府は2024年に1億2,000万シンガポールドル規模の追加投資を決定し¹²⁸、材料・生命・健康など複数領域でのAI 手法開発と研究協働を推進している。また、NRFは「Foundational Research Capability on AI for Science」を公表¹²⁹し、科学研究そのものの方法論的転換を担う基盤的取り組みを体系化している。AI for Science関連の研究基盤整備・プログラム支援として、NRFが主導するAI for Science Singapore Initiativeでは、汎用的なAI 手法開発とドメイン科学との統合的研究を推進している¹³⁰。国際的議論の場として開催されたAI4Science and Nobel Turing

128 Government of Singapore, Press releases “Further S\$120M investment in AI for Science”, <https://www.mddi.gov.sg/newsroom/further-120m-investment-in-ai-for-science/> (2025年12月6日アクセス)

129 Singapore AI for Science Initiative, “2024 Foundational Research Capability on AI for Science”, <https://ai4science.sg/> (2025年12月6日アクセス)

130 Civil Service College, Singapore, “Powering Up AI Research in Singapore”, <https://knowledge.csc.gov.sg/powering-up-ai-research-in-singapore/> (2025年12月6日アクセス)

Challenge Initiative Conference¹³¹では、知識抽出、仮説生成・検証の自動化、クローズドループ研究など、科学発見プロセスの新しい方向性が議論された。さらに、2025年にはNRF、シンガポール国立大学機能性インテリジェント材料研究所（I-FIM）、DSO国立研究所（防衛に関する研究所）が共催するAI4X Conferenceが開始され、アジア地域におけるAI for Scienceの国際会議拠点化が進められている¹³²。

実践プログラムとしては、科学分野へのAI導入を促す研究助成、人材育成、HPC/GPUを含む計算基盤や自律実験設備の整備が一体的に進められており、バイオ、材料、サステナビリティなどの領域でAI駆動型研究を強化するプログラムが展開されている¹³³。

131 Singapore AI for Science Initiative, “AI4Science and nobel turing challenge initiative conference”, <https://ai4science.sg/> (2025年12月6日アクセス)

132 “AI4X 2025”, <https://ai4x.cc/ai4x-2025/> (2025年12月6日アクセス)

133 Civil Service College, Singapore, “Powering Up AI Research in Singapore”, <https://knowledge.csc.gov.sg/powering-up-ai-research-in-singapore/> (2025年12月6日アクセス)

2 【分野共通—動向】 分野共通的なAI for Scienceの動向

2.1 AI for Scienceの全体像

本章では、1章で整理したAI for Scienceの枠組みをもとに、STIエコシステムの内側から見たAI for Scienceの取り組みをまとめる。その全体像を図2-1-1に示す。

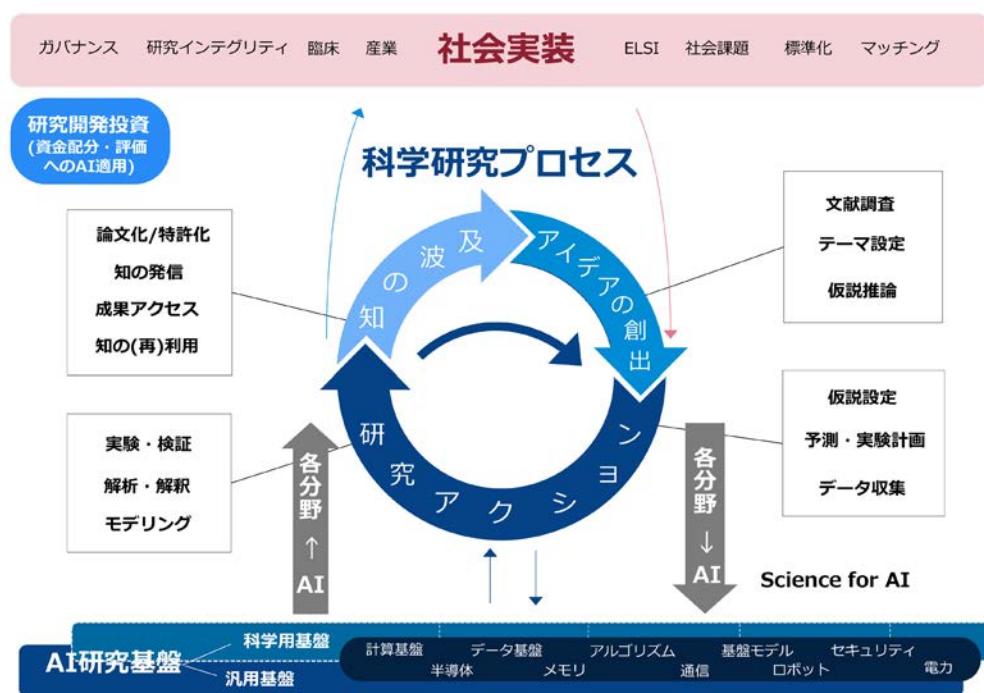


図 2-1-1 AI for Scienceの全体像

まず中央には、科学研究プロセスの基本サイクルを示した。一般に研究活動は、アイデアの創出（文献調査、テーマ設定、仮説設計・推論）から始まり、研究アクション（予測・実験計画、試料/データ収集・取得、実験・検証、解析・解釈）を経て、知の波及（論文文化/発信、成果アクセス、(再)利用）に至る¹³⁴。科学研究プロセスから創出された成果の一部は随時、社会実装へと進んで知が移転され、また逆に、社会からのニーズが科学研究プロセスに投入されていく。

さらに、これらの科学研究プロセスや社会実装におけるAI活用には、研究基盤が必要となる。以降、AI for Scienceのために整備される研究基盤を、「AI研究基盤」と呼ぶこととする。AI研究基盤には、汎用基盤と科学用基盤の2層を仮定し、それらの対象には、計算基盤、半導体、データ基盤、メモリ、アルゴリズム、

¹³⁴ 「研究アクション」の部分をAI for Scienceと呼び、これに「アイデアの創出」や「知の波及」の部分を含めてAI for Researchと呼んで、区別するような捉え方もある（Qiguang Chen, Mingda Yang, Libo Qin, et al., “AI4Research: A Survey of Artificial Intelligence for Scientific Research”, *arXiv* (2025)）。

通信、基盤モデル、ロボット、セキュリティ、電力などを想定する。AI研究基盤は科学研究プロセスを支え（「AI→研究分野」）、逆に、科学研究プロセスの成果は、AIそのものの性能向上を含むAI研究基盤の発展に寄与する（「研究分野→AI」）。汎用基盤がいわゆるドメインを問わず活用されるAI研究基盤であることに對し、科学用基盤とは、研究分野や特定の対象・ドメインにより特化したAI研究基盤を指すこととする。これらは目的に応じマルチに組み合わせて活用されるものとする。図の左上には研究開発投資を置いた。資金配分や研究評価にもAIを活用し、STIエコシステムのあらゆるシーンにAIが浸透し、活用がなされていく可能性を想定している。

AI for Scienceの考慮点

それぞれの研究および研究分野でみられるAI for Scienceの様相には大きく分けて、次の2つの考慮点があると考えられる（図2-1-2）。



図2-1-2 AI for Scienceの考慮点の2つの考慮点

①研究主体の違い：「支援系AI for Science（AI4S）」と「自律系AI for Science（AI4S）」

ここでいう支援系AI4Sとは、研究主体が人間であり、AIは主として人間の研究活動を支援する。一方で、自律系AI4Sでは、研究主体がAIであり、AI自身が研究活動を実行する。これらの区別は、哲学の分野で古くから検討されてきた、「道具としてのAI」（人間に対する補完物としてのAI）と、「主体としてのAI」（人間に対する代替物としてのAI）の違いを基にしている^{135, 136}。

②研究環境の違い：「バーチャル」と「フィジカル」

研究ごとに、あるいは研究分野ごとに、研究の遂行に必要な環境の条件が異なることが考えられる。特に、物理的な操作が少ないかほとんど不要となる「バーチャル」を主とした研究（環境）であるのか、あるいは、物理的な操作がより多く必要となる「フィジカル」を主とした研究（環境）であるのか、これらの違いは重要である¹³⁷。物理的な身体性、すなわちAIロボットの要不要に依存して、必要とされる研究基盤が異なることが想定される（表2-1-1）。

135 鈴木貴之『人工知能とどうつきあうか 哲学から考える』（勁草書房、2023）

136 思想的源流として、より古くは、人間の知的能力を増強するための道具「Intelligence Amplifier：IA」と、人間の知能を模倣または代替する「Artificial Intelligence：AI」の区分もある。

137 Pengsong Zhang, Heng Zhang, Huazhe Xu, et al., “Scaling Laws in Scientific Discovery with AI and Robot Scientists”, *arXiv*, (2025)

表2-1-1 研究分野ごとのバーチャル操作/フィジカル操作度合い¹³⁸

主分類	分野	サブ分野	バーチャル操作	フィジカル操作	■V/P■レシオ
自然科学	物理学	古典物理、量子力学、素粒子、宇宙物理	理論モデリング、シミュレーション、データ解析	機器操作、実験計測、試料調整	
	化学	物理化学、有機化学、無機化学、材料化学	分子モデリング、反応予測、データ解析	合成、計測解析、物性評価	
	生物学	分子生物学、細胞生物学、遺伝学、生態学	システムモデリング、データプロセッシング	培養実験、顕微鏡計測、フィールドワーク	
	地球科学	地質学、計測学、海洋科学	環境モデリング、システムシミュレーション	フィールド調査、試料解析、モニタリング	
形式科学	数学	純粋数学、応用数学、統計学、数理科学	理論導出、数値解析、モデリング	データ収集、検証、デモ	
	計算機科学	コンピューター科学、ソフトウェア工学、サイバーセキュリティ	アルゴリズム開発、システム設計、ソフトウェア・プログラミング	ハードウェアテスト、システム開発、メンテナンス	
応用科学	工学	機械工学、電子工学、化学工学	設計モデリング、シミュレーション、最適化	製造、試験、システムインテグレーション	
	医学	臨床医学、生体医工学、薬学	イメージング、データ解析、トリートメントプランニング	臨床試験、ラボ試験、患者ケア	
	農学	作物栽培学、園芸学、畜産学	成長モデリング、システムシミュレーション、データ解析	圃場実験、ブリーディング、耕作	
人文・社会科学	社会科学	経済学、社会学、政治学	データ解析、行動モデリング、シミュレーション	フィールド調査、行動調査	
	人文科学	哲学、史学、文学、芸術	デジタル解析、アーカイバル・プロセッシング	フィールド調査、工芸物解析、造形	
学際科学	バイオインフォマティクス	システム生物学、計算生物学	コンピューター解析、モデリング、予測	実験バリデーション、データ収集	
	認知科学	神経科学、心理学	認知モデリング、データ解析、シミュレーション	脳イメージング、行動実験	
	環境学	環境科学、持続可能性、気象学	環境モデリング、環境影響評価	フィールドモニタリング、サンプリング	
	ナノテク	ナノエレクトロニクス、ナノバイオ工学	ナノデバイスシミュレーション、プロセスモデリング	デバイス製造、材料合成・加工、センシング	

支援系AI4Sと自律系AI4S、および、バーチャルとフィジカルの2つの考慮点を踏まえると、AI for Scienceの進む方向性は、自律性と汎用性を2軸として、図2-1-3のように一体的に捉えることができる。

まず縦軸には自律化レベルをとり、レベルの低いほうから順に、「自動研究」(人間が研究目的を設定し、人間が研究計画を立案し、AIが研究を実行)、「半自律研究」(人間が研究目的を設定し、AIが研究計画を立案し、AIが研究を実行)、「完全自律研究」(AIが研究目的を設定し、AIが研究計画を立案し、AIが研究を実行)の3つの段階を仮定した^{139, 140}。また、横軸には汎用化レベルをとり、レベルが高くなるほど研究対象の複雑性やパラメータが増し、フィジカル操作を含む多様なモダリティや多様な物理タスクに対応できることを表している。両軸のレベルの極限では、現時点から見据えるなかで人類にとって最大級の技術的ブレークスルーを迎えることを想定し、いわゆる人工超知能(ASI)や汎用人工知能(AGI)を置いた。しかしそこへ至るには、容易には超えられない壁(図中の点線)が存在するであろうことを表している¹⁴¹。

また、2軸それぞれのレベルの進展は、分野ごとにさまざまな経路を辿ることが予想される。たとえば計算機科学分野の研究の場合には、コンピューター上で研究サイクルが回るような閉ループが設定しやすい。この場合には、グラフの左下からはじまり、まず自律性レベルから先に向上し、次に遅れて汎用化レベルが向上

138 Pengsong Zhang, Heng Zhang, Huazhe Xu, et al., “Scaling Laws in Scientific Discovery with AI and Robot Scientists”, arXiv, (2025)を基にCRDSが改変

139 理化学研究所 高橋恒一氏によるレベル0～6に分ける7段階の自律性レベルをヒントに、レベル0, レベル1～5, レベル6の3つの段階で区切ることとした。

140 高橋恒一「科学 AIの自律性レベル (前編)」『人工知能』(2025)

141 テキスト・画像・音声・動画など、さまざまなモダリティを扱えるよう、AIに学習をさせることは、汎用性レベルを上昇させると思われる。しかしながら、モダリティを増やして有限個のモダリティが扱えるようになることと、どのようなモダリティにでも潜在的に無限に対応可能な汎用性を持つことは、質的に大きな違いをはらむ。たとえば人間は、生得的に、「赤外線」というモダリティを自身の身体で扱うことはできない。しかしながら、科学を通して赤外線を理解し、技術開発を通して赤外線を自由に操るよう、自在にマネジメントすることができる。

する経路を辿ることが想定される。他方で、創薬分野や環境分野の研究では、人間（臨床）や地球環境といった極めて複雑性が高く、且つ開ループを扱うことが必要になる。この場合には逆に、まず汎用化レベルから先に向上し、次に遅れて自律性レベルが向上する経路を辿ることが想定される。このように、AI for Scienceの推進は、研究分野ごとの特徴や違いを考慮した検討が求められる。

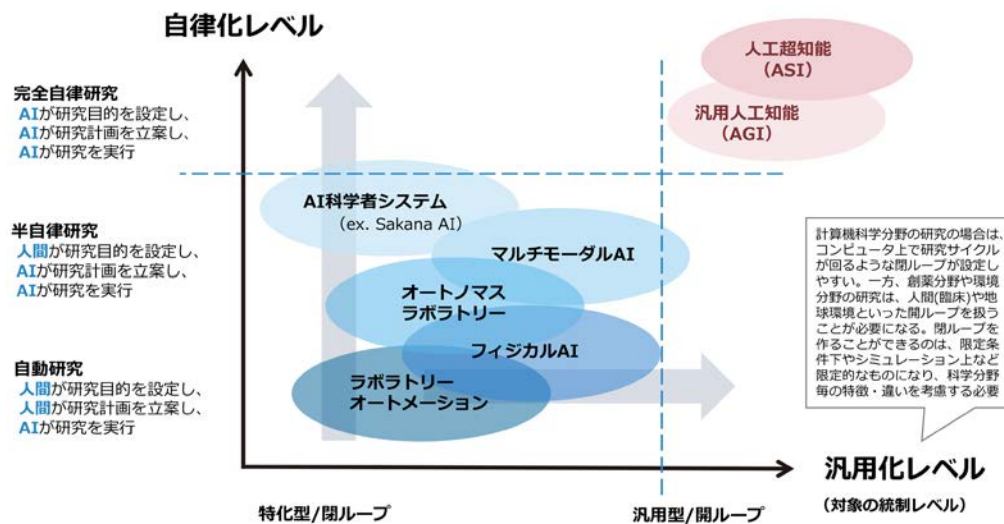


図 2-1-3 AI for Scienceにおける自律性と汎用性¹⁴²

以降では、AI for Scienceの全体像のうち、2.2節でAI研究基盤を、2.3節でAIが科学にもたらす影響について述べる。さらに、3章以降は分野別に分け、3章で「AI → 研究分野」の動向を、4章で「研究分野 → AI」の動向を述べる。

¹⁴² 図は、Hiroaki Kitano, “Nobel Turing Challenge: creating the engine for scientific discovery”, npj Systems Biology and Applications (2021) および Angelos Angelopoulos, James F Cahoon, Ron Alterovitz, “Transforming science labs into automated factories of discovery”, Science Robotics (2024) を基に着想。

2.2 AI for Scienceのための研究基盤

本節では、AI研究基盤について概説する。AI研究基盤を、4つの階層構造として再整理したものが図2-2-1である。下層から順に、半導体、計算基盤、知識・データ基盤、基盤モデルとした。ここでは特に、科学研究用として利用するAI研究基盤として、知識・データ基盤とAIシステム（基盤モデルを含む）の2つを取り上げる。

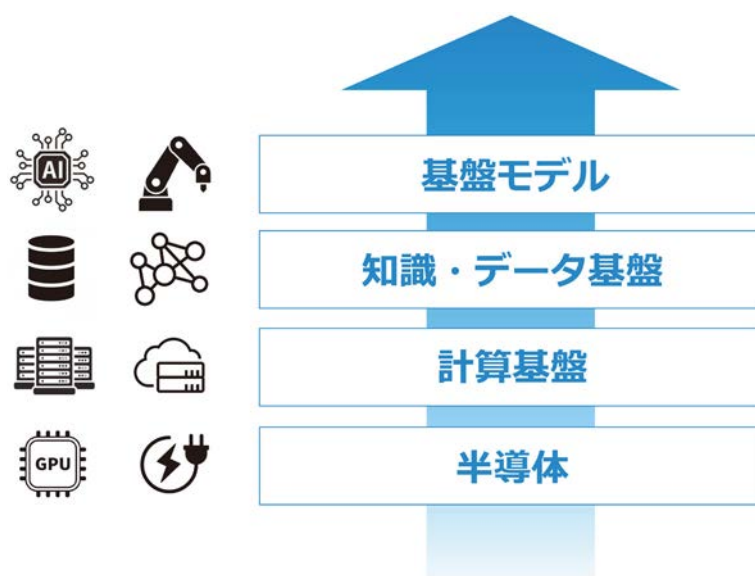


図 2-2-1 AI研究基盤

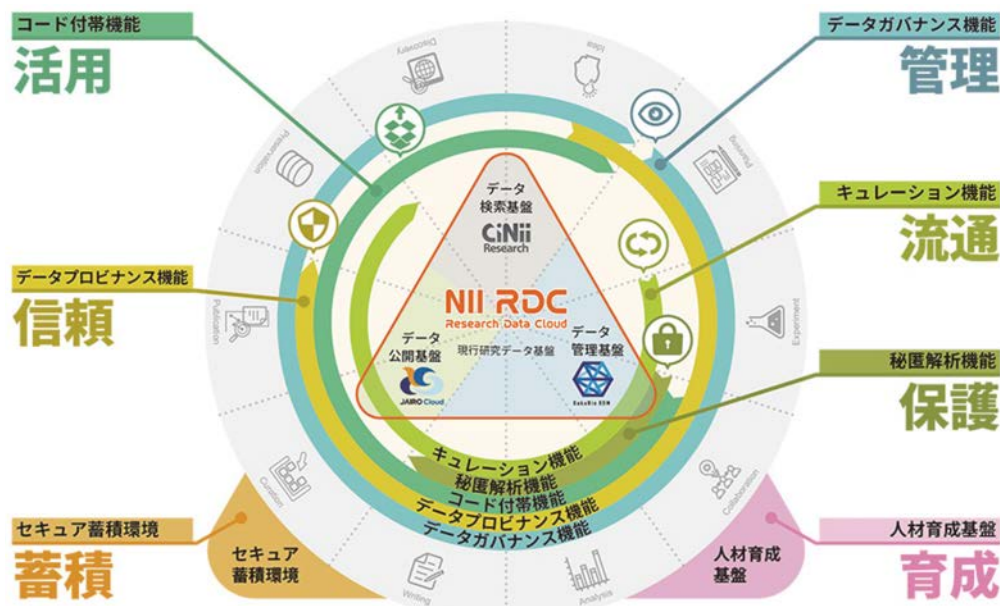
①知識・データ基盤

AI技術の進展に伴い、研究データの取り扱い、これまで以上に研究活動の広範な場面に関わるようになってきている。文献調査や仮説生成に加え、実験条件の探索、解析ワークフローの自動化、モデル構築、知識抽出など、各研究プロセスはデータと密接に関連づけられ、研究データの管理・共有・再利用・統合を支える基盤の整備が国内外で進んでいる。

わが国においては、研究データの利活用環境の整備に向けた制度的・技術的な取り組みが段階的に進められてきた。ポストコロナ期における研究DXやオープンサイエンスの機運の高まりなども背景に、文部科学省ではAI等の活用を推進する研究データエコシステム構築事業を開始し¹⁴³、研究データの管理、公開、検索を統合的に扱う基盤の整備を進めている。この中核として、国立情報学研究所（NII）が展開するResearch Data Cloud（NII RDC）が位置づけられ¹⁴⁴、GakuNin RDM、JAIR Cloud、CiNii Researchといったサービス群が研究データのライフサイクルに対応する形で運用されている（図2-2-2）。

¹⁴³ 文部科学省「AI等の活用を推進する研究データエコシステム構築事業の選定機関の決定について」
https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/mext_00225.html（2025年12月9日アクセス）

¹⁴⁴ 国立情報学研究所オープンサイエンス基盤研究センター「NII研究データ基盤（NII Research Data Cloud: NII RDC）の概要」
<https://rcos.nii.ac.jp/service/>（2025年12月9日アクセス）

図 2-2-2 NII RDCの概要¹⁴⁵

NII RDCは、研究者によるデータ管理や公開を支援する機能に加え、全国規模の学術情報ネットワーク (SINET) や認証基盤 (GakuNin) と連携することで、研究データへのアクセスを制度的・技術的に支える役割を担っている。研究者は所属機関の認証情報を用いてデータやサービスにアクセスでき、分散するデータ資源に対して一貫した利用環境が提供されている点に特徴がある。併せて、メタデータの整備や永続識別子 (PID) の付与を通じて、研究データの発見可能性や再利用性を高める仕組みも組み込まれている。研究データの高度な利活用に伴い、データガバナンスやプロビナンス管理、すなわちデータの生成過程や履歴を記録・管理する仕組みの重要性も高まっている。また、コードや解析環境をデータと一体的に取り扱うことや、個人情報や営業秘密などを含む秘匿性の高いデータに対する安全な解析環境の整備など、データアクセスの在り方そのものが研究基盤の一部として位置づけられつつある。

また、研究成果を産業界や社会へ迅速に適用していくためには、研究と産業の間でデータを安全かつ円滑に流通・連携させる仕組みも求められる。こうした観点から、産学連携により先行して取り組まれてきたデータスペースの考え方が参考になる¹⁴⁶。独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) が推進するデータスペースの取り組みでは、データ提供者がデータの提供先や利用目的を自ら管理しデータ主権を維持しながら、利用者が安全にデータへアクセスするための仕組みについて、ガイドブックや参照モデルの整備、事例の集約と普及展開が進められている (図2-2-3)。組織や分野を越えた連携においてデータ主権を担保し、適正な利用を可能にすることは、データ提供・活用双方のハードルを下げる上で重要であり、こうしたデータスペースの概念やアプローチは、研究データ基盤自体の設計・運用においても有用な示唆を与えるものと考えられる。

¹⁴⁵ 国立情報学研究所オープンサイエンス基盤研究センター「NII研究データ基盤 (NII Research Data Cloud : NII RDC)」
<https://rcos.nii.ac.jp/service/> (2026年1月27日アクセス) より引用

¹⁴⁶ 独立行政法人情報処理推進機構、「データスペース入門」
<https://www.ipa.go.jp/digital/data/jod03a000000a82y-att/dataspaces-gb.pdf> (2025年12月17日アクセス)

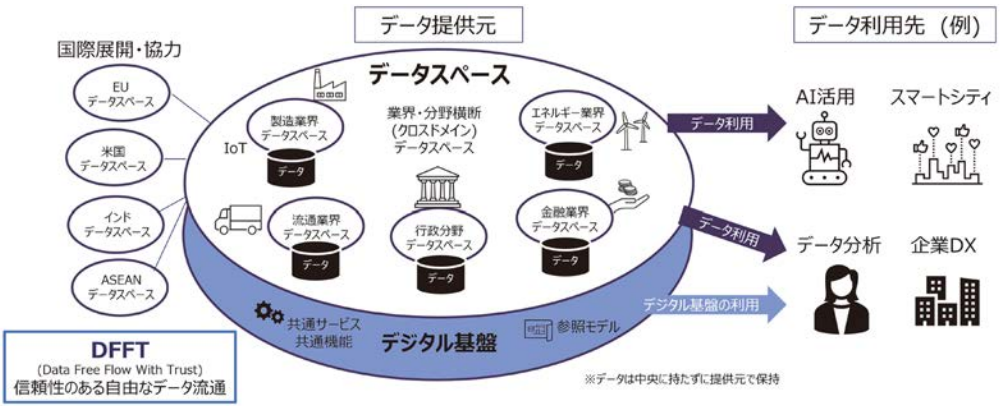


図 2-2-3 データスペース¹⁴⁷

研究データに関わる基盤整備は、分野固有の取り組みとも連動して展開されている。なかでもマテリアル分野では、材料研究が多様な領域を横断する特性を背景に、データの創出・蓄積・利活用を段階的に結びつけるための仕組みが政策的に位置づけられてきた。政府が2021年に策定した「マテリアル革新力強化戦略」^{148,149}では、材料開発と社会実装、データ駆動型研究開発、国際競争力といった複数の視点から、研究基盤整備や研究手法の高度化の方向性を示した。こうした流れの中で、文部科学省による「マテリアルDXプラットフォーム構想」において、マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）、物質・材料研究機構（NIMS）によるデータ中核拠点（MDPF）、データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト（DxMT）などが相互に連動する形で展開されている¹⁵⁰（図2-2-4）。

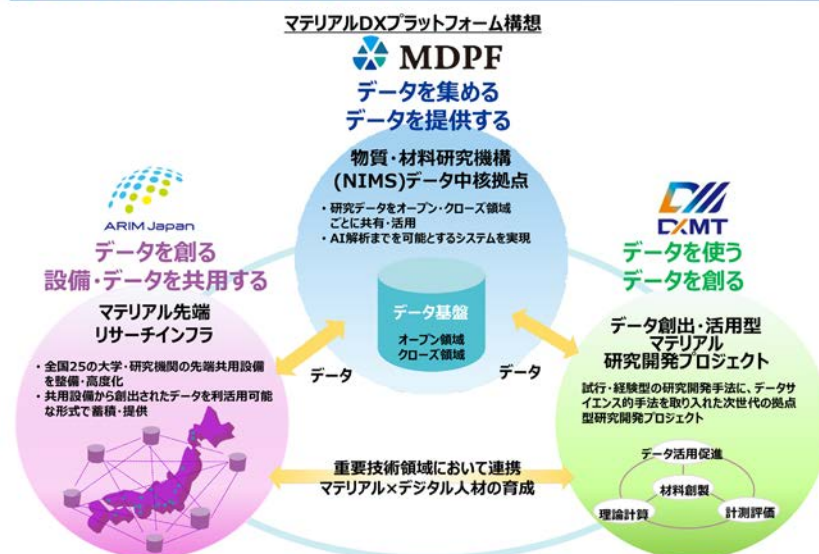
147 独立行政法人情報処理推進機構デジタル基盤センターよりご提供いただいた。

148 文部科学省 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 第13期ナノテクノロジー・材料科学技術委員会（第1回）（令和7年5月28日）、「マテリアル革新力強化戦略の改定について」
https://www.mext.go.jp/content/20250605-mxt_nanozai-000042606_09.pdf（2025年12月9日アクセス）

149 内閣府「マテリアル革新力強化戦略（概要）（令和3年4月）」
https://www8.cao.go.jp/cstp/material/material_gaiyo.pdf（2025年12月9日アクセス）

150 文部科学省「ナノテクノロジー・材料科学技術分野の推進方策について（令和6年9月6日）、ナノテクノロジー・材料科学技術の推進方策参考資料（分割2）」
https://www.mext.go.jp/content/20241001-mxt_nanozai-000038000_3.pdf（2025年12月9日アクセス）

マテリアルDXプラットフォームの概念図

図 2-2-4 マテリアルDXプラットフォームの概念図¹⁵¹

ARIMでは全国規模の先端設備の共用と高品質データの創出が行われ、創出されたデータは機械可読なかに構造化したうえでカタログ化され、NIMSの中核拠点に蓄積されている¹⁵²。2025年度より国内の産学の研究者にデータ利用サービスの提供を開始している。また、NIMSでは、実験・計算・計測データの体系的整理やAIによる解析環境の整備を進めており、材料分野におけるデータの集積と研究開発の接続が図られている¹⁵³。さらにDXMTでは、理論計算・計測評価・材料製造がデータサイエンスの手法によって結びつけられ、新たな研究開発の方法論が開発されている¹⁵⁴。

このような取り組みは、材料分野におけるデータ創出、データ集積、データ利活用の連関が可視化されつつあることを示しており、研究データの循環が研究手法の刷新と結びつく構造を形成しつつある。経済産業省による産総研を中心としたプロセスインフォマティクス（PI）モデルの構築¹⁵⁵や、ナノマテリアル試作・評価プラットフォーム¹⁵⁶の整備も、産業界とアカデミアのデータを接続する試みとして位置づけられている。

一方、欧州における European Open Science Cloud（EOSC）は、研究データ基盤を分散型かつ連合型で構成する特徴を持つ。EOSCは、各国・各分野が独自に保持する研究データ基盤をフェデレーションと

¹⁵¹ 文部科学省 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会第13期ナノテクノロジー・材料科学技術委員会「【資料3-2】文部科学省におけるナノテクノロジー・材料科学技術の事業概要」（第1回）

https://www.mext.go.jp/content/20250605-mxt_nanozai-000042606_10.pdf（2025年12月9日アクセス）より引用

¹⁵² ARIM JAPAN、「ARIM データポータル」

https://nanonet.go.jp/data_service/（2025年12月9日アクセス）

¹⁵³ 国立研究開発法人物質・材料研究機構、NIMSデータ中核拠点（MDPF）、「DICEとは」

<https://dice.nims.go.jp/about.html>（2025年12月9日アクセス）

¹⁵⁴ 文部科学省「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト」

<https://dxmt.mext.go.jp/>（2025年12月9日アクセス）

¹⁵⁵ 経済産業省、厚生労働省、文部科学省、「2025年版ものづくり白書」第3章 第3節 Society 5.0を実現するための研究開発の推進

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2025/pdf/honbun_1_3_3.pdf（2025年12月9日アクセス）

¹⁵⁶ 国立研究開発法人産業技術総合研究所 東北センター「ナノマテリアル試作・評価プラットフォーム」

https://www.aist.go.jp/aist_j/business/alliance/reg_innovation/pepf/pf_tohoku.html（2025年12月9日アクセス）

いう枠組みの下で接続し、国境や分野を越えて研究データを発見・活用できる環境が整備されている¹⁵⁷（図2-2-5）。ノードと呼ばれる参加単位が配置され、それぞれがデータ提供、認証・認可、メタデータ管理、ワークフロー実行などの機能を備えることで、分散する研究資源に一貫したアクセスが可能となる仕組みが示されている（図2-2-6）。また、研究ソフトウェアやワークフロー、AIモデル等の再利用を支えるカーパビリティが整備され、研究プロセス全体の支援機能が体系化されている。

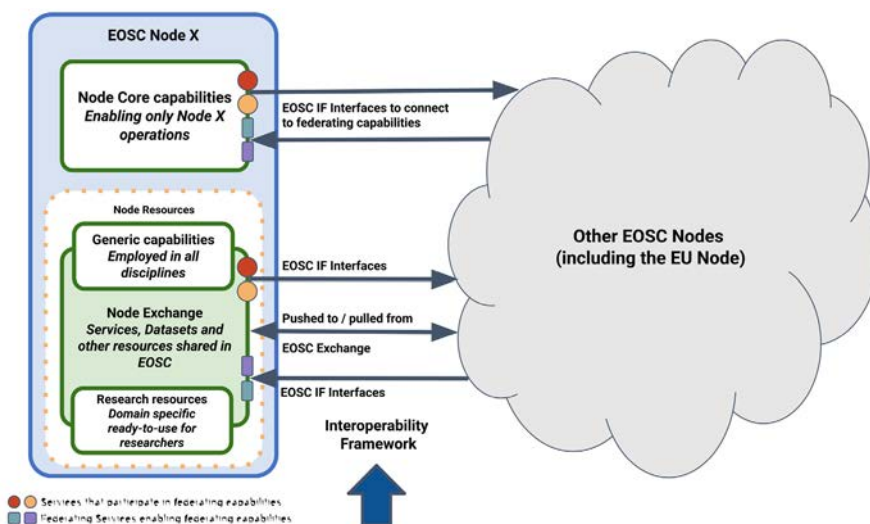


図 2-2-5 EOSC ノード構造¹⁵⁸

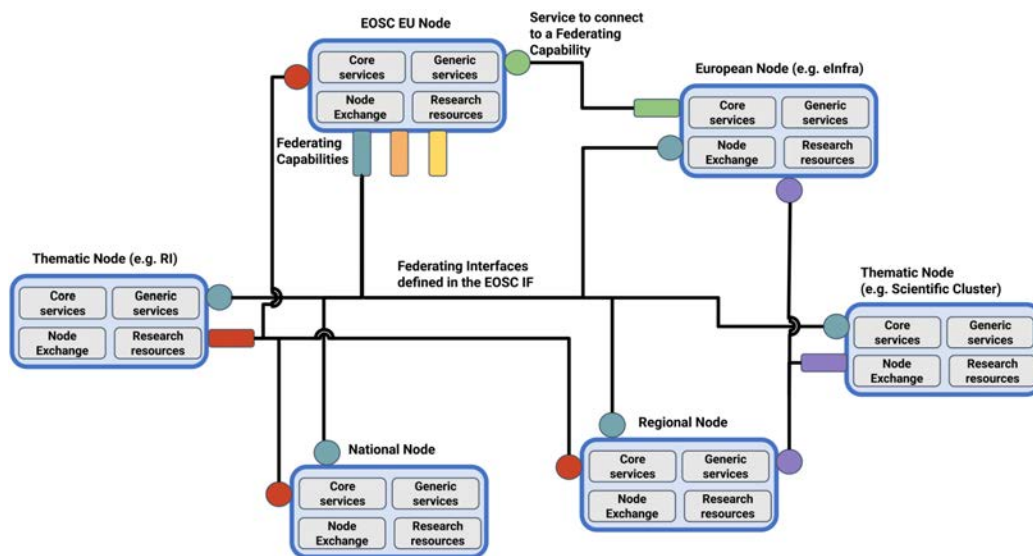


図 2-2-6 EOSC フェデレーションとノードの内部構造¹⁵⁹

¹⁵⁷ EOSC Association, “EOSC Federation Handbook”
<https://zenodo.org/records/14999577> (2026年1月15日アクセス)

¹⁵⁸ EOSC Association, “EOSC Federation Handbook”
<https://zenodo.org/records/14999577> (2026年1月15日アクセス) より引用

¹⁵⁹ EOSC Association, “EOSC Federation Handbook”
<https://zenodo.org/records/14999577> (2026年1月15日アクセス) より引用

こうしたEOSCの枠組みの下で展開されている研究動向の一つが「AI4EOSC」である¹⁶⁰。AI4EOSCは、EOSC上に蓄積・共有される研究データ、メタデータ、ワークフローを対象として、AIを活用したデータ発見、知識抽出、解析自動化を実現するための概念的・技術的枠組みを整理する取り組みであり、AI for ScienceをEOSCの基盤設計と一体的に捉えるものとして提供している¹⁶¹。

分散型研究基盤においてAIを有効に機能させるためには、データがFAIR（Findable, Accessible, Interoperable, Reusable）原則に基づいて整備されていることが不可欠であり、AI4EOSCにおいても、AIモデルの性能や汎化性を左右する中核的要因として位置づけられている。一方で、AIはデータのFAIR化そのものを高度化・自動化する手段としても活用可能である。したがって、FAIR原則に準拠したデータをAI研究開発の前提条件として整備する「FAIR for AI」の方向性と、AI技術を用いてデータのFAIR化を促進する「AI for FAIR」の方向性との、双方向の関係を一体的に捉えることが重要となる^{162, 163}。これにより、分散的に生成・管理される研究データとAIの間に好循環を形成し、信頼性の高いAI活用基盤を構築することが可能となる。

また、AI4EOSCは、AIシステムの高度化はモデル構造の改良のみによって達成されるものではなく、学習・推論に用いられるデータの構造化、意味付け、再利用可能性と不可分であり、FAIRデータはAIアーキテクチャの前提条件として組み込まれるべきであるとの立場を明確にしている（図2-2-7）。AIを単一のブラックボックスモデルとして扱うのではなく、データ取得、前処理、特徴表現、モデル学習、評価、再学習といった複数の段階からなるモジュール型アーキテクチャとして設計することの重要性を強調し、このようなアーキテクチャにおいては、各モジュールで利用されるデータやメタデータが明示的に管理され、他の研究者や計算環境からも再利用可能であることが求められる。

160 EOSC, “AI4EOSC”

<https://ai4eosc.eu/>（2026年1月15日アクセス）

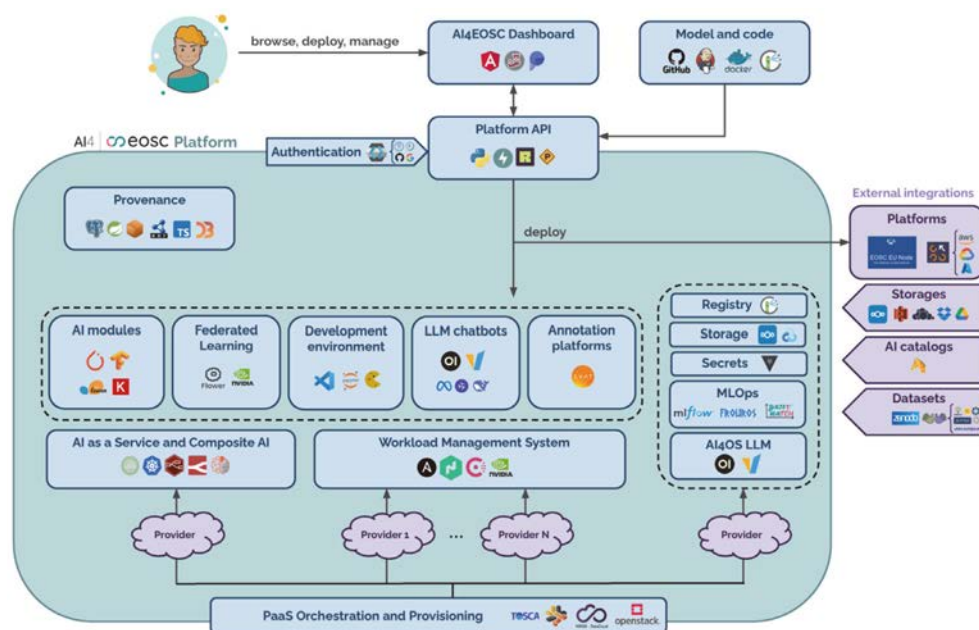
161 Ignacio Heredia, Álvaro López García, Germán Moltó, et al., “AI4EOSC: a Federated Cloud Platform for Artificial Intelligence in Scientific Research,” *arXiv* (2025).

162 EOSC Symposium 2024, Erik Schultes, “FAIR Data and data that are Fully AI Ready” (2024年10月21日)

https://eosc.eu/wp-content/uploads/2024/10/Schultes_Examples-of-EOSC-scientific-and-societal-impact-from-GO-FAIR.pdf（2026年1月15日アクセス）

163 EOSC Symposium 2025, Erik Schultes, ““virtuous feedback loops” between AI and FAIR.” (2025年11月4日)

https://indico.cern.ch/event/1543880/contributions/6746607/attachments/3167780/5630334/20251104_SHULTES_%20AI_for_FAIR.pdf（2026年1月15日アクセス）

図 2-2-7 AI4EOSC アーキテクチャの概要¹⁶⁴

研究データが多層の研究プロセスを結びつけ、AI技術の高度化とともにその重要性を増す中で、知識・データ基盤は単なる保存や公開のための基盤から、研究の進め方そのものを規定する要素へと位置づけを変えつつある。AI4EOSCのFAIR原則に基づくデータ整備と、それを前提としたAIアーキテクチャの構築は、研究基盤を「AI対応型（AI-ready）」へと転換するための中核的要素となっている。

わが国の研究データ基盤の取り組みは、NII RDCによる全国的な基盤の形成と、マテリアル分野をはじめとする分野別基盤の高度化が並行して進められている点に特徴がある。一方、EOSCでは、フェデレーションやノードといったアーキテクチャが前面に出され、国・地域・分野をまたぐ構造化が進められている。国内外の動向は、データアクセスの在り方や基盤アーキテクチャの違いを含め、研究基盤がどのように再編されつつあるかを示すものである。

AI-readyなデータスペースの構築

AI技術の進展に伴い、複雑なデータを起点とした知識創出が多くの科学分野で本格化している。ライフサイエンス、マテリアルサイエンス、環境・エネルギーはいずれもAI for Science（AI4S）の主要領域として国際的に注目されるが、その基盤となるデータは、構造、品質、取得方法、利用規約、偏りなどが大きく異なる。こうした多様性は、AIが効果的に機能するための前提条件である「AI-readyなデータ」をいかに整備するか観点において、多面的な検討を要する重要な論点である。

まず、ライフサイエンス分野では、ゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、医用画像、微生物生産データ、化合物一活性データなど、多階層で多種類のデータが創出されている（表2-2-1）。これらのデータは一般に大量であるが、品質管理や標準化が進んでおらず、とくにバッチ効果、モデル生物への偏り、機器依存性など、分析時に注意すべき構造的問題が多く残されている。また、安全性や個人情報に該当するものなど機微性の高いデータを多く含むため、アクセス形態はクローズドであることが多く、施設・組織間のデータ共有には制度的配慮が必要となる。多様で構造が異なるこれらのデータをAIに活用するためには、メタデータ

¹⁶⁴ Ignacio Heredia, Álvaro López García, Germán Moltó, et al., “AI4EOSC: a Federated Cloud Platform for Artificial Intelligence in Scientific Research,” arXiv (2025).より引用

記述の統一、測定条件やプロトコル情報の付与、品質指標の明確化など、AI-ready性を高めるための整備プロセスが不可欠である。

一方、マテリアルサイエンス（ナノ・材料）分野では、化学組成・反応情報・結晶構造など、構造的に整理されたデータが多く、専門家によるキュレーションが進んでいるデータベースも存在する（表2-2-2）。材料データは構造式や物性値が形式的に整っている一方、そうした整ったデータは商業・医薬品領域に偏在するなど、収集対象分野に特徴的な偏りがみられる。また、結晶構造CIFデータのように実験的に高精度なデータであっても、有償アクセスが中心であるものや、文献依存のデータが混在するものもあり、利用可能性はデータ源によって大きく異なる。量子化学計算や分子動力学などシミュレーションデータが増大していることも特徴であり、実験データと計算データを併存して用いる状況が一般的となっている。これにより、データの形式は比較的整いやすいものの、サンプル条件や実験条件の欠落や、記録密度の違いなど、研究の再現性に関わる要素が不均等に存在する。

環境・エネルギー分野では、監視制御とデータ取得を担うシステムSCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）・スマートメータによる運用データ、需給予測データ、電力市場取引ログなど、実運用に基づく連続的・高頻度のデータが特徴である（表2-2-3）。アップロードデータに示される通り、「年間数TB規模の常時連続計測データ」「制度・地域・機器構成に依存したデータ」「市場制度や季節性の影響を受ける時系列データ」など、社会インフラ特有の複雑性を持つ。データの大部分は事業者が保有するクローズドデータであり、利用には制度的制約が伴う。AI-ready化の観点では、連続データの欠測処理、時系列同期、制度依存性の明示化、匿名化・階層化されたアクセス設計など、データガバナンスに関わる基盤整備が鍵となる。

これらの分野を比較すると、AI for Scienceを支えるデータ基盤に対して「単一の理想像」を描くことは難しく、分野固有の歴史的背景・研究様式・データ生成プロセスが、そのままデータ特性に反映されていることがわかる。ライフサイエンス分野ではデータ量の爆発的増加と非構造化、多様な階層性への対応が研究基盤整備の中心となり、マテリアルサイエンス分野では構造化データの蓄積とキュレーション体系の差異が横断利用の鍵を握る。環境・エネルギー分野では連続的・高頻度の実運用データが中心で、制度依存性とクローズド性が顕著である。それぞれの分野において、データの品質、偏り、量、アクセス形態が大きく異なるため、データ統合や分野横断的活用に向けては、分野ごとの特性を丁寧に把握したうえで、適切なデータモデル、記述体系、共有ルールを組み立てる必要がある。

このような点を踏まえると、AI for Scienceの推進に向けては、①再利用可能なデータの体系的な蓄積、②横断的に検索・分析できるデータベースの構築、③実験・計測・計算・解析の各段階で連携できる仕組みの形成、の3点が重要な方向性として位置づけられるだろう。ライフサイエンス分野とマテリアルサイエンス分野、環境・エネルギー分野は一見異質な領域に見えるが、双方において「データ構造の異質性への対応」や「再利用を前提とした取得プロトコルの整備」といった課題は共通しており、AI for Scienceの視点からこれらの分野を俯瞰することで、データ基盤整備のための共通言語や技術基盤を形成する可能性が増す。すなわち、分野の壁を越えたデータ利活用の設計は、困難ではあるものの、特定分野の高度化にとどまらず、科学全体の知識循環を支える基盤として機能し得る。データのあり方が分野ごとに大きく異なる現状を直視しつつ、それらを連動させる仕組みをどのように構築するかが、今後の研究エコシステム形成においては長期的な課題であろう。

表 2-2-1 ライフサイエンス分野のデータ特性

領域	データの品質	データの偏り	データ量	データ対象	アクセス形態
オミクス	ゲノム/トランスクリプトーム/プロテオームデータ等、品質整備中・ノイズ・バッチ効果あり	モデル生物・特定条件偏重、ヒト以外少数の偏りあり	非常に大量（次世代シーケンサー等、配列データ+メタデータ/質量分析装置など、マスデータ+メタデータ）	ゲノム/トランスクリプトーム/プロテオーム/メタボロームデータ	Natureなど主要雑誌では出版時にデータを公開データベースに登録することを義務付けている。ヒト臨床データについては多くがクロウズドあるいは倫理審査を経た上で有償配布
タンパク質構造	構造・活性・変化/設計データ、品質高めであるが整備途上	タンパク質ファミリー偏重、構造解析が難しい対象少数で偏りあり	中〜高（活性測定、変異系、計算予測データ）	X線結晶構造、クライオEM、分子動力学データ	研究用オープンもあるが企業用途・工業用途はクロウズド
イメージング	医用・バイオイメージング（顕微鏡、MRI、CT、ライブセル）品質・標準化まだ課題あり	機器/施設/被験者偏りあり	非常に大量（画像データ+メタデータ）	顕微鏡・生体イメージング、医療画像、ライブセル映像	公的オープンデータもあるが、医療機関/企業ではクロウズド多い
微生物ものづくり	発酵/生産工程データの品質は高い。	微生物株・産業用途で偏りあり	中（発酵データ+オミクス+プロセス）	微生物株データ、代謝/発酵データ、オミクスデータ	企業利用でクロウズドが多い。学術用途でオープンあり
AI創薬	化合物・ターゲット・活性など多種多様なデータあり。前処理・統合に品質課題あり	公開化合物偏重、成功例バイアス、データの偏りあり	非常に大量（化学構造+バイオアクセス+計算データ）	化学構造、活性データ、ターゲットデータ、モデリングデータ	クロウズドが多いが、公開データベースも利用されている（化合物情報と活性データなどが紐づいた状態でデータベース公開されていることが少ない）
AI診断・予防	臨床画像・EHR・ウェアラブルデータなど品質にばらつき。キュレーションが鍵	患者群（年齢・性別・地域）偏り、施設偏りあり	高（画像+電子カルテ+モニタリングデータ）	医療画像、電子カルテ、健康データ、モニタリングデバイスデータ	病院・企業データ多くクロウズド。オープン研究データもあり
ゲノム医療	データの品質は高いが、異機種データ・ノイズ・アナレーシヨン不一致など課題あり	系統・民族・地域が偏るケースが多い（欧米優勢）	非常に大量（シーケンス、バイオバンク）	ゲノムシーケンス、バリエアント、臨床表現型データ	部分オープン（公共ゲノムDB）+多くはクロウズド（企業・病院）
スマート農林水産業	IoT/センサー/リモートセンシングデータが増加、品質整備中	収集地域・装置種類で偏りあり	高（センサー、衛星、フィールド）	センサー値、リモートセンシング、環境・生産データ	論文に付随するデータはオープン。データベース上にある農業データは審査の上、有償提供されている。一方、データベースに格納されていないリアルワールドデータが多い
食料・フードテック	食品成分・加工・消費者データなど、品質が多様で課題あり	地域/文化/消費者群で偏りあり	中（成分データ、加工データ、消費者データ）	食品成分、加工プロセス、消費者行動/健康データ	企業利用でクロウズドが多数。オープン研究データもあり。

表 2-2-2 マテリアル分野のデータ特性

領域	データの品質	データの偏り	データ量	データ対象	アクセス形態
低分子 CAS/ACS (米国)	高 (専門家によるキュレーション)	科学文献、商業的高価値化合物に偏り	化学物質数：2.9 億	CAS 番号・構造式・物性	有償 オープン (50 万件)
低分子 PubChem/NIH (米国)	混在	医薬品に偏り	化合物数：1.2 億	構造式・物性・生物活性	オープン (誰でもデータを登録・利用可能)
有機小分子・有機金属化合物 Reaxys/Elsevier (オランダ)	高 (人手によるキュレーション)	科学文献、有機合成・医薬品に偏り	化合物数：3400 万 化学反応：5500 万	化学反応・物性・生物活性	有償
結晶構造 (有機小分子・有機金属化合物) CSD/CCDC (英国)	高 (専門家によるキュレーション)	科学文献、医薬品に偏り	構造数：130 万	結晶構造・X 線回折・分子構造 (実験)	有償
結晶構造 (有機・無機化合物など) COD/国際コミュニティ	高水準 (自動検証+コミュニケーションレビュー)	科学文献、産業的高価値化合物に偏り	構造数：53 万	結晶構造 (CIF 形式、実験)	オープン
ポリマー PolyInfo/NIMS (日本)	高 (採択基準)	学術文献 (実測値)、研究対象に偏り	ポリマーサンプル数：17 万	化学構造・物性・成形方法・測定条件	制限付 (ユーザー登録、大量 DL 禁止)
RadonPy/統計数理研究所など (日本)	高均質、計算精度に依存	産業的・学術的高価値ポリマーに偏り	ポリマー数：10 万～1000 万 (計画)	34 物性 (古典 MD 自動計算)	Library は公開、DB は段階的に公開予定
無機材料 (酸化物など) ICSD/FIZ Karlsruhe (ドイツ)	高 (厳格な品質管理)	学術文献、研究対象に偏り	結晶構造数：32 万	結晶構造・X 線回折 (実験)	有償
無機材料 (酸化物・合金など) AtomWork-Adv/NIMS (日本)	高 (詳細情報付)	科学技術文献、研究対象に偏り	結晶構造数：39 万	結晶構造・X 線回折・物性 (実験・計算)	有償
無機材料 (酸・硫・窒化物など) Materials Project/LBNL (米国)	計算条件に依存 (使いやすさ・高信頼)	計算可能な材料に偏り	結晶構造数：20 万	構造・物性 (第一原理計算)	オープン (ユーザー登録)
無機材料 (酸・硫・窒化物など) AFLOW/Duke 大学 (米国)	計算条件に依存	計算可能な材料に偏り	結晶構造数：390 万	構造・物性 (第一原理計算)	オープン
無機材料 (金属・酸化物・半導体など) NOMAD/FAIRmat (ドイツ)	混在	有機材料に拡張中、欧州注目材料に偏り	材料数：430 万	電子構造 (第一原理計算)、実験に拡張中	オープン
金属 Total metals/Total materia (スイス)	高 (国際規格)	新素材・研究材料に弱み	材料数：35 万	化学組成、機械的特性、物理的特性	有償
金属 Kinzoku/NIMS (日本)	高 (学術論文)	鉄鋼材料に偏り	材料数：1000	機械的特性、物理的特性	制限付 (ユーザー登録、大量 DL 禁止)

表 2-2-3 環境・エネルギー分野のデータ特性

領域	データの品質	データの偏り	データ量	データ対象	アクセス形態
電力システム運用・制御	SCADA/メータなどは実運用由来で高品質だが欠測・ノイズあり	事業者・地域・機器構成に依存	大（常時連続計測+複数ノード+高頻度更新；数TB/システム・年）	系統状態、潮流、需給、障害ログ 数Mデータポイント、秒間隔サンプリング、複数ノード、24時間 365日	クラウド（事業者資産・商用価値大）
電力系統：最適化・意思決定支援・取引	取引/市場データは正確、ラベル付けは限定	市場制度・季節・需給構造の偏り	中〜大（取引ログ・需給予測・市場価格データ；数百GB〜数TB/年）	価格系列、需要予測、入札ログ 需給実績：5分間隔 × 365日 × 10エリア 市場取引ログ：スポット市場+時間前市場	主にクラウド/研究用は一部公開
太陽光出力予測	連続画像+実発電履歴で高精度化	天候・設置条件・地形に偏り	大（高頻度画像+時系列+気象データ；数TB/年・サイト）	雲画像、放射・気温、PV履歴 全天カメラ画像：1MB/枚 × 1分間隔 × 24時間 気象+PV出力時系列：数百MB/日	研究用一部オープン、実事業はクラウド
風力・再エネ統合（VPP/仮想発電所）	センサ整備で品質向上	立地・風況・機種偏り	大（センサデータ+系統運用データ+市場取引情報；数TB/年・サイト）	風況、タービン挙動、系統データ 100台 × 50変数 × 1秒間隔 × 365日	ハイブリッド（研究=一部公開、運用=クラウド）
原子力発電所デジタルツイン	高忠実度モデルで整合性高	プラント固有設計・運用条件に偏り	中〜大（詳細モデル+運転ログ；数TB/年）	系統・炉心・機器状態、保全データ センサデータ：1,000点 × 1秒間隔 × 365日 シミュレーションモデル：炉心+熱流動+構造解析	クラウド（安全保障・機微情報）
地下水・地質リスク（誘発地震評価）	計測は高精度だが空間疎密不均一	地質構造・観測網配置に偏り	中（複数観測網+長期保存；数百GB〜数TB/年）	地下水位、地震波、地層物性 地下水観測：1,000井戸 × 15分間隔 × 365日 誘発地震評価：微小地震カタログ（数万イベント）+注水履歴+応力解析 3D地質モデル+シミュレーション	主にオープン（観測）+モデルはクラウドもあり
気候予測	長期観測+再解析で高品質	観測カバレッジ・センサ配置偏り	超大（グローバル格子（緯度経度）+複数変数+長期時系列（150年分）；世界規模数10PB）	気象場、衛星/地上観測、再解析 CMIP6：1モデル × 1シナリオ × 150年 × 月次データ × 100変数 50モデル × 複数	研究用途はオープン多、運用成果は制限付き
衛星・リモートセンシング	輝度較正等で高品質、欠測補完が鍵	軌道・雲被覆・分解能の偏り	超大（グローバル規模で多スペクトル・高解像度画像；数PB/年・システム）	多スペクトル画像、時空間グリッド NASA EOS: 約4PB/年 Copernicus Sentinel衛星群：数PB/年	多くオープン（例：NASA/ESA）
インフラ劣化予測	長期アーカイブで時系列信頼性高	都市/路線別カバレッジ偏り	大（画像+LiDAR+センサ+気象データ；数百GB〜数TB/年）	構造物画像、気候・腐食指標 高解像度画像：100枚/橋梁 × 50MB × 年4回 LiDAR：1回10GB × 年2回 センサデータ：100センサ × 1分間隔 × 年間 全国規模（数千橋梁）+長期保存	行政公開+一部クラウド

海底地形推定	物理制約で整合、局所は不確実	海域・観測方式 偏り	超大（広域（全球）＋高解像度（数メートル～数十メートル）；数PB	重力・海面高度・地形推定 衛星高度計データ（海面高度、重力異常）：高解像度グ ローバル格子＋複数変数 PB級 航海測深データ（マルチビームソナー）：数十GB/航海× 数100航海/年 地球物理データ（重力・磁場）：数TB 全球海底地形モデル（15秒格子）：数百GB	研究成果はオープン多
生物多様性・化石記 録	記録精度は高いが欠 測多	時間的に極端 な偏り	中（メタデータ＋画像・3Dスキャン； 数TB） GBIF (Global Biodiversity Information Facility) : 約2.6億レコード、数百GB級	出土位置・年代・分類、種の分布記録（座標、分類、採 集日）、化石記録（年代、層序、分類）、画像データ（標 本写真、スキャン）	主にオープン（博物館/GBIF 等）
森林・樹木分布マッ ピング	航空/ドローン高解像 で高品質	樹種・季節・撮 影条件に偏り	大～超大（航空・ドローン画像＋ LiDAR＋衛星データ統合；数百GB ～数TB/年、グローバルでは数PB/ 年）	冠状形態、植生指数、LiDAR 航空写真・ドローン画像（RGB＋マルチスペクトル） LiDAR点群（樹冠構造・高さ推定） 衛星データ（Sentinel-2、Landsat） 植生指数（NDVIなど）＋地理情報（GIS）	研究・行政でオープン増加

もっとも、AI-readyなデータ基盤の構築においては、データ量の拡充そのものが直ちに研究成果の向上につながるわけではない点にも留意が必要である。近年の機械学習・深層学習手法は大量データを前提とすることが多いが、品質や取得条件が不均一なデータを無差別に投入することは、かえって予測モデルの精度低下や、結果の解釈可能性の低下を招く場合がある。すなわち、「データを多く集めること」と「AIにとって有効なデータを整えること」は必ずしも一致せず、どのデータを用い、どのデータを除外するかという選別の視点が、AI for Scienceにおいては重要な意味を持つ。

このため、AI活用を前提としたデータ基盤整備では、取得後のクリーニングや後処理に過度に依存するのではなく、データ取得の段階から一定の品質を担保する設計が求められる。具体的には、実験・計測条件や環境パラメータをどの範囲で統一、記録するか、どの変動要因を許容し、どの要因を制御すべきかといった点を、あらかじめ研究計画や計測プロトコルに組み込むことが重要となる。こうした事前設計は短期的には負担増に見えるものの、長期的にはデータ再利用性の向上や、AIモデルの信頼性確保につながり、研究全体の効率化に寄与する。

他方で、データ品質の確保やメタデータ整備、利用条件の整理といった作業は、個々の研究者が片手間で担うには負担が大きく、研究現場における新たなボトルネックとなりつつある。こうした背景から、近年では、データの収集・品質管理・利活用方針の調整を専門的に担う人材として、「データスチュワード」と呼ばれる職種が国内外で注目されている。データスチュワードは、単なる技術支援にとどまらず、研究分野固有の文脈を理解したうえで、データの意味づけや利用可能性を橋渡しする役割を果たす点に特徴がある。

AI for Scienceを持続的に推進していくためには、高性能な計算資源や高度なAIアルゴリズムの整備と並行し、こうしたデータ品質管理や利活用環境の体制や人材の位置づけを、研究基盤の一部として捉えることが不可欠である。

②AIシステム

科学研究における基盤モデルの導入

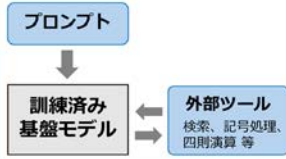
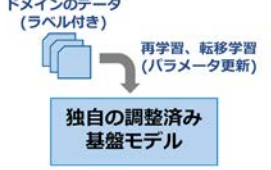
基盤モデルは、科学研究にも導入され始めている。その導入・応用のパターンは、表2-2-4のように、大きく分けて3種類（A・B・C）の形態があると考えられる。このような導入・応用のパターンは、実際に科学研究プロセスの中で使われ始めており、さまざまな研究分野におけるAI for Scienceのさらなる発展に寄与しつつある¹⁶⁵。

- A) 既存の基盤モデル（ChatGPT等）をそのまま利用するパターンである。基盤モデル自体では足りない機能（検索・演算等）は、外部ツール連携によって補完し、プロンプトによる指示・手順を工夫することで、科学研究に役立つようなタスクを実行させる。必ずしも科学分野固有の詳細知識がなくとも、一般業務や周辺業務の手順を言語で説明して自動化できることで、効率化を図ることができる。
- B) 既存の基盤モデルをもとに、対象分野のデータを追加学習させて、その分野に適応させるというパターンである。その分野固有の詳細知識を持たせることができるので、その分野の文献の概要・動向把握や、テキストから情報抽出・関連付けや画像の認識・判定等の精度が高まる。専門性の高い作業の効率化・自動化を進めることができる。
- C) 既存の基盤モデルを流用するのではなく、独自モデルを開発して利用するというパターンである。対象分野のデータを大量に集めて、スクラッチから学習して独自モデルを作る。既存の基盤モデルのベースとなっている言語モデルは、単語系列が文章を構成し、その間の関係性を捉えたものであることから、例えば、生命科学分野ではアミノ酸系列がタンパク質を構成し、化学・材料分野では元素・結合が分

¹⁶⁵ 科学技術振興機構 研究開発戦略センター「人工知能研究の新潮流2025～基盤モデル・生成AIのインパクトと課題～」（2025年3月）<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-07.html>（2026年1月26日アクセス）

子を構成するといった類似性に着目して、アミノ酸系列や元素・結合を大量にトランスフォーマーに学習させることで（タンパク質言語モデルや分子言語モデル）、その分野固有の予測問題を扱うことが可能になる^{166, 167}。

表 2-2-4 基盤モデル・生成AIの科学研究応用のパターン¹⁶⁸

	A. そのまま利用する	B. 分野に適応させる	C. 独自モデルを開発する
モデル	調整済みモデルをそのまま利用 (パラメータ固定)	モデルを修正(層の追加・削減、 再学習でパラメータを更新)	独自モデルをスクラッチから 事前学習し、再学習もする
適応策	プロンプトエンジニアリング、 外部ツール連携	再学習、転移学習、ファインチューニング、蒸留、RLHF等 (基本的には教師あり学習/強化学習)	
データ	不要(学習しないので)	再学習用に必要	大量・多様なデータが必要
計算資源	ホストするには必要	再学習に必要	事前学習には大規模に必要
構成			
用途例	研究サイクル内の一般業務・ 周辺業務の効率化等	科学文献の概要・動向把握、 言語・画像系作業の効率化等	分野固有データ(タンパク質、 元素・化合物他)からの予測等
システム 例	ChatGPT、Bard、 Walframプラグイン等	Galactica、PMC-LLaMA、 MatSciBERT等	RGN2、HelixFold、ESMFold、 EMBER3D等

基盤モデルは、分野毎には研究の中でどのように活用されているだろうか。MIT FutureTech¹⁶⁹の調査¹⁷⁰によれば、分析対象とした論文のうち、2024年に出版された論文の1.4%が基盤モデルを使用していた¹⁷¹。この割合は2015年以降、指数関数的に増加している。また、全分野のうち87%の分野が2024年までに、1%以上の使用率に到達している。図2-2-8は、分野毎の基盤モデルの使用率を示している。2024年時点で、使用率が最も高かった分野は言語学（34%）であり、次いで計算機科学（18%）、工学（4.6%）であった。

¹⁶⁶ Xiaomin Fang, Fan Wang, Lihang Liu, Jingzhou He, et al., “A method for multiple-sequence-alignment-free protein structure prediction using a protein language model”, *Nature Machine Intelligence* (2023).

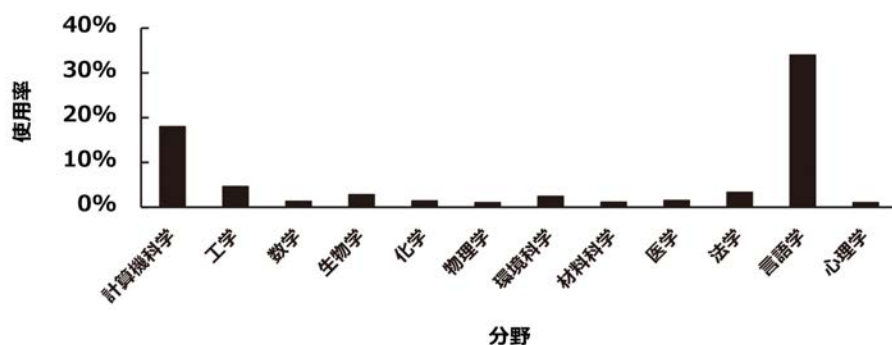
¹⁶⁷ Jerret Ross, Brian Belgodere, Vijil Chenthamarakshan, et al., “Large-scale chemical language representations capture molecular structure and properties”, *Nature Machine Intelligence* (2022).

¹⁶⁸ 科学技術振興機構 研究開発戦略センター「人工知能研究の新潮流2025～基盤モデル・生成AIのインパクトと課題～」(2025年3月)
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-07.html> (2026年1月26日アクセス) より引用

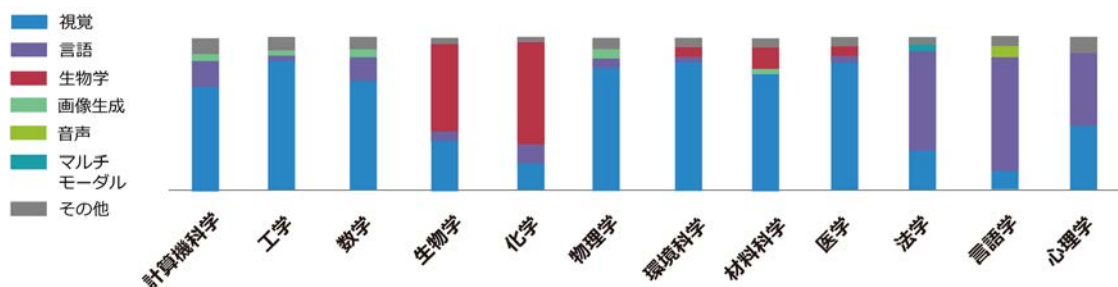
¹⁶⁹ MIT FutureTech,
<https://futuretech.mit.edu/> (2025年12月9日アクセス)

¹⁷⁰ Ana Trišović, Alex Fogelson, Janakan Sivaloganathan, et al., “The Rapid Growth of AI Foundation Model Usage in Science”, *arXiv* (2025)

¹⁷¹ 当該文献では使用率を、科学出版物と基礎モデルとを関連付ける「FutureTech AI in Science Database」を用いて分析している

図2-2-8 分野毎の基盤モデル使用率（2024年）¹⁷²

使用されている基盤モデルをモダリティ別に分析すると、多くの分野では、視覚モデル（vision models）または生物学モデル（biological models）が中心となっている。一方で、法学、言語学、心理学では、言語モデルが中心となっている（図2-2-9）。

図2-2-9 分野毎の基盤モデルのモダリティ別割合（2019-2024年）¹⁷³

AI 科学者システム

2024年8月、国内のスタートアップ企業Sakana AIが、研究のアイデア創出、実験の計画、実験の実行、結果の要約、論文の執筆、ピアレビューといった科学研究のサイクルを自動的に遂行するAI科学者システム「AIサイエンティスト（The AI Scientist）」を発表した¹⁷⁴。このシステムでは、大規模言語モデル（LLM）を用いて論文執筆役のLLMや査読者役のLLM等が実現され、最初の準備以外、一切人間の介入なしで、研究の全ライフサイクルが自律的に実行される。実験は仮想世界内で完結するものであることが前提であるが、生成AI（基盤モデル、LLM）を用いた科学研究プロセスの自動化・自律化の可能性が示された¹⁷⁵。またさ

¹⁷² Ana Trišović, Alex Fogelson, Janakan Sivaloganathan, et al., “The Rapid Growth of AI Foundation Model Usage in Science”, arXiv (2025) を基にCRDSが作成

¹⁷³ Ana Trišović, Alex Fogelson, Janakan Sivaloganathan, et al., “The Rapid Growth of AI Foundation Model Usage in Science”, arXiv (2025) を基にCRDSが作成

¹⁷⁴ Chris Lu, Cong Lu, Robert Tjarko Lange, et al., “The AI Scientist: Towards Fully Automated Open-Ended Scientific Discovery”, arXiv (2024).

¹⁷⁵ 科学技術振興機構 研究開発戦略センター「人工知能研究の新潮流2025～基盤モデル・生成AIのインパクトと課題～」（2025年3月）
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-07.html>（2026年1月27日アクセス）

らにSakana AIは2025年3月、改良版である「AI Scientist-v2」¹⁷⁶によって作成された論文が、トップレベルの機械学習学会（国際学会ICLR 2025）のワークショップで査読プロセスを通過したと発表した¹⁷⁷（図2-2-10）。これは、AIが生成した論文が査読プロセスを通過した初めての事例となった。

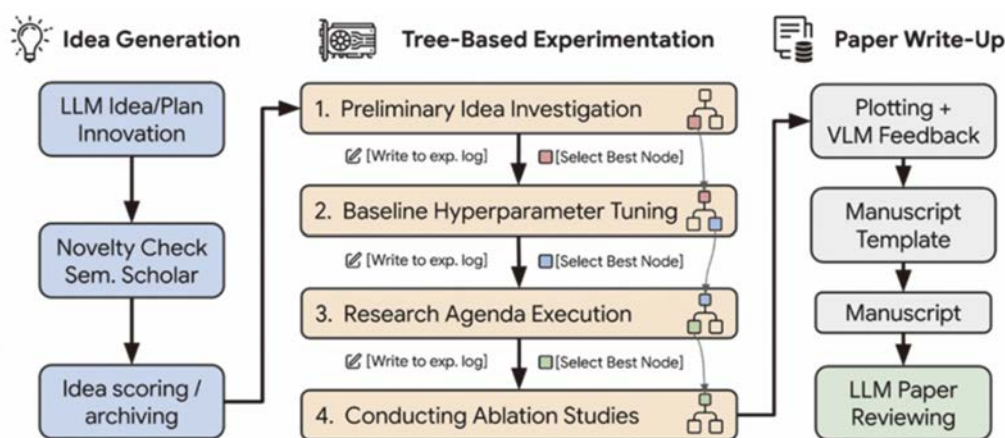


図2-2-10 AI Scientist-v2¹⁷⁸

2025年5月には米国のAIスタートアップ企業Intologyが、同社が開発した同種のシステム「Zochi」¹⁷⁹によって生成された論文¹⁸⁰が、ACL 2025本会議に採択されたことを発表した。Sakana AIの「AI Scientist-v2」がワークショップ採択であったのに対し、「Zochi」は本会議採択（採択率20%前後）であるため、より高い難関突破と言える。LLMエージェントを用いた研究サイクルの自律化というシステムアーキテクチャーは両者ともほぼ同じであるが、Zochiは論文の位置付けや論理性を高める推論など、設計上の重点が異なる。いずれにせよこれらの研究開発は、2.1節で整理した「自律系AI4S」の実現に資する先駆的な取り組みとして理解することができる。

また、科学研究サイクルに生成AIエージェントを参加させた研究事例としては、ほかにも、カーネギーメロン大学（CMU）の「Co-scientist」¹⁸¹や、Googleの「AI co-scientist」¹⁸²がある。CMUの「Co-scientist」は、フィジカル空間の実験装置を制御する。そのAPIを操作するために、生成AIエージェントは装置のマニュアルの内容を理解し、自動でプログラムコードを書く。次項で述べる自律実験システム（Self-driving Laboratories）の研究事例の1つと位置付けることができ、「AI Scientist」や「Zochi」と同様に、「自律系AI4S」タイプに分類できる。ただし、フィジカル空間の操作を可能にすることに重点があり、「AI

¹⁷⁶ Yutaro Yamada, Robert Tjarko Lange, Cong Lu, et al., “The AI Scientist-v2: Workshop-Level Automated Scientific Discovery via Agentic Tree Search”. *arXiv* (2025)

¹⁷⁷ Sakana AI 株式会社、「世界初、100%AI生成の論文が査読通過「AIサイエンティスト」が達成」（2025年3月13日）
<https://sakana.ai/ai-scientist-first-publication-jp/>（2025年12月9日アクセス）

¹⁷⁸ Yutaro Yamada, Robert Tjarko Lange, Cong Lu, et al., “The AI Scientist-v2: Workshop-Level Automated Scientific Discovery via Agentic Tree Search”. *arXiv* (2025) より引用

¹⁷⁹ Andy Zhou, et al., “Zochi Technical Report,” (2025年3月17日) ,
https://github.com/IntologyAI/Zochi/commits/main/Zochi_Technical_Report.pdf, (2026年1月7日アクセス)。

¹⁸⁰ Andy Zhou, Ron Arell, “Tempest: Autonomous Multi-Turn Jailbreaking of Large Language Models with Tree Search”, *arXiv* (2025)

¹⁸¹ Daniil A. Boiko, Robert MacKnight, Ben Kline, et al., “Autonomous chemical research with large language models,” *Nature* (2023)

¹⁸² Juraj Gottweis, Wei-Hung Weng, Alexander Daryin, et al., “Towards an AI co-scientist,” *arXiv* (2025)

Scientist」と比べると、研究サイクル全体を自律的に回すという面では現状まだ限定的である。一方、「AI co-scientist」は、「AI Scientist」と同様に役割分担された生成AIエージェントで構成されるが、研究実行は人間の研究者が主体であって、AIはそれを支援・補助するという方針を採る。したがってこれは、「支援系AI4S」タイプとして分類できる。

このように「AI Scientist」の登場以降、2025年10月時点までに、多くのAI科学者システムが登場している。表2-2-5は、2023年から2025年10月までに公開された主なAI科学者システムを一覧化している¹⁸³。それぞれ左から順に、科学研究プロセスの次の6つの段階に対応しているかどうかを丸印で表している。

表 2-2-5 主要なAI科学者（AI科学者システム）一覧¹⁸⁴

AI科学者	文献レビュー	アイデア生成	実験準備	実験実行	論文執筆	論文生成	Year
DS-1000			●	●			2023.04
Coscientist		●	●	●			2023.06
BioPlanner			●				2023.10
MLAgentBench			●	●			2023.10
LitLLM	●				●		2024.02
AI Scientist (v1)	●	●	●	●	●	●	2024.08
SciAgents	●	●					2024.09
IdeaBench		●					2024.11
Quantum-Agent-SDL		●	●	●			2024.12
HypER	●	●					2025.01
AI Scientist (v2)	●	●	●	●	●	●	2025.02
Curie		●	●	●			2025.02
AI co-scientist	●	●			●		2025.02
ResearchBench	●	●	●	●	●		2025.03
DeepResearcher	●	●	●	●	●		2025.04
AutoLabs		●	●	●			2025.04
AI-Researcher	●	●	●	●	●	●	2025.05
EXP-Bench		●	●	●	●		2025.05
Agentic AutoSurvey	●	●			●		2025.09
PiFlow	●	●	●	●			2025.09
DeepScientist	●	●	●	●	●	●	2025.09
SR-Scientist		●	●	●			2025.10
Freephdlabor	●	●	●	●	●	●	2025.10

<科学研究の6つのプロセス>

- ・ 文献レビュー：既存の論文を読み取り知識を整理し研究ギャップを見つける段階
- ・ アイデア生成：文献から得た知識をもとに、新しい仮説や研究アイデアを作る段階
- ・ 実験準備：仮説を検証するための実験計画・手順・コード・環境を整える段階
- ・ 実験実行：実際に実験を行い、データを取得し、必要に応じて試行を繰り返す段階
- ・ 論文執筆：実験内容や結果を構造化し論文の各セクションとして文章化する段階
- ・ 論文生成：全文・図表・引用などを整えて、出版可能な論文として仕上げる段階

183 Guiyao Tie, Pan Zhou, Lichao Sun, “A Survey of AI Scientists”, *arXiv* (2025).

184 Guiyao Tie, Pan Zhou, Lichao Sun, “A Survey of AI Scientists”, *arXiv* (2025). を基にCRDSが作成

自律実験システム（Self-driving Laboratories）

科学研究サイクル中に構成される、クローズドループの自律的実行への取り組みが進展している¹⁸⁵。ここでいう自律的実行とは、事前に列挙された条件リストの順次自動実行や、事前に指定された条件空間内の総当たり自動実行ではなく、実行すべき条件の選択・設定を自律的に決定して自動実行することを意味する。

この最初の取り組みとして知られるのは、Ros Kingらによる「Robot Scientist」のAdamとEveである^{186, 187}。第1世代であるAdamは2000年代初頭頃に開発され、酵母の遺伝子とその機能について仮説を立て、それを検証する実験を設計・実行する。第2世代となるEveは、2010年代前半に開発され、化合物空間を賢く探索して創薬スクリーニングを行う。なお、Ross Kingらは、現在、第3世代として、酵母システム生物学を対象とするGenesis¹⁸⁸を開発している。

ここで「Robot Scientist」という擬人化された名称が使われているが、それが意味するものは、クローズドな実験室の自動運転システムである。このような取り組みは、2010年代後半以降、「自律型実験室」（Self-driving Laboratories：SDL）と呼ばれるようになり、化学・材料科学・生命科学などの実験分野を中心に広がった^{189, 190}（図2-2-11）。



図2-2-11 理化学研究所 LabDroid Maholo^{191, 192}

- 185 科学技術振興機構 研究開発戦略センター「研究開発の俯瞰報告書 システム・情報科学技術分野～領域別動向編～（2026年）」、人工知能（AI）、AIと科学・産業・社会システム革新（CRDS-FR-S106-202602）（2026年2月）
<https://doi.org/10.82643/crds-fr-s-ai-aitss>
- 186 Ross D. King, Jem Rowland, Stephen G. Oliver, et al., “The automation of science”, *Science* (2009)
- 187 Andrew Sparkes, Wayne Aubrey, Emma Byrne, et al., “Towards Robot Scientists for autonomous scientific discovery”, *Automated Experimentation* (2010)
- 188 Ievgeniia A. Tiukova, Daniel Brunnsåker, Erik Y. Bjurström, et al., “Genesis: Towards the Automation of Systems Biology Research”, *arXiv* (2024).
- 189 Alexander V. Tobias and Adam Wahab, “Autonomous ‘self-driving’ laboratories: a review of technology and policy implications”, *Royal Society Open Science* (2025).
- 190 Naruki Yoshikawa, Yuki Asano, Don N. Futaba, et al., “Self-driving laboratories in Japan”, *Digital Discovery* (2025).
- 191 科学技術振興機構「未来社会創造事業 成果集 2024 本格研究（高橋課題）」
https://www.jst.go.jp/mirai/jp/uploads/outcome_takahashi.pdf（2025年12月10日アクセス）より引用
- 192 理化学研究所 プレスリリース「再生医療用細胞レシピをロボットとAIが自律的に試行錯誤－ロボット・AI・人間の協働は新しいステージへ－」（2022年6月28日）
https://www.riken.jp/press/2022/20220628_2/（2025年12月10日アクセス）

SDLの代表例を、表2-2-6に示す。SDLの実現においては、実験の計画・手順生成は機械学習ベースの最適化、ロボットの制御や実験プロトコルはルールやスクリプトによる記述というハイブリッド構成が主流である。SDLは、化学・材料科学・生命科学などの実験分野、つまり、フィジカルな実験用ロボットを伴うような研究プロセスを主に扱うが、コンピューター科学のようにフィジカルな実験を伴わない分野もある。コンピューター科学分野の研究における実験ステップはコンピューター上で実施され得るので、自律的実行がコンピューター内に閉じたものになり得る。

表 2-2-6 自律型実験室（SDL）の例

システム名	開発部門	分野・目的	特徴
A-Lab ¹⁹³	ローレンスバークレー 国立研究所 (米国)	無機材料の粉末合成	GNoME（DeepMindのAI）の予測による候補物質から、粉末の計量・混合・加熱、X線解析まで自動実行。17日間で58ターゲットから41の新化合物を合成（71%という極めて高い成功率を達成）。
Mobile Robotic Chemist ¹⁹⁴	リバプール大学 (英国)	水素生成のための光触媒の探索	移動可能なロボットアームが人間用の実験室内を動き回り、試薬などの計量・設定、反応実行・測定など実行。人間なら数力月かかるのを8日間で完了。
Humanoid Robotic Biology (LabDroid Maholo) ¹⁹⁵	理化学研究所ほか (日本)	生命科学（iPS細胞の培養・分化誘導など）	ヒト型双腕ロボットMaholoが熟練した研究者（匠）の手技を模倣・再現。iPS細胞の培養・分化誘導操作を実現。
Ada ¹⁹⁶	ブリティッシュコロンビア大学とトロント大学 (カナダ)	薄膜裁量の探索	薄膜の組成・プロセス条件を変えて特性を測定し、その結果に基づいて次の条件を決定しながら探索。
RoboRXN for Chemistry	IBMチューリッヒ研究所 (スイス)	有機合成化学のクラウドラボ	ユーザーがWebブラウザで分子を描くと、クラウド経由で、AIが合成レシピを設計、現地のロボットが合成、結果報告。化学合成特化の産業応用。
Coscientist ¹⁹⁷	カーネギーメロン大学 (米国)	現状は化学研究だが、汎用志向	GPT-4ベースのLLMエージェントが、実験の設計・計画・コード生成・クラウドラボ操作まで自律的に実行（研究プロトタイプ）。

AI科学者システムと自律実験システムの双方に関する研究開発が進展し、両者が相互に補完しあえるようになることで、図2-1-2および表2-1-1に示したように、バーチャル環境からフィジカル環境に至るまで、あらゆる研究環境での作業に対応できるようになると考えられる。その結果、将来においては、AIロボット科学者が人間科学者と協働し、創造的な共進化を通じて新たなサイエンスが切り拓かれていく姿も期待される（図2-2-12）。

193 Nathan J. Szymanski, Bernardus Rendy, Yuxing Fei, et al., “An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of novel materials”, *Nature* (2023).

194 Benjamin Burger, Phillip M. Maffettone, Vladimir V. Gusev, et al., “A mobile robotic chemist”, *Nature* (2020).

195 Genki N Kanda, Taku Tsuzuki, Motoki Terada, et al., “Robotic search for optimal cell culture in regenerative medicine”, *eLife*, (2022).

196 B. P. MacLeod, F. G. L. Parlane, T. D. Morrissey, et al., “Self-driving laboratory for accelerated discovery of thin-film materials”, *Science Advances* (2020).

197 Daniil A. Boiko, Robert MacKnight, Ben Kline, et al., “Autonomous chemical research with large language models”, *Nature* (2023).

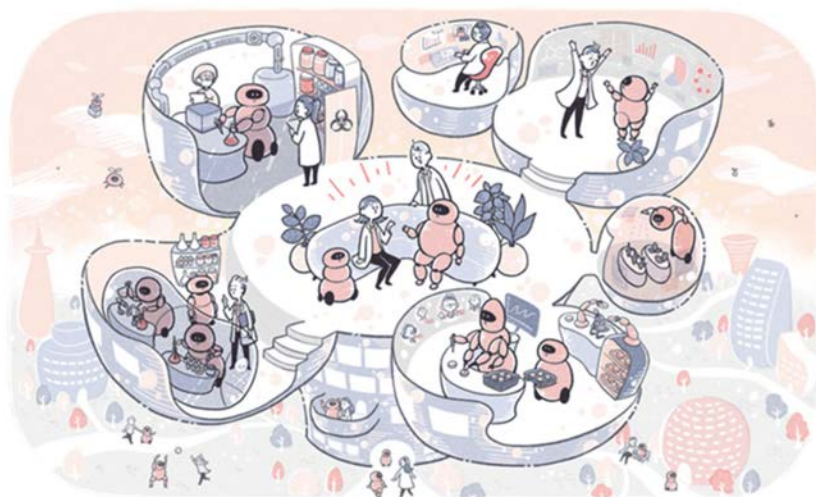


図2-2-12 人間科学者とAIロボット科学者の協働¹⁹⁸

2

【分野共通—動向】
分野共通的な
AI for Scienceの動向

¹⁹⁸ ムーンショット型研究開発事業：【目標3】2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現、「人とAIロボットの創造的共進化によるサイエンス開拓」
<https://sites.google.com/g.ecc.u-tokyo.ac.jp/moonshot-ai-science-robot/>（2025年12月9日アクセス）より引用

2.3 AI for Science と科学の変容

AI for Science は、科学研究プロセスの高速化・効率化や自動化・自律化をもたらすだけでなく、科学そのものの在り方を変容させる可能性がある^{199, 200}。こうした変化は、科学とは何か、今後の科学者の役割はどのように再定義されるべきかといった、根本的な問いをも突きつける。本節では、AI for Science が科学に及ぼすさまざまな影響と、それを捉えようとする取り組みについて、トピック毎に述べていく。

AIとメタサイエンス

EUの「AI in Science戦略」(A European Strategy for Artificial Intelligence in Science) (2025)のエビデンスレポート²⁰¹、および、英国の「AI for Science戦略」(AI for Science Strategy)(2025)²⁰²では、メタサイエンス (Metascience) について、言及がなされている。

メタサイエンスとは従来、科学のあり方自体を対象とする研究を意味し、科学史、科学哲学、科学計量学、科学人類学などを包含する²⁰³ (図2-3-1)。近年では、そうしたメタサイエンスの諸分野に加え、自分野の健全な運営に関心を持つ各分野の研究者 (例: 心理学者、生命科学者、物理学者など)、科学に関するビッグデータ解析に乗り出すデータサイエンティスト、科学政策や科学の資金配分に関わる政府関係者や財団など多くのステークホルダーを巻き込み、科学の在り方の研究とともにそれを科学の改善につなげる実践を伴うメタサイエンス運動が展開している。

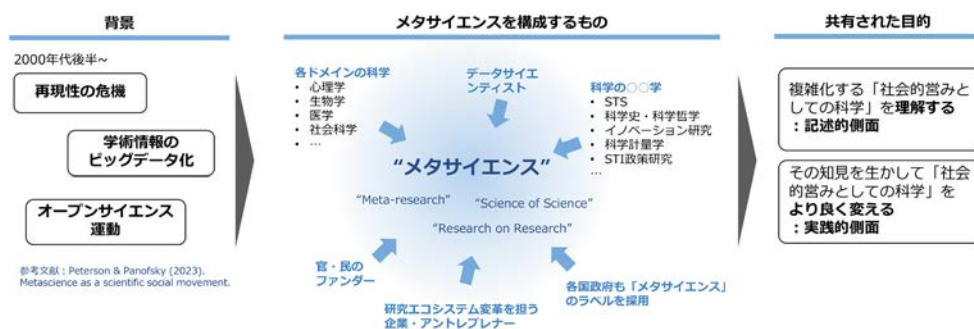


図2-3-1 メタサイエンスとは²⁰⁴

- 199 文部科学省「令和6年版 科学技術・イノベーション白書」第4章 AIの多様な研究分野での活用が切り拓く新たな科学、2024
- 200 高木志郎、丸山隆一、「特集：科学者に迫る人工知能 研究できるAIは科学をどう変えるか?」、『日経サイエンス2025年2月号』(日経サイエンス, 2025)
- 201 Abendroth-Dias, K., Bili, D., Fabiani, J. et al., "The role of artificial intelligence in scientific research – A science for policy, European perspective" (Publications Office of the European Union, 2025)
<https://data.europa.eu/doi/10.2760/7217497> (2025年12月9日アクセス)
- 202 GOV.UK, "AI for Science Strategy",
<https://www.gov.uk/government/publications/ai-for-science-strategy/ai-for-science-strategy> (2025年12月9日アクセス)
- 203 科学技術振興機構研究開発戦略センター CRDSフェローが解説!「最新のサイエンス第75回 メタサイエンスとは何か ～「営みとしての科学」を理解し、よりよく変えていく研究・実践の胎動～」(2023年6月27日) より改変
<https://www.jst.go.jp/crds/column/kaisetsu/column75.html> (2025年12月9日アクセス)
- 204 科学技術振興機構研究開発戦略センター CRDSフェローが解説!「最新のサイエンス第75回 メタサイエンスとは何か ～「営みとしての科学」を理解し、よりよく変えていく研究・実践の胎動～」(2023年6月27日)
<https://www.jst.go.jp/crds/column/kaisetsu/column75.html> (2025年12月9日アクセス) より引用

具体的な研究テーマとしては、査読制度、再現性、研究評価、研究インパクト、オープンサイエンス、引用分析、キャリアパス、資金調達、不平等と公平性、AIの利用やそれに伴う科学自体の変容などが対象となることが多い²⁰⁵。「メタサイエンス」をテーマとした国際会議（Metascience Conference）が隔年で開催されており、英国ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで開催された2025年大会²⁰⁶では、65カ国以上の国と地域から、合計800名以上のメタサイエンス研究者や学生、政策担当者、資金提供機関の関係者が集った。

英国政府（科学・イノベーション・技術省：DSIT）とUKRI（英国研究・イノベーション機構）による共同ユニットである英国「メタサイエンスユニット（Metascience Unit）」は、ミッションとして、科学的手法を科学システムそれ自体に適用し、政策や資金配分、査読制度、研究評価指標などを科学的に検証、最適化することを目指している²⁰⁷。2025年11月、英国政府は今後4年間でメタサイエンスへの資金提供を大幅に増額すると発表し、メタサイエンスユニットへの投資を総額4,900万ポンドに拡大すると発表した^{208, 209}。

同ユニットでは2024年より、メタサイエンスに特化した初の研究助成（UKRI Metascience Research Grants）を実施しており、AI関連の採択も複数みられる²¹⁰。たとえば、LLM（大規模言語モデル）が学術論文をどの程度信頼性を持って査読できるか、また、AI主導研究によるイノベーションの価値を理解する新しい分析方法、などが挙げられる²¹¹。さらに2025年11月、新たに総額600万ポンドの規模で第2回目の公募（UKRI Metascience Research Grants Round 2）を2026年2月より開始することを明らかにしている²¹²。本公募ではその対象テーマとして、「AI for Scienceの科学（Science of AI for Science/ AI metascience）」を明示的に指定しており、AIの導入が研究環境をどのように変えつつあるか、それが科学的進歩をどのように促進、あるいは阻害するか、そして政府・産業界・資金提供組織がどのように対応すべきかについて研究する提案を募集する予定としている。

また2025年には、AIが科学をどのように変えるのか、様々なトピックからの研究を推進するため、若手研究者向けのフェローシップ（UKRI Metascience AI early career fellowships）を実施している²¹³。若手哲学者、社会学者、AI研究者などを対象とし、科学と研究のエコシステムに対するAIの影響や、それに対して政府、産業界、資金提供機関がそれぞれどのように対応すべきかについて探究するとしている。併せて、英国「AI for Science戦略」でも示されたとおり、「研究におけるAIに関する全国調査（National AI in Research Survey）」を実施し、AIツールが各研究分野やキャリア段階においてどのように活用されているか、

205 Nature EDITORIAL, “Metascience can improve science — but it must be useful to society, too”, *Nature* (2025)

206 “Metascience Conference 2025” (2025),
<https://metascience.info/> (2025年12月10日アクセス)

207 Department for Science, Innovation and Technology (DSIT) and UK Research and Innovation (UKRI), “A year in metascience” (2025)
<https://www.gov.uk/government/publications/a-year-in-metascience-2025> (2025年12月10日アクセス)

208 GOV.UK, “Policy paper Budget 2025”,
<https://www.gov.uk/government/publications/budget-2025-document/budget-2025-html>

209 Research on Research Institute, “UK Government boosts investment in metascience”.
<https://researchonresearch.org/uk-government-boosts-investment-in-metascience/> (2025年12月10日アクセス)

210 UK Research and Innovation (UKRI), “UKRI Metascience research grants”
<https://www.ukri.org/opportunity/ukri-metascience-research-grants/> (2025年12月10日アクセス)

211 UK Research and Innovation (UKRI), “UKRI metascience research grant awards, Successful applicants for Metascience Unit research grants”.
https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2025/03/ESRC_070325_Metascience-Unit-research-grants-successful-applicants.pdf (2025年12月10日アクセス)

212 UK Research and Innovation (UKRI), “UKRI Metascience research grants 2”
<https://www.ukri.org/opportunity/metascience-research-grants-round-2/> (2025年12月10日アクセス)

213 UK Research and Innovation (UKRI), “UKRI Metascience AI early career fellowships”
<https://www.ukri.org/opportunity/ukri-metascience-ai-early-career-fellowships/> (2025年12月10日アクセス)

理解するための調査を実施する予定としている。

また、ケンブリッジ大学でも2024年より独自に「メタサイエンスのためのAI（AI for Metascience）」プロジェクトを立ち上げ、科学システムのメタ的理解のため、科学研究におけるAIの導入や、メタサイエンスデータ強化と研究評価のためのLLMの活用を、主要研究テーマとして活動を進めている²¹⁴。

その他の国においても、類似した取り組みが進められている。カナダではResearch on Researchの観点から、AIが研究エコシステムに与える影響の理解を研究テーマの1つとして、2025年より研究支援プログラムを開始している²¹⁵。米国では、アルフレッド・P・スローン財団が英国メタサイエンスユニットと協力し2025年、「メタサイエンス&AI 博士研究員フェローシップ（Metascience & AI Postdoctoral Fellowships）」を実施して、AIがメタサイエンスに与える影響を研究する若手研究者を支援している²¹⁶。

日本では2025年現在、政策レベルでの大きな動きはまだ見られない。一方、学術レベルでは、2024年に設立された「メタサイエンス研究会」²¹⁷を中心に議論が進められつつある。同研究会は、2026年3月に「メタサイエンス・ミートアップ」と題したイベントを開催予定であり、AI for Scienceとそれに伴う科学の変容についても議論することとしている²¹⁸。

AIと認知的限界

AI技術の活用により、人間の認知限界やバイアスの外側にある仮説の探索・検証が可能となり、これまでとは質的に異なる科学的発見が生み出される可能性がある^{219, 220}（図2-3-2）。従来のモデルに収まりきらず理解が難しかった複雑な現象についても、人間には扱いきれない規模の超多パラメータモデルを用いることで、より高い精度でモデリングできるようになってきている²²¹。さらにAIは、これまで取り扱いが難しかった逆問題（システム決定問題）にも有効である。総じて、AIは膨大な仮説空間を網羅的に探索できるため、これまで人間の認知限界や認知バイアスによって見落とされてきた領域にまで踏み込み、新たな仮説を見いだす可能性を大きく広げている。

214 University of Cambridge, “The Accelerate Programme for Scientific Discovery, AI for Metascience”.
<https://science.ai.cam.ac.uk/projects/2025-03-06-ai-for-metascience>（2025年12月10日アクセス）

215 Government of Canada, “Research on Research Joint Initiative: February 2025 Competition”.
<https://sshr-crrh.canada.ca/en/funding/opportunities/joint-initiatives/2025/research-on-research/competition.aspx>（2025年12月9日アクセス）

216 The Alfred P. Sloan Foundation, “Metascience & AI Postdoctoral Fellowships”.
<https://sloan.org/programs/digital-technology/exploratory-grantmaking-in-technology/metascience-ai-postdoctoral-fellowships>（2025年12月9日アクセス）

217 メタサイエンス研究会「研究会概要」
<https://sites.google.com/view/metascience/home>（2026年1月26日アクセス）

218 メタサイエンス研究会「メタサイエンス・ミートアップ2026」
<https://sites.google.com/view/metascience/meetup/meetup2026>（2026年2月18日アクセス）

219 科学技術振興機構研究開発戦略センター「人工知能と科学～AI・データ駆動科学による発見と理解～」(2021年8月)
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2021-SP-03.html>（2026年1月27日アクセス）

220 北野宏明、「人工知能がノーベル賞を獲る日、そして人類の未来：究極のグランドチャレンジがもたらすもの。」『人工知能』(2016)

221 丸山宏、「高次元科学への誘い」note ブログ.
https://note.com/hiroshi_maruyama/n/n855c7b40992b（2025年12月9日アクセス）

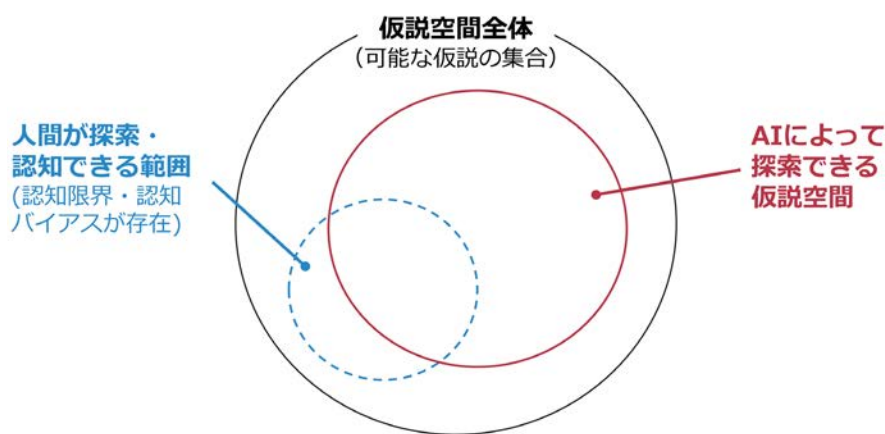


図 2-3-2 仮説空間全体と人間・AIによる探索範囲²²¹

一方で、ランプポスト（lamp-post）としてのAIが光を照らす明るい空間（データが豊富で計算しやすい課題や実用的な課題）にばかり科学者が集中し、それ以外の空間（基礎的な科学的問い）には注意が向けられなくなる、といった問題が指摘されている^{223, 224, 225}。AIは大量の高品質データを必要とするため、定量化可能で且つ利用可能なデータが豊富な研究テーマに偏り、探索的・理論的・質的研究が軽視される恐れがある。また、AIが既存のデータの枠組みの中でのパターンや相関の特定に最適化されることから、モデル化が容易であって結果が迅速に求められる研究テーマが優先される可能性がある。さらに、AIが学習データに依存して既存の偏見を助長させて科学的な視点や研究課題の多様性を制限し、科学コミュニティ内の既存の権力構造を強化して、主流から外れた研究手法やアプローチを周縁化させる可能性もある。このようなことから、研究者個人の成果創出が增強される一方で、研究者集団としての科学全体ではその探索範囲が狭められるといった、個人と全体のトレードオフが生じる危険性をはらむ^{226, 227}。

222 科学技術振興機構研究開発戦略センター「人工知能と科学 ～AI・データ駆動科学による発見と理解～」(2021年8月)
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2021-SP-03.html> (2026年1月27日アクセス) より引用

223 Qian Yue Hao, Fengli Xu, Yong Li, et al., “Artificial Intelligence Tools Expand Scientists’ Impact but Contract Science’s Focus”, *arXiv*, (2025). (のちに、Qian Yue Hao, Fengli Xu, Yong Li, et al., “Artificial Intelligence Tools Expand Scientists’ Impact but Contract Science’s Focus”, *Nature* (2026) として刊行)

224 Mathew John, Reilly Thomas, “AI Expands Scientists Impact but Contracts Science’s Focus”,
https://www.researchgate.net/publication/392519439_AI_Expands_Scientists_Impact_but_Contracts_Science's_Focus (2025年12月10日アクセス)

225 Scien-compass「AIが科学者の影響力を拡大する一方で、科学の焦点を狭める：巨大データから見たパラドックス (2025年10月10日)」
<https://sciencompass.com/> (2025年12月10日アクセス)

226 “AI tools boost individual scientists but could limit research as a whole”, *Nature* (2026)
<https://www.nature.com/articles/d41586-025-04092-3> (2026年1月26日アクセス)

227 AIの一般における個人と集団のトレードオフについては、次の文献も参照。Anil R Doshi, Oliver P Hauser, “Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content”, *Science Advances* (2024).

AIと科学的「理解」

AIは、科学における「理解」のあり方を変えるのかもしれない（図2-3-3）。

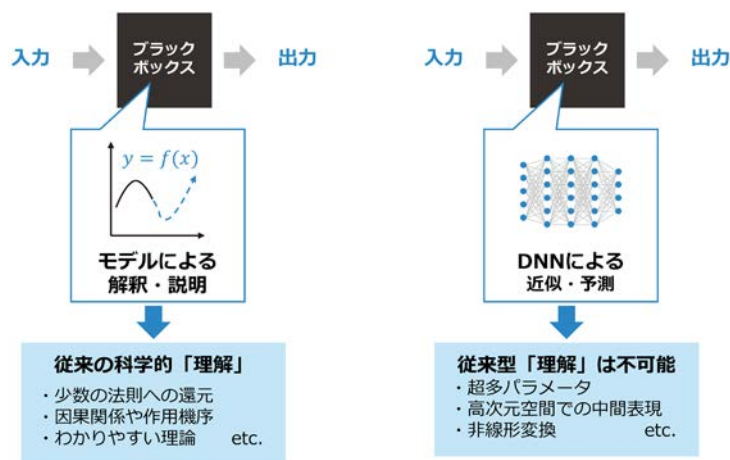


図2-3-3 科学的「理解」の広がり²²⁷

これまでの科学は、対象となる現象や実験結果が複雑であっても、それらを抽象化・粗視化し、階層化やモジュール化、さらにはくりこみといった手法を用いることで、できるかぎり少数の変数やパラメータ、あるいはシンプルな基底関数の組を使って説明しようとしてきた^{229, 230}。換言すれば、複雑な世界を要素に分解し、その構成要素の振る舞いから全体を理解しようとする、要素還元主義を基盤として発展してきたといえる。ところが、ライフサイエンスやマテリアルサイエンスなどの分野では、対象となる現象のモデリングや、それを通じた理解が要素還元だけの枠組では成功しないものが大半であるといえる²³¹。すなわち、現象を要素に分解しても本質が見えてこない、あるいは還元が困難である。こうした背景から、複雑な現象を複雑なまま扱う手法が多く用いられるようになってきた。このように考えてみると、AIを用いた現象の近似的な表現と高精度の予測は、「何をもって科学的に理解したとするか」という「理解」の定義に広がりをもたらすとも考えられる。

一方で、AIを用いた科学的「理解」が、科学の進歩を遅らせるとの主張もある²³²。従来型の「理解」を伴わずに解を生み出すだけのAIは、あたかもジムに行ってフォークリフトでダンベルを持ち上げるようなものであって、科学的進歩に不可欠な要素を迂回してしまう危険があるとの指摘がなされている^{233, 234}。すなわち、人間が理解できない高次元のモデルで現象の予測や制御ができたとしても、「次の問題を立てる」といった科

228 科学技術振興機構研究開発戦略センター「人工知能と科学 ～AI・データ駆動科学による発見と理解～」(2021年8月)
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2021-SP-03.html> (2026年1月27日アクセス) より引用

229 中谷宇吉郎『科学の方法』(岩波書店, 1958)。

230 戸田山和久『科学哲学の冒険サイエンスの目的と方法をさぐる』(NHK出版, 2005)。

231 福岡伸一『世界は分けてもわからない』(講談社, 2009)。

232 “Why an overreliance on AI-driven modelling is bad for science”, *Nature* (2025)
<https://www.nature.com/articles/d41586-025-01067-2> (2025年12月10日アクセス)

233 Sayash Kapoor and Arvind Narayanan, “Could AI slow science? Confronting the production-progress paradox,” (2025).
https://www.normaltech.ai/p/could-ai-slow-science?utm_source=chatgpt.com (2025年12月10日アクセス)

234 丸山隆一「論点整理メモ：AI in/for Scienceを概観する」(2025年9月1日)。
<https://rmaruy.hatenablog.com/entry/2025/09/01/170432> (2025年12月9日アクセス)

学の発展性の確保のためには、人間の理解が不可欠である可能性を示唆している²³⁵。

また、AIへの過信は「理解の錯覚」に陥りやすいとも考えられる。AIが実際よりも多くのことを理解しているとの、誤った認識をもたらす可能性がある²³⁶。たとえば、研究にAIツールを利用する研究者は、説明の深さの錯覚を経験したり、AIが提案する仮説の探索範囲の錯覚に陥ったりする可能性がある（図2-3-4）。

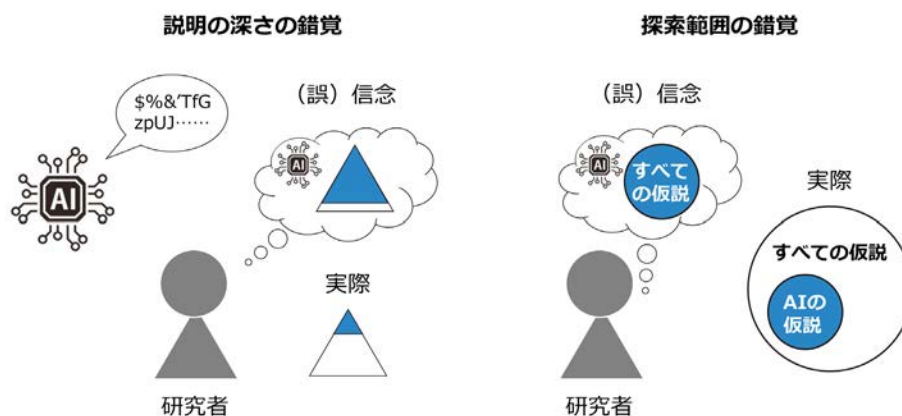


図2-3-4 理解の錯覚²³⁷

AIと創造性

研究開発の生産性やアイデアの創出が近年低下傾向にあるとの研究報告^{238, 239}に鑑みれば、この現状を打破するためには、AIによる研究の効率性や創造性の向上が大いに期待されるところである。しかし一方で、AIの創造性への批判もなされている。AIは0から科学的発見を達成するための創造性を欠いており、観察から意味のある仮説を構築するための創造的なひらめきが見られないとの報告がある²⁴⁰。また同様に、「現状のAIは探索や既存データの組み合わせによる発想（1から100）には強いが、新発見（0から1）には至らない」や「研究の本質である独創性や見極め力は依然としてトップ研究者の方が優れている」といった意見もある²⁴¹。予測と理解のあいだの相関関係と因果関係の乖離²⁴²や、さらには現段階の“AI科学者（AI Scientists）”が抱える限界²⁴³なども指摘されている。

235 このような「理解なき科学」のことを、「科学の疎外」と表現されることもある（呉羽真「〈異質な科学〉と〈科学の疎外〉——AIが科学にもたらす変化の哲学的含意」『科学（2026年1月号）』（岩波書店、2026））

236 Lisa Messeri and M. J. Crockett, “Artificial intelligence and illusions of understanding in scientific research”, *Nature* (2024).

237 Lisa Messeri and M. J. Crockett, “Artificial intelligence and illusions of understanding in scientific research”, *Nature* (2024). を基にCRDSが作成

238 Nicholas Bloom, Charles I. Jones, John Van Reenen, et al. “Are ideas getting harder to find?.” *American Economic Review* (2020)

239 経済産業省 産業構造審議会 研究開発・イノベーション小委員会 報告書「イノベーション循環を推進する政策の方向性」（2023年6月）
<https://www.meti.go.jp/press/2023/06/20230602007/20230602007-2.pdf>（2025年12月10日アクセス）

240 Amy Wenxuan Ding and Shibo Li, “Generative AI lacks the human creativity to achieve scientific discovery from scratch”, *Scientific Reports* (2025).

241 文部科学省 情報委員会（第44回）（2025年10月6日）「【資料1-5】AI for Scienceの推進に向けた基本的な考え方について」
https://www.mext.go.jp/content/20251006-mxt_jyohoka01-000045188_04.pdf（2025年12月9日アクセス）

242 瀧川一学「機械学習は真の理解や発見に寄与できるか」『自動車技術』（2023）。

243 Qiujie Xie, Yixuan Weng, Minjun Zhu, “How Far Are AI Scientists from Changing the World?”, *arXiv* (2025).

AIと創造性の関係性については、認知科学者であるマーガレット・ボーデンが提唱した創造性の3類型が有名である^{244, 245}。すなわち創造性は、①複数の異質なアイデアを組み合わせる「組み合わせの創造性 (Combinational Creativity)」、②決められたコンセプトの中で可能性を探索していく「探索的創造性 (Exploratory Creativity)」、③コンセプトそのものを拡張し新たなジャンルを生み出す「変革的創造性 (Transformational Creativity)」の3つに区別されるとの見方である。現在のAIは、①「組み合わせの創造性」と②「探索的創造性」には一定の有効性を示すものの、③「変革的創造性」には未だ、人間との相互作用が必要とされるといわれる²⁴⁶。したがって、人間とAIとの共創 (co-creation) が不可欠となる。

また一般に、推論は「分析的推論」と「拡張的推論」の2つの形式に大別され、前者には演繹 (deduction) が、後者には帰納 (induction) とアブダクション (abduction) が含まれる^{247, 248} (図2-3-5)。そして、創造性をもたらす推論形式は、後者の2つであるとされる。特にアブダクションは、科学において一般法則の発見の場面で用いられる有効な手法として知られ、観察された事実を説明し得る仮説を発見するための推論プロセスを担う²⁴⁹。ここでは、結果から原因を導き出すという因果的に逆方向の推論が行われ、その過程には必然的に論理的な飛躍が伴う。しかし、この飛躍こそが新たな知識や洞察を生み出す源泉だと考えられている。したがって、AI がこのようなアブダクションを実行できるかどうかは、AI 科学者に科学的創造性が備わり得るかどうかを判断する上での重要な分水嶺となる²⁵⁰。

244 Margaret A. Boden, “Creativity and artificial intelligence”, *Artificial Intelligence* (1998)

245 小林茂、徳井直生「人工知能と創造性 — 人の模倣を超えて」『人工知能学会全国大会論文集第39回』(2025)

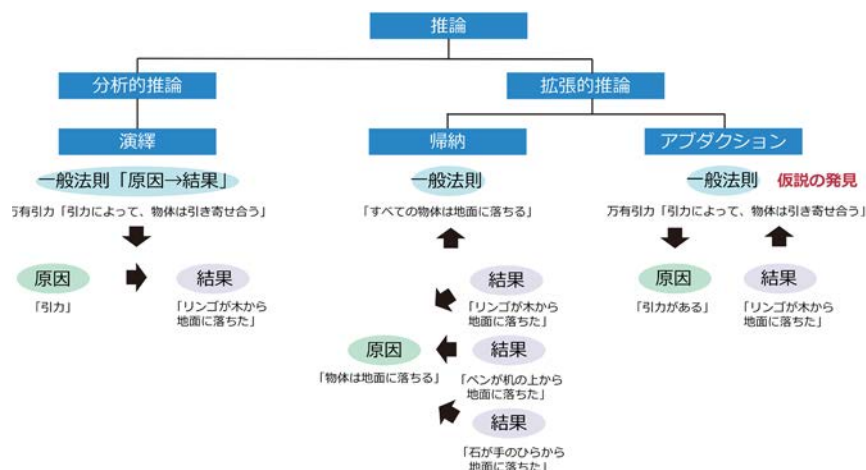
246 Giorgio Franceschelli, Mirco Musolesi, “On the Creativity of Large Language Models”, *arXiv* (2023)

247 米盛裕二『アブダクション 仮説と発見の論理』(勁草書房, 2007)

248 科学技術振興機構研究開発戦略センター「科学技術・イノベーションエコシステムにおける産学橋渡しの課題—知的財産・デザイン・共創の観点から— (—The Beyond Disciplines Collection—)」(2025年3月)
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-12.html> (2026年1月27日アクセス)

249 例えば、万有引力の法則の発見。これは直接観察した事実 (物体は支えられていないときには落下する) から、その事実とは異なる種類の、しかも直接には観察不可能な「引力」という作用を想定する、仮説的な思惟による発見であるとされる。帰納による一般化では、「すべての物体は支えられていないときには落下する」ことを導くことはできても、それがなぜなのかという、合理的な理由や説明を与えることはできない。(米盛裕二, 2007より)

250 この判断を補助するための、ベンチマークの構築も期待される。例えばOpen AIが2025年12月に公表したベンチマーク「FrontierScience」は、科学研究タスクの遂行能力を評価するために開発された。OlympiadトラックとResearchトラックの2つから構成され、現状の最先端AIモデルは前者の国際科学オリンピック形式の短答問題に対しては高いスコアを示す一方で、後者の実践的かつオープンエンドな研究課題に対しては、低いスコアにとどまったという。(Open AI, “Evaluating AI’s ability to perform scientific research tasks” (2025)
<https://openai.com/ja-JP/index/frontierscience/> (2025年12月20日アクセス))

図2-3-5 推論形式の全体像²⁵¹

AIと好奇心

AIによって研究が自動化・自律化する時代にあって、人間研究者の「好奇心（curiosity）」はどのように変わっていくのだろうか。この問いについては、人間の好奇心を増幅する側面と、減退させる側面の両面から影響を考える必要がある。好奇心を増幅する側面としては、たとえば、人間では到達できない探索空間へのアクセスが可能になること、作業の代替によってより創造的な活動に集中できること、さらにはAIとの対話を通じて新たな発見が誘発されることなどが挙げられる。一方で、減退させる側面としては、受動的・従属的な研究姿勢が生じることによるモチベーションの低下、あらかじめ揺らぎやノイズが除去されることによる予期せぬ出会いの減少、そしてAIが注目する問いへと研究が偏る可能性などが懸念される。AIと人間の共在と共同によって、今後、科学する喜びに新たな進化がもたらされるのかどうか²⁵²。その行方は注目に値する。

AIとノーベル賞級の発見

AI科学者の登場は、「ノーベルチューリングチャレンジ」の実現を予感させる。ノーベルチューリングチャレンジ²⁵³とは、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所の代表取締役社長である北野宏明氏が提唱した、「2050年までにノーベル賞を受賞できるような発見をAIにさせる」という壮大なミッションである²⁵⁴。

ここでの狙いは、ノーベル賞に値する科学的発見を生み出すAIシステムを構築するとともに、人間の研究者と区別がつかないほどの自律性を備えたAIの振る舞いを実現することにある。北野氏は特に、「（ノーベル賞を）取るかどうかは重要ではなく、ノーベル賞委員会が審査のときに、AIが中に混ざっているから気をつけろよと言いだしたら勝ち」であるとも述べている²⁵⁵。つまり、AI科学者が人間科学者と見分けがつかない存在となる瞬間こそが、このチャレンジの到達点といえる。そしてそのとき、AIによる科学の変容の極地として、

251 米盛裕二『アブダクション 仮説と発見の論理』（勁草書房、2007）を基にCRDSが作成

252 永野智己、「変わりゆく化学する喜び」巻頭エッセイ カガクへの視点『化学』（2023）

253 The Systems Biology Institute, “Nobel Turing Challenge”, <https://www.nobelturingchallenge.org/>（2025年12月9日アクセス）

254 Hiroaki Kitano, “Artificial intelligence to win the Nobel Prize and beyond: creating the engine for scientific discovery”. *AI magazine*, (2016).

255 文部科学省科学技術・学術政策研究所（NISTEP）、「（特別インタビュー）株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 代表取締役社長、所長 北野 宏明 氏インタビュー」『STI Horizon』（2022）

人類の科学の営みは重大な岐路に立たされることになるかもしれない。

AGI（汎用人工知能：Artificial General Intelligence）と科学

2025年9月に中国上海で開催された浦江イノベーションフォーラムでは、上海人工知能研究所所長である周伯文氏が、AI for ScienceからAGI for Scienceへ移行させるための思考の枠組みをテーマに、スピーチを行った。周氏は「AGI for Science – 6つの問い」²⁵⁶を提起し、今後アプローチされるべき科学とAIの間の核心的な問いを投げかけた。すなわち、①境界の問い：すべての科学的問題はAIによって解決できるのか？、②予測の問い：AIの予測能力は既存の計算方法を完全に凌駕しているか、③言語の問い：科学的な表現において自然言語をいかに超越するか？、④融合の問い：AIと他分野の融合にとどまらずAIが新たな融合をもたらす可能性を秘めているか？、⑤検証の問い：AIが真の科学的発見を行う能力を持っているかどうか判断できるか、⑥新科学の問い：AGIはより多くまったく新しい科学の領域を切り開くことができるか？、であった。AGI for Scienceの長期的な展開を構想し、現在の「AI for 特定分野」という枠組みに留まらず、AIが学際的な融合を促進し、新たな科学分野を創出する、その潜在性が過小評価されていると主張した。

AIと異分野融合

前述した周氏のAGI for Scienceの6つの問いのうち、「融合の問い」では、「AI for Scienceの真の魅力は、単一分野へのAIの活用にとどまらず、むしろ異なる分野間の深い融合を促進し、新たな学際分野や多分野間の相乗効果を生み出す点にある」との説明がなされた（図2-3-6）。実際、科学的ブレークスルーが、学術的距離の大きい異分野同士の「予期せぬ組み合わせ」から生まれることが知られている²⁵⁷。AIは、こうした新たな方向性を絶えず照らし出し、多分野の融合を後押しする「触媒」あるいは「加速装置」として機能をし得る²⁵⁸。人類がまだ気づいていない関連性を可視化し、新たな学問領域や科学パラダイムの構築へと導くことで、破壊的イノベーションを生み出す潜在力を持つ。さらに、AIが各分野に幅広く浸透することは、研究者間に共通の言語を形成し、普段は接点のない異分野研究者を同じ場に引き寄せる効果もある。この点で、AIは「バウンダリーオブジェクト」²⁵⁹として、分野横断的な共同研究の媒介となることが期待されている²⁶⁰。同様の見解として、国立情報学研究所（NII）所長である黒橋禎夫氏も、NIIの知識基盤の実現に向けてAIを、挑戦し得る新たな学際研究テーマの提案や、連携によって研究を発展させる可能性を持つ共同研究者の探索など、学際連携を加速させる方向で活用する方針を打ち出している²⁶¹。

256 上海人工智能实验室, “AGI for Science 的六个前沿问题”

<https://www.shlab.org.cn/news/5444211> (2025年12月9日アクセス)

257 Feng Shi & James Evans, “Surprising combinations of research contents and contexts are related to impact and emerge with scientific outsiders from distant disciplines”, *Nature Communications* (2023).

258 上海人工智能实验室, “AGI for Science 的六个前沿问题”

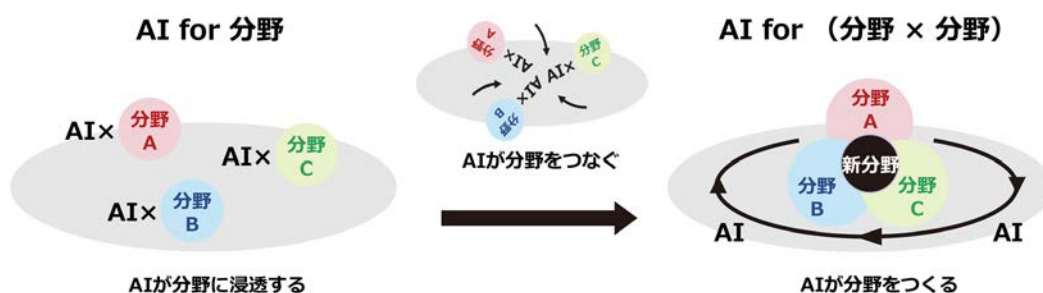
<https://www.shlab.org.cn/news/5444211> (2025年12月9日アクセス)

259 バウンダリーオブジェクトとは、異なった人々をつなぎ、共通の理解を生み出す手段のこと

260 広野雄士, 「AIと物理学の融合: 学習物理学から生成科学へ」、AIと共に実験データから物理を抽出するシンポジウム (2025)
<https://mlphys.scphys.kyoto-u.ac.jp/GS/GS.html> (2025年12月9日アクセス)

261 黒橋禎夫, 「データ基盤から知識基盤へ」、学術情報基盤オープンフォーラム2025 (2025)

<https://www.nii.ac.jp/openforum/upload/NIIOpenForum20250616kicyo.pdf> (2025年12月9日アクセス)

図2-3-6 AGI for Science「融合の問い」²⁶²

AIとScience of Science

「Science of Science（科学の科学）」は、主にビッグデータや情報処理技術を用いて、科学を取り巻くメカニズムを明らかにすることに取り組む学際的な学問分野の総称として知られる^{263, 264, 265}。上述したメタサイエンスと同様に、科学史、科学哲学、科学社会学、科学計量学、図書館情報学などの領域を内包して、科学活動自体を科学し、また、政策のための科学など、政策分析の側面も持つ。

現在、AI for Scienceによって科学の「理解」の幅が広がり、また、それに伴う知識体系の拡大と複雑化を迎えている。一方で、それらを俯瞰的に捉える「Science of Science」においても、科学データ基盤の発達と大規模なAIモデルの台頭によって、データソースと分析規模の両面で、飛躍的な進化を遂げている²⁶⁶。AI駆動の「Science of Science」は、大量の文献・特許・研究データ等を、従来よりも格段に効率的に分類・抽出・解析することができ、科学の発展予測やトレンド解析において、今後のさらなる役割が期待されている（図2-3-7）。

図2-3-7 AIと科学計量学（左）、AIと計量書誌学（右）²⁶⁷

²⁶² 上海人工智能实验室, “AGI for Scienceの六个前沿问题”

<https://www.shlab.org.cn/news/5444211> (2025年12月9日アクセス) を基にCRDSが作成

²⁶³ Santo Fortunato, Carl T. Bergstrom, et al., “Science of science”, *Science* (2018).

²⁶⁴ Dashun Wang. & Albert-László Barabási. “The science of science”. (Cambridge University Press, 2021).

²⁶⁵ Science of science 研究会, 「Science of scienceとは？」
<https://scisci.jp/about/> (2025年12月26日アクセス)

²⁶⁶ Jianhua Hou, Bili Zheng, Hao Li, Wenjing Li, “Evolution and impact of the science of science: from theoretical analysis to digital-AI driven research”, *Humanities and Social Sciences Communications* (2025).

²⁶⁷ Hamid Reza Saeidnia, Elahe Hosseini, Shadi Abdoli, et al., “Unleashing the Power of AI. A Systematic Review of Cutting-Edge Techniques in AI-Enhanced Scientometrics, Webometrics, and Bibliometrics”, arXiv (2024). を基にCRDSが作成

たとえば科学計量学²⁶⁸ではAIは、出版物・引用・コラボレーション・研究トレンドの分析や、研究インパクトの予測、知識マッピングなどに活用される可能性がある（図2-3-7左）。計量書誌学²⁶⁹では、引用・共著ネットワーク・研究インパクトの分析や、データ収集の自動化、著者曖昧性の解消、テキストマイニングなどに活用される可能性がある²⁷⁰（図2-3-7右）。

今後のさらなるAI技術の高度化によって、従来から取り組まれてきた萌芽分野の発見や新たな融合領域の提案・構築において、ブレークスルーも期待される²⁷¹（図2-3-8）。

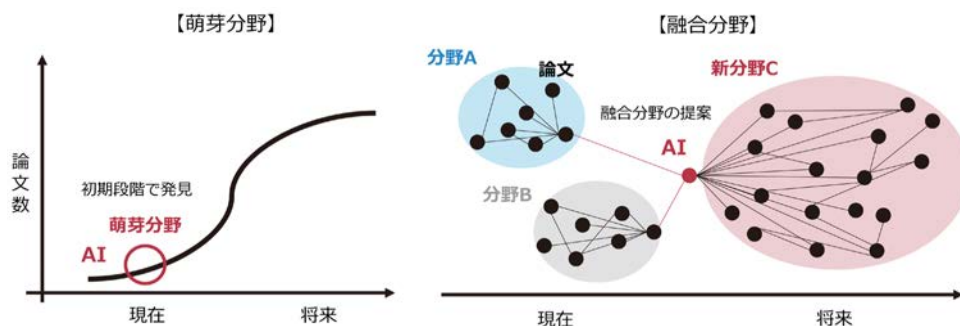


図2-3-8 AIと萌芽分野のイメージ（左）、AIと融合分野のイメージ（右）

また、科学の自動化・自律化と同様に、「Science of Science」の自動化・自律化を目指す取り組みも始まっている。「Science of Science」分野で積極的に研究を進めるノースウェスタン大学のDashun Wangらは2025年、LLMを活用したオープンソースの研究ツール「SciSciGPT」を公開した²⁷²。SciSciGPTはマルチエージェントAIシステムとして設計され、研究マネージャーやデータベーススペシャリストなど、5つの専門エージェントから構成される。「Science of Science」研究のワークフローを自動化・効率化し、従来3時間を要していた分析作業を20分程度に短縮した事例が報告されている²⁷³。

AIと科学技術コミュニケーション

論文発表数の増加に伴い科学的知識は急速に蓄積しているが、その一方で、この膨大な知識体系を習得す

268 科学を対象として定量的な研究をする分野のこと（科学における計量書誌学が中心的な議論ではあるが、分野としてはその限りではない）。「科学や研究活動におけるコミュニケーション、そして科学政策に対する定量的研究」などと定義される（林和弘「計量書誌学から研究活動計量学へ」『情報の科学と技術』（2014）より）

269 書誌情報を対象に定量的な研究を実施する分野のこと（科学に関する書誌情報が中心的な議論ではあるが、分野としてはその限りではない）。「学術文献、書籍や雑誌の記事を対象に計量的に解析、研究する学問」などと定義される（林和弘「計量書誌学から研究活動計量学へ」『情報の科学と技術』（2014）より）

270 Hamid Reza Saeidnia, Elaheh Hosseini, Shadi Abdoli, et al., “Unleashing the Power of AI. A Systematic Review of Cutting-Edge Techniques in AI-Enhanced Scientometrics, Webometrics, and Bibliometrics”, *arXiv* (2024).

271 佐々木「イノベーション仲介者としてのAI」、JAIST トランスフォーマティブ知識経営セミナー（2024年3月8日）。
https://researchmap.jp/hajime.sasaki/presentations/45786161/attachment_file.pdf（2025年12月26日アクセス）

272 Erzhao Shao, Yifan Wang, Yifan Qian, et al., “SciSciGPT: advancing human-AI collaboration in the science of science”, *Nature Computational Science* (2025).

273 Metascience 2025 Conference (<https://metascience.info/>) , “T4.1 How fundamentally & how fast is AI changing the science system?”でのDashun Wang氏の発表より。
<https://nomadit.co.uk/conference/metascience2025/p/17028>（2026年1月26日アクセス）

ることが研究者にとって、「知識の重荷」となりつつある。AIは、文献から最も関連性の高い知見を抽出して提示するなど、研究者の知識探索を効率化し、この問題の解消に寄与することが期待されている²⁷⁴。さらに、研究成果の効果的な発信は科学の発展に不可欠であり、学術出版や学会発表においても、より明確で伝わりやすい表現が求められる。AIは、研究者の文章表現の改善を支援できるだけでなく、一般向け解説の生成にも活用でき、研究成果をより広い層へ届けるための科学技術コミュニケーションを強化する役割を果たしつつある²⁷⁵。

責任あるAIと科学

AIの研究現場への急速な浸透は、科学的信頼性や透明性、倫理性に関する新たなリスクへの懸念を生じさせている。そのため、研究における責任あるAIの活用推進や、それを支える新たな研究倫理規範の整備が求められている²⁷⁶。

日本では2025年12月、内閣府人工知能戦略本部において「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」がとりまとめられた²⁷⁷。本指針では、AIの研究開発及び活用の適正な実施を進める上で考慮すべき要素として、人間中心、公平性、安全性、透明性、アカウントビリティ、セキュリティ、プライバシー・個人情報、公正競争、AIリテラシー、イノベーションの10項目が挙げられている。また、これらの適正性を確保するための基本方針として、①リスクベース・アプローチ、②ステークホルダーの積極的関与、③一貫通貫のAIガバナンスの構築、④アジャイルな対応、の4点が示されている。さらに研究開発機関²⁷⁸に対しては、AIの設計・開発・提供・実装といったライフサイクル全体を通じたガバナンスの構築・運用・継続的改善や、学習データや生成物に関する知的財産・プライバシー等の保護を含む説明可能性の確保が求められている。

EUでは欧州委員会が2024年、欧州の研究コミュニティが責任を持ってAIを活用するためのガイドライン「Living guidelines on the responsible use of generative AI in research」を策定している²⁷⁹。本ガイドラインは研究者、研究機関、資金提供機関を対象とし、以下の4つの基本原則²⁸⁰を柱として構成されている。

- ・信頼性（Reliability）：AIが生成する情報の質や再現性を検証し、誤情報やバイアスに留意する。
- ・透明性（Honesty）：研究プロセスにおける透明性や公平性等を確保し、AIの利用を適切に開示する。
- ・配慮（Respect）：研究参加者や社会への影響を考慮。プライバシー・機密性・知的財産の保護を徹底。
- ・説明責任（Accountability）：あらゆる研究成果に対して、AIではなく人間の研究者が説明責任を負う。

²⁷⁴ Google DeepMind, “A new golden age of discovery” (2024).
https://deepmind.google/public-policy/ai-for-science/?utm_source=x&utm_medium=social&utm_campaign=&utm_content=&s=03 (2025年12月10日アクセス)

²⁷⁵ European Commission: Directorate-General for Research and Innovation, “AI in science – Harnessing the power of AI to accelerate discovery and foster innovation – Policy brief”, *Publications Office of the European Union* (2023),
<https://data.europa.eu/doi/10.2777/401605> (2025年12月10日アクセス)

²⁷⁶ David B. Resnik and Mohammad Hosseini, “The ethics of using artificial intelligence in scientific research: new guidance needed for a new tool”, *AI and Ethics* (2025).

²⁷⁷ 内閣府 人工知能戦略本部「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」(2025年12月19日)
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_guideline/ai_gl_2025.pdf (2025年12月25日アクセス)

²⁷⁸ 「AI法第6条に規定する研究開発機関をいう。研究開発機関のうち大学については、AI法第6条第2項に定めるとおり、研究者の自主性の尊重その他の大学における研究の特性に配慮するものとする」との注記がある。

²⁷⁹ European Commission, “Living guidelines on the responsible use of generative AI in research” (2024).
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/2b6cf7e5-36ac-41cb-aab5-0d32050143dc_en?filename=ec_rtd_ai-guidelines.pdf (2025年12月25日アクセス)

²⁸⁰ ここでは原文をそのままを記載したものではなく、要約であることに注意。

AIと研究全体の遂行

AIと科学研究の関係性は、観測、実験、分析など、科学的発見（Scientific Discovery）の文脈で語られることが多い。しかし研究全体の遂行のためには、科学的発見プロセスの前後におけるいくつかの異なるプロセスへのAIの活用も欠かせない。科学研究をより広いプロセスの集合（＝“AI for Research”）として体系化した報告²⁸¹では、研究へのAIの活用を、次の5つの主要プロセスとして分類している（図2-3-9）。

- ・ AI for Scientific Comprehension（科学的理解のためのAI）
- ・ AI for Academic Surveys（学術調査のためのAI）
- ・ AI for Scientific Discovery（科学発見のためのAI）
- ・ AI for Academic Writing（学術論文執筆支援のためのAI）
- ・ AI for Academic Reviewing（学術論文査読支援のためのAI）

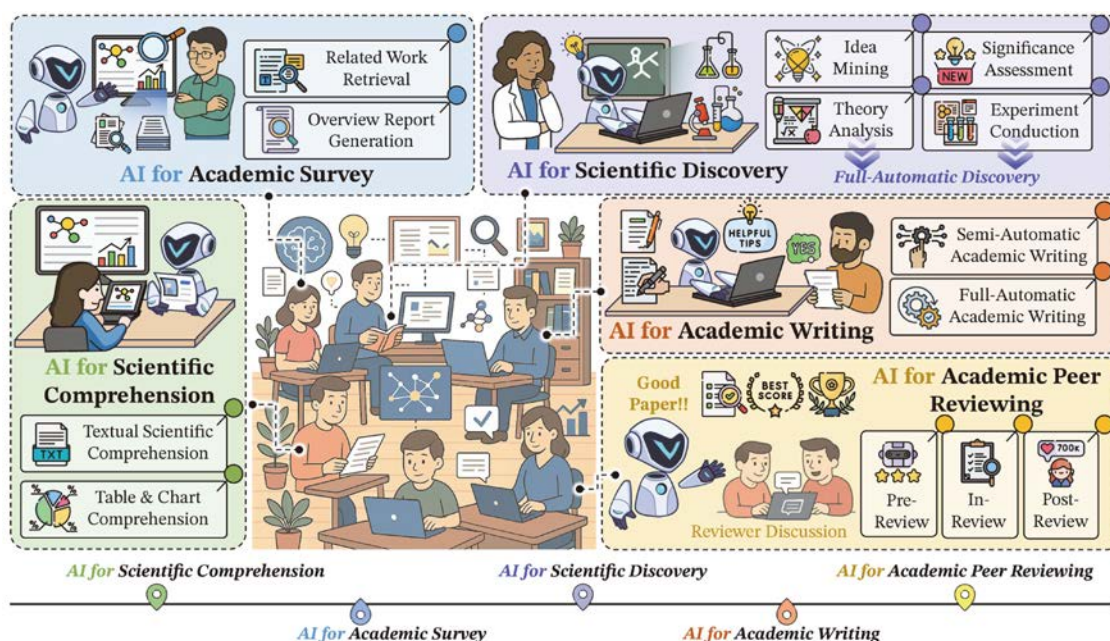


図2-3-9 AI for Researchの全体像²⁸²

科学的発見は、それ自体によって直ちに科学的価値が認められるものではない。発見の内容が学術論文として科学的に妥当な形で報告され、さらにピアレビューを通じて専門家による評価と検証を受けることで、初めて価値ある新たな知識として共有・承認される。このことを踏まえると、AIの活用は科学的発見行為そのものとどまらず、図2-3-9で描かれるように、研究遂行に関わる一連のプロセス全体へと広がっていくことが期待される²⁸³。

²⁸¹ Qiguang Chen, Mingda Yang, Libo Qin, et al., “AI4Research: A Survey of Artificial Intelligence for Scientific Research”, *arXiv* (2025).

²⁸² Qiguang Chen, Mingda Yang, Libo Qin, et al., “AI4Research: A Survey of Artificial Intelligence for Scientific Research”, *arXiv* (2025).より引用

²⁸³ 日本語で読める最新動向のまとめとして、次の文献も参照。相澤彰子「科学を支援するAI：現状と課題」『科学 2026年1月号』（岩波書店、2026）

AIと論文執筆

一方で、AIを活用した論文執筆は、近年大きな議論を呼んでいる。2020年から2024年に発表された100万件以上の科学論文とプレプリントを分析した調査によれば、論文執筆にAIを用いた痕跡は全分野で急増しており、特にコンピューターサイエンス（CS）分野では最大22%にその兆候が認められたとの報告がある^{284, 285}。論文執筆へAIを活用することの是非は現時点では賛否が分かれるものの²⁸⁶、付随して、いくつかの問題が顕在化している。たとえば、プレプリントサーバー（arXiv, bioRxiv, Social Science Research Network）を調査した報告では、論文執筆におけるLLMの利用が非英語圏の研究者の論文生産性を向上させる一方で、LLMによって洗練され説得力のある文章表現と、実際の科学的価値とのあいだに乖離がみられ、真に価値のある研究を見極めづらくなっているとの指摘がある²⁸⁷。他にも、「サーベイ論文DDoS攻撃(survey paper DDoS attack)」と呼ばれる、AIが生成した信頼性の低い大量のサーベイ論文によって引き起こされる文献汚染（literature poisoning）の問題が深刻化している²⁸⁸。事実、プレプリントサーバーarXivは2025年10月、CSカテゴリーにおけるレビュー論文およびポジションペーパーに対し、外部媒体でのピアレビューを投稿要件として課すガイドライン変更を発表した^{289, 290}。

また、オープンサイエンスの推進はAI for Scienceに不可欠ではあるものの、一方で、新たな問題も巻き起こしている。組織的に偽の科学論文を量産する、いわゆる「論文工場（paper mill）」の問題が以前から知られているが²⁹¹、近年はオープンなデータセットとAIを組み合わせた新たな形態の論文工場が懸念されている^{292, 293}。このような低品質で問題のある論文の粗製乱造を防ぐべく、ジャーナルごとのガイドラインの制定やプレレジストレーション（事前登録）制度の導入が迫られている²⁹⁴。

284 Weixin Liang, Yaohui Zhang, Zhengxuan Wu, et al. “Quantifying large language model usage in scientific papers.” *Nature Human Behaviour* (2025).

285 “One-fifth of computer science papers may include AI content”, *Science* (2025).
<https://www.science.org/content/article/one-fifth-computer-science-papers-may-include-ai-content>（2025年12月10日アクセス）

286 “Is it OK for AI to write science papers? Nature survey shows researchers are split”, *Nature* (2025)
<https://www.nature.com/articles/d41586-025-01463-8>（2025年12月10日アクセス）

287 Keigo Kusumegi, Xinyu Yang, Paul Ginsparg, et al., “Scientific production in the era of large language models”, *Science* (2025).

288 Jianghao Lin, Rong Shan, Jiachen Zhu, et al., “Stop DDoS Attacking the Research Community with AI-Generated Survey Papers”, *arXiv* (2025).

289 “Attention Authors: Updated Practice for Review Articles and Position Papers in arXiv CS Category”, *arXiv* (2025).
<https://blog.arxiv.org/2025/10/31/attention-authors-updated-practice-for-review-articles-and-position-papers-in-arxiv-cs-category/>（2025年12月10日アクセス）

290 2026年1月21日にはさらに、arXivの専門分野のセクションに過去投稿したことがなく初めて投稿する場合には、その分野で実績のあるarXiv著者の推薦を必須とする変更が実施された。（“Attention Authors: updated endorsement policy”, arXiv (2026).
<https://blog.arxiv.org/2026/01/21/attention-authors-updated-endorsement-policy/>（2026年1月26日アクセス）、
“ArXiv preprint server clamps down on AI slop”, *Science* (2026).
<https://www.science.org/content/article/arxiv-preprint-server-clamps-down-ai-slop>（2026年1月26日アクセス））

291 “The fight against fake-paper factories that churn out sham science”, *Nature* (2021).
<https://www.nature.com/articles/d41586-021-00733-5>（2025年12月10日アクセス）

292 Tulsi Suchak, Anietie E. Aliu, Charlie Harrison. et al. “Explosion of formulaic research articles, including inappropriate study designs and false discoveries, based on the NHANES US national health database”, *PLOS Biology* (2025).

293 “Low-quality papers based on public health data are flooding the scientific literature”, *Nature* (2025).
<https://www.nature.com/articles/d41586-025-02241-2>（2025年12月10日アクセス）

294 佐藤翔「オープンな研究データが論文工場の餌食に？」『情報の科学と技術』(2025)

さらに、AIによる剽窃²⁹⁵や画像データの改ざん²⁹⁶、論文のねつ造²⁹⁷など、研究不正につながる重大な問題も発生している。ただし、たとえば剽窃についてはAIに意図性を認めることが難しい点や、AIでなく人間であっても先行研究を完全に把握することは困難である点から、見解は分かれる状況にある²⁹⁸。

AIと査読

論文工場の査読版として、「査読工場（Review mill）」の問題も知られている²⁹⁹。すでに、AIを査読へ活用した痕跡が一定の割合で認められており、AIの活用の是非には様々な意見があるものの、査読の質保証への懸念は避けられない^{300, 301}。また逆に、AIを用いた査読を逆手にとり、投稿した論文中にあらかじめ、「人間には見えないものの、AIには読める」隠しプロンプトを埋め込んで、査読するAIに肯定的な評価を出力させようとする不正行為も、新たな問題として浮上している³⁰²。

AIと再現性

AIの普及が、科学における「再現性の危機（reproducibility crisis）」の問題を悪化させているとの懸念も指摘されている。AIを活用した研究では、データ漏洩（data leakage）や過学習、交絡など機械学習特有の問題により、実際には再現できない結果が生じやすい³⁰³。また、たとえばバイオメディカル分野の研究では、データが高次元かつノイズを含みやすいといった原因から、データの複雑性やモデルの複雑性、学習の複雑性の問題を内包する。さらに、プライバシーの制約から、データの共有や公開が難しい場合があるなど、こうした特有の事情が第3者による検証を妨げる要因となることがある³⁰⁴。

AIと学会・ジャーナル

2025年10月、AIが研究論文の筆頭著者および査読者の両方を務める初のオープンカンファレンス、「Open Conference of AI Agents for Science 2025（Agents4Science）」³⁰⁵が開催された。これは、論文の執筆から査読までをすべてAIが担う、前例のない実験的学会イベントとなった³⁰⁶。

また、arXiv³⁰⁷は「AI科学者（AI Scientists）による研究成果」を受け入れ、評価し、広く公開することを

- 295 Tarun Gupta, Danish Pruthi, “All That Glitters is Not Novel: Plagiarism in AI Generated Research”, *arXiv* (2025).
- 296 Jinjin Gu, Xinlei Wang, Chenang Li, et al., “AI-enabled image fraud in scientific publications”, *Patterns* (2022).
- 297 Faisal R. Elali, Leena N. Rachid, “AI-generated research paper fabrication and plagiarism in the scientific community”, *Patterns* (2023).
- 298 “What counts as plagiarism? AI-generated papers pose new risks”, *Nature* (2025).
<https://www.nature.com/articles/d41586-025-02616-5>（2025年12月10日アクセス）
- 299 Oviedo-García, M. Ángeles. “The Review Mills, Not Just (Self-)Plagiarism in Review Reports, but a Step Further.” *Scientometrics* (2024).
- 300 Giuseppe Russo Latona, Manoel Horta Ribeiro, Tim R. Davidson, et al., “The AI Review Lottery: Widespread AI-Assisted Peer Reviews Boost Paper Scores and Acceptance Rates”, *arXiv* (2024).
- 301 “Major AI conference flooded with peer reviews written fully by AI”. *Nature* (2025).
<https://www.nature.com/articles/d41586-025-03506-6>（2025年12月10日アクセス）
- 302 Zhicheng Lin, “Hidden Prompts in Manuscripts Exploit AI-Assisted Peer Review”, *arXiv* (2025).
- 303 “Is AI leading to a reproducibility crisis in science?”, *Nature* (2023).
<https://www.nature.com/articles/d41586-023-03817-6>（2025年12月10日アクセス）
- 304 Henry Han, “Challenges of reproducible AI in biomedical data science”, *BMC Medical Genomics* (2025).
- 305 Open Conference of AI Agents for Science 2025,
<https://agents4science.stanford.edu/index.html>（2025年12月10日アクセス）
- 306 Federico Bianchi, Owen Queen, Nitya Thakkar, “Exploring the use of AI authors and reviewers at Agents4Science”, *Nature Biotechnology* (2025)
- 307 名前が似ているが、「arXiv」ではないことに注意。

目的としたオープンアクセス・プラットフォームであり^{308, 309}、従来のプレプリントサーバーが「人間研究者の論文」を対象とするのに対し、aiXivは、「人間とAIの混成あるいは純AIによる研究成果（提案、実験、論文化、査読など）」を想定している。日本においても関連した動きとして、一般社団法人ラボラトリーオートメーション協会と日本生物物理学会が、AIを活用した論文投稿の推進を目指して協業を始めている。将来的には、AIが主体となって実験データを取得したり論文を執筆・投稿したりできる体制の実現を目指すとしている³¹⁰。両者は2026年3月に「AI for Publication 2026」と題した公開シンポジウムを開催し、AIが論文を執筆しAIが査読を行いAIが編集作業を担う、生成AI・AGI時代の学術出版を議論する予定としている³¹¹。

AIとファンディング

「研究の研究」(research on research)に関する最新のアプローチの推進を目的とした国際コンソーシアム Research on Research Institute (RoRI)^{312, 313}は2025年、AIを研究資金配分や研究評価プロセスに導入するための実践的フレームワークをまとめたハンドブック「Funding by Algorithm – A Handbook for Responsible Uses of AI and Machine Learning by Research Funders」を発行した³¹⁴。AIを資金配分に実験的に導入する際の方向性を示しており、AIの活用として、AIによる審査員マッチング（研究者履歴、申請書情報、チーム構成等）、AIによるピアレビュー（レビューの生成、要約の生成等）、AIによる申請課題の優先順位付け（スコアリング等）、AIによる申請者の自己評価支援（文章アシスタント、採択確率スコアリング等）、AIによる資金リソースのナビゲーション（インタラクティブAIでファンディング情報や応募ガイドを探索等）、AIによる戦略策定支援（研究動向の予測（foresight）、新規公募テーマの探索等）などを挙げている。

AIと研究支援サービス

AIの活用は、研究支援活動にも広がる。株式会社 NexaScience（代表取締役CEO 牛久祥孝）³¹⁵は、マルチAI エージェントシステムを活用した研究自動化プラットフォーム「AIRAS (Automated Investigative Research Agent System)」の技術を基盤として、論文調査から研究アイデアの創出、特許調査や知財戦略

308 Pengsong Zhang, Xiang Hu, Guowei Huang, et al., “aiXiv: A Next-Generation Open Access Ecosystem for Scientific Discovery Generated by AI Scientists”, *arXiv* (2025).
https://arxiv.org/abs/2508.15126?utm_source=chatgpt.com（2025年12月10日アクセス）

309 “A new preprint server welcomes papers written and reviewed by AI”, *Science* (2025)
<https://www.science.org/content/article/new-preprint-server-welcomes-papers-written-and-reviewed-ai>（2025年12月25日アクセス）

310 日経バイオテク「ラボラトリーオートメーション協会・日本生物物理学会、AIが論文を投稿できる論文誌の実現に向け協業」（2025年9月25日）
<https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/020100064/092400033/>（2025年12月9日アクセス）

311 AI for Publication 2026、公開シンポジウム「生成AI・AGI時代の学術出版～著者がAI、編集部もAI、の世界を議論する～」
<https://lasa.or.jp/events/ai4pub2026/>（2025年12月22日アクセス）

312 Research on Research Institute (RoRI)
<https://researchonresearch.org/>（2025年12月10日アクセス）

313 英国 University College London に拠点を置き、研究システムや研究文化についての検証・評価・実験を行うバーチャルな国際研究所。ライデン大学 CWTS や各国のファンディング機関、研究助成財団などをパートナーとしている。

314 Research on Research Institute, “Funding by Algorithm – A Handbook for Responsible Uses of AI and Machine Learning by Research Funders” (2025).
https://rori.figshare.com/articles/book/Funding_by_Algorithm_A_handbook_for_responsible_uses_of_AI_and_machine_learning_by_research_funders_ISBN_978-1-7397102-2-4_/29041715?file=55502465（2025年12月10日アクセス）

315 株式会社 NexaScience
<https://www.nexascience.com/>（2025年12月10日アクセス）

の立案、研究開発成果の技術評価や事業化可能性の分析等を支援している。Science Aid株式会社（代表取締役 山田涼太）³¹⁶は「科学研究の自動化」の実現を見据え、AI for Scienceを核として、科学研究を自律的に支援するAIエージェントの開発・提供に取り組んでいる。2025年9月には京都大学医学研究科 奥野恭史研究室と共同で創業AIエージェントの開発を開始した³¹⁷。また同社は2025年10月より、研究におけるAI活用の最前線がわかるメディア「AI for Science Portal」を公開し、AIが科学研究にもたらす可能性や、関連する技術の基礎知識、導入に向けたステップなどを整理・発信している³¹⁸。ロボティック・バイオロジー・インスティテュート株式会社（代表取締役社長 松熊研司）³¹⁹は、人間の創造性を真に追求できる研究環境を実現することをミッションに、汎用ヒト型ロボットLabDroidのロボットシェアリングサービスを展開している。株式会社知財図鑑（代表取締役 CEO 出村光世）³²⁰は、知財と事業をマッチングさせるクリエイティブ・メディアを展開する。同社が提供するサービス「ideaflow（アイデアフロー）」³²¹は、公開されている特許情報をAIが解析し、そこから新規事業のアイデアを自動生成する共創プラットフォームであり、特許要約、異分野掛け合わせによるアイデア生成、ビジュアル生成等を支援している。

AIと産学橋渡し

AIは、シーズとニーズのマッチングを実行する、産学橋渡しのあり方をも変容させるかもしれない。株式会社AIST Solutionsとストックマーク株式会社は2025年10月、オープンイノベーション特化型の生成AIプラットフォーム「Bibbidi（ビビディ）」を開発し、オープンイノベーション支援事業を開始した（図2-3-10）³²²。「Bibbidi」は、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保有する約15万件の技術情報（シーズ）を基盤とし、企業の事業課題・市場課題などの情報（ニーズ）と結びつけることで、産学連携を通じたオープンイノベーション創出の加速を目指している。

産学の橋渡し活動はこれまで、アカデミアや技術移転機関（Technology Licensing Organization：TLO）の産学連携コーディネーターや、企業のオープンイノベーション担当者が中心となって担ってきた³²³。しかし、そのノウハウは属人的な知識や経験に依存する側面が大きく、また、1人のコーディネーターが扱える技術分野や産業領域には限界がある。そのため、多様な領域にわたる網羅的なマッチングや、一般的には想定されない遠く離れた領域同士の組み合わせに依拠したマッチング機会の獲得には多くのハードルがあった。また、アカデミアのシーズは一般に、個別の大学や個別のTLOごとにそれぞれが別々にシーズ集を作成・発行し、別々にマッチング活動を進める傾向にある。これゆえ産業側から全国のアカデミアのシーズを横断的に

316 Science Aid 株式会社

<https://science-aid.com/>（2025年12月10日アクセス）

317 Science Aid 株式会社「Science Aid 株式会社、京都大学医学研究科 奥野研究室と共同で創業AI エージェント開発を開始」

<https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000059896.html>（2026年1月7日アクセス）

318 Science Aid 株式会社「AI for Science Portal」

<https://portal.science-aid.com/>（2025年12月10日アクセス）

319 ロボティック・バイオロジー・インスティテュート株式会社

<https://rbi.co.jp/>（2025年12月10日アクセス）

320 株式会社 知財図鑑

<https://chizaizukan.com/enterprise/chizaizukan/>（2025年12月10日アクセス）

321 株式会社 知財図鑑「ideaflow」

<https://business.idea-flow.ai/#function>（2025年12月10日アクセス）

322 株式会社AIST Solutions「産総研の技術と企業の事業課題をつなぐ生成AI「Bibbidi」を開発 — AIST Solutionsとストックマークが産学連携のオープンイノベーション支援を開始」（2025年10月14日）

<https://www.aist-solutions.co.jp/news/page000395.html>（2026年1月7日アクセス）

323 科学技術振興機構研究開発戦略センター「The Beyond Disciplines Collection 科学技術・イノベーションエコシステムにおける産学橋渡しの課題 — 知的財産・デザイン・共創の観点から —」（2025年3月）

<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-12.html>（2026年1月27日アクセス）

探索することは、容易ではない。「Bibbidi」はこうした課題に対して、シーズとニーズのマッチングにおいて、生成AIが妥当かつ網羅的な情報で、多角的な視点からのマッチング結果を提案することができるという。また、これまで結びつくことのなかった領域の技術をAIが組み合わせ、人間の思考の枠を超えた「予期せぬ出会い」を発生させて、“イノベーションの種”の発見可能性を高めることができることが特徴であるとしている。

今後は、産総研グループ以外の大学や研究機関が持つ技術情報も「Bibbidi」でマッチング可能な対象に加えることを予定しており、より高度なマッチングや、幅広い組み合わせ提案を可能にするとしている。

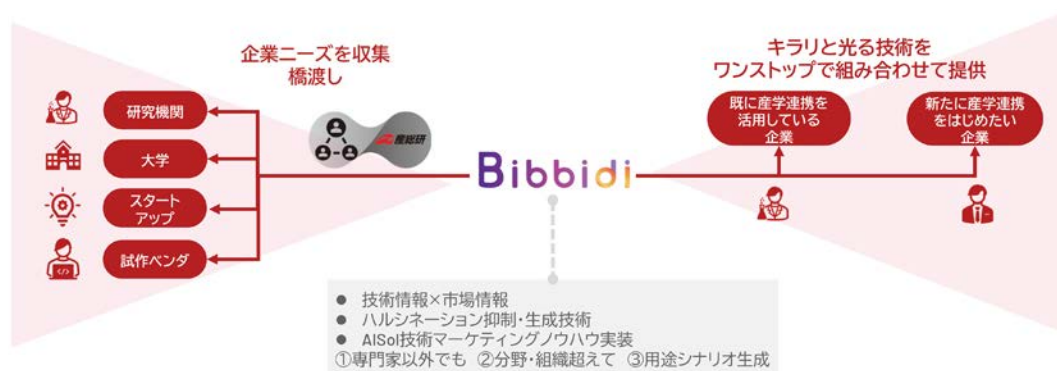


図2-3-10 オープンイノベーション特化生成AIシステム「Bibbidi」³²⁴

324 図は、株式会社AIST Solutionsデジタルプラットフォーム事業構想グループ統括 グループ長 宮下東久氏よりいただいた。

コラム

AI for ScienceのELSIを考える4つの視点

AI for Scienceは科学研究の生産性を飛躍的に高めることが知られつつある一方で、AIがもたらす、および/またはAIを利用・活用することにおける公平性、説明責任、安全性、権利、ガバナンス、そして科学の信頼性の問題など、いわゆる倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues：ELSI）に配慮することの重要性が認識されている。国際社会では「広島AIプロセス」をはじめさまざまな枠組みや規制や規範の在り方が議論され、日本においてもAI法や基本計画、各種指針の整備が進んでいる。AIを取り込んだ日本のエコシステムでの「ELSIやAIガバナンスを意識した情報基盤の構築」の重要性などが政策課題に挙がる中、ELSIが指す具体的な論点とは何だろうか。また、AI for Scienceに特有のELSIはあるのだろうか。ここでは、本報告書のAI for Scienceの概念整理に基づき（図1-1-6、図1-1-9など参照）、ELSIを考える4つの視点を提示する³²⁵。

（1）データおよびAIそのものがもたらすELSI

まず、データおよびAIがもたらし得る影響やリスクとして、例えば、ブラックボックス性と説明可能性の不足、バイアス、格差や偏在といった公平性の問題、プライバシーや機密性、著作権やオーサiership、セキュリティなどが挙げられる。加えて、電力・エネルギーの消費・生産・確保に関わる自然環境への影響もある。これらは技術的課題の側面が大きいですが、科学研究プロセスへの組み込みに際しては、データ・AIの特性と科学的妥当性の双方の観点から、再現性・透明性・公正性といった要件を重層的な課題として取り扱う必要が生じ得る。

（2）AIを組み込む科学・技術の分野特性が内包するELSI

続いて、データやAIそのものがもたらすELSIに加え、AIが適用・融合される科学・技術分野の特性に起因するELSIも存在する。例えば、医療・ライフサイエンス分野におけるプライバシーや格差の問題、Embodied AIや自動運転などの情報技術分野における安全性や心理的影響、材料開発や気候予測などのシミュレーション研究に

325 本コラムの内容については、以下などを参考にCRDS作成：

- (1) International Science Council, “Data and AI for Science.” (2025) DOI: 10.24948/2025.11.
<https://council.science/publications/data-and-ai-for-science/> (2026年1月13日アクセス)
- (2) Resnik, D.B., Hosseini, M. “The ethics of using artificial intelligence in scientific research: new guidance needed for a new tool.” *AI Ethics* 5, 1499–1521 (2025),
<https://doi.org/10.1007/s43681-024-00493-8> (2026年1月13日アクセス)
- (3) Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA), “Successful and timely uptake of artificial intelligence in science in the EU,” (2024)
<https://scientificadvice.eu/advice/artificial-intelligence-in-science/> (2026年1月13日アクセス)
- (4) The Royal Society, “Science in the age of AI: How artificial intelligence is changing the nature and method of scientific research,” (2024),
<https://royalsociety.org/news-resources/projects/science-in-the-age-of-ai/> (2026年1月13日アクセス)
- (5) OECD, “Artificial Intelligence in Science: Challenges, Opportunities and the Future of Research,” (2023)
<https://doi.org/10.1787/a8d820bd-en>. (2026年1月13日アクセス)

おける不確実性、人や社会、意思決定に関わるバイアスや有害性、CARE原則に関わる課題、さらにはセキュリティ分野におけるデュアルユース性や悪用による有害性などが挙げられる。(1)のAI・データが有する課題と(2)の分野特性が交差することで、安全性や有害性なども含む倫理的・法的・社会的リスクが拡張または加速される可能性がある。したがって(2)は、具体的なリスクの内容やその深刻度を規定する上で重要な視点と言える。

(3) 科学の公正性と研究インテグリティ

3つ目は、AI for Scienceにおける科学の側面に着目した、科学の公正性および研究インテグリティの視点である。AIの開発・導入・利活用に関する研究開発については、各種ガイドラインの整備が進みつつある。一方で、研究プロセスや研究評価の観点では、検討すべき課題が残されている。例えば、執筆・翻訳・査読におけるAI利用の境界設定や開示の在り方、AI利活用と研究不正との関係整理、研究倫理審査システムとのギャップ、科学研究データの質や管理・保全に関するスチュワードシップなどが挙げられる。

(4) AIガバナンス、オープンサイエンス、責任ある研究・イノベーション

4つ目は、(1)(2)(3)の全てに横断的に影響する、ガバナンスの視点である。AIガバナンスにおいては、国際的な規制や規範、ならびに国内の政策・制度との整合の下で、AI for Scienceをどのように推進していくかの検討が求められる。オープンサイエンスは、(2)の分野特性や多様性に配慮しつつ、(1)におけるデータの取り扱いにまで遡及する側面である。責任ある研究・イノベーション(RRI)は、(3)に関わる手続きの側面と密接に関連すると同時に、ステークホルダーとの協働を通じた社会受容性や包摂性の確保といった観点からも重要である。これらは、データ・AIのFAIR原則や公平なアクセスの確保をはじめ、AI for Scienceの社会的な公正性および科学的堅牢性を担保するための基盤となる、枠組的視点と言える。

なお、AI for ScienceのELSIを検討するに当たって、以上の4つの視点を意識することは出発点に過ぎない。科学研究の実践やそのための政策形成を含むAI for Scienceの営みにおいては、①上記4つの視点を踏まえ、②仮説生成、研究デザイン、データ収集、実験・解析、評価、発信・共有、再利用といった研究プロセスの段階ごとに、③倫理的・法的・社会的リスクを狭義から広義まで多角的に捉え、④想定し得る対応策の選択肢を先見的・予見的に検討する、という段階的なアプローチが求められるはずである。

本報告書は、変容し続けるAI for Scienceに対して、アジャイル・ガバナンスの導入が不可欠であり、メタサイエンスとしてその在り方を問い続けることが重要ではないか、という問題意識に帰結している。この継続的な問いと実践こそが、AI for ScienceにおけるELSIへの取り組みの中核をなすものと考えられる。

3 【分野別一動向1：AI → 各分野】 各分野へのAIの貢献

3.1 AI → ライフサイエンス分野

ライフサイエンス分野におけるAI for Scienceの現在地

ライフサイエンス分野におけるAI for Scienceは、今や、研究開発サイクルのあらゆる場面でみられるようになってきている（図3-1-1）。具体的には、アイデアの創出（文献調査、テーマ設定、仮説設計・推論）から始まり、研究アクション（予測・実験計画、試料/データ収集・取得、実験・検証、解析・解釈）を経て、知の波及（論文化/発信、成果アクセス、（再）利用）に至るまで、研究開発サイクル全体にAIが組み込まれつつある。そして、その影響は急速に拡大している。

本節では、AIの活用におけるライフサイエンス分野の研究開発の特徴を述べながら、当該分野におけるAI for Scienceの現在地について概観する。

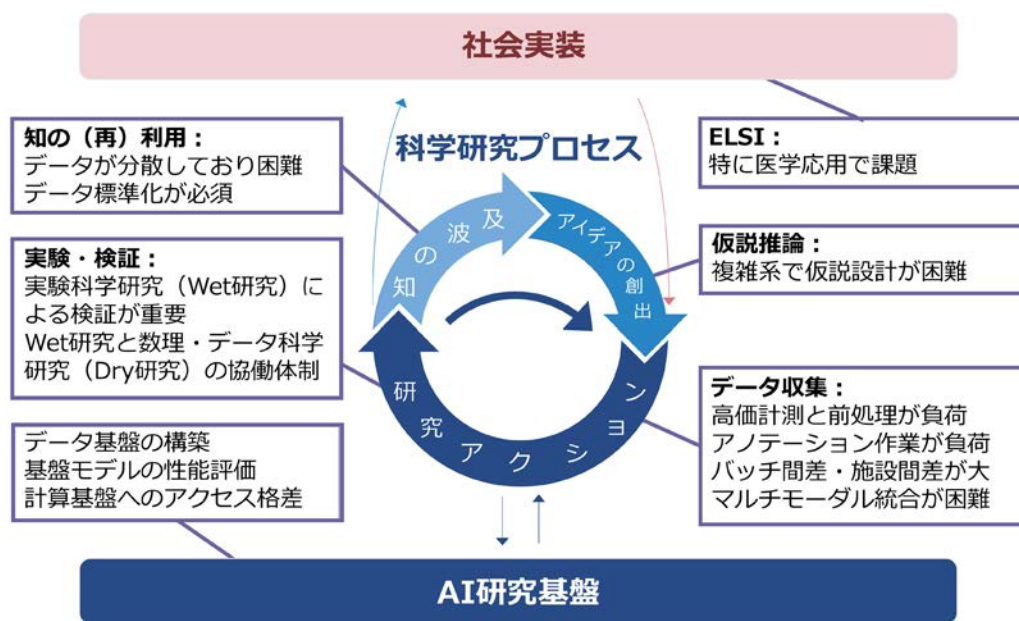


図3-1-1 ライフサイエンス分野における研究開発サイクル

ライフサイエンス分野の研究開発の特徴

ライフサイエンス分野において研究対象とする生命現象は、きわめて多階層的である。分子・細胞といったミクロなレベルから、細胞群、組織、個体、さらには集団や生態系といったマクロなレベルに至るまで連続的に広がり、これらの階層が相互に影響し合いながら生命現象を形作っている。このような多階層の生命現象を理解するために、ライフサイエンス分野の研究開発においては、ゲノム・トランスクリプトーム・プロテオーム・メタボロームなどのオミクス情報、イメージングなどの画像データ、電子カルテ（Electronic Health Record：EHR）などのリアルワールドデータ（Real World Data：RWD）といった、多様なモダリティの膨大なデータが、日々生成・蓄積され、解析に供されている。このような大規模かつ多様なデータを構造化し新たな知を創出するためには、AIを適切に活用することが不可欠ともなりつつある。

一方で、生体システムは、非線形性・冗長性・個体差・環境要因など多数の要素が相互作用する典型的な複雑系であり、得られるデータも、バッチ間差、施設間差、測定条件の揺らぎなど、多くのばらつきとノイズを含んでいる。そのため、研究開発サイクルにAIを導入しようとする、データの品質管理・標準化、適切なモデル構築、検証と解釈可能性の確保といった課題を解決する必要がある。換言すれば、AI活用的前提として解決すべき多層的なボトルネックが存在しており、それらをいかに克服するかが、ライフサイエンス分野におけるAI for Scienceの鍵となる。このような特徴を踏まえ、ライフサイエンス分野の研究開発サイクルにおけるAIの活用について述べる。

研究開発サイクルを加速する基盤モデル

複雑で多階層なデータ環境、そしてAI活用に伴う多面的な課題が顕在化する中で、近年、ライフサイエンス分野の研究現場ではAI技術そのものの質的变化が進みつつある。

特に、人間の言語の代わりにDNA・RNA・タンパク質の配列を「生命の言語」と捉え、その立体構造や進化パターンを学習した基盤モデルは、ライフサイエンス分野の研究開発サイクルの初期段階から後続段階まで、大きな影響を与えている³²⁶ (図3-1-2)。

- ・ **ゲノム**：長鎖配列の依存関係や調節配列の機能などを捉える基盤モデルとして、HyenaDNA、Evo、VQDNA など
- ・ **トランスクリプトミクス**：RNA の構造・モチーフ・機能予測などの基盤モデルとして、GenerRNA、RNA-MSM、RfamGen など
- ・ **プロテオミクス**：タンパク質の立体構造や機能の予測、新規配列設計などの基盤モデルとして、AlphaFold、ESM、ProGen など
- ・ **創薬 (ドラッグディスカバリー)**：標的分子の探索や最適化などの基盤モデルとして、POLYGON、PMDM、EIHGN など
- ・ **シングルセル解析**：膨大な細胞の発現パターンから状態推定や系譜解析などを行う基盤モデルとして、scFoundation、scGPT、scButterfly など

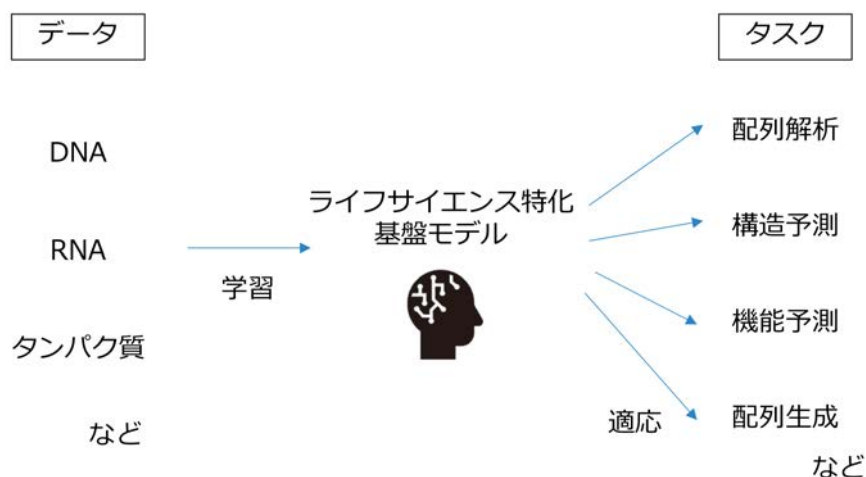


図3-1-2 ライフサイエンス特化基盤モデル

³²⁶ Fei Guo, Renchu Guan, Yaohang Li, et al, “Foundation models in bioinformatics”, *National Science Review* (2025).

これらの基盤モデル群は、生体分子の機能予測や相互作用解析を自動化しつつ、仮説設計・推論や予測・実験計画、解析・解釈といった科学研究プロセスを支える、プラットフォームとして位置付けられる。すなわち、AIはライフサイエンス分野の研究開発サイクルに深く浸透し、研究者の意思決定と探索プロセスを支援し加速するために、不可欠な存在となりつつある。

AIの導入を阻むデータと計算資源の制約

しかし、このような基盤モデルを成立させ研究開発サイクルに実際に組み込むためには、高品質で大規模な「AI-ready」なデータの整備が不可欠である。ここに依然として大きなボトルネックが存在する。

細胞・組織・生体試料から各種オミクスデータや画像データを取得するためには、高価な計測機器と熟練した人材が必要で、さらに前処理・アノテーション・品質管理には、多大な時間とコストを要する。また、施設やプロジェクトごとに測定プロトコルや解析パイプラインが異なるため、データを統合する段階では、バッチ効果への対処や欠損値処理、メタデータの不整合の解消といった調整作業が避けられない。こうしたデータ面の制約は、AIモデルの性能や再現性を大きく左右する。

また、ライフサイエンス分野においては、AIモデルが提示する予測結果を実験科学研究（Wet研究）により検証することも重要な位置付けにある。さらに、Wet研究で得られた知見を再び学習データとして循環させるなど、Wet研究と数値・データ科学研究（Dry研究）の密接な協働体制が求められる。しかし、Wet研究とDry研究を橋渡しできる人材や体制構築が十分であるとは言えず、この点も、研究開発サイクルへのAIの組み込みを妨げる要因となっている。

加えて、マルチモーダルかつ大規模なデータを用いて基盤モデルを学習・運用するためには、GPUクラスタ、高性能計算機（HPC）、クラウド計算基盤など、強力な計算資源が不可欠である。したがって、計算基盤の整備とアクセス性の向上は、ライフサイエンス分野におけるAI for Scienceの進展を左右する、中核的な課題となっている。

仮想細胞（Virtual Cell）：研究基盤の革新

国際的には、こうしたデータおよび計算資源の制約を乗り越え、研究開発サイクルそのものを再設計しようとする動きも加速している。その代表例が、「仮想細胞（Virtual Cell）」のアイデアである（図3-1-3）。仮想細胞とは、オミクス解析やイメージングなどの最先端計測技術を用いて細胞データを大規模に収集し、AIに学習させることによって、細胞内の複雑な分子ネットワーク、シグナル伝達、代謝経路などをコンピューター上で再現・シミュレーションしようとする取り組みである。仮想細胞の実現により、実験では観測が難しい、もしくは膨大な試行錯誤を要する条件や過程の探索が*in silico*において可能になると期待されている。仮想細胞の研究開発を先導する米国Chan Zuckerberg Initiative（CZI）のStephen Quake氏は、90%は実験、10%が計算という現在の細胞生物学の研究開発プロセスを逆転させるようなツールとして、仮想細胞を実現することが目標であると述べている³²⁷。

327 “Can AI build a virtual cell? Scientists race to model life’s smallest unit”, *Nature* (2025)
<https://www.nature.com/articles/d41586-025-02011-0>（2025年12月26日アクセス）

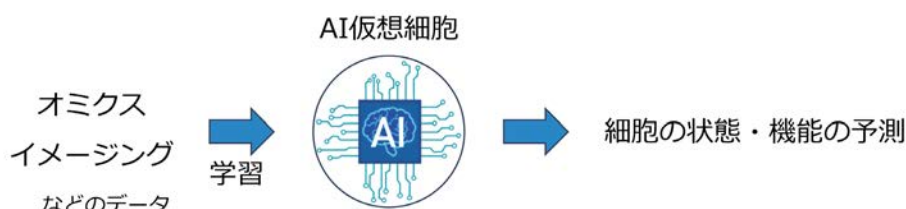


図 3-1-3 仮想細胞

CZIが主導するVirtual Cellプロジェクトでは、今後10年で数億ドル規模の投資を行い、健康細胞・疾患細胞の振る舞いを予測可能なAI仮想細胞モデルの構築を目指している³²⁸。CZIが2025年2月に開始したBillion Cellsプロジェクトでは、10億個規模のシングルセルシーケンスデータを生成し、それを仮想細胞の学習に用いる計画が進められている。データセットやAIモデルはオープンアクセス可能なプラットフォームとして共有される予定であり、オープンサイエンス型研究の推進により、開発の加速や公平性・透明性の確保を目指すとしている。NVIDIAとの連携強化も発表され、開発の加速が見込まれる。

米国Arc研究所により開発された仮想細胞「STATE」は、70細胞株から得られた約1億7,000万の観察データと1億超の摂動（perturbation）データを基に、細胞状態変化や薬物応答を予測するモデルである³²⁹。STATEの学習には、同研究所が構築した3億個超の細胞データからなる「Arc Virtual Cell Atlas」が用いられた。また、同研究所が主催する「Virtual Cell Challenge」は、参加者が仮想細胞モデルを構築しその性能を競う国際コンペティションである³³⁰。コンペティション形式で外部研究者の参画を促すことで、モデルの性能向上や透明性・汎用性を高める狙いがある。

同じく米国では、イエール大学とGoogle DeepMindによるCell2Sentence-Scale（C2S-Scale）が、シングルセルRNAデータから細胞状態や機能を自然言語で記述・予測するオープンソースAIプラットフォームとして開発され、2025年10月には270億パラメータのモデルが公開された³³¹。これは、数値ベクトル空間で表される細胞状態を研究者が理解しやすい言語表現に変換するものであり、研究開発サイクルにおける「仮説設計・推論」、「予測・実験計画」、「解析・解釈」を直接支援することが期待される。

欧州でも類似の動きが広がっている。スウェーデンのSciLifeLabが2026年に開始予定のAlpha Cellプログラムでは、光学・電子顕微鏡による高解像度3Dマップと時間変化情報を統合し、単一細胞内の分子構造・配置・動態を詳細に再現することを目指している。得られたデータを生成AIモデルに学習させることで、健康・疾患のメカニズム解明に向けた新たなデータ駆動型研究基盤を構築しようとしている。

これらの取り組みは、大規模な細胞データの収集と計算資源の拡充により、仮想細胞を実現し、研究開発サイクルの「仮説設計・推論→予測・実験計画」の加速を指向している。すなわち、仮想細胞が実現すれば、ライフサイエンス研究におけるAI for Scienceの新たな基盤として位置付けられる可能性がある。

³²⁸ Charlotte Bunne, Yusuf Roohani, Yanay Rosen, et al., “How to build the virtual cell with artificial intelligence: Priorities and opportunities”, *Cell* (2024).

³²⁹ Abhinav K. Adduri, Dhruv Gautam, Beatrice Bevilacqua, et al., “Predicting cellular responses to perturbation across diverse contexts with State”, *BioRxiv* (2025).

³³⁰ Yusuf H. Roohani, Tony J. Hua, Po-Yuan Tung, et al., “Virtual Cell Challenge: Toward a Turing test for the virtual cell”, *Cell* (2025).

³³¹ Syed Asad Rizvi, Daniel Levine, Aakash Patel, et al., “Scaling Large Language Models for Next-Generation Single-Cell Analysis”, *BioRxiv* (2025).

医療・ヘルスケア分野へ拡張するAI for Science

ライフサイエンス分野におけるAIの活用が細胞・分子レベルの研究基盤を刷新し始めている一方で、AIの応用範囲は患者・臨床現場・地域医療システムにまで広がりつつある。1.1.1項で述べたように、AI技術の浸透が研究開発プロセスにとどまらず、社会・産業・生活のあり方そのものを変容させるAXとして理解されるようになり、科学研究と社会実装のプロセスが多重ループ構造として再編されつつある。

医療・ヘルスケア分野のAI for Scienceの特徴は、「研究開発サイクル」だけを対象とするのではなく、基礎研究で得られた知見が臨床判断支援や治療方針決定、医療提供体制の最適化といった社会実装サイクルへと接続され、その成果が再び研究開発へフィードバックされる点である。すなわち、細胞レベルの現象解明から創薬・診断モデルの構築、患者集団に対する医療実装、健康対策や医療資源配分に至るまで、研究開発と社会実装が連続的に接続する拡張された研究基盤が形成されつつある。

医療・ヘルスケア分野では、電子カルテ、医療画像（X線・CT・MRI）、バイタルサイン、診療行為履歴、ゲノム/各種オミクス情報、保険レセプト、ウェアラブルデバイス由来のデータなど、臨床・生活・生物学的情報が統合的なデータ基盤を構成する。これらは、研究開発と臨床実装の両方を支えるAIモデルの学習源として重要である。

医療版基盤モデルは、こうした多様な情報を学習したモデルであり、高精度な診断支援、予後予測、治療方針の提案のほか、医師の文書作成支援や患者とのコミュニケーション補助など、臨床現場が抱える課題の解決に資するポテンシャルを持つ。最近では、テキストデータに加えて画像・音声・時系列生体信号・構造化データを統合的に扱うマルチモーダル基盤モデルへの期待が高まっており、今後は医師と患者の対話、検査画像、バイタル情報などを一体として解析することで、より臨床現場の文脈に即した意思決定支援が可能になると考えられる。

GoogleのAMIEは、医師と患者の対話を模倣する形式で鑑別診断を行う会話型診断AIとして2024年に発表され³³²、その後、画像入力に対応したマルチモーダル版や、個別医療アドバイスを制限する「ガードレールエージェント」を備えたg-AMIEへと発展した³³³。日本でも、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第3期の下でSIP-jmed-llmシリーズやELYZA-LLM-Medなど、日本語環境・国内法制度・倫理規範に適合した医療特化型基盤モデルの開発が進んでいる。国産モデルの存在は、わが国の臨床現場への実装可能性を高める重要な要素であり、医療分野のAI for Scienceを支える中核的なインフラとなり得るきわめて重要な取り組みと位置付けられる。

国内外の関連政策・施策

ライフサイエンスおよび医療・ヘルスケア分野におけるAI for Scienceの発展を支えていくためには、研究基盤・データ基盤・計算基盤を国レベルで整備し、研究者がAIを活用した研究を円滑に実施できる環境を構築することが不可欠である。現在、各国において、そのインフラ整備が本格化してきている。

米国では、国立科学財団（National Science Foundation: NSF）がNational AI Research Resource（NAIRR）パイロットを開始し、研究者がAIの研究やAIを活用した研究を公平に実施できるよう、計算資源、データ、ソフトウェア、モデル、教育資源へのアクセスを提供する仕組みを試行している。また、「AIプログラム可能なクラウドラボ（Programmable Cloud Lab: PCL）」構想では、タンパク質や微生物を対象とする自律型実験施設をクラウド経由で利用可能にし、AIとロボティクスを組み合わせたスケーラブルな実験サー

³³² Tao Tu, Mike Schaeckermann, Anil Palepu, et al., “Towards conversational diagnostic artificial intelligence”, *Nature* (2025).

³³³ Elahe Vedadi, David Barrett, Natalie Harris, et al., “Towards physician-centered oversight of conversational diagnostic AI”, *arXiv* (2025).
<https://arxiv.org/abs/2507.15743> (2026年1月28日アクセス)

ビスを構築する計画が進む。国立衛生研究所（National Institutes of Health: NIH）ではBridge2AIプログラムを通じ、急性疾患、マルチモーダル細胞データ、患者音声、2型糖尿病など、AI学習に適した生物学データセットの整備・公開が進められている。さらに、NIHは研究所全体のAI戦略を策定中で、データ駆動型研究から半自律型AIエージェント、将来的には自己文書化機能をもつ自律型「biomedical AI beings」へと発展させる構想を持つ。Broad研究所における研究チームにAI専門家を配置する体制構築やEric and Wendy Schmidt Center設立による機械学習と生物学の統合、ハワード・ヒューズ医学研究所（HHMI）におけるAI@HHMI構想による長期投資など、AI-in-the-loop研究開発サイクルを研究所内に実装する動きも広がっている。

欧州では、前述の「AI in Science Strategy」の中核であるAI資源を集約するRAISE構想において、重点分野の1つにバイオテクノロジーを位置付けている。Horizon Europeでも、AI in Scienceを推進する卓越ネットワーク形成や自動化研究環境（automated research environments）の構築が公募テーマとして設定され、食品・農業・環境などライフサイエンス関連分野も対象となっている。また、Horizon EuropeのGenAI4EUプログラムは医療を含む14領域を対象に生成AIの実証を支援し、医療者向け支援ツールやバイオ医療分野のマルチモーダル生成モデルの開発を推進している。データ基盤としては、「European Life-science Infrastructure for Biological Information（ELIXIR）」が欧州各国のインフラを統合するハブとして機能しており、2025年にはAI/MLインフラ標準化フォーカスグループを設置し、AI-readyデータ基盤の整備を加速させている。欧州分子生物学研究所（European Molecular Biology Laboratory: EMBL）の「EMBL Science AI Strategy」では、lab-in-the-loopの理念の下、仮説生成から実験設計、データ解釈まで研究開発プロセス全体へのAI統合が進められている。またEMBLの欧州バイオインフォマティクス研究所（EMBL-EBI）はGoogle DeepMindと連携してAlphaFold DBを継続的に拡充するなど、研究所単位でもAI活用やその基盤整備に対し活発な動きが見られる。

日本では、文部科学省がライフサイエンス領域におけるAI for Scienceユースケース創出のための拠点形成を構想している。理化学研究所のTRIP-AGISプログラムでは、分子創薬、精密ゲノム医療、細胞応答、空間病態、個体行動、オミクス計算といった複数のテーマで、科学研究向け基盤モデルの開発と共有が進められている。また、東京科学大学のRobotic Crowd Biology構想は、AI搭載ロボット群をクラウド経由で統合利用することで世界中の研究者がリモートで実験を実行できる環境を提供し、自律実験と基盤モデルの連携による新しい研究開発サイクルの実現を目指すものである。ヒューマン・メタバース疾患研究拠点PRIMEが取り組むバイオデジタルツインは、ヒトオルガノイド・AI・数理モデリングを統合し、個人の内部状態を仮想空間で再現することで個別化医療の高度化を図るものである。SIP第3期「統合型ヘルスケアシステムの構築」では、持続可能な医療データ基盤を整備した上で、国産の医療特化型大規模言語モデル（Large Language Model: LLM）/大規模マルチモーダルモデル（Large Multimodal Model: LMM）の開発・実装、医療デジタルツインの展開など、医療現場や研究開発を支援する国産AIの開発が精力的に進められている。

今後の方向性：データ・計算基盤、評価枠組み、ELSIガバナンス

今後、ライフサイエンスおよび医療・ヘルスケア分野におけるAI for Scienceを持続的に発展させるために重要と思われる方向性を3つ述べる。

第1に、データと計算資源の確保・共有戦略の構築である。AI・基盤モデルの学習には多様で大規模なマルチモーダルデータセットが必要となるが、現状ではデータ形式の非統一、サンプル数の不足、研究間や施設間でのデータの分散、バッチ間差や施設間差などが課題となっている。したがって、データ形式やメタデータの標準化、品質管理や正規化のルール整備に加え、複数施設・複数プロジェクトから得られるデータを統合可能とするキュレーション体制といったデータ整備の取り組みが不可欠である。合成データの活用、自動化実験施設やクラウドラボとの連携など、新しいデータ生成・流通モデルを視野に入れつつ、研究者が高性

能計算資源に公平にアクセスできる環境を整備・拡充することが、研究開発サイクルへのAIの組み込みを支える基盤となる。

第2に、AI・基盤モデルの性能評価と信頼性を担保するベンチマーク体系の構築である。国内外で多数のAI・基盤モデルが開発される中、その機能や信頼性を比較可能な形で評価する共通基盤の重要性は一層高まっている。特に、従来は人手注釈（グラウンド・トゥルース）に依存する評価が多かったが、より客観的な評価指標の開発も望まれる。OpenProblemsプラットフォームやDREAM Challengeに代表される公開コンペティション型の評価枠組みを活用し、標準化データセットを用いた多面的なベンチマーク評価を行うことは、モデルの透明性・再現性・性能向上のためにきわめて重要である。

第3に、倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues: ELSI）を含むガバナンスの確立である。ハルシネーション、バイアス、不確実性、説明可能性（XAI）といった技術的課題に加え、ヒトへの直接的な影響を及ぼすリスクが大きく、倫理的・法的・社会的課題が密接に絡み合う点が、ライフサイエンスおよび医療・ヘルスケア分野の特徴である。基盤モデルの出力に事実誤認が含まれる場合、その影響は研究上の誤解だけでなく、臨床現場における誤診・不適切治療へと波及し得る。そのため、出力の信頼度指標、不確実性の提示、根拠データや特徴量の可視化といった対策が重要となる。特に医療応用では、患者データのプライバシー保護、情報セキュリティ、不正利用防止、データバイアスの是正、臨床コホートに基づく検証、リスク管理、医師の説明責任など、ガバナンスの枠組みを包括的に整えることが必須である。研究開発サイクルを外側から支える制度設計と社会的受容性の確保は、技術進展と同等に不可欠な要素である。

3

「分野別」動向1..
AI↓各分野」
各分野へのAIの貢献

3.2 AI → マテリアル分野

マテリアル分野におけるAI for Scienceの現在地

マテリアル分野におけるAI for Scienceは、材料・デバイス・製造プロセスに関する研究開発サイクル全体へと急速に浸透しつつある（図3-2-1）。すなわち、社会的・産業的ニーズにもとづく課題設定から仮説生成、研究計画、シミュレーション、実験（製造、計測）、結果の解析、検証、解釈、論文化、さらにデータ・知識の次の研究開発サイクルへの再利用まで、ほぼすべての段階でAIが活用され始めている。

本節では、AIの活用におけるマテリアル分野の特徴を述べながら、当該分野におけるAI for Scienceの現在地について概観する。

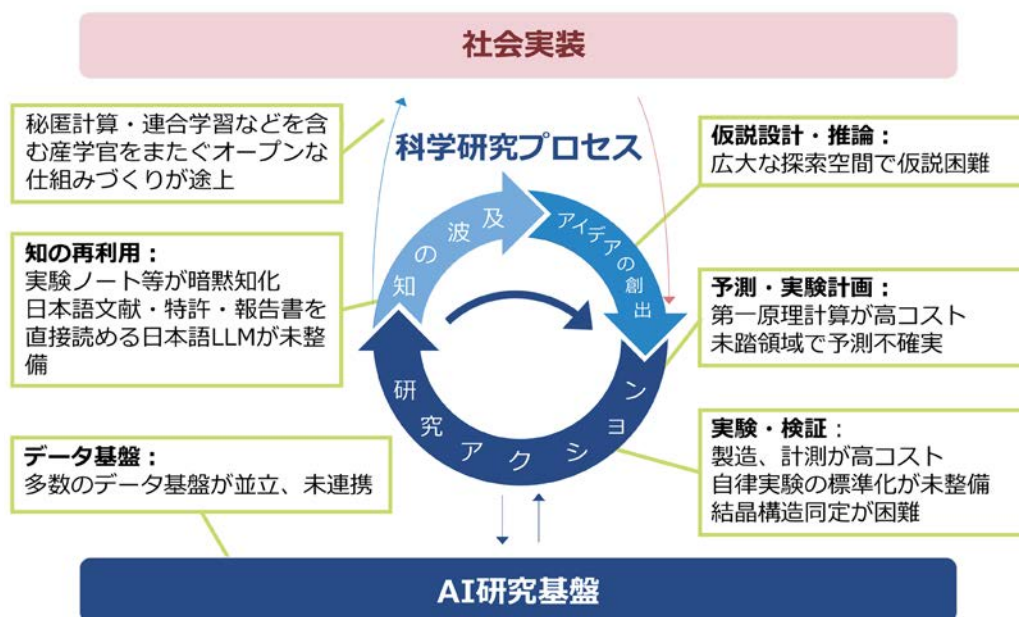


図3-2-1 マテリアル分野における研究開発サイクル

マテリアル分野の特徴

マテリアル分野のAI活用を考える際、まず押さえておくべき最も本質的な特徴は、次の2点である。

第1の特徴は、探索の対象となる空間が極めて広大である点である。マテリアルの性質は、組成、分子構造や結晶構造、プロセス条件、デバイス構造といった複数の要素が複雑に組み合わさって決まる。そのため潜在的な探索空間は天文学的規模に広がり、すべてを網羅的に探索することは現在の技術では事実上不可能である。

第2の特徴は、その広大な探索空間に対して、実験・計算のいずれも1件あたりのコストが高く、蓄積できるデータ量が根源的に制約されている点である。第一原理計算や分子動力学シミュレーション、製造プロセス条件の試行などは高精度な情報をもたらすが、時間・費用・人的リソースの観点から、データを大量に蓄積することが難しい。このため、研究開発サイクルの初期である課題設定や仮説生成の段階では、研究者が扱うことができるのは本来存在するであろう巨大な仮説空間のごく一部に限られ、従来は先行研究の断片的な知見や自身の経験にもとづいて探索領域を絞り込むほかなかった。

こうした構造的制約は、研究開発に要する時間とコストを押し上げる主要因となっており、日本が強みを持つ材料科学分野においても、国際競争の激化の中で人的リソースや研究開発費の制約が顕在化しつつある。

換言すれば、この「広大な探索空間」と「高コストの実験・計算」という2重の制約こそが、マテリアル分野においてAI for Scienceが強く求められる背景でもあり、AIが研究開発サイクルの刷新に寄与し得る余地が大きい理由となっている。

研究開発サイクル前半（課題設定～シミュレーション）とAI

上述のようなボトルネックに対し、AI for Scienceの導入はまず研究開発サイクルの前半、すなわち課題設定・仮説生成・研究計画・シミュレーションの段階から変化をもたらし始めている。第一原理計算や分子動力学計算は従来から材料シミュレーションの中核的手法として広く用いられてきたが、計算コストの高さゆえに1件ごとの計算価値は高い一方、探索範囲を大きく拡張することは困難であった。こうした背景のもと、材料探索・合成条件探索・プロセス最適化を一体の問題として扱い、研究開発サイクル全体の最適化を視野に入れたモデル化と自動化が進みつつある。

その例として、Google DeepMindが2023年に発表した機械学習モデル「Graph Networks for Materials Exploration (GNoME)」³³⁴ (図3-2-2) に代表されるような、大規模な第一原理計算データをグラフニューラルネットワークに学習させるアプローチによって、従来であれば数十年の計算蓄積が必要だった規模の候補生成が短期間で実現されつつある。GNoMEは数百万件に及ぶ計算結果を学習し、220万種を超える新規化合物構造を候補として提示した。そのうち数十万種が熱力学的安定性を有する可能性を示したとされ、仮説生成の段階にAIモデルが直接組み込まれることで、研究者が検討すべき材料候補のリストは、質・量ともに劇的に変化しつつある。

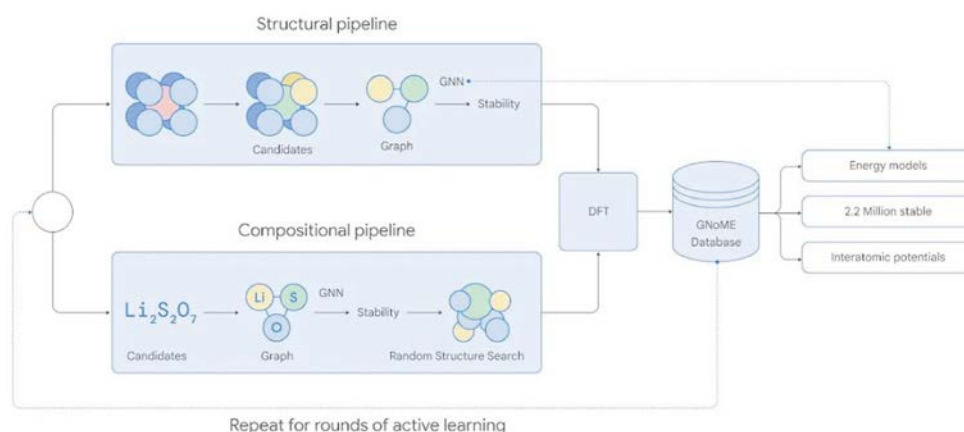


図3-2-2 Graph Networks for Materials Exploration (GNoME)³³⁵

2024年には、Microsoftが拡散モデルを基盤とした生成モデル「MatterGen」を発表し、所望の物性を持つ材料構造を直接提案するという、いわば「逆問題」型の材料設計が実用的な段階に入ってきた³³⁶。さらに、

³³⁴ Amil Merchant, Simon Batzner, Samuel S. Schoenholz, et al., “Scaling deep learning for materials discovery,” *Nature* (2023)

³³⁵ Google DeepMind, “Millions of new materials discovered with deep learning,” <https://deepmind.google/blog/millions-of-new-materials-discovered-with-deep-learning/> (2025年12月2日アクセス)。

³³⁶ Claudio Zeni, Robert Pinsler, Daniel Zügner, et al., “A generative model for inorganic materials design,” *Nature* (2025)

第一原理計算や分子動力学における原子間相互作用を高精度に近似する機械学習ポテンシャルは、候補構造の安定性予測からプロセス条件下での挙動推定まで、研究開発サイクル前半の多段階に横断的に関与する重要な基盤技術となっている。機械学習モデルを用いた、無機結晶の熱力学安定性予測を評価するためのベンチマークフレームワークを公開するウェブサイトMatBenchでは、多数の機械学習ポテンシャルの性能比較が公開されている³³⁷。そこでは2025年10月時点で、2025年4月に公開されたFundamental AI Research (FAIR) at Metaによるモデル「eSEN-30M-OAM」が総合的な性能スコアで1位となっている。また、2024年にMicrosoftはトランスフォーマーベースのGraphormerを開発し、「MatterSim」というモデルをファインチューニング可能な形式で公開している³³⁸ (2025年10月時点では、総合的な性能スコアで11位)。このように、Google、Microsoft、Metaといった巨大IT企業によるモデル群と材料分野への参入は、単なる探索支援を超え、研究開発サイクルの初期段階における「仮説の質」と「探索範囲の広さ」の両立を図る基盤的インフラとなりつつある。

こうした従来の取り組みでは、網羅的かつ大量の計算データを用いるモデルが主流であった。一方で、材料科学の研究開発サイクルにおいては、候補構造をただ大量に生成すればよいわけではなく、それらが物理法則や材料科学の知見に照らして妥当であることが求められる。必要なのは、統計的な予測精度のみならず、エネルギー保存や対称性といった基本的な物理原理との整合性である。そこで近年では、保存則や対称性、物理モデル (例：微分方程式) などの物理法則を機械学習モデルに取り込む科学的機械学習 (Scientific Machine Learning: SciML) が注目されている。特に、ニューラルネットワークに物理法則を制約条件として組み込むことで、少ないデータ量でも高い信頼性を持つ結果を得るPhysics-Informed Neural Network (PINN) の研究開発が活発化している。これらの手法は、データが乏しい領域や未踏構造領域に対しても、物理的に意味のある範囲へと予測を制約し、研究開発サイクルの解析・検証段階で重要な役割を果たす。

日本でも、情報・システム研究機構 統計数理研究所から、空間対称性を制約条件として結晶構造を効率的に探索する機械学習モデル「Shotgun crystal structure prediction (ShotgunCSP)」が提案されており、SciMLの材料科学への応用が実用段階に入りつつある³³⁹。また、Matlantis社 (元Preferred Computational Chemistry社) は汎用性の高い機械学習ポテンシャルを開発し、クラウドサービスを提供している。

こうした取り組みは、材料探索におけるAIの役割を単なる「ブラックボックスの予測装置」から、「物理法則を背景に推論するエンジン」へと発展させるものであり、AI for Scienceにおける信頼性確保の観点からも極めて重要である。

また、製造プロセスシミュレーションにおいては、例えば、複数の企業と名古屋大学の研究グループが、プロセスシミュレーションとAIを組み合わせることで、従来と比較して計算時間を1/1,000に短縮可能な「デジタルツイン」を開発したことを報告している³⁴⁰。この技術により、Siウェハー製造からデバイス製造に至るまでの30工程を一貫して最適化し、実ラインでの試作を通じてデバイス特性の向上を実現している。

337 Matbench Discovery,
<https://matbench-discovery.materialsproject.org/> (2025年10月23日アクセス)。

338 Han Yang, Chenxi Hu, Yichi Zhou, et al., “MatterSim: A Deep Learning Atomistic Model Across Elements, Temperatures and Pressures,” *arXiv* (2024)

339 Chang Liu, Hiromasa Tamaki, Tomoyasu Yokoyama, et al., “Shotgun crystal structure prediction using machine-learned formation energies,” *npj Computational Materials* (2024)

340 アイクリスタル「デジタルツインによるプロセス全体最適化で半導体 CIS ノイズ 70%低減! 30 工程を一気通貫するメタファクトリー、実ラインで実証」
<https://aixtal.com/mainwpr/wp-content/uploads/2025/09/MetaFactory.pdf> (2025年10月27日アクセス)。

研究開発サイクル中盤（合成・プロセス試行等）とAI

研究開発サイクルの中盤に相当する実験（合成、製造、計測）の段階でも、AIロボットや自動・自律実験プラットフォームの導入が世界的に進んでいる。2020年以降、英国リバプール大学による「ロボット化学者（A mobile robotic chemist（光触媒）」³⁴¹、カナダ・ブリティッシュコロンビア大学が中心となって進める「Self-driving Laboratory（有機薄膜）」³⁴²、日本の東京工業大学（現 東京科学大学）などによる自律的な薄膜合成プラットフォーム「Autonomous materials synthesis（無機薄膜）」³⁴³といった、AIとロボットを利用した自律的な連続運転実験が相次いで報告され、合成条件探索やプロセスパラメータ最適化の自動化が本格化した。当初、これらの取り組みは主に実験の省力化やハイスループット化を目的としていたが、その後、計算科学や文献データとの統合を通じて、研究開発サイクル全体を自律的に駆動する方向へと進展している。

とりわけ2023年に米ローレンスバークレー国立研究所が報告した自律型実験プラットフォーム「Autonomous Laboratory（A-Lab）」³⁴⁴（図3-2-3）の事例は、計算・文献・実験を統合した自律研究サイクルの先駆例として大きな注目を集めた。A-Labでは、前述の化合物の安定性を予測する機械学習モデル「GNoME」と、世界有数の無機材料計算データベースである「Materials Project」を活用する。提示される新規化合物候補に対して、大規模言語モデルが文献情報をもとに合成レシピを自動生成し、そのレシピに従ってロボットが連続的に実験を実行する。得られた結果はアクティブラーニングにより次の実験条件の提案へと即時に反映され、こうしたサイクルを17日間連続稼働させた結果、41種の新規化合物が合成されたと報告されている。結晶構造同定の妥当性については科学コミュニティ内で議論が続いているものの、「実験計画 → 実行 → 解析 → 次の計画」という研究開発サイクルの主要ループをAIが自律的に回し得ることを示した点で画期的であり、新たな研究スタイルの萌芽と位置づけられる。



図3-2-3 Autonomous Laboratory (A-Lab)³⁴⁵

- 341 Benjamin Burger, Phillip M. Maffettone, Vladimir V. Gusev, et al., “A mobile robotic chemist,” *Nature* (2020)
- 342 B. P. MacLeod, F. G. L. Parlane, T. D. Morrissey, et al., “Self-driving laboratory for accelerated discovery of thin-film materials,” *Science Advances* (2020)
- 343 Ryota Shimizu, Shigeru Kobayashi, Yuki Watanabe, et al., “Autonomous materials synthesis by machine learning and robotics,” *APL Materials* (2020)
- 344 Nathan J. Szymanski, Bernardus Rendy, Yuxing Fei, et al., “An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of novel materials,” *Nature* (2023)
- 345 Google DeepMind, “Millions of new materials discovered with deep learning,” <https://deepmind.google/blog/millions-of-new-materials-discovered-with-deep-learning/>（2025年12月2日アクセス）。

結晶構造の同定に関する議論は、実材料における構造予測の困難さに起因している。結晶構造は、例えばX線回折法によって推定されるが、実材料は多くの場合、理想的な単結晶ではなく、ランダムに配向した多数の結晶からなる多結晶である。実際の測定範囲においては、複数の異なる実構造がほぼ同一の回折パターンを示す可能性があるため、それらの構造の識別は困難である。2025年4月、コロンビア大学を中心とする研究グループは、多結晶から得られる粉末回折パターンに基づいて結晶構造を推定する生成モデル「Powder X-ray Diffraction (PXRD) net」を報告した³⁴⁶。PXRDnetは、機械学習モデルによって構造候補を予測し、従来の物理的な精密化手法によって微調整することで、原子分解能に到達している。本研究は、マテリアル分野特有の解析・推定モデルのさらなる高度化が求められていることを示すと同時に、AI for Scienceにおける「Hybrid guess-and-check inference (ハイブリッド型推測・検証推論)」という有望な潮流を示している点においても注目される。

こうした自律実験を単発的な研究室レベルの取り組みにとどめず、分野全体の研究基盤として確立するためには、手法の標準化とデータ連携の枠組みが欠かせない。自動自律実験における研究開発要素は多岐にわたるため、共通領域における協調的な取り組みや標準化活動が進展してきている。2021年、カナダでは材料や物質の発見を加速することを目的とした産学官連携のコンソーシアム「Acceleration Consortium (AC)」が、トロント大学を中心に発足した。ACにおけるSelf-driving laboratoryの取り組みは、Nature誌が選定した「2025年に注目すべき7つの技術」で最初に紹介されている³⁴⁷。この記事で引用された文献では、実験設計や物流管理を担うクラウドベースのAIによって、世界各地に分散した5つの研究室を統合する新たな枠組みが提示されている³⁴⁸。2018年に英国のリバプール大学とユニリーバ社が共同で設立したMaterials Innovation Factory (MIF) は、産学連携の先進的な事例として注目されている。2024年には、米国においてもMaterials Genome Initiative (MGI) のもとで、計算や実験データのインフラとAIによる自動化・自律化を統合した「Autonomous Materials Innovation Infrastructure (AMII)」構想が提唱された。

ラボの自動化・自律化に関する標準化の取り組みとして、ドイツの産業団体Spectarisを中心に、機器間の通信に関する国際標準「LADS OPC-UA」が推進されており、日本からは日本分析機器工業会 (JAIMA) が参画している。さらにJAIMAは、2024年にデータの共有・交換を目的としたJIS規格「JIS K 0200: Measurement Analysis Instrument Markup Language (MaiML)」を制定した。このような機器間の通信やデータ共有・交換の標準化に加え、マテリアル分野においては、サンプル形状やサンプルフォルダなどの物理的標準化も重要であり、各種材料や製造プロセスに応じた創意工夫が進められている。

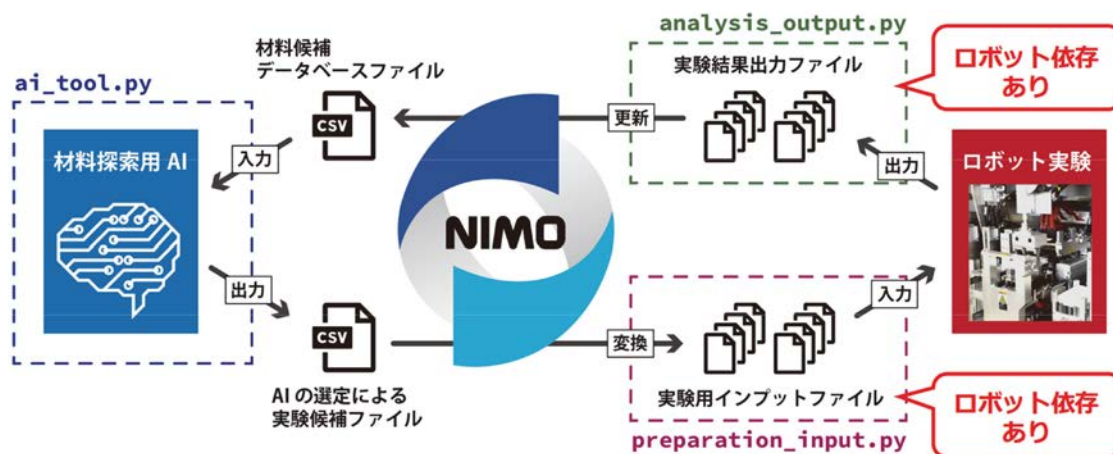
日本における協調的な取り組みの例としては、2023年に40社以上の関連企業が参加する「デジタルラボラトリー研究会」(代表：東京大学 一杉太郎教授) が設立されている。また、2025年5月には、日本の多数の関連研究開発者が参加し、「Self-driving laboratories (SDL) in Japan」という日本の取り組みを概観する論文を発表した³⁴⁹。この論文では、日本のSDL研究開発における標準化、研究開発コミュニティ、産業応用などの進展を取り上げている。ロボットや各種製造・計測機器を統合する、いわゆるオーケストレーションソフトウェア (ミドルウェア) も、自律実験において重要な要素である。日本では、物質・材料研究機構 (NIMS) が「NIMO」と呼ぶオープンソースのソフトウェアライブラリを提供している (図3-2-4)。

³⁴⁶ Gabe Guo, Tristan Luca Saidi, Maxwell W. Terban, et al., “Ab initio structure solutions from nanocrystalline powder diffraction data via diffusion models,” *Nature Materials* (2025)

³⁴⁷ Michael Eisenstein, “Self-driving laboratories, advanced immunotherapies and five more technologies to watch in 2025,” *Nature* (2025)
<https://www.nature.com/articles/d41586-025-00075-6> (2025年10月27日アクセス)。

³⁴⁸ Felix Strieth-Kalthoff, Han Hao, Vandana Rathore, et al., “Delocalized, asynchronous, closed-loop discovery of organic laser emitters,” *Science* (2024)

³⁴⁹ Naruki Yoshikawa, Yuki Asano, Don N. Futaba, et al., “Self-driving laboratories in Japan,” *Digital Discovery* (2025)

図3-2-4 統合ソフトウェア「NIMO」³⁵⁰

研究開発サイクル後半（解析・解釈・論文化等）とAI

研究開発サイクルの後半、すなわち解析・検証・解釈・論文化・データ再利用の段階でも、AIの活用は着実に広がっている。材料分野では、実験ノート、プロセスフロー、トラブル時の対応記録といった研究者固有の知識が紙媒体やローカルファイル、個人メモとして点在し、知識の共有・再利用を妨げてきた。こうした暗黙知の散在は、研究開発サイクルの継続性や再現性を阻む構造的課題でもある。

近年では、実験室内で取得される画像やログデータを基盤モデルへ入力し、そこから実験ノート、手順フローチャート、報告書の素案を自動生成する技術が登場している³⁵¹。これにより、研究者の文書作成負担が軽減されるだけでなく、経験やノウハウをデジタル化し、Human-in-the-loop型で知識基盤を構築する動きが進んでいる。

さらに、中国における化学分野に特化したLLM型のChemDFM (Chemistry Domain Foundation Model) やマルチモーダル基盤モデルであるMolFM (Multimodal Molecular Foundation Model)、より自律的なAIシステムの例として、スイスおよび米国による化学分野特化型AIエージェントChemCrowや、米国空軍研究所が開発した自律的な研究開発サイクルを可能にするオープンソースソフトウェアARES (Autonomous Research System) など、材料・化学分野に特化したAIエージェントの開発も加速している。これらのモデルは、文献検索、計画立案、結果解釈といった一連の知的工程を支援・半自動化するものであり、研究開発サイクル後半の効率化と高度化に寄与し始めている。

日本においては、スーパーコンピュータ「富岳」を活用して構築されたFugaku-LLMが、日本語の技術文書に強みを持つ国産の大規模言語モデルとして準備されつつある。材料分野では日本語の文献・特許・報告書が多く蓄積されているため、これらをAIが直接読み取り、解析し、知識として再利用できるようになると、研究開発サイクル後半の生産性向上にとって重要な基盤となると考えられる。

国内外の関連政策・施策

2011年に米国政府が発表したMGIは、マテリアルズ・インフォマティクスを国家レベルの研究開発政策と

350 科学技術振興機構研究開発戦略センター『俯瞰ワークショップ報告書 材料研究開発における自動自律化の現在と将来（2025年）』（2025年7月）

<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-WR-01.html>（2025年8月27日アクセス）。

351 Kan Hatakeyama-Sato, Hiroki Ishikawa, Shinya Takaishi, et al., “Automated experiment and data generation by foundation models for synthesizing polyamic acid particles,” *ChemRxiv* (2024)

<https://chemrxiv.org/doi/10.26434/chemrxiv-2024-zfwxg>（2025年8月27日アクセス）。

して初めて体系的に位置づけたものである。これを契機として、米国および欧州では、第一原理計算に基づく材料データを中心としたデータ基盤の整備が進展した。米国ではMaterials Project（カリフォルニア大学バークレー校、ローレンス・バークレー国立研究所）やAFLOW（デューク大学）が代表例であり、欧州ではNOMAD（フンボルト大学、マックス・プランク研究所）、Materials Cloud（スイス連邦工科大学）などの整備が進んでいる。

これらのデータ基盤は近年、実験データや異種材料データを統合する国家レベルのデータベースや、国際連携の枠組みへと発展しつつある。米国では、2020年に国立標準技術研究所（NIST）が、AI・量子計算を含む計算・実験を統合する材料設計総合基盤として「Joint Automated Repository for Various Integrated Simulations（JARVIS）」を発表した。欧州のNOMADは、2021年に開始されたドイツの国家研究データインフラ（NFDI）におけるコンソーシアムの一つであるFAIR³⁵² data infrastructure for condensed matter physics（FAIRmat）へと発展し、世界の主要研究機関との連携を通じて国際的な活動を推進している。また、欧州を起点に始まったOpen Databases Integration for Materials Design（OPTIMADE）は、複数の材料データベースを共通のAPIで接続するための国際標準であり、欧米の多くの計算データベースが参加している。中国では、2020年に国家材料ゲノム工学データ提出・管理サービスプラットフォーム（NMDMS）が構築され、世界最大級の材料データベースとして運用されている。さらに2024年には、産業を推進するための「新材料ビッグデータセンター」の建設が発表され、2035年までの完成を目指している。韓国では、2022年に科学技術情報通信部（MSIT）が、国家レベルの材料データプラットフォーム「Korea Materials Data Station（K-MDS）」を公開し、米国、欧州、日本などの諸外国に追いつくことを掲げている。

日本においては、2021年のマテリアル革新力強化戦略におけるデータ駆動型研究開発の促進に関する方針の策定を受けて、文部科学省の「マテリアルDXプラットフォーム」や経済産業省の「マテリアル・プロセスイノベーション（MPI）プラットフォーム」といったマテリアルDX基盤の構築が進展している。

近年の関連プログラムとしては、米国では国立科学財団（NSF）による「Designing Materials to Revolutionize and Engineer our Future（DMREF、2011年～）」および「Materials Innovation Platforms（MIP、2015年～）」といったプログラムが継続的に実施されている。欧州では、2025年にHorizon Europeの枠組みの下で、マテリアル分野を含むプログラム「AI Foundation Models in Science（GenAI4EU）」の公募が実施されている。日本では、JSTさががけ「AI・ロボットによる研究開発プロセス革新のための基盤構築と実践活用」（2024年～）、および理化学研究所の科学研究基盤モデル開発プログラム「Advanced General Intelligence for Science Program（AGIS、2024年～）」などがある。いずれもマテリアル分野に特化したプロジェクトではないが、マテリアル分野が重要なターゲット領域の一つとなっている。2025年6月に改訂されたマテリアル革新力強化戦略では、マテリアルDXのさらなる推進に加え、イノベーションの継続的な創出のために取り組むべきアクションとして、マテリアルDXを支えるエンジニアリングおよびマネジメント人材の育成・確保、オープンな大型研究施設や最先端共用設備などの整備、それに伴う国際プレゼンスの強化が掲げられている。

マテリアルズ・インフォマティクスには、AI技術を活用して材料研究開発そのものを自動自律的に進めようとする活動と、そうした自動自律的な研究開発を支える手法や技術基盤の高度化の2つがあり、これらをバランスよく発展させていくことが重要である。そのためには、マテリアル分野とAI技術の両方に精通した人材の育成が求められる。AI技術に深い知識と経験を持つ人材のマテリアル分野への流入促進や、AI人材が活躍できる分野横断的な研究開発の推進が重要となる。また、ロードマップやグランドチャレンジなどのベンチマークを共有することは、異分野の専門家の人材流入を促進する上で効果的であると考えられる。さらに、

352 Findable, Accessible, Interoperable, Reusable：欧州を中心に導入されているデータの相互運用・管理のための原則。

日本の強みのひとつである産業の研究開発現場の力を活かすためには、産官学にまたがるオープンな場や組織の構築が求められる。企業が安心して参画できる環境を整えるには、秘匿計算技術の導入や、データを共有せずに学習モデルのみを共有する連合学習の研究開発なども重視される。

マテリアル特化型の基盤モデルを支えるLLMについては、いくつかの課題がある。世界では、豊富な研究開発資源を有する巨大IT企業が、大規模LLMの構築を進めている。一方、2024年には、軽量でありながら高い汎化性能を示すオープンソースLLM「DeepSeek-V2」が、中国のDeepSeek社から公開された。今後は、こうした研究開発現場で利用しやすいLLMを基盤とするAIエージェントシステムが、マテリアル分野を含む多様な領域に展開されていくと予想される。日本では、産官学が共同でスーパーコンピュータ「富岳」を用いて構築したFugaku-LLMがあり、特に日本語処理能力に優れているとされる。AI for Scienceの推進に向けては、性能、計算資源、研究開発現場での使いやすさといった観点を踏まえた大規模LLMが重要になるだろう。

今後の方向性：AIを核とした研究開発サイクルの再設計と次世代マテリアル研究基盤の確立

このように、マテリアル分野の研究開発サイクルは、課題設定からデータ再利用に至るまで、広大な探索空間、物理法則の厳密な制約、データ量の制限、人材・時間・研究費の不足といった多層的なボトルネックに恒常的にさらされている。しかし同時に、AI for Scienceの導入により、これらの制約を研究開発サイクルの各段階で相互に補完しながら緩和していく、「循環的な高度化」のフェーズに入りつつある。すなわち、AIが仮説生成を広げ、シミュレーションの効率化を支え、自律実験が探索の速度と密度を高め、知識のデジタル化が再利用性を強化するという、研究開発サイクル全体を通じた連動的な改善が進み始めている。

日本はマテリアル分野においてこれまで高い研究開発力と産業競争力を維持してきたが、少子高齢化に伴う研究者人口の減少、国際競争の激化、材料ニーズの高度化・多様化といった環境変化の中で、従来型の研究サイクルを維持するだけでは優位性を保つことが難しくなりつつある。この状況において、マテリアル分野のAI for Scienceは、膨大な探索空間を対象としつつ、物理法則とデータ駆動型推論を統合し、計算・実験・知識を連関させながら研究開発サイクル全体を再設計する取り組みが重要である。特に、すでに日本が有する材料科学における強みを活かしていくためには、研究開発者（人）の知識や経験をデジタル化し、研究開発サイクルの高度化を図ること（Human-in-the-loop）も不可欠である。また、このような高度なAIの活用を実現するためには、マテリアル分野に特化した基盤モデルの構築や、マテリアル分野特有の解析・推定モデルのさらなる高度化といった研究開発が必要である。これらのデータとAIを活用することで、人の能力のみでは困難な材料・デバイスや製造プロセスの広大な探索空間を、より効率的に探索することが可能となる。

3.3 AI → 環境・エネルギー分野

環境・エネルギー分野におけるAI for Scienceの現在地

環境・エネルギー分野におけるAI for Scienceも、ここまで述べてきたライフサイエンス分野やマテリアル分野と同様に、研究開発プロセスのあらゆる段階に急速に浸透し、その役割は飛躍的に拡大している（図3-3-1）。課題設定、仮説生成、観測・実験計画、センサー配置や観測網の設計、サンプル収集・観測、数値シミュレーション・データ解析、モデル検証・感度分析、結果の解釈・政策設計、さらにデータと知見の蓄積・再利用に至るまで、AIが取り入れられつつある。

本節では、AIの活用における環境・エネルギー分野の特徴を述べながら、当該分野におけるAI for Scienceの現在地について概観する。

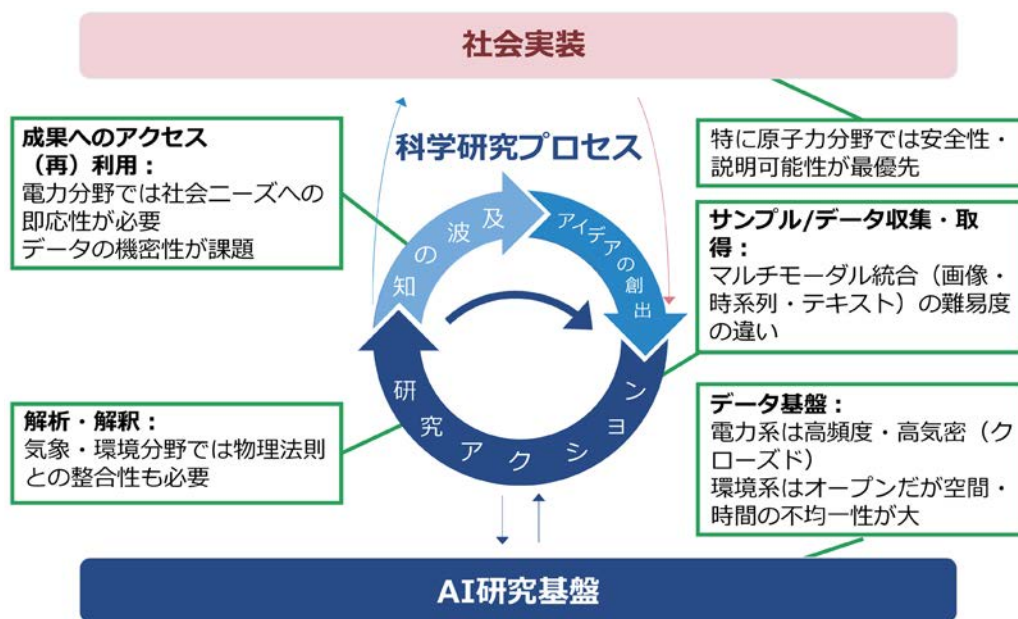


図3-3-1 環境・エネルギー分野における研究開発プロセス

環境・エネルギー分野の特徴

環境・エネルギー分野では、気象・気候、流域・大気環境、再生可能エネルギー、電力需給、原子力など、多様な現象を対象とする。その空間スケールは局所から地球規模まで、時間スケールも秒～分の短周期から数十年・百年オーダーといった長期まで広がり、これらが相互に絡み合う。さらに、人間活動や経済構造、規制・制度といった社会的要因も密接に関わり、科学的要素と社会的要素が同時に作用する点で、他分野以上に高度な複雑性を有した分野であるといえる。

環境・エネルギー分野における研究開発サイクルは従来、限られた観測データと高コストなシミュレーションを前提に、気象、電力、環境などのサブシステムを個別にモデル化し、それらを段階的に連結する「専門領域ごとの縦割り型」アプローチが主流であった。しかし現在は、気候変動緩和・適応、再生可能エネルギー（再エネ）大量導入、系統レジリエンス確保、脱炭素と経済成長の両立といった政策課題が同時に顕在化しており、研究開発サイクルの初期における課題設定そのものが、従来よりも格段に多尺度・多主体な視点を必要としている。

AIは、衛星観測、地上センサー、IoT機器、スマートメーター、運転ログなど、多様なデータを横断的に

解析し、気候リスクのホットスポット、需要パターンの変化、異常挙動の兆候などを抽出する。これにより、従来は把握しづらかった構造や制約条件が可視化され、研究開発サイクルの第一歩である「どの問題を、どの粒度で扱うべきか」の論点設定が大きく高度化しつつある。他方で、環境・エネルギー分野は「外部からの擾乱を常に受け続ける開放系」であり、データから得られる関連構造をそのまま因果関係とみなすことはできない。したがって、研究開発サイクルの仮説生成や検証段階では、物理法則やドメイン知識との整合性が、他分野以上に強く求められる。

気象・環境分野におけるAIの活用

気象・環境分野では、対流、雲物理、境界層過程といったサブグリッドスケールの現象をパラメタリゼーションで表現してきた。しかし、近年はモデル解像度の向上や観測データの増加に伴い、従来の数値モデルだけでは捉えきれない構造が明確になりつつある。ここにAIが導入され、雲画像、レーダー観測、衛星データなど多様な情報を用いて短期予測や観測ギャップの補完を行うようになった。

ただし、AIの予測精度が高く見えても、エネルギー保存や運動量保存といった基本法則に反する挙動を示す場合、その出力を長期シミュレーションや気候変動影響評価に利用することは難しい。このため、研究サイクルの解析・検証フェーズでは、AIの高精度性と物理的妥当性を両立させることが求められる。

この方向性を象徴するのが、Auroraに代表される地球システムAIモデルである（図3-3-2）。サブグリッド現象の補間や観測ギャップの埋め合わせに加え、因果推論、物理一貫性の確保、長期安定性の検証などが重視されており、AIを気候科学・環境科学のコアに統合するための新たな研究開発サイクルが形成されつつある。

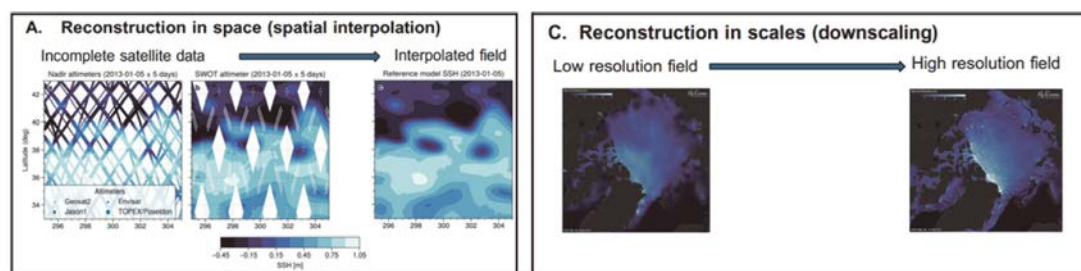


図3-3-2 気象シミュレーション（Aurora）³⁵³

電力分野におけるAIの活用

電力分野は、「モデル構築 → 予測 → 制御 → 運用評価」のループを極めて高速に回すことができるのが特徴である。需給調整、再エネ出力の変動対応、周波数維持、需要応答などの課題に対し、機械学習・ディープラーニングによる負荷予測、スマートメーターデータを用いた需要パターンの細分化、異常検知、強化学習によるデマンドレスポンス戦略の探索などが進んでおり、AIを用いたアルゴリズムが実運用に近い場面で試行され始めている。

電力使用傾向のリアルタイム監視・最適化では、AIが需要予測にとどまらず、制御レベルの意思決定にも関与しつつある（図3-3-3）。この結果、研究開発サイクルの「解析・検証」と「実装・運用」が密接に連動するフィードバックループが形成され、AIが電力システムの運用現場と研究現場を直接結びつけるようになっている。

353 Annalisa Bracco, Julien Brajard, Henk A. Dijkstra, et al., “Machine learning for the physics of climate”, *Nature Reviews Physics* (2025)

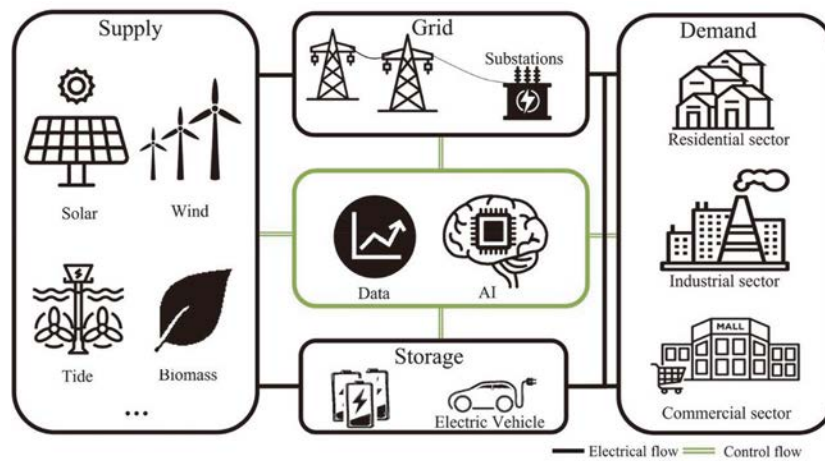
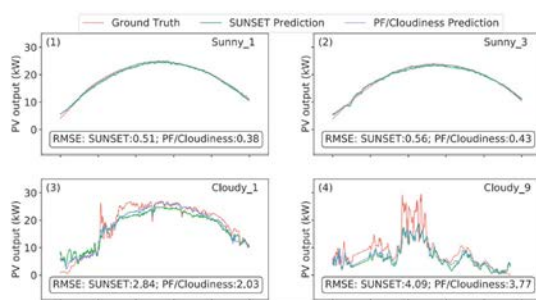


図3-3-3 電力需要リアルタイム監視・最適化³⁵⁴

一方で、電力系データは高頻度・高精細であると同時に、個人情報や企業機密、システム脆弱性に直結する機微性を持つ。このため多くのデータがクローズドな環境で扱われ、モデルの再利用や地域間比較、分野横断的な検証が難しいとの課題もある。これは研究開発サイクル後半の「データ再利用・モデル展開」における大きなボトルネックとなっており、連合学習（フェデレーテッド・ラーニング）や秘匿計算を活用しながら、どの範囲までデータ共有と連携を可能にするかが今後の焦点となる。

再生可能エネルギー、とりわけ太陽光発電の出力予測では、「観測・実験」と「解析・検証」の接点として画像AIが重要な役割を担い始めている。天空画像と直近の発電履歴を入力し、15分先の出力を直接予測するCNNモデルは、雲の動きや光量変化を高頻度で捉えることで、従来の物理モデルよりも高い予測精度と計算効率の両立を実現しつつある（図3-3-4）。



	Original image	Fixed threshold method	Tw/BS method	MTw/BS method
(A)	2017-05-20 08:00:00 Cloudiness = 0.25	2017-05-20 08:00:00 Cloudiness = 0.12	2017-05-20 08:00:00 Cloudiness = 0.00	2017-05-20 08:00:00 Cloudiness = 0.00
(B)	2017-07-05 09:22:00 Cloudiness = 0.25	2017-07-05 09:22:00 Cloudiness = 0.38	2017-07-05 09:22:00 Cloudiness = 0.01	2017-07-05 09:22:00 Cloudiness = 0.32
(C)	2017-11-04 14:04:00 Cloudiness = 0.25	2017-11-04 14:04:00 Cloudiness = 0.46	2017-11-04 14:04:00 Cloudiness = 0.46	2017-11-04 14:04:00 Cloudiness = 0.46

図3-3-4 太陽光発電出力短期予想³⁵⁵

³⁵⁴ Parag Biswas, Abdur Rashid, Angona Biswas, et al., “AI-driven approaches for optimizing power consumption: a comprehensive survey” *Discover Artificial Intelligence* (2024)

³⁵⁵ Yuhao Nie, Yuchi Sun, Yuanlei Chen, et al. “PV power output prediction from sky images using convolutional neural network: The comparison of sky condition specific sub models and an end to end model”, *Journal of Renewable and Sustainable Energy* (2020)
https://www.researchgate.net/publication/343856792_PV_power_output_prediction_from_sky_images_using_convolutional_neural_network_The_comparison_of_sky-condition-specific_sub-models_and_an_end-to-end_model (2026年1月30日アクセス)

ここでは、カメラ・センサー配置の設計（観測計画）、画像・時系列データの取得（サンプル収集）、ニューラルネットワークの学習・評価（解析・検証）、予測結果の配電運用への反映（実装・運用）といった研究開発サイクル各段階が、AIを媒介として緊密に結びついている。こうしたサイクルは、分散型電源の運用を最適化する実践的な仕組みとして機能し始めている。

さらに、風力発電や需要側リソースを含むマルチエネルギーシステム全体を対象としたハイブリッド予測モデルの開発も進んでいる。将来的には、複数の再エネ源と蓄電池、EV、需要応答を統合的に最適化する「総合需給運用AI」が、研究開発サイクルの中核として機能する可能性も指摘されている。

原子力・核融合分野におけるAIの活用

原子力分野では、研究開発サイクルのほぼすべての段階において、安全性と説明可能性が最優先の要件となっている。プラント状態監視、構造健全性の評価、異常傾向の早期発見、放射線防護など、多様なユースケースでAIの活用が検討されているものの、意思決定に直結する領域への導入は極めて慎重に進められている状況にある。その背景には、AIが高精度な予測を示したとしても、なぜその判断に至ったのかを説明できなければ、規制当局・事業者・住民の信頼を得ることができないといった事情がある。説明可能性を欠いたモデルは、研究開発サイクル後半の「検証・評価」や「社会実装・ガバナンス」のフェーズで立ち止まり、結果として現場で活用できないままになることが懸念される。

このため原子力分野のAI for Scienceは、単純な性能向上や効率化ではなく、判断根拠の透明化と物理的妥当性の確保が中心的なテーマとして位置づけられる。具体的には、説明可能なAI（XAI）技術による重要特徴量の可視化、異常検知に寄与した波形パターンの提示、物理モデルとのハイブリッド化による挙動の説明可能性向上などが重視されている。すなわち、原子力分野におけるAI活用は、「当たる」モデルを作ることよりも、「説明でき、納得される」モデルを構築することに重点が置かれており、これは環境・エネルギー分野の中でも特異的な要請といえる。

さらに、核融合分野では、炉設計・プラズマ制御・異常検知などでAI活用が加速している。特に、プラズマの複雑な挙動をリアルタイムで予測・制御するために、物理モデルとAIモデルを統合したハイブリッド手法が注目されている。今後は安全性・説明可能性を担保しつつ、AIを核融合炉の運転・制御に組み込む取り組みが重要なテーマとなる。

研究開発サイクルを貫く3つの共通課題

こうして環境・エネルギー分野の諸領域を俯瞰すると、研究開発サイクル全体には、少なくとも3つの共通課題が存在することがわかる。

第1の共通課題は、データ量の不足と品質の不均一性である。国・地域・機関ごとに観測仕様やデータフォーマットが異なり、リアルタイム性や空間分解能も統一されていない。センサー精度や保守状況に依存したノイズ・欠損の多さも、研究開発サイクルの全段階で精度向上と再現性確保を妨げている。さらに、企業や各国の政府が持つ重要データが非公開であることは、モデリングや検証の制約となり、スマートグリッド、排出量モニタリング、環境・エネルギーシステムのデジタルツイン構築を難しくしている。

第2の共通課題は、AIモデルの説明可能性の不足である。高精度なブラックボックスモデルが増えるほど、政策判断や現場運用の場面で、「なぜその結論に至ったのか」に対する説明の困難性が高まる。これは研究開発サイクル後半の「解釈・政策設計・社会実装」の段階で特に深刻であり、EUのAI Actなど国際的な規制動向を踏まえると、透明性・説明責任・公平性を満たすAIの開発とガバナンス設計が不可欠となる。

第3の共通課題は、AIモデルの物理的妥当性と汎用性である。環境・エネルギー分野ではデータ駆動型モデルが広く用いられるが、エネルギー保存・質量保存・連続の式といった基本原理、電力システムの安定条件、原子炉のダイナミクスなどを満たさない予測は、長期シナリオ評価や異常時対応において重大なリスクを生む。また、特定地域のデータで学習したモデルが他地域や将来の気候条件では精度を大きく落とす「外挿不能性」

も顕在化しており、研究開発サイクル全体の「モデル転移・拡張」を阻む要因となっている。

国内外の関連政策・施策

こうした研究開発サイクル全体にわたる課題への対策は、すでに、国内外の政策や戦略に反映され始めている。

日本では、本分野で「AI for Science」を正面に掲げる表記はまだ必ずしも多くないが、実質的には核融合、気象・気候、エネルギー需給最適化といった重点領域で、AIを研究基盤として組み込む動きが横断的に進んでいる。たとえば、内閣府が令和5年4月に策定した「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略（令和7年6月改定）」が、核融合炉の設計・制御におけるAI活用を正式に打ち出している³⁵⁶。さらに、経済産業省資源エネルギー庁の「エネルギー白書2025」では、再エネ需給最適化からCO₂削減効果の高い新素材探索まで、研究・実装・運用を貫くバリューチェーン全体でのAI活用方針が明確化されている³⁵⁷。加えて、文部科学省の「気候変動予測先端研究プログラム」では、統合的気候モデルの高度化を継承し、AIを含む先端技術を活用して気候変動メカニズムの解明や予測精度の向上を図り、適応策・脱炭素社会の実現に資する科学的根拠を創出する取り組みが進んでいる³⁵⁸。

世界的にも、環境・エネルギー分野におけるAI活用は急速に政策へ取り込まれている。国際エネルギー機関（IEA）の報告書「Energy and AI」（2025年4月）はエネルギーシステムにおける主要ユースケースを体系的に整理し³⁵⁹、EUのHorizon Europeは「Generative AI powered Digital Spine」の構想のもと、再エネ統合・需要予測・柔軟性市場・スマートグリッド自動化を単一基盤で統合するアプローチを進めている³⁶⁰。EUの「Apply AI Strategy」（2025年10月）でも、EnergyやClimate & Environmentがセクター別フラッグシップとして扱われ、予測・最適化・デジタルツイン・気象・地球観測の高精度化が重点領域に据えられている³⁶¹。

米国では、行政管理予算局（Office of Management and Budget：OMB）と科学技術政策局（Office of Science and Technology Policy：OSTP）によるFiscal Year 2027 Administration Research and Development Budget Priorities and Crosscutting Actions Memorandum（2027会計年度 政府研究開発予算に関する優先事項および横断的取り組みに関するメモランダム）が、核融合・核分裂やエネルギー効率化におけるAI活用を優先領域に位置づけ³⁶²、エネルギー省Frontiers in Artificial Intelligence for Science, Security and Technology（FASST）を通じ、クリーンエネルギー創出、送電網レジリエンス強化、

³⁵⁶ 内閣府「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略（令和7年6月4日改訂）」
<https://www8.cao.go.jp/cstp/fusion/index.html>（2025年12月9日アクセス）

³⁵⁷ 経済産業省エネルギー庁「令和6年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書2025）」
<https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/>（2025年12月9日アクセス）

³⁵⁸ JAMSTEC「気候変動予測先端研究プログラム」
<https://www.jamstec.go.jp/sentan/>（2025年12月9日アクセス）

³⁵⁹ IEA, Energy and AI（2025年4月10日）,
<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/>（2025年12月9日アクセス）

³⁶⁰ EU Horizon Europe, “Innovative solutions for a generative AI-powered digital spine of the EU energy system”,
https://cordis.europa.eu/programme/id/HORIZON_HORIZON-CL5-2026-02-D3-19（2025年12月9日アクセス）

³⁶¹ EU COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL, Apply AI Strategy（2025年10月8日）,
<https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/120429>（2025年12月9日アクセス）

³⁶² US EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND AGENCIES（2025年9月23日）
<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/09/FY27-OMB-OSTP-RD-Priorities-Memo-FINALSIGNED.pdf>（2025年12月9日アクセス）

気候リスク評価などにAIを活用する方向性が示されている³⁶³。英国では、気象庁（Met Office）AI4Climateが、ダウンスケーリングやデータ駆動型気候モデリング、物理法則と機械学習を組み合わせたハイブリッドモデルを進め、観測・モデル・運用の三位一体で予測性能を底上げしている³⁶⁴。また、英国のUKRIは環境科学におけるAI公募（2025年10月）を通じ、生態系保全、海洋管理、災害対応といった社会的便益直結の領域に研究資金を投じている³⁶⁵。中国では「“人工智能+”行動意見」（2025年8月）で、AIを新質生産力の中核として産業・民生・科学技術の三面で展開する基本方針を打ち出し³⁶⁶、続く国家发展改革委員会「“人工智能+”エネルギー高品質発展実施意見」（2025年9月）で、電力網、VPP（仮想発電所）、再エネ、さらに水力・火力・原子力や化石資源まで含むエネルギー産業全域にAIを適用する具体化を図っている³⁶⁷。このように、環境・エネルギー分野の研究開発サイクル全体にAIを組み込む動きは主要国で加速している。

今後の方向性：信頼性・透明性・物理法則との整合性の確保

以上のように、環境・エネルギー分野ではAI活用が急速に広がる一方で、研究開発サイクル全体を支える基盤整備は依然として重要な課題として残っている。今後の方向性として鍵となるのは、研究開発サイクルを貫く以下の3つの柱であると考えられる。

第1に、信頼性・即時性・共有性を兼ね備えたグローバルデータ基盤の構築である。国際標準化機構（International Organization for Standardization：ISO）や世界気象機関（World Meteorological Organization：WMO）など国際機関と協調しつつ、観測仕様やメタデータの標準化、リアルタイムデータ取得体制の強化、オープンデータポリシーの拡充を進める必要がある。これにより、課題設定から検証・再利用まで、研究開発サイクル全段階で共通のデータ基盤に基づく議論とモデル構築が可能になり、国際的な比較・連携が飛躍的に容易になる。

第2に、AIの透明性と説明責任を担保する技術・制度の整備である。SHapley Additive exPlanations（SHAP）やLocal Interpretable Model-agnostic Explanations（LIME）に代表されるXAI技術を、環境・エネルギー分野特有のデータ構造に適合させると同時に、適切な規制や第三者評価制度を整備し、モデルの公平性・信頼性・安全性を客観的に評価できる枠組みを構築する必要がある。ここでは、住民説明会、公開検証、ステークホルダーとの対話など、研究開発サイクルの外側に位置する社会的プロセスも含めたガバナンス設計が不可欠となる。

第3に、物理法則と地域特性に強いAIの構築である。物理モデルとAIモデルの統合、多物理場問題への対応、転移学習やドメイン適応による地域差の克服といった技術が鍵となる。物理情報を組み込んだPhysics-Informed Neural Networks（PINN）のような手法を環境・エネルギーの複雑系に適用しつつ、限られた地域データでも高精度な予測・制御が可能なモデルを実現することができれば、研究サイクル後段にあたる「検証・展開」のプロセスを前進させることが可能となる。

³⁶³ US Department of Energy, “Frontiers in Artificial Intelligence for Science, Security and Technology (FASST)”
<https://www.energy.gov/fasst123>（2025年12月9日アクセス）

³⁶⁴ UK Met Office, “AI4 Climate: Harnessing artificial intelligence to transform climate science”
<https://www.metoffice.gov.uk/research/approach/collaboration/ai4climate>（2025年12月9日アクセス）

³⁶⁵ UK Research and Innovation, “Artificial intelligence (AI) for environmental science phase one”
<https://www.ukri.org/opportunity/artificial-intelligence-ai-for-environmental-science-phase-one/>（2025年12月9日アクセス）

³⁶⁶ 中華人民共和国中央人民政府, 国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见(国发〔2025〕11号)
https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_12266/202509/content_7039598.html（2025年12月9日アクセス）

³⁶⁷ 中華人民共和国中央人民政府, 国家发展改革委 国家能源局关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见(国能发科技〔2025〕73号)
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202509/content_7040253.htm（2025年12月9日アクセス）

3.4 AI → 情報科学分野

情報科学分野におけるAI for Scienceの現在地

本節では、情報科学分野をいくつかの下位分野に切り分けた上で、それぞれの下位分野におけるAI for Scienceの現在地について概観することとする。

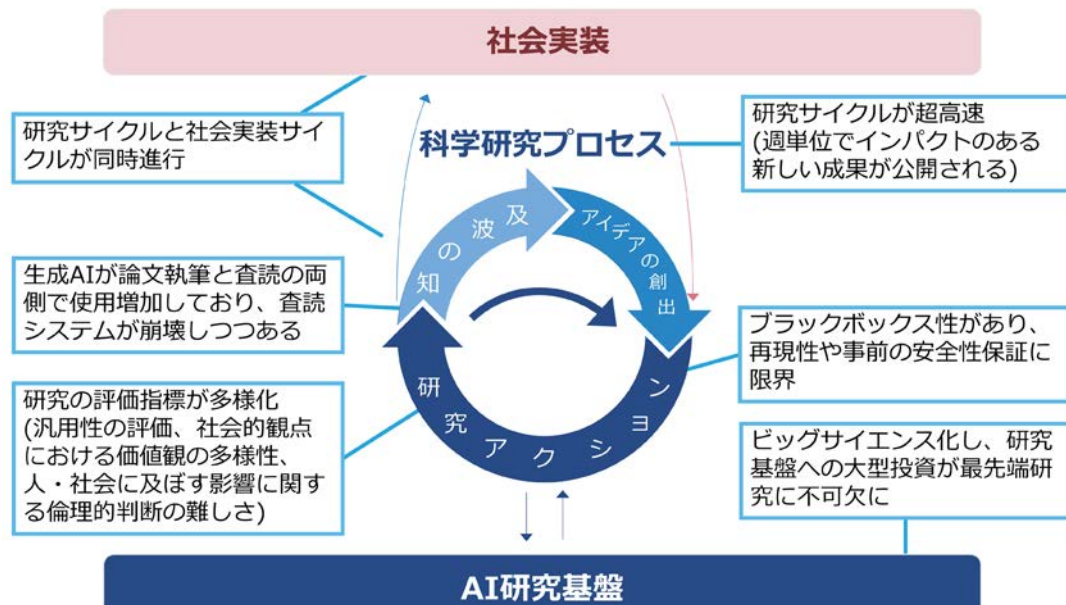


図3-4-1 情報科学分野における研究開発プロセス

情報科学分野の特徴

中核となるAIそのものの研究開発はビッグサイエンス化しており、現在主流となっている基盤モデルに基づく生成AIの研究開発は、学習データ、AIモデル、計算基盤の3つをより大規模にスケールさせることが、最先端研究における競争になっている。そのため、その最先端研究で戦うためには、あるいは、キャッチアップするためには、これら研究基盤への大型投資が不可欠になっている³⁶⁸。

また、研究サイクルが超高速化しており、週単位で次々とインパクトのある研究成果が公開される。特許等で技術を囲い込むのではなく、オープンにしていく研究コミュニティのスタイルが、超高速化を後押ししており、高性能なオープンモデルが公開・共有されている。ただし、最先端の超大規模AIモデルは、そのリスク面の問題から非公開とされているものがある。

併せて、研究サイクルと社会実装サイクルが同時進行している。生成AIの実サービスを開発・運営しているビッグテック企業やスタートアップ企業から、研究面でも最先端の技術成果が生まれている。

モデルが公開されているとはいえ、現在のAIモデルがなぜこれほど高性能なのか、そのメカニズムは解明されておらず、また、実サービスにおいてどのようなデータが学習されているのかは公開されない。そのようなブラックボックス性があるため、再現性や事前の安全性保証が難しい。

368 科学技術振興機構研究開発戦略センター「戦略プロポーザル：次世代AIモデルの研究開発」（2024年3月）
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-SP-03.html>（2026年1月27日アクセス）

研究における評価指標も難しい問題である。ベンチマークは多数存在しているが、AIモデルの汎用性が高まったことから、1つの指標だけで性能の優劣を比較できるものではなくなった。汎用性をどのように評価するかは課題である。また、AI技術は人や社会に与える影響が大きくなり、社会の価値観の違い・多様性や倫理的判断の難しさが、評価指標の設定や判定基準の難しさを生んでいる。

また、研究成果の論文文化においては、論文執筆と査読の両側で生成AIの使用が増加しており、投稿数の増大も合わせて、査読システムが崩壊しかけているという指摘がある。

<数学・数理科学分野>

数学・数理科学分野におけるAI for Scienceの現在地

AI技術の急速な発展に伴い、数学・数理科学の研究環境は大きな構造的変化を迎えている。とりわけ、純粋数学における定理証明支援、数理最適化と機械学習の融合、データ同化とAIの連携、そしてデータ駆動型の数値解析との接続に至るまで、複数の研究領域で新しい研究方法が模索されている（図3-4-2）。これらは、それぞれ独立の動きとして語られることも多いが、実際には、AI技術の浸透によって研究開発プロセス全体が連動的に変化しており、数学・数理科学における研究活動の在り方そのものを再定義することが求められるような局面ともいえる。

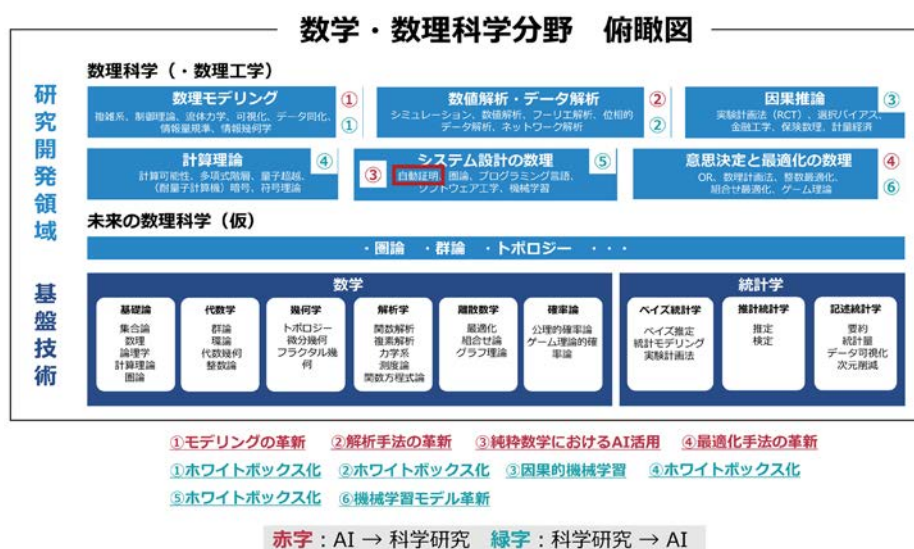


図3-4-2 数学・数理科学分野の俯瞰図とAIの活用

純粋数学における定理証明支援と形式化の進展

こうした研究環境の変化の中でも、純粋数学におけるAIの活用はとりわけ大きな注目を集めている。数学的定理の証明を「どのように思いつくか」という創発のプロセスにAIを関与させることは、かつては実験的な試みにとどまっていた。しかし近年、大規模言語モデルが数学的構造や論理展開を扱う能力を急速に伸ばしたことで、AIを証明生成の一部に組み込む試みは現実的な研究方法として議論されるようになってきた。

統計的手法に基づく現在のAIが、既存の証明や数学文献から推測した証明案であっても、論理的証明チェッカーを通過すれば正当な証明と認められる。この発想を支える基盤として重要なのが、定理証明支援系Leanの発展である。Leanとは、数学的対象・定理・証明を形式的に記述し、正しさを機械的に検証可能とする枠組みを提供するものであり、その道具立ての整備が進んだことで、AIが生成した証明スケッチを形式的証明へと変換する研究の流れが生まれつつある。このような取り組みは、純粋数学の証明を工学的に

形式化し、再現性・再利用性を高めようとする長年の潮流の延長線上に位置づけられる。そこにAIが加わることで、従来は膨大な人手を要した形式化作業が大幅に効率化される可能性がある。

しかし現段階では、研究者が日常的にAIや定理証明支援系を利用して証明を行う段階には至っていない。現状の研究の多くは理論研究にとどまり、実務的な研究手段として普及しているわけではない。ただし、生成AIの能力向上は非常に速く、今後は、研究者が証明生成そのものをAIに任せ、人間は問題設定や数学的構造の設計といった、より高次の活動に注力するといった将来像も議論され始めている。

数理最適化と機械学習の融合：複雑系への新たなアプローチ

純粋数学における定理証明支援とは異なる形で、数理科学の中核領域でもAI活用が急速に広がっている。その代表例が、数理最適化と機械学習の融合である。数理最適化は、目的関数と制約条件のもとで最適解を求める手法として広く用いられてきたが、実社会の複雑な現象はモデル化が困難であったり、モデル化が可能であっても、その複雑性に起因して、問題規模が膨大になって計算困難になったり、最適な解が簡単には得られないという限界に直面する。

この課題に対し、AIは2つの方向からブレークスルーをもたらしている。ひとつは、モデリングの前処理の一部を機械学習で代替し、問題構造を簡潔に表現するアプローチである。もうひとつは、最適化問題そのものを機械学習モデルに近似的に学習させ、高速に解候補を生成するアプローチである。これにより、従来は扱えなかった大規模・高次元の問題を、現実的な計算時間で処理できる可能性が広がっている。

この領域の国際的な動きを象徴するのが、米国NSFとIntelが支援するAI4OPT（AI Institute for Advances in Optimization）の設立である。エネルギー、物流、金融など複雑性の高いシステムに対して、最適化と機械学習を統合した新しい基盤技術を確認しようとする取り組みであり、AIと数理科学の本格的な融合を国レベルで推進する象徴的なプロジェクトとなっている。日本でもこうした動きへの関心は高まりつつあり、2024年には数理最適化とAIの融合領域を新しい学問領域として位置づけるMOAIフォーラムが設立された。産学の研究者が共通の問題意識のもとで議論し、実務適用へ向けた知見共有を進める枠組みが形成されつつある。

これらは、従来は計算困難とされていた政策課題や産業課題を、AIとの統合により「解ける問題」へと変えていく可能性を示している。研究開発サイクル全体で、モデリング、計算、意思決定の各段階がAIと連動する新しい数理科学の姿が見え始めている。

AIとデータ同化の融合：状態推定と予測の新手法

数理最適化との統合に続き、AIとデータ同化の融合も、数理科学における重要な研究潮流となっている。データ同化は、観測データと数理モデルを統合し、現象の状態推定や短期・中期予測を行う手法として、気象・海洋・環境科学を中心に発展してきた。

近年は、AI技術の導入により、従来とは異なるアプローチが可能になりつつある。たとえば、ビッグデータを用いたデータ駆動型モデリングで潜在空間を抽出し、その低次元空間で効率的に同化を行う方法が報告されている。また、AI気象モデルにアンサンブルカルマンフィルタ（EnKF）を組み合わせるなど、AIモデル×伝統的データ同化アルゴリズムのハイブリッド化も進展している。

これらの手法は、非線形性が強く、自由度の大きい複雑系に対して、従来の物理モデルでは得にくかった柔軟な推定を可能にする点で期待が高い。AIが持つ表現力とデータ同化の統計的枠組みを組み合わせることで、研究開発サイクルの「状態推定」、「予測」、「不確実性評価」の各段階が大きく高度化しつつある。

数値解析とAIの接続：PINNsが示す可能性と課題

さらに、数値解析そのものをAIと結びつける研究も活発化している。ビッグデータを活用し、数理モデルの構成と数値計算のプロセスを統合しようとする試みが世界中で報告されており、その代表例がPhysics-

Informed Neural Networks (PINNs) である。

PINNsは、支配方程式や境界条件といった物理法則をニューラルネットワークに組み込むことで、データと物理を同時に扱う枠組みを提供する。しかし、伝統的な数値解析手法と比較すると、精度・計算速度・収束性といった評価基準が大きく異なる。したがって、科学技術計算としてどのように「妥当性」を定義し、どの基準で性能を評価するべきかは今後の課題である。

今後の方向性

このように、数学・数理科学分野では、AIと各種数理手法の融合を通じて、研究開発サイクルの基盤そのものが再編されつつある。AIの導入は単なる計算高速化にとどまらず、モデル構築、推定、解析の方法論を根底から問い直す契機となっており、数理科学における新たな研究様式を形づくりつつある。

こうした研究動向を踏まえると、数学・数理科学分野におけるAI活用は、まだ萌芽段階にありながらも、研究基盤としての重要性が急速に高まっていくと予想される。特に、数理モデリングとAIの関係は、材料・生命科学など応用分野でのデータ急増を背景に、今後ますます重要性を増すと考えられる。マテリアルズ・インフォマティクスやバイオ・インフォマティクスでは、観測・実験データと数理モデルの接合が不可欠であり、これらの課題に対し、数学・数理科学側からの理論的支援とAI技術の導入が求められている。

総じて、数理科学におけるAI for Scienceは、「証明」、「最適化」、「推定」、「計算」といった数学の中核プロセスそのものに介入し始めており、数理科学の方法論と科学研究基盤を同時に変革する可能性を秘めている。今後は、AIと数学の往復的發展を見据えつつ、透明性・妥当性・信頼性を備えた新しい研究スタイルの確立が求められるだろう。

<通信・ネットワーク分野>

通信・ネットワーク分野におけるAI for Scienceの現在地

通信・ネットワーク分野では近年、これまで人手の判断やアルゴリズム設計に依存していた多くの処理が、AIによる学習型アプローチへと移行しつつある。AIは単なる効率化の手段ではなく、ネットワークの設計・制御・運用のあり方そのものを再構築する研究基盤として位置づけられ始めている（図3-4-3）。

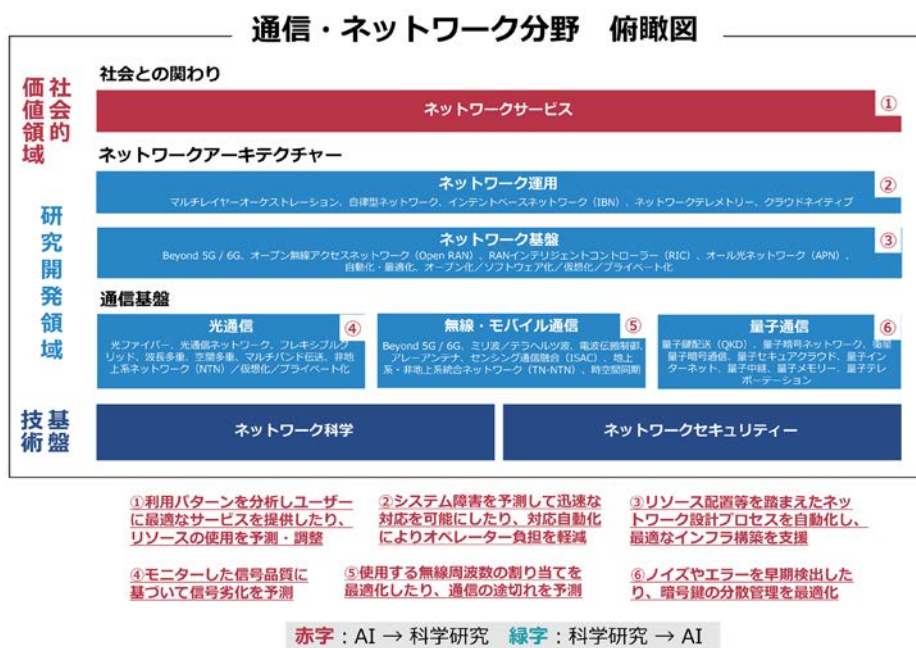


図3-4-3 通信・ネットワーク分野の俯瞰図とAIの活用

通信・ネットワークにもたらす構造転換

無線・モバイル通信領域においては、無線周波数を割り当てるタスクをAIが実行し、これまで人が設計したルールや最適化手法に基づいていた処理が、運用データに基づく学習型の手法へと移行しつつある。また、ネットワーク運用領域においては、システム障害時の対応を人（オペレーター）が行うのではなく、AIが自動的に検知・判断・対応を行う仕組みが導入され始めている。これらのAIによる代替・代行は、研究開発の段階を経て実用性が検証され、すでに実際の製品やシステムに組み込まれ、社会インフラの一部として利用されているものも少なくない。

次世代アーキテクチャ：AIネイティブネットワーク

こうした流れを受けて、AI技術はすでに一部の製品・サービスに組み込まれ、社会インフラの中で実運用される段階にまで進展している。ここで重要となるのが、次世代ネットワークが「AIネイティブ」であるという前提である。AIネイティブネットワークとは、ネットワークを構成する機能の各所に「知能（インテリジェンス）」を分散的に配置し、運用データを基にネットワーク自体が自律的に最適化し続けるアーキテクチャを指す。これにより、ゼロタッチ運用の実現、ネットワーク負荷のリアルタイム最適化、障害時の自律復旧など、従来の枠組みを超えた研究サイクルの高速回転が期待されている。また、ネットワーク自身がAIモデルの学習・推論を支える「AI実行基盤」としても機能する2重構造が想定されており、通信研究とAI研究が相互に循環的に発展する新たな構造が形成されつつある。

国内外の関連政策・施策

日本では、総務省が2024年8月に「Beyond 5G 推進戦略 2.0」を策定・公表し、AIの台頭など新たな技術潮流を踏まえて、次世代情報通信インフラの開発・実装と国際競争力の強化を進める方針を明確にした。さらに、無線・モバイル通信を中心に通信技術の研究開発を推進する産官学連携組織であるXG推進フォーラムでは、「通信とAIの融合」を掲げて「AI for 通信・ネットワーク」の活動が活発化しており、第6世代移動通信（6G）の議論の中でAIネイティブなネットワーク像が描かれつつある。

諸外国においても、米国や欧州、中国、韓国などが、6GのビジョンにAIネイティブネットワークを組み込み、技術開発を加速している。その具体例として、無線アクセスネットワーク（RAN）の制御を智能化するRANインテリジェントコントローラ（RIC）の高度化に向けた取り組みが進められている。

<セキュリティ分野>

セキュリティ分野におけるAI for Scienceの現在地

セキュリティ分野では、AIの導入によって、攻撃側・防御側の双方における研究開発の在り方が大きく変化している。従来は専門家による手作業や固定的なルールに依存していた領域に、データ駆動型の探索・推論能力を持つAIが組み込まれることで、脅威の高度化と防御技術の進化が同時に進んでいる（図3-4-4）。

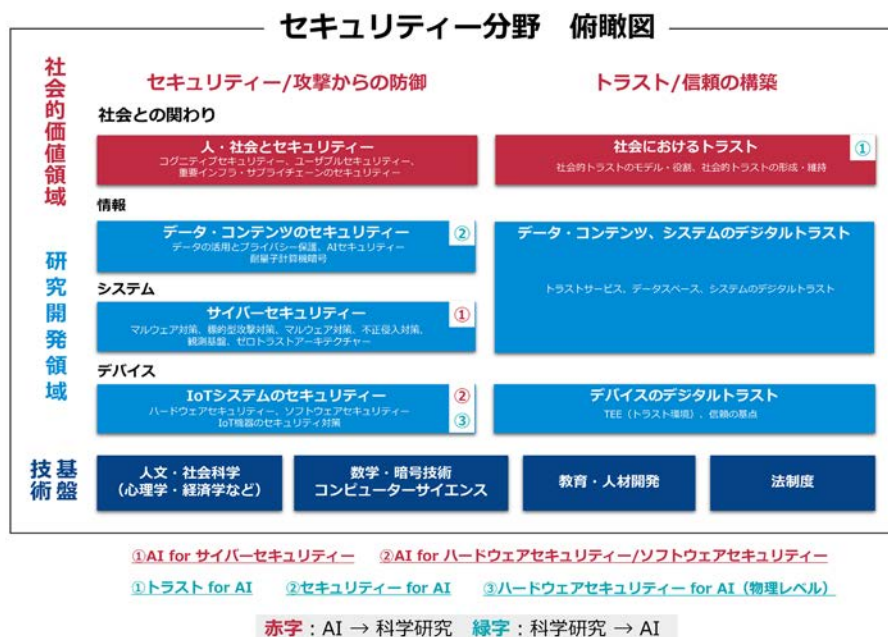


図 3-4-4 セキュリティ分野の俯瞰図とAIの活用

このため、情報科学分野におけるAI for Scienceの重要領域として、セキュリティ分野の存在感は急速に増してきている。

AIによる攻撃・防御の高度化

サイバーセキュリティの領域では、AIを利用した攻撃と防御の双方に関する研究開発が進展している。特に近年は、LLMを利用する研究が増加している。攻撃手法では、従来からオフensiveセキュリティ（Offensive Security）の考え方による攻撃者視点に立った研究が行われてきているが、LLMを利用した攻撃手法の研究が活発に行われている。例えば、自然な文面で書かれたフィッシングメールを自動生成する研究や、マルウェアのソースコードを自動生成したり難読化したりする研究が行われている³⁶⁹。これにより、従来よりも高度で検出困難な攻撃が短時間で作成できるようになりつつある。防御手法では、LLMを利用してファームウェアの脆弱性を検出する研究や、サイバー攻撃を誘いこみ攻撃の情報などを収集するために設置されるハニーポットの応答にLLMを利用する研究、LLMを利用してソーシャルネットワーキングサービス（SNS）の不正アカウントを検出する研究などが行われている。セキュリティオペレーションでは、自然言語を扱うLLMの特長を利用して、従来、セキュリティオペレーターが人手で行ってきたインシデント情報の収集・要約作業などを自動化する研究や、ログデータなどから能動的に脅威を探索する脅威ハンティングを自動化する研究が行われている。さらに、各種情報をプロファイリングして攻撃者に関する詳細な情報を生成する研究や、サイバー攻撃の演習では疑似攻撃シナリオを自動生成する研究も行われている。

ハードウェア領域の脅威の拡大

ハードウェアセキュリティの領域でも、AIの活用によって攻撃の規模と精度が大きく拡大している。特にTEMPEST（テムペスト）攻撃は、その典型例である。TEMPESTとは、コンピューターや電子機器から漏

³⁶⁹ Alexander Culafi, "Generative AI takes center stage at Black Hat USA 2023," TechTarget, <https://www.techtarget.com/searchsecurity/news/366547733/Generative-AI-takes-center-stage-at-Black-Hat-USA-2023>, (2025年9月1日アクセス)。

れ出る電磁波（電磁放射）を盗聴し、画面表示や内部処理情報を復元する攻撃手法で、冷戦期から存在するサイドチャネル攻撃（SCA）の一種である。近年、この電磁波信号をAIモデルに入力することで、画面情報だけでなく、指紋パターンなど生体認証に必要な情報まで復元できる高精度な手法が報告され、TEMPESTの危険性が改めて注目されている³⁷⁰。また、サイドチャネル攻撃では、DL-SCAにより電力波形や電磁波波形から特徴を自動抽出する手法が広がり、さまざまな暗号アルゴリズムへの攻撃が可能になっている³⁷¹。フォールト注入攻撃（FIA）では、AIによる膨大な注入パラメータの自動探索により、短時間で効果的な注入条件が見つかる事例が多数報告されている。また、ハードウェアトロージャン（HT）の研究では、AIを使って既存の検出技術を回避するHTを自動生成する手法も示されており³⁷²、防御側の対策が追いつかない状況が生じつつある。一方で、防御面でもAIによる攻撃検知・緩和技術の開発が進んでおり、攻防両面での研究競争が加速している。

ソフトウェア脆弱性対応の自動化

ソフトウェアセキュリティでは、脆弱性検出の効率化が主要テーマとなっており、AIを導入した研究が増加している。特に、ファジング技術とLLMを組み合わせる手法が新しい潮流として注目されている。

LLMを利用してファジング用の多様な入力を生成したり、探索戦略を高度化したりすることで、従来よりも高効率で脆弱性を発見する研究が進展している^{373, 374}。また、LLMを利用して脆弱性検出手法の挙動や精度を評価する研究も増えており、ソフトウェア開発プロセスの各段階にAIを統合する動きが見られる。

国内外の関連政策・施策

AIの導入を前提としたセキュリティ体制の構築が、各国で進められている。米国のNISTが2025年4月にCybersecurity and AI Profile Workshopを開催し、既存のCybersecurity Framework（CSF）とAI Risk Management Framework（AI RMF）を組み合わせたCyber AI profileの策定を開始している。また、NISTは2025年3月にAI 100-2 E2025（Adversarial Machine Learning: A Taxonomy and Terminology of Attacks and Mitigations）を策定し、Adversarial Machine Learning（AML）に関する用語や分類体系を定義した。これはAIシステムのセキュリティ評価のための基盤となることを目的としている。

日本では、2025年5月に「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」（AI活用推進法）が施行され、AIの研究開発と社会実装を国家戦略として推進するとともに、生成AIによる偽情報拡散への対処、AI戦略本部の新設、AI基本計画の策定などが盛り込まれた。また、2023年11月の英国主催AI安全サミットを契機として、英国と米国がAI Safety Institute（AISI）を設立することを発表し、日本も2024年2月にIPA内にAISI Japanを設置した。英国では2025年2月にAISIの名称をAI Safety Instituteから

- 370 Wenhao Li, Jiahao Wang, Guoming Zhang, et al., “EMIRIS: Eavesdropping on Iris Information via Electromagnetic Side Channel,” *Proceedings of 2025 Network and Distributed System Security Symposium* (2025).
- 371 Stjepan Picek, Guilherme Perin, Luca Mariot, et al., “SoK: Deep Learning-based Physical Side-channel Analysis,” *ACM Computing Survey* (2022)
- 372 Antun Maldini, Niels Samwel, Stjepan Picek, et al., “Optimizing Electromagnetic Fault Injection with Genetic Algorithms,” *Automated Methods in Cryptographic Fault Analysis* (Springer, 2019)
- 373 Dawei Wang, Geng Zhou, Li Chen, Dan Li, et al., “ProphetFuzz: Fully Automated Prediction and Fuzzing of High-Risk Option Combinations with Only Documentation via Large Language Model,” *CCS '24: Proceedings of the 2024 on ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security* (ACM, 2024)
- 374 Yansong Li, Paula Branco, Alexander M. Hoole, et al., “SV-TrustEval-C: Evaluating Structure and Semantic Reasoning in Large Language Models for Source Code Vulnerability Analysis,” *Proceedings of IEEE Symposium on Security and Privacy* (2025)

AI Security Instituteへ変更し、AIの安全性の検証からセキュリティ対策へと重点を移す姿勢を示している。さらに、2025年12月に閣議決定されたサイバーセキュリティ戦略においては、AI技術の進展と普及に伴う対応・取組として、AIに係る安全性確保（Security for AI）、AIを活用したサイバーセキュリティ確保（AI for Security）、AIを悪用したサイバー攻撃への対処の3つの観点を挙げている³⁷⁵。これらの観点で、AIがサイバーセキュリティにもたらすメリットを最大限に享受しつつ、負の側面を最小化するために、国際的な動向及び技術の進展やサイバー攻撃の動向等を踏まえ、研究開発、ガイドラインの整備等のルール形成、社会実装、人材育成等の様々なアプローチを総合的に推進するとしている。

<コンピューティング>

コンピューティング分野におけるAI for Scienceの現在地

コンピューティングの分野では、AIとコンピューティングアーキテクチャーの各領域が相互に影響し合う循環構造が形成されている（図3-4-5）。



図3-4-5 コンピューティング分野の俯瞰図とAIの活用

AIと計算基盤の共進化

高度なコンピューター性能が、より大規模で複雑なAIモデルの学習を可能にし、そのAIモデルが新たな計算方式やハードウェア設計を促すことで、再びコンピューター技術が進歩する相互依存的な関係が強まっている。

現在主流のディープニューラルネットワーク（DNN）は、リカレント型（RNN）やコンボリューション型（CNN）といった構造を発展させながら、多様なタスクへの適用範囲を広げてきた。さらに近年は、動的な状態遷移を利用するリザバー・コンピューティングや、神経細胞のスパイク信号を模したスパイク・ニューラルネットワーク（SNN）など、人間の脳のメカニズムを参考にした新しい計算モデルが提案されている。これらは高性能化のための部分的改良にとどまらず、計算そのもののあり方を根本から変える可能性を持ち、将来のコンピューティングパラダイムを再構築する要素として注目されている。

375 内閣官房 国家サイバー統括室「サイバーセキュリティ戦略」（2025年12月23日閣議決定）
https://www.cyber.go.jp/pdf/policy/kihon-s/cs_strategy2025.pdf（2025年12月25日アクセス）

国内外の関連政策・施策

日本では、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」をはじめとする各種施策に基づき、AIに関する研究開発プロジェクトが実施されている。その中には、次世代のAIモデルや基礎理論を追求するプロジェクトも含まれており、そこから新たな計算方式やコンピューターアーキテクチャへの展開が期待されている。

米国では、NSFや国防高等研究計画局（DARPA）が主導して活発なAIの基礎研究開発を行っており、欧州ではHorizon Europeプログラムを通じて、AI・データ・ロボット技術に対する官民連携による大規模な基礎研究投資を継続している。こうした主要国の取り組みの中で、AIコンピューティングは今後もAIとコンピューター双方の発展を駆動する中核領域として位置していくだろう。

<ロボティクス>

ロボティクス分野におけるAI for Scienceの現在地

ロボティクス分野でもAI技術はあらゆる領域で横断的に導入され、これまでロボットが自ら扱うことの難しかった処理や判断が、データに基づく学習により自律的に行われるようになってきている（図3-4-6）。こうした変化は、ロボットによる「環境の理解」、「状況に応じた判断」、「それに基づく行動調整」といった根本的な能力の向上につながっている。移動、作業、センシング、Human-Robot Interaction（HRI）、統合知能、自律分散といった複数の領域において、従来の手設計による固定的な機能から、学習と経験の蓄積によって能力が向上する柔軟なロボットへと変化をもたらしている。この変化の背景には、AIが各処理過程を支える単なる付加技術ではなく、ロボットが実環境に適応し、未知の状況に対しても動作を再構成できるための基盤として機能し始めていることがある。

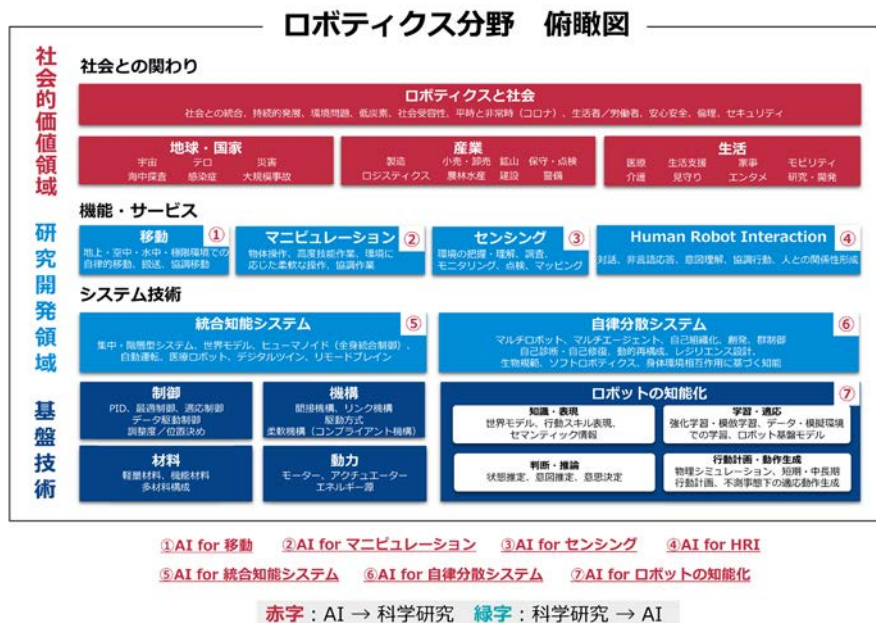


図3-4-6 ロボティクス分野の俯瞰図とAIの活用³⁷⁶

³⁷⁶ 近年の「フィジカルAI」は、社会的価値領域、研究開発領域、基盤技術の各層にまたがって実現されるロボット知能のあり方として位置づけられる。

計算基盤の進化とロボット知能の高度化

ロボットの知能化は、この十数年で連続的かつ段階的に進展してきた。2010年代には、深層学習を用いた視覚認識が大きく進歩し、ロボットが物体や地形、人などをより高い精度で認識できるようになった。この結果、歩行や把持といった基礎的動作の安定性が飛躍的に改善し、ロボットが実環境で動作するための最低限の前提条件が整った。2020年代に入ると、強化学習や模倣学習の実用化が進み、従来はエンジニアが細かな調整を行う必要のあった動作生成を、ロボット自身がデータから学び取ることが可能になった。

この流れに加えて、LLMを活用したロボット基盤モデルが登場し、視覚、言語、計画、動作を一体的に扱う統合的な知能アーキテクチャが形成されつつある。ここでは、学習された表現が複数の機能領域を横断的に支えるため、ロボットが未経験の状況に直面しても、蓄積された知識を活用して柔軟に対処できる基盤が整ってきている。こうした計算基盤の進化、ハードウェアの性能向上、大規模データの活用拡大が同時に進んだことで、ロボットの知能化は個別要素の高度化から実世界適応型の総合知能へと移行しつつある。

移動領域とAI

移動領域では、AI技術はロボットが環境を理解するための基盤として活用され、従来では困難だった複雑な地形や不規則な状況への対応力を高めている。ロボットは深層学習による視覚認識や地形分類を用いて、段差、不整地、人混み、狹隘空間といった多様な環境に対して自律的に動作を調整し、転倒リスクなどを軽減しながら移動できるようになった。

また、強化学習を通じてバランス制御を獲得できるようになり、周囲の状況に応じて姿勢や足運びを細かく調整できるようになったことで、移動の信頼性と安全性は大幅に高まっている。さらに、地図生成・経路選択・障害物回避といった判断処理にもAIが活用され、総合的な移動能力が強化されつつある。これらの進展により、物流・点検・災害対応など高い機動性と安全性が求められる現場での実利用が一段と現実味を帯びてきている。

マニピュレーション領域とAI

マニピュレーション領域でも、AI技術の導入はロボットが扱える対象と作業範囲を大きく広げている。従来のロボットは、形状や位置があらかじめ固定された部品しか扱えず、少しでも条件が変わると作業が成立しないという制限があった。しかし近年は、画像から物体の把持しやすさを推定するモデル、触覚センサと組み合わせた力加減の制御、人の作業を模倣学習で取り込む手法などが進展し、ばら積み物の仕分け、不定形物の扱い、道具を用いた高度な作業など、より複雑で変動の大きい状況にも対応できるようになりつつある。これにより、製造、物流、医療、介護など、人の技能が求められる現場での代替・補完が可能になり、作業品質の安定化や労働力不足の緩和につながる事が期待されている。

センシング領域とAI

センシング領域では、ロボットが取得する膨大なセンサデータの意味解釈にAIが活用されている。ロボットが収集する画像、距離データ、温度、音、触覚などの情報は単独では意味を成しにくいのが、AIを用いて統合的に解釈することで、人間や障害物、異常箇所、劣化の兆候などを高精度で識別できるようになった。また、三次元マッピングや構造物の状態評価にも応用が進み、点検ロボットが広範囲を高速・安全に調査することが可能になっている。さらに近年では、異常の自動検知や劣化進行の予測といった診断レベルの応用も進み、インフラ点検、設備監視、災害現場などで省人化・高精度化・安全性向上を同時に実現するセンシング基盤が構築されつつある。

HRI (Human-Robot Interaction) 領域とAI

HRIの領域では、ロボットによる「人の理解」を担う中核技術としてAIが機能している。ロボットが人と

同じ空間で協働する状況では、相手の動作、視線、表情、発話などの情報から、意図や次の行動を推定し、安全距離を保ちつつ適切に自らの作業を調整する能力が不可欠である。自然言語処理や視線推定、動作予測モデルが進展したことで、人の曖昧な指示に対しても柔軟に対応できるようになり、対話型モデルの活用によって説明、案内、見守り、相談といった対人的サービス領域での対応品質が向上している。これにより、介護、医療、教育、公共サービスなど、人と密接に関わる現場での安全かつ自然な協働が可能になりつつある。

統合知能システム領域とAI

統合知能システムでは、AIが認識、推論、計画、実行を結びつける中心的な役割を果たしている。従来のロボットは、機能ごとに独立して設計されていたため、総合的柔軟性や汎用性に課題があった。現在は、基盤モデルや世界モデルの登場により、画像理解・言語指示・行動計画・動作制御を一体的に扱う枠組みが形成されている。これにより、環境変化に応じた段取りの動的調整や、未経験のタスクにも蓄積された知識を組み合わせ対応したりする能力が高まり、複数のタスクを単一の指示で遂行できるロボット知能の実現に近づいている。

自律分散システム領域とAI

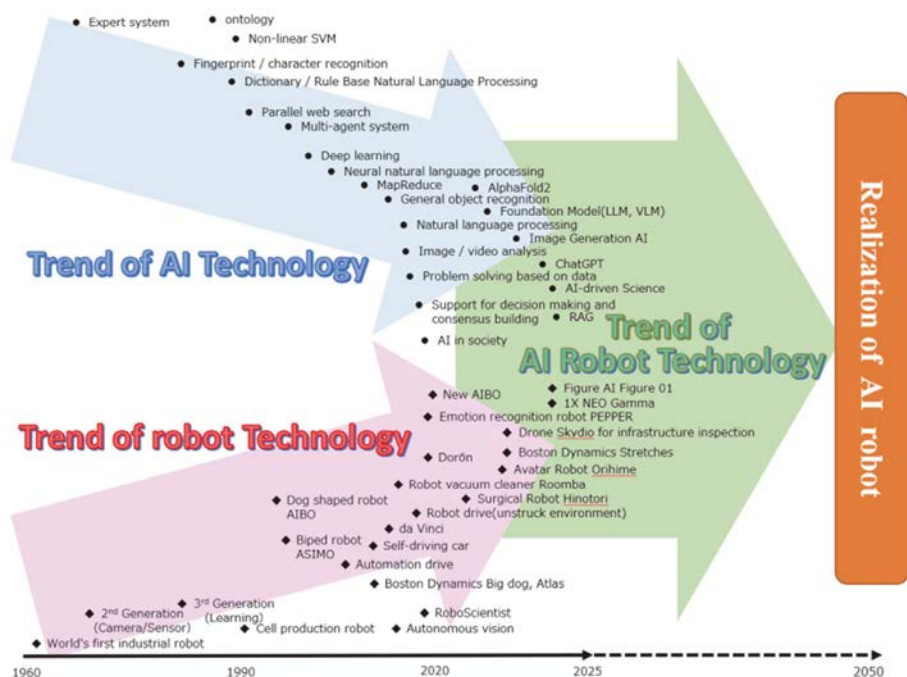
自律分散システムでは、AIが複数ロボット間の協調行動を支える基盤として機能している。複数ロボットが同時に稼働する状況では、相互の位置推定、役割分担、衝突回避、情報共有が不可欠だが、AIによってこれらの判断が自動化され、環境やミッションに応じて最適な協力体制をリアルタイムに形成できるようになった。これにより、単独では困難な広域探索、大規模物流、災害調査などにおいて、作業効率と信頼性の向上が実現されている。

国内外の関連政策・施策

国内外の政策動向を見ると、日本では日本経済再生本部が2015年に策定した「ロボット新戦略」以降、産業用ロボットの高度化や人協調ロボットの社会実装を支える研究開発が継続的に行われている。NEDO「革新的ロボット研究開発基盤構築事業」では、ハンドリング、遠隔制御、新素材、動作計画などの基盤技術が開発されており、内閣府SIP第3期「人協調型ロボティクス」では、HCPS（Human-Cyber-Physical Space）融合ロボティクスの創出に向けた技術とルール整備が進んでいる。さらに、ムーンショット型研究開発事業 目標3では、自ら学習し成長するAIロボットを目指した長期研究が進行し、身体性と知能の統合設計（図3-4-7³⁷⁷）など、多様なテーマが展開されている。

米国では、ロボット工学の国家ロードマップが更新され、NSFによる「Foundational Research in Robotics」が基盤研究を支えている。DARPAによるSubterranean Challengeのような大型プログラムは、極限環境での探索能力を大幅に高める成果をもたらしている。中国では、「第十四次五カ年計画」を通じてスマートロボットの開発を推進し、設計、試作、量産を高速で循環させる体制を国家的に整備している。

377 内閣府ムーンショット目標3「研究開発構想（令和7年11月一部改正）」
<https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/concept3.pdf>（2026年1月15日アクセス）

図3-4-7 AI 及びロボットに関する技術動向³⁷⁸

今後の方向性

ロボティクス分野における AI 活用は、個別機能の高度化にとどまらず、ロボットが実世界に適応し、学習を通じて能力を更新していく「科学的探究の主体」へと近づく変化を生みつつある。移動・作業・センシング・HRI・統合知能・自律分散といった多様な領域で、AIは知覚・推論・行動の基盤として機能し、ロボットが未知環境の構造を理解し、その理解に基づいて行動を再構成するための「科学的方法」に相当するプロセスを実装しつつある。このことは、ロボティクスにおける AI for Scienceの独自性でもある。すなわち、ロボットはデジタルデータだけでなく物理世界そのものを観測対象とし、そこでの作用を通じてフィードバックを獲得する点で、実験科学に近い構造を有する。そのため、AIを用いたモデル更新は単なるデータ解析ではなく、世界と相互作用することで仮説検証を反復し、知識を蓄積していくプロセスと結びつく。また、身体性・安全性・協調など、実世界ならではの制約条件が強く働くため、AI・機械学習・計算モデリング・制御工学・センサ工学が高度に統合された研究基盤が不可欠となる。

今後の方向性として日本は、米国や中国のような大規模データや大規模計算資源に依存した物量戦略を採ることが困難である一方、長年にわたり蓄積してきた制御技術、実環境での知見、安全・協調を重視する価値観など、日本固有の強みを有している。汎用ロボットの追求ではなく、分野特化型アプローチを基軸に、現場課題に深く根ざしたAIロボットの開発・実装を進めることが鍵となる。そのためには、AIモデル、身体設計、制御技術、安全性、制度設計を統合的に扱い、実証基盤や共通データ基盤を整備し、限られた資源を最大限に活用できる体制づくりが求められる。こうしたアプローチは、日本がロボティクス分野で持続的に競争力を確保していくうえで現実的かつ合理的な道筋であると考えられる。

³⁷⁸ 内閣府ムーンショット目標3「研究開発構想（令和7年11月一部改正）」

<https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/concept3.pdf>（2026年1月15日アクセス）より引用

4 【分野別一動向2：各分野 → AI】 AIへの各分野の貢献

4.1 「AI研究」および「AI研究基盤の研究・整備」への各研究分野からの貢献

第2章で述べたように、AI for Scienceにはその基盤として、「AIそのものの研究」（ここでは、AI研究と呼ぶ）と、AIを十分に活用して科学研究一般を実行するための「AI研究基盤の研究・整備」の両方が不可欠となる。本報告書では、これら2つを総称して、「Science for AI」と呼ぶこととする。そして本章では「個別分野→AI」方向の研究動向に注目し、Science for AIへの各研究分野からの貢献について述べる。

図4-1-1は、Science for AIの中での、本章で扱う各研究分野との対応関係を示している³⁷⁹。下層から順に、第1層目：「半導体」と環境・エネルギー分野や材料分野、第2層目：「計算基盤」と情報科学の通信・ネットワーク/コンピューティング分野、第3層目：「知識・データ基盤」と情報科学のセキュリティー/通信・ネットワーク分野や材料分野、第4層目：「基盤モデル」と情報科学のロボティクス/AI研究分野や数理科学分野やその他分野（物理学、言語学、哲学等）となり、計4層で表現している。

以降ではこれらの関係性について、研究分野ごとにそれぞれ詳細にみていく。

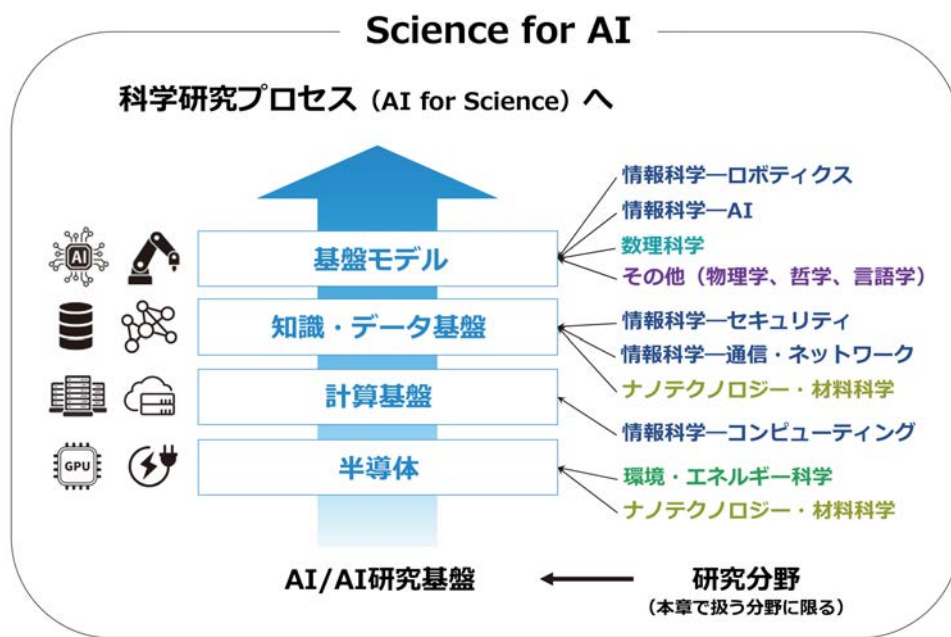


図4-1-1 Science for AIの全体像

³⁷⁹ 実際には、他にも多くの研究分野からさまざまなかたちで貢献があると考えられる。本報告書ではまず試験的に、主要な分野を調査したところである。

4.2 情報科学分野 → AI



図4-2-1 Science for AIと情報科学分野（キーワード³⁸⁰）

Science for AIと情報科学分野の役割

情報科学分野の研究開発とAI関連技術の研究開発とは、もともと同一研究分野における包含関係にあるため、これら2つは不可分である。したがって本節では、情報科学分野をいくつかの下位分野に切り分けた上で、それぞれの下位分野における研究開発の動向を示すこととする。

< AI分野 >

AI自体の研究開発については、現在主流の基盤モデル（トランスフォーマー型や拡散モデル型など）を用いた生成AIの発展と、新しいAIモデルの可能性探求という2つの面から注目動向を取り上げる³⁸¹。

(A) 基盤モデル・生成AIの発展

(A-1) 推論モデル

大規模言語モデル（LLM）は当初、大量テキストからの学習によって統計的に次の単語を予測する仕組みであったため、複雑な推論課題（数理・計算、論理推論など）に弱かった。この問題に対して、プロンプトに対する応答生成時に時間をかけて多段の推論を行う推論モデルが2024年から2025年に発表され（OpenAI o1/o3、Gemini Thinking、DeepSeek-R1など）、数学・科学などの推論課題やプログラミング課題などで従来を大きく超える性能が示された（国際数学オリンピック金メダルに相当する成績達成など）。推論モデルによって生成AIは、知識の検索・整理だけでなく、深い思考のためにも活用できるようになった。

³⁸⁰ バブルレイアウトのアイデアは、「Fudan University, Shanghai Academy of AI for Science, Nature Research Intelligence, “AI for Science 2025” *Nature* (2025).

<https://www.nature.com/articles/d42473-025-00161-3>（2025年12月10日アクセス）」から着想

³⁸¹ 科学技術振興機構研究開発戦略センター「研究開発の俯瞰報告書 システム・情報科学技術分野～領域別動向編～（2026年）」

人工知能（AI）AIモデル（CRDS-FR-S102-202602）（2026年2月）

<https://doi.org/10.82643/crds-fr-s-ai-aim>

(A-2) マルチモーダル基盤モデル

当初はテキスト生成や画像生成は別モデルで処理されていたが、テキスト・画像・音声・動画を統合的に処理するマルチモーダル化が急速に進展した。マルチモーダル化により、人間とより自然で柔軟な対話や自然な動画生成も可能になった。さらに、テキスト系で主流となったトランスフォーマーモデルが画像などにも広がり、また、画像系で用いられていた拡散モデルがテキスト系や動作生成系にも導入されるなど、モデルの統合・共通化も進んでいる^{382, 383}。

(A-3) 長文コンテキスト処理

In-Context学習では、当初、数千トークン程度しか扱えなかったが、最近は百万トークン級の長文コンテキスト処理が可能なものも出てきている。これにより、数百ページの文書や巨大なプログラムコード群を一度に読み込み、要約や解析を行うことが現実的になった。これは法務・科学研究・ソフトウェア開発など幅広い応用分野で、知識の断片的検索から体系的理解へと活用が広がると期待される。

(A-4) 高効率化アーキテクチャー

基盤モデルの巨大化に伴い、計算負荷や消費電力の急増が問題になるため、高い性能を維持しつつ、より効率的なモデル（規模を抑えたモデル、省電力モデル）とするための工夫やアーキテクチャーの改良が進められている。MoE (Mixture of Experts: 専門家混合モデル)³⁸⁴、モデル圧縮（枝刈り、蒸留、量子化など）³⁸⁵、状態空間モデル（State Space Model: SSM）³⁸⁶などが検討されている。

(A-5) 世界モデル

世界モデルは、外界（世界）から得られる観測情報に基づいて、外界の構造を学習によって獲得するモデルであり、それを用いることで予測・推論（シミュレーション）などが可能になる。（A-2）に挙げたマルチモーダル化の進展を取り込むとともに、物理法則との整合も重要なファクターであり、複数の切り口から精緻化・高度化が進んでいる。（A-6）のロボット基盤モデル（フィジカルAI）や（A-10）の科学研究向け基盤モデルのための基盤にもなる。

(A-6) ロボット基盤モデル

従来、ロボットの行動・動作はタスクごとに個別にプログラムしたり、模倣学習・強化学習したりすることが必要だったが、基盤モデルを用いることで、さまざまなタスクに対する行動計画や動作生成を行う汎用性の高い枠組みができつつある。ただし、実環境で扱う対象物や場の状況は多様で個別的なので、ロボット実機やシミュレーターで大量の状況・動作を学習したロボット基盤モデルが作られている。AIが身体を持って実環境で動作する「フィジカルAI」(Physical AI、Embodied AI)の取り組みが活発化している。

(A-7) オープン基盤モデル

OpenAIやGoogleなどの超大規模な最先端モデルが技術情報を非公開としている一方で、LlamaやDeepSeekに代表されるオープンウェイトモデルの利用が広がっている。オープンウェイトモデルは、ソースコードや学習データセットは必ずしも公開されないが、ウェイト（パラメーター）が変更可能なものがあり（ライセンスによって制限されることもある）ので、その場合は用途向けカスタマイズや情報セキュリティ確保などが可能になる。また、LLM-jpプロジェクトのように、研究開発のために、ソースコード、学習方法、データ仕様なども公開するオープンソースモデルへの取り組みも行われている。

³⁸² Yifan Li, Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, et al., “Diffusion Models for Non-autoregressive Text Generation: A Survey”, *arXiv* (2023)

³⁸³ Rosa Wolf, Yitian Shi, Sheng Liu, et al., “Diffusion Models for Robotic Manipulation: A Survey”, *arXiv* (2025).

³⁸⁴ Weilin Cai, Juyong Jiang, Fan Wang, et al., “A Survey on Mixture of Experts”, *arXiv* (2024).

³⁸⁵ Xunyu Zhu, Jian Li, Yong Liu, et al., “A Survey on Model Compression for Large Language Models”, *arXiv* (2023).

³⁸⁶ Albert Gu and Tri Dao, “Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces”, *arXiv* (2023).

(A-8) 科学研究向け基盤モデル

本報告書の1章～3章で説明してきたように、AI活用によって科学研究プロセスを加速・革新する、AI for Scienceの取り組みが活発化している。AlphaFoldがタンパク質の構造予測において、それ以前と比べてはるかに高い精度を達成し、2024年のノーベル化学賞を受賞した。テキストの代わりにアミノ酸配列を学習したタンパク質言語モデルなどLLM・基盤モデルの科学研究応用も進んでおり、生命科学、材料科学、物理学、気象などをはじめ、さまざまな科学分野にこの動きが広がっている。そこでは、ChatGPTやGeminiのような汎用基盤モデルだけでなく、各科学分野・研究プロセス向けにカスタマイズした基盤モデルが必要になる。

(A-9) エージェント型AI

LLM・基盤モデルに基づく生成AIは、プロンプトに対して応答を返すところまでであるが、エージェント型AI（Agentic AI、AIエージェント）は、Web検索など他のアプリケーションを起動したり、ストレージ上のデータを読み書きしたりして、自律的にタスクを遂行する。タスクの遂行のためには、タスクをサブタスクに分解して実行する手順をプランニングすることが必要だが、このプランニングは生成AIによって可能になった。ソフトウェア開発プロセス、調査業務プロセス、科学研究プロセスをはじめ、さまざまな分野でエージェント型AIの開発・活用が広がりつつある。

(A-10) AIモデルの安全性・トラスト

AIによる判定や応答が人間と判別が難しい、あるいは、人間を上回るものになったことで、さまざまなリスクが生じており、その対策技術が必要になっている。ここではAIモデル自体の問題を挙げると、もっともらしく聞こえる誤情報の生成（ハルシネーション）や倫理的・社会的に不適切な応答などを抑制する技術開発、フェイク生成などの悪用をしにくくするための生成コンテンツの出自管理のための技術開発、生成AI特有の脆弱性を突く攻撃に対する防御技術などが含まれる。

(A-11) AIモデルのメカニズムの理解

LLM・基盤モデルはめざましい性能向上を示しているが、「なぜこのように動くのか」、「どの部分が何をしているのか」といったモデル内部の仕組み（メカニズム）は、まだ十分に理解されていない³⁸⁷。メカニズムの理解を目指す研究は、AIの機能・性能の改良につながるだけでなく、モデルの信頼性・安全性・制御性の向上や人間の知能との比較という面でも重要な研究テーマである。

その一例として、LLMの性能に関わる興味深い現象Grokking^{388, 389}の解析が進められている。Grokkingは、大量データの学習を進める過程において、丸暗記のような過学習の段階を過ぎて、ある時点から急に、抽象化された構造や規則性を見いだしたような汎化性能が獲得されるように見える現象である。LLM内部の機能や局所的な性質を調べる取り組みも進められている。モデル内部の活性状態を、概念が示唆される多数の特徴に分解するスパース自己符号化（Sparse Autoencoder：SAE）³⁹⁰、LLMの中間層の情報を書き換えて動作変化を分析し、機能・役割を解釈するモデル編集（Model Editing）^{391, 392}などの方法が知られている。

³⁸⁷ Lee Sharkey, Bilal Chughtai, Joshua Batson, et al., “Open Problems in Mechanistic Interpretability”, *arXiv* (2025).

³⁸⁸ Alethea Power, Yuri Burda, Harri Edwards, et al., “Grokking: Generalization Beyond Overfitting on Small Algorithmic Datasets”, *arXiv* (2022)

³⁸⁹ Neel Nanda, Lawrence Chan, Tom Lieberum, et al., “Progress measures for grokking via mechanistic interpretability”, *arXiv* (2023).

³⁹⁰ Hoagy Cunningham, Aidan Ewart, Logan Riggs, et al., “Sparse Autoencoders Find Highly Interpretable Features in Language Models”, *arXiv* (2023).

³⁹¹ Kevin Meng, David Bau, Alex Andonian, et al., “Locating and Editing Factual Associations in GPT”, *arXiv* (2022).

³⁹² Kevin Meng, Arnab Sen Sharma, Alex Andonian, et al., “Mass-Editing Memory in a Transformer”, *arXiv* (2022).

(B) 新しいAIモデルの可能性探求

(B-1) パターン処理と記号処理の融合および二重過程理論

第1・2次AIブームでは記号処理が中心だったが、第3次ブーム以降はニューラルネットワークによるパターン処理が主流となった。両者を統合する試みは古くからあったが、近年は、人間の思考を「即応的思考（システム1）」と「熟考的思考（システム2）」に分ける二重過程理論³⁹³を踏まえたAI研究が進んでいる³⁹⁴。当初、システム1はニューラルネットワークによる帰納型のパターン処理、システム2はルール記述・プログラミングによる演繹型の記号処理のような2系統が想定されたが、自然言語で対話できる生成AI、さらには推論モデルが登場したことで、システム1だけでなくシステム2も、ニューラルネットワークで実現されつつある。ただし、システム2に関わる長期記憶や知識・経験の蓄積は、まだうまく扱えていない面があり、さらに研究が進められている。

(B-2) 認知発達とAIモデル

人間は、生まれてから幼児期に、明示的な教師データや報酬関数を与えられずとも、身体性および身体的・社会的相互作用を通して、外界のものを認識して行動する能力や、言語を話し理解する能力を獲得していく。基盤モデルに基づく現在のAIモデルは、このような認知発達の仕組みを備えていない。この仕組みを構成論的なアプローチで研究開発するのが、認知発達ロボティクス^{395, 396}と呼ばれる研究分野である。さまざまな認知機能の発達が、感覚・運動情報の予測符号化という共通メカニズムによって理解できそうだということが分かってきた³⁹⁷。予測符号化（Predictive Coding）³⁹⁸とは、現時刻・空間の信号から、将来や未知空間の信号を予測できるように、予測誤差最小化原理に基づいて、その対応関係（内部モデル）を学習することである。このメカニズムに基づくならば、現在の基盤モデルで不可欠な大規模事前学習は不要になる。言語獲得については記号創発ロボティクス³⁹⁹としてのモデル化が進められている。

(B-3) 共生・共感のためのAIモデル

生成AIは自然な応答が可能になったが、人間の感情や文脈、文化的背景を十分に理解しているとは言えない。今後、AIが社会で人と共存・協働し、パーソナルAIとして寄り添うには、単体性能の向上だけでなく共生・共感を重視した設計が不可欠である^{400, 401}。相手の感情や心理状態の理解、共有基盤（コモングラウンド）の形成を目指す研究が進められており、これが人間中心のAI社会実現の鍵となる。

(B-4) 進化的モデルマージ

大量のデータと計算資源をかけて大規模な基盤モデルを構築するのではなく、複数の既存モデルを融合し

- 393** Daniel Kahneman, “Thinking, Fast and Slow” (Farrar, Straus and Giroux, 2011) (邦訳: 村井章子訳、『ファスト&スロー: あなたの意思はどのように決まるか?』, 早川書房, 2014年)
- 394** Yoshua Bengio, “From System 1 Deep Learning to System 2 Deep Learning”, Invited Talk in *the 33rd Conference on Neural Information Processing Systems* (NeurIPS 2019; Vancouver, Canada, December 8-14, 2019). <https://slideslive.com/38922304/from-system-1-deeplearning-to-system-2-deep-learning> (2025年12月10日アクセス)
- 395** Angelo Cangelosi and Matthew Schlesinger, *Developmental Robotics: From Babies to Robots* (The MIT Press, 2015) (邦訳: 岡田浩之・谷口忠大・他、『発達ロボティクスハンドブック: ロボットで探る認知発達の仕組み』, 福村出版, 2019年)
- 396** Angelo Cangelosi and Minoru Asada (editors), *Cognitive Robotics* (The MIT Press, 2022).
- 397** 長井志江「認知発達の原理を探る: 感覚・運動情報の予測学習に基づく計算論的モデル」『ベビーサイエンス』(2016)
- 398** Rajesh P. N. Rao and Dana H. Ballard, “Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects”, *Nature Neuroscience* (1999)
- 399** 谷口忠大『心を知るための人工知能: 認知科学としての記号創発ロボティクス』(共立出版, 2020年)。
- 400** 科学技術振興機構研究開発戦略センター「戦略プロポーザル: 次世代AIモデルの研究開発」(2024年3月) <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-SP-03.html> (2026年1月27日アクセス)
- 401** 科学技術振興機構研究開発戦略センター「俯瞰セミナー&ワークショップ報告書: 人・AI共生社会のための基盤技術」(2025年3月)。
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-WR-08.html> (2026年1月27日アクセス)

て新しい基盤モデルを作る「モデルマージ」と呼ばれる手法がある。モデルマージでは、もとにする複数モデルのどのモデルからどの部分を抽出して、どのように新しいモデルに反映するかを決めることが必ずしも容易ではない（設計者の直感や経験則に頼っていた）。これに対して、Sakana AIは、進化的アルゴリズムを用いることで、より良いマージ方法を効率よく見つける「進化的モデルマージ（Evolutionary Model Merge）」⁴⁰²を開発した。基盤モデル開発のコストを抑えるとともに、個々のモデルの強みを掛け合わせることが可能な新しい取り組みである。

（B-5）AGI・ASIの可能性

汎用人工知能（AGI）は、人間と同等の水準で、多岐にわたるタスクを柔軟にこなせるAIであり、超知能（ASI）は、あらゆる分野のタスクで、人間の能力を凌駕するAIである。最近のAIの性能向上・機能拡大が非常に急速であるため、AGI・ASIの実現が近いという論調が強まっている。ただし、そこに至るための技術的な見通しについては、複数通りの見解がある。その一つは、現在のトランスフォーマーをベースとした基盤モデルのアーキテクチャーの延長で、学習データやモデル規模のスケールリングによってAGI・ASIに至り得るというものである。一方、現在のアーキテクチャーの延長だけでは無理で、AGI・ASIの実現には克服しなければならない技術的課題（例えば、物理世界の状況・身体性や物理法則、長期的推論・計画、感情や価値観・常識の理解、内省・メタ認知など）があるという見解もある。

<コンピューティング分野>

AIはもともとコンピューターサイエンス（Computer Science：CS）の主要な技術領域の一つであり、両者は密接に関係しながら発展してきたことを3章でも述べた。AIの進歩はCSの理論や技術基盤に支えられており、同時にAIの新たな要求がCSの発展を促すという、相互補完的な関係にある。また、CSの発展はAIに限らず、他の多くの科学技術分野の高度化にも寄与している。例えば、大規模なソフトウェア開発や高度なハードウェア設計は、いずれも高性能コンピューター（スーパーコンピューターを含む）の存在を前提としており、これらはCSの成果によって支えられている（コンピューティング分野とAIへの貢献については、図3-4-5も参照）。

プロセッサアーキテクチャー（CPUやGPUなどの計算構造）の例を挙げると、従来のコンピューター性能の向上は、「ムーアの法則（半導体の集積度が約18～24か月ごとに倍増する）」に支えられてきた。しかし近年、この法則の物理的限界が見え始めている。さらに、2010年頃から登場したディープニューラルネットワーク（Deep Neural Network：DNN）によってAIの計算負荷は飛躍的に増大した。AIの処理（ワークロード）はこれまでの汎用計算とは異なり、積和演算（Multiply-Accumulate Operations）が全体の約7割を占めることや、低ビット精度（少ないビット長）で十分な演算が可能であることなど、従来の汎用プロセッサでは効率的に処理しづらい特性を持っている。

こうした背景から、従来のフォン・ノイマン型アーキテクチャー（「メモリ」と「演算装置」を分離して処理する仕組み）を超える、新たな計算構造が登場している。代表的なものには、データの流れに基づいて並列処理を行うデータフロー・アーキテクチャー、脳神経の働きを模倣した省電力型のニューロモーフィック・コンピューティング、データをメモリ上で直接処理するインメモリー・コンピューティングなどがある。これらの技術の中には、大規模な再構成可能型データフロー・プロセッサとして実用化され、AIの学習や推論処理において大幅な高速化と省電力化を実現しているものもある。

日本では、NEDOが主導する「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティング技術開発」プロジェクトが進められており、AI専用プロセッサ（AIチップ）の研究開発が進行中である。米国

⁴⁰² Takuya Akiba, Makoto Shing, Yujin Tang, et al., “Evolutionary Optimization of Model Merging Recipes”, *arXiv* (2024)

では、半導体産業の国内回帰と研究支援を目的とするCHIPS and Science Act（2022年施行）に基づき、国家半導体技術センター（NSTC: National Semiconductor Technology Center）を中心とした開発体制が整備されている。欧州でも、2030年までに世界の半導体市場シェアを20%に引き上げることを目指すEuropean Chips Actが施行され、設計ツール開発や量子研究、スタートアップ支援ファンドなどに重点的な投資が行われている。

このように、AIの進化はコンピューティングアーキテクチャーとそこに必要な半導体デバイスの革新を強く促している。AIとCSの関係は単なる技術連携にとどまらず、両者が互いを高め合う「共進化的関係」にある。今後は、エネルギー効率・柔軟性・スケーラビリティを兼ね備えた次世代アーキテクチャーの開発が、AI研究と産業応用の両面を支える鍵となる。

<通信・ネットワーク分野>

通信・ネットワークインフラには、5Gや6Gなどの無線・モバイル通信だけでなく、有線や固定通信も含まれる。近年は特に光通信技術の高度化が重要な課題となっている。AI処理の観点からは、これまで主に遠距離通信に用いられてきた光通信技術を、データセンター内部、さらにはサーバー内部でも活用しようとする動きが進んでいる。これは「オール光ネットワーク（All-Photonics Network: APN）」と呼ばれる構想であり、通信の高速化・低遅延化を目的として、情報伝達と計算をより密接に結びつける新たなインフラ像を目指している。

このように、今後の通信基盤の整備においては、通信機能だけでなく計算（コンピューティング）機能も含めた一体的な設計と運用が求められる。例えば、光通信を活用することで通信遅延を大幅に低減できるため、計算資源（演算・記憶・ストレージなど）を物理的に分散配置し、必要に応じてネットワークを通じて柔軟に結合するディスアグリゲータッド・コンピューティング（Disaggregated Computing）（図4-2-2①）が研究・開発されている。この手法により、データ通信を行いながら必要な計算リソースを動的に確保し、AI処理などの目的に応じた分散的かつ効率的な演算が可能になる。

また、セキュリティやプライバシーの観点から、個々の端末（エッジ）でデータを保持したまま機械学習を行い、学習結果のみをサーバー側に送信して統合するフェデレーテッド・ラーニング（Federated Learning）（図4-2-2②）と呼ばれる手法も注目されている。この手法では、生データを中央のサーバーに送信する必要がないため、個人情報や機密データを保護しながらAIモデルの精度向上を実現できる。

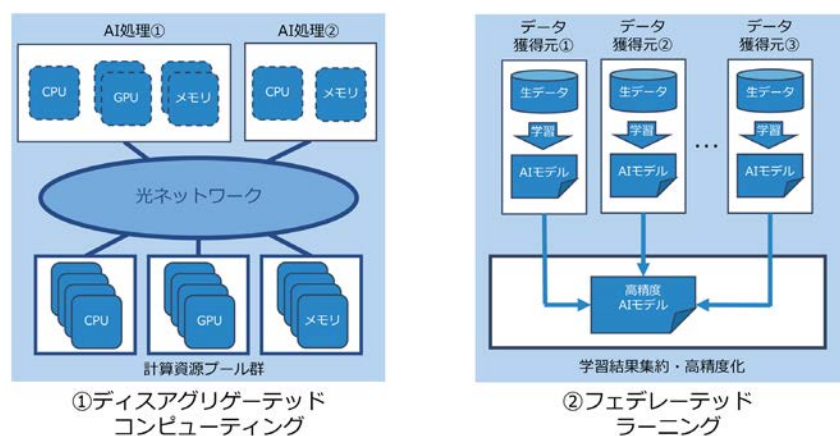


図4-2-2 通信・ネットワーク分野におけるScience for AIへの貢献

これらの新しい計算・通信手法を実際に成立させるためには、それらを支えるネットワーク構成そのものをAI処理に最適化する必要がある。このように、AIのための通信・ネットワーク基盤を設計・実装し、効率的なAI処理を可能にする取り組みが、今後ますます重要になっていくであろう。

<セキュリティ分野>

AIモデルを安全に運用するためには、システム基盤そのものの防御と、AI特有の脅威への対策の両面が不可欠である。基盤システムには、外部からの不正侵入や情報漏えいを防ぐためのサイバーセキュリティ、ハードウェアやソフトウェアの改ざんを防ぐハードウェア/ソフトウェアセキュリティの実装が求められる。さらに、AI自体が攻撃対象となるため、AIを攻撃から守るためのセキュリティ（Security for AI）技術の確立も必須となっている（セキュリティ分野とAIへの貢献については、図3-4-4も参照）。

Security for AI：AIを守るためのセキュリティ

AIセキュリティ（Security for AI）の研究開発は、AIの進展と合わせて、そのリスク対策として取り組まれており、AIへの攻撃の研究と、攻撃からAIを守る研究が並行して行われている。

予測AIへの攻撃と防御

予測AI⁴⁰³に対する攻撃における攻撃者の目的は主に、可用性低下（例：性能劣化、誤作動の誘発、応答遅延の発生）、完全性侵害（例：予測・診断結果の改ざん）、プライバシー侵害（例：機密情報の抽出）に分類される。これらの目的を達成するために、攻撃者がアクセスして制御可能な対象には、学習データ、テストデータ、ラベル情報、モデル本体、ソースコード、およびMLaaS（Machine Learning as a Service）などがある。予測AIへの攻撃は、こうしたアクセスして制御可能な対象の脆弱性を突く形で実行される。

主な攻撃手法には、回避攻撃（Evasion Attack）、ポイズニング攻撃（Poisoning Attack）、およびプライバシー攻撃（Privacy Attack）などがある。回避攻撃は、意図的に人間では判別が難しい小さな摂動を加えた敵対的サンプル（Adversarial Examples）を利用してAIの識別を誤らせる攻撃である。ポイズニング攻撃は、AIモデルの学習データに不正なデータを意図的に追加することで、AIの識別を誤らせる攻撃である。プライバシー攻撃は、学習データに含まれる個人情報や機密情報をモデルから搾取する攻撃である。

これらの攻撃は、学習ステージまたは運用ステージで実行されるかによってさらに区別される。また、攻撃者の知識の範囲に応じて、モデル構造、学習データ、パラメータなどを既知とするホワイトボックス攻撃と、すべてまたは一部が未知であるとするブラックボックス攻撃やグレーボックス攻撃に分けられる。これらの攻撃手法やアクセスして制御可能な対象、ステージ、攻撃者の知識範囲などを対象として、AIの脆弱性を事前に見つける研究が行われている。

防御では、回避攻撃の対策として、防御側で敵対的サンプルの生成と学習を繰り返す敵対的学習がある。ポイズニング攻撃の対策については、攻撃対象がデータ、ラベル情報、モデル本体、ソースコードなど多岐にわたるためその包括的な対策が難しく、データ準備段階での信頼できるデータソースを厳選することが重要である。また、学習段階での異常な学習挙動の監視や、運用段階でのモデル性能劣化の監視、ポイズニング攻撃への耐性が高いモデルを構築する研究が行われている。プライバシー攻撃の対策の基本は、攻撃者による個人情報の推定を困難にすることであり、これを実現する方法としては差分プライバシーや連合学習⁴⁰⁴を用

⁴⁰³ 米国の国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology：NIST）の報告書 NIST AI 100-2 E2023 “Adversarial Machine Learning: A Taxonomy and Terminology of Attacks and Mitigations”（2024年1月）では、AIを文字や画像の識別を行う予測AI（Predictive Artificial Intelligence：PredAI）と文書や画像などの生成を行う生成AI（Generative Artificial Intelligence：GenAI）に分類している。

⁴⁰⁴ 連合学習の参加者に攻撃者が含まれる可能性がある場合、別途、対策が必要となる。

いる方法が研究されている。

生成AIへの攻撃と防御

生成AIに対する攻撃者の目的は、予測AIと同様に、可用性低下（例：応答品質の劣化、出力遅延の発生）、完全性侵害（例：出力コンテンツの改ざんや操作）、プライバシー侵害（例：機密情報の抽出やApplication Programming Interface（API）キーやパスワードの漏えい）に分類される。生成AIに特有なものとして、誤用（例：不正コンテンツの生成、フィッシング文書の作成、差別・誹謗中傷の誘導）がある。これらの目的を達成するために、攻撃者がアクセスして制御可能な対象には、学習データ、プロンプト入力（例：他の生成AIやRetrieval Augmented Generation（RAG）などの外部データベース）、補助データ（例：ドキュメントやウェブページ）、モデル本体、生成アルゴリズムのソースコードなどが存在する。生成AIへの攻撃は、これらの制御対象の脆弱性を突く形で実行される。

主な攻撃手法には、プロンプトインジェクション攻撃（Prompt Injection Attack）、ポイズニング攻撃、モデル抽出や情報漏えいを目的とするプライバシー攻撃などがある。プロンプトインジェクション攻撃では、生成AIのセーフガードや倫理制約を回避する脱獄（Jailbreak）プロンプト攻撃がある。プライバシー攻撃では、学習に用いられた個人情報や機密情報が生成文として意図せず出力されるメモリーリークがある。予測AIと同様に生成AIでも、攻撃手法、アクセスして制御可能な対象、ステージ、攻撃者の知識範囲など、それぞれのケースを対象としてAIの脆弱性を事前に見つける研究が行われている。

プロンプトインジェクション攻撃への対策は、ユーザープロンプトの検証と悪影響を与えるプロンプトを排除するサニタイズが基本である。明確な区切り文字や専用の命令記述言語を用いてユーザーによる指示とシステム命令を明確に分離し、ユーザー入力がシステムの設定を変更させないようにすることが重要である。また、生成された出力を監視し、機密情報や有害なコンテンツが生成されたことを検知することなどにより、必要に応じて出力をフィルタリングすることも重要である。さらに、RAGなどの外部データベースや補助データに対する定期的な監査に加え、検索結果の利用方法を制限することも対策となる。

エージェント型AIのセキュリティ

LLMは、単なるテキストを生成するチャットボットから、メールの送信やカレンダーへの予定登録、データベース操作、ウェブ検索など、外部ツールと連携して自律的にタスクを遂行する「エージェント」へと進化している。この変化に伴い、攻撃もより巧妙でリスクの高いものへと高度化している。LLMへの初期の攻撃は、プロンプトインジェクションやジェイルブレイクなどにより、LLMを不正に動作させたり、倫理的・安全上の制約を回避して不適切な応答をさせたりすることを目的としていた。しかし、現在、攻撃者の目的は、LLMを不正に操作して連携しているシステムやデータベースに直接的な被害を与えたり、外部のシステムに不正に侵入して機密情報を搾取したりすることなどにシフトしており、攻撃による影響の拡大が懸念されている。例えば、EchoLeakと呼ばれるプロンプトインジェクション攻撃では、攻撃者がシステムに直接侵入するのではなく、LLMを操作してシステム内の機密情報を搾取したことが報告されている⁴⁰⁵。

このような攻撃に対処するためには、AIセキュリティの知識データベースを構築し、攻撃者が最終目的を達成するために用いる攻撃の戦術（Tactics）、テクニック（Techniques）、手順（Procedures）を理解した上で、包括的な対策を講じることが求められる。

⁴⁰⁵ Erfan Shayegani, Yue Dong, Nael Abu-Ghazaleh, “Jailbreak in pieces: Compositional adversarial attacks on multi-modal language models,” *Proceedings of the Twelfth International Conference on Learning Representations* (ICLR 2024)
<https://iclr.cc/media/iclr-2024/Slides/17767.pdf>（2025年9月1日アクセス）。

AIセーフティー

AIの普及に伴い、AIへの攻撃のリスクに対処するための安全性（AIセーフティーと呼ぶ）に関する研究が重要になっており、LLMを含むAIセーフティーに関する研究も盛んに行われている。LLMは、利用者が与えた指示文（プロンプト）に対して回答を出力する。LLMには、プロンプトの指示により学習データセットに含まれる機微な情報がLLMから出力されたり、マルウェアのソースコードが生成されたりすることを防ぐためのセーフガードが実装されているが、これを破る手法も報告されている。任意の要求に全て応えるような役割を与える方法や、質問形式で誘導していく方法、特定の入力トリガーとなるようなバックドアを事前に会話の中でインプットする方法などがあり、プロンプトを巧妙に設計することで、セーフガードを回避して悪性の挙動を行うような指示ができる可能性がある。

このような問題に対処するために、LLMを利用したAIサービスから機微な情報が漏えいするリスクを評価した研究⁴⁰⁶やLLMを利用したシステムに対する攻撃手法を評価した研究⁴⁰⁷、セーフガードを回避する悪性のプロンプトを検知・防止する研究⁴⁰⁸などが行われている。LLMの安全性は重要な研究テーマであり、安全性の強化が進められている。

ハードウェアセキュリティ for AI

AIへの攻撃から守るための研究開発は、ハードウェアセキュリティの分野でも行われている。AIシステムへの攻撃では、電磁波として漏えいするサイドチャネル情報を利用することで、AIモデルの高精度な逆解析手法が提案されている。AIへの物理的な攻撃は、AIモデルの機密性、完全性、可用性を脅かす脅威であり、TEMPEST、SCA、FIA、HTに対する対策が急がれる（3.4節のうち、＜セキュリティ分野＞を参照）。

AIとトラスト

2025年は「AIエージェント元年」といわれているように、AIは単なる道具というよりも、助手や秘書のような役割を担えるエージェント型AI（AIエージェント）として、自律性・汎用性を高めつつある。これまで、道具としてのAIであっても、生成AIがしばしば出力するハルシネーション（もっともらしく感じられる誤情報）、生成AIの悪用によって作られるフェイク画像・動画・音声、深層学習AIのブラックボックス性もたらす予測困難で動作保証されない振る舞いなどは、人々がAIをトラストすることを妨げる要因になっている。そのため、「信頼されるAI」（Trustworthy AI）に向けて、ハルシネーション抑制・自己検証技術、フェイク検出技術、説明可能AI（Explainable AI：XAI）技術などの研究開発が進められている。

しかし、自律性・汎用性の高まったエージェント型AIが広く活用されるようになると、上述のようなAI単体のトラストという観点だけでなく、複数のエージェント型AIが連携・協調・交渉したり、エージェント型AIが人同士の場合と同じように人々とやり取りしたりといったことが起こる中でのトラスト、いわば人・AI共生社会におけるトラストの観点が必要になる。例えば、エージェント型AIや生成AIが、人や他のAIとの交渉・対話において、目的を達成するために相手を欺く応答をすることが観測されており、そういった欺瞞や裏切りの検知・対処方法が研究されている。また、人とエージェント型AI（あるいはロボット）との間のトラスト形

⁴⁰⁶ Nils Lukas, Ahmed Salem, Robert Sim, Shruti Tople, et al., “Analyzing Leakage of Personally Identifiable Information in Language Models,” *Proceedings of 2023 IEEE Symposium on Security and Privacy* (SP) (IEEE, 2023)

⁴⁰⁷ Zhuo Zhang; Guangyu Shen; Guanhong Tao, et al., “On Large Language Models’ Resilience to Coercive Interrogation,” *Proceedings 2024 IEEE Symposium on Security and Privacy* (SP) (IEEE, 2024)
<https://doi.org/10.1109/SP54263.2024.00208>.

⁴⁰⁸ Xinyue Shen, Zeyuan Chen, Michael Backes, et al., “Do Anything Now: Characterizing and Evaluating In-The-Wild Jailbreak Prompts on Large Language Models,” *Proceedings of the 2024 on ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security* (ACM, 2024)

成のために、両者の間の価値整合（Value Alignment）が有効であることも指摘されている。このように「信頼されるAI」から「人・AI共生社会におけるトラスト」へと、AIに関わるトラスト研究が広がっている。

<ロボティクス分野>

AI研究において、ロボティクスは単なる応用領域ではなく、深く相互に作用し合う研究基盤としての重要性を高めつつある。AI関連学会では、以前からロボットを対象とした研究が一定の存在感をもっていたが、近年では「フィジカルAI」や「AIロボット」といった概念の登場に象徴されるように、実世界での身体性・環境との相互作用を前提としたAI研究が、AIの本流の1つとして位置づけられつつある。ロボットは、AIにとってタスクの適用先であると同時に、実世界での行動を通じて学習や推論の妥当性を検証する実験環境であり、AIの能力・限界・課題を明らかにする研究インフラでもあるとも言える。

ロボティクスは、AIがこれまで必ずしも十分には扱ってこなかった「物理法則」、「制約」、「不可逆性」、「安全性」などの実世界の特性を明示的に扱う学問体系であり、その蓄積はAI研究に新たな視点をもたらす。特に、ロボット制御や最適化、フィードバック制御、力学モデル化といった分野は、大規模モデルであっても避けられない実世界の誤差・不確実性・ノイズと向き合うための理論的基盤として価値を有する。また、ロボットが直面する「限定的データ」、「安全性制約」、「リアルタイム性」などの実装要件は、AIモデルが現実世界でどのように振る舞うべきかという問いに具体的な形を与え、AI研究の視座を拡張する。

さらに、ロボティクスは「身体性（embodiment）」が知能の形成にどのように寄与するかを検証可能な実験場であり、行動モデルや世界モデルに必要なデータ構造・表現・学習過程を明確化する役割を果たす。単なる模倣や最適化を超えて、知能が環境の変化に応じて自身を更新し続けるためには何が必要か、という問いに対して、ロボットが実世界で失敗し、再計画し、適応する過程そのものが重要な研究機会となる。こうした「環境と身体の相互作用を通じた学習」は、シミュレーションのみでは獲得しきれない、AI研究に不可欠な洞察を生成し得る。

また、ロボティクスは、AI研究の倫理・安全性・社会受容性に関する課題を先行して経験してきた領域でもある。協働ロボットや介護ロボットの開発では、人との距離、危険推定、説明可能性、社会規範との整合が古くから議論されており、これらの知見はAI全般のガバナンスや制度設計を考える上で貴重な参照点となる。AIが社会の中で安全に運用されるためには、ロボティクスが培ってきた工学的安全設計や、人の意図推定・行動予測に基づく協調設計の知識が不可欠である。

このように、ロボティクスはAIに対して、単なる応用先にとどまらず、研究方法、思考様式、課題設定、評価基準に至るまで、多面的に影響を与える存在となっている。AIとロボティクスは相互補完的な関係にあり、AIの発展はロボットの能力を拡張し、ロボットの存在はAI研究に実世界を理解するための視座を提供する。両者を往復しながら研究が深化する構造は今後さらに強まり、実世界で動く知能の設計に向けた学術的融合が、次世代のAI研究の重要な潮流となっていくと考えられる。

4.3 数理科学分野 → AI

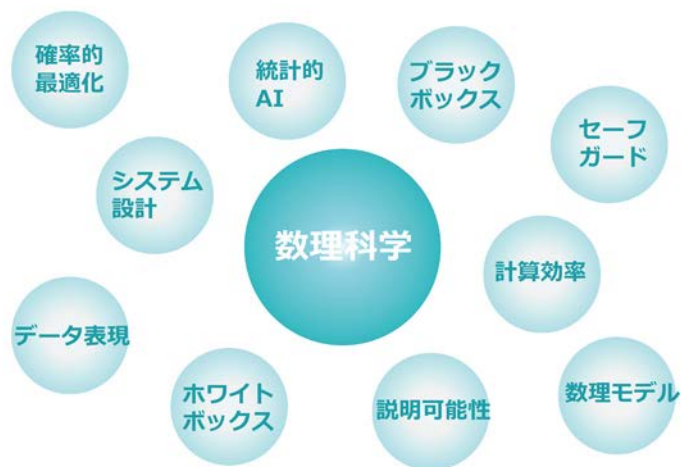


図4-3-1 Science for AIと数理科学分野（キーワード）

Science for AIと数理科学分野の役割

AIの進化を支えるのは、アルゴリズムやデータだけではなく、それらを理論的に裏付ける数理科学の知見も重要である。AIが高性能化・大規模化するほど、その内部構造を理解し、信頼性・透明性・安全性を確保するための数学的基盤が重要となる。数理科学は、AIの「説明可能性」や「セーフガード技術」などの概念を体系化し、論理・確率・最適化といった多様な枠組みを統合することで、より信頼できるAI社会の構築に貢献している（数理科学分野とAIへの貢献については、図3-4-2も参照）。

AIにおける説明可能性の向上

AIの説明可能性（Explainability）の欠如を数学的に克服するためには、現在主に、現象を精密に記述する数理モデルの構築と、データの特徴をより豊かに表現できる高表現力のデータ記述子（データ表現）の設計の、2つのアプローチが有力視されている。前者は、生命科学、材料科学、気象学などの分野で機械学習手法と数理モデルを融合させて進展している。後者は比較的新しい試みであり、幾何学やトポロジーといった先端数学を応用し、データがもつ構造的特徴を反映した新しいデータ表現を設計しようとするものである。例えば自然言語処理では、単語をベクトルとしてユークリッド空間に埋め込む「表現学習（embedding）」が行われているが、近年では、データがもつ幾何的・位相的構造を反映させた埋め込み空間を設計することで、AIの学習能力を向上させる研究が進められている。これらの取り組みは、すでに個別の応用領域で顕著な成果を挙げしており、今後の理論的整理と一般化が期待されている。

また、機械学習、特にディープラーニング（深層学習）の学習過程を微分方程式としてモデル化する研究も活発化している。これは、学習を連続時間の最適制御問題や偏微分方程式として記述することで、学習の理論的理解や設計を数学的に支える試みである。実際、ディープラーニングの学習過程は「平均場ゲーム方程式」と呼ばれる数理モデルと同様の構造をもち、同分野で発展した解析手法がAIの学習過程の解釈や改善に応用されている。

AIシステムのセーフガード技術

AIシステムの安全性や信頼性を保証するための「セーフガード技術」においても、数学の論理的枠組みが

重要な役割を果たしている。従来の情報システムでは、安全性を形式的な論理手法で保証してきたが、近年主流となっている統計的AI（確率的推論や学習に基づくAI）はその動作原理が異なるため、両者の統合は容易ではない。この「論理」と「統計」を橋渡しする考え方として提案されているのが、論理的セーフガードの概念である。すなわち、AIによる出力は最終的な意思決定ではなく「提案」ととどめ、その提案を論理的・ルールベースの仕組みで検証し、採用または却下を判断するという構成である。これにより、AIの提案内容に対して透明性や解釈可能性、説明可能性を確保することができる。

このようなアプローチは、AIによる判断の正当性や公平性の検証が困難であるという現実的課題に対する有力な解として注目されている。言い換えれば、統計的AIと論理的技術を組み合わせたハイブリッド型のシステムアーキテクチャが求められている。具体的な事例としては、英国の新たな研究支援組織ARIA（Advanced Research and Invention Agency）が2024年に開始した「Safeguarded AIプログラム」が挙げられる。また、自動運転の分野でも、統計的AIによる制御の上に論理的セーフガードを重ね、安全基準や国際規格への適合を目指す研究が国内外で進められている。

統計的AIシステムの設計論

統計的AIがもつブラックボックス性を克服し、安全で信頼できるAIシステムを構築するためには、数理的に裏付けられた新たなシステム設計論が必要である。上記のセーフガード技術が個別の対策であるのに対し、ここで目指すのはより一般的な「ブラックボックスシステム設計論」としての体系化である。これには、離散的なプログラムモデルだけでなく、連続値を扱う最適化理論や確率統計など、統計的機械学習に対応する新しい数学的枠組みを取り入れる試みが進んでいる。

また、学習済みの深層ニューラルネットワークを対象として、その性質を形式的に検証するホワイトボックス的手法も研究されている。代表的な手法として、SMTソルバ（充足可能性モジュロ理論）、最適化手法、抽象解釈などを用いた形式検証があり、AIモデルの整合性や安全性を数理的に保証することを目的としている。さらに、学習済みモデルだけでなく、学習データや学習過程を含めた包括的検証の枠組みを構築しようとする研究も始まっている。

もっとも、統計的AIの複雑な振る舞いを完全にホワイトボックス化することは困難である。そのためテストやモニタリングなどの経験的手法を組み合わせ、実用的な信頼性を確保する軽量形式手法（lightweight formal methods）が現実的な解として注目されている。このように、統計的AIを安全かつ信頼性の高い形で運用するためには、論理的手法と統計的手法を統合した新しい数理体系の構築が不可欠である。

AIなどに見られる最適化問題への貢献

AIやデータサイエンス分野では、しばしば超大規模最適化問題が現れる。これは、膨大なデータやパラメータを扱う際に、最適な解を探索するための計算が極めて複雑化する問題であり、その効率的な解法の開発はAI技術の基盤的課題の1つである。特に、精度と計算効率の両立を実現するアルゴリズムの設計は、AIの性能向上に直結する。

この分野では、確率的最適化（stochastic optimization）と呼ばれる手法が重要な役割を果たしている。アルゴリズムにランダム性を導入することで、決定論的（完全に規則に基づく）手法では回避が難しい「病的なケース」（＝直感的な理解が成り立たない特異的な不安定挙動）を避け、より安定した計算を可能にする。このアプローチは、ディープラーニングの学習アルゴリズムにも応用され、学習効率や汎化性能の向上に寄与している。現時点では、日本の貢献は世界的に突出しているとは言えないものの、今後強化すべき重要な研究領域であると考えられる。理論数学、応用数学、計算科学の連携を通じて、次世代AIの基盤を支える数理的最適化技術としての発展が期待されている。

4.4 マテリアル分野 → AI



図4-4-1 Science for AIとマテリアル分野（キーワード）

Science for AIとマテリアル分野の役割

急速に発展するAI技術の基盤となるのが、大規模な学習や情報処理を支えるデータセンターである。しかし現在、世界的にコンピューティング能力の逼迫が進むとともに、データセンターが消費する膨大な電力・水資源による環境負荷が顕在化しており、その持続的な整備が喫緊の課題となっている。こうした課題の解決には、ナノテクノロジーや材料科学の進展による貢献が強く期待されている。

高性能・省電力化を両立する半導体・光通信技術

データセンターのコンピューティング能力を飛躍的に向上させつつ、消費電力を削減するには、低消費電力かつ高速処理が可能な半導体デバイスや、大容量・低遅延・低エネルギー通信を実現する光通信技術の導入が不可欠である。また、これらのデバイスやシステムを安定稼働させるには、半導体チップ内部からサーバーラック全体に至るまでの精密な熱管理技術（放熱技術）の確立が重要となる（後述）。

中央処理装置（Central Processing Unit：CPU）や画像処理装置（Graphics Processing Unit：GPU）などの先端ロジックチップの高性能化に向け、世界各地で研究開発が加速している。ベルギーのIMEC（Interuniversity Microelectronics Centre）、台湾のTSMC（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company）、日本のRapidusなどが代表的な研究機関・企業であり、2ナノメートル世代以降の半導体に対応するGAA（Gate-All-Around）構造、新材料、製造プロセスの研究が進められている。

さらに、AI処理を高速化するために設計された専用ハードウェア（＝AIアクセラレータ）の開発も進展している。代表例として、GPU（NVIDIA）やテンソル処理装置（Tensor Processing Unit：TPU、Googleなど）が挙げられる。AIアクセラレータは今後、クラウドだけでなくエッジデバイス（スマートフォンやIoT機器など）にも搭載が広がる見込みであり、さらなる高速化と省電力化の両立が技術開発の焦点となっている。

次世代AIチップ：脳型コンピューティングと新材料技術

従来の半導体設計を超え、AIアクセラレータと比較した際の桁違いの低消費電力化の実現を目指して、人間の脳の情報処理を模倣する回路（ニューロモルフィック技術）や、自然現象・生体機能を利用した回路を

AIコンピューティングに応用する研究も進んでいる。具体的には、抵抗変化型メモリ（Resistive Random Access Memory：ReRAM）や磁気抵抗型メモリ（Magnetoresistive Random Access Memory：MRAM）を用いた3次元積層型コンピュータ・イン・メモリ（Compute-in-Memory：CIM）、ニューロモルフィック・チップによるクラウドサーバシステムの試験運用、リザーブ・コンピューティング（動的システムを利用した情報処理）などが注目されている。

これらの技術により、小型・省電力なAIチップの実現が進み、スマートフォンやIoT機器などのエッジデバイス上で、AIを直接実行できるようになる。これにより、クラウドへの通信を必要としないリアルタイム応答やプライバシー保護が実現され、将来的にはエッジ側でのAI学習処理も可能となることが期待されている。

光通信と熱管理技術の革新

AIの高効率処理を支える技術として、データセンター内の光通信技術の重要性が一層高まっている。特に、サーバーラック間やボード間を接続する大容量・低遅延・低消費電力通信の実現が課題であり、これを支える技術として次のような研究が進展している。

- ・高速光変調器などの光通信装置の開発
- ・光デバイスと電子回路を一体化するシリコンフォトリソグラフィ
- ・新素材を組み合わせたヘテロ集積技術（異種材料集積技術）の高度化

これらの光技術は、従来の電気通信に比べて消費電力を大幅に削減できるため、データセンター全体のエネルギー効率向上に寄与すると考えられる。また、これらのシステムを安定稼働させるためには、マルチスケールの熱管理が不可欠である。半導体チップ内部から、2次元・3次元のパッケージング、演算・通信ボード、さらにはラックへの実装に至るまで、階層的に熱を制御する技術が求められている。さらに、日本が強みを有する高効率かつ高信頼性のパワーデバイス技術は、電力効率の向上が喫緊の課題となっている現状において、AIの持続可能な発展を支える基盤技術として期待される。

カーボンニュートラルと資源循環の貢献

AIを含む次世代情報通信システムの持続可能な発展のためには、カーボンニュートラルと資源循環の推進が不可欠である。

カーボンニュートラルに関してわが国は、再生可能エネルギーの導入に向けたエネルギー変換・貯蔵技術として、次世代太陽電池の実証および量産体制の整備が進展している。また、従来型の太陽電池についても、国土面積当たりの導入実績では世界1位となっている。蓄電池に関しては、基礎研究から製造基盤の強化に至るまで、幅広い領域で取り組みが進められている。電解・燃料電池においては、貴金属触媒の使用量削減に向けた技術開発が進展している。さらに、CO₂の分離回収および炭素循環技術に関しても、材料およびプロセスの両面から研究開発が推進されている。資源循環の観点では、未利用資源や使用済み製品からの有用物の抽出・回収、ならびに太陽電池セル、リチウムイオン電池、合金・複合材料、希土類磁石、高分子材料など各種材料・デバイスのリサイクル技術に関する研究開発が展開されている。

政策的支援と国家的取り組みの展開

これらの研究開発を後押しする政策として、2020年度に創設された「グリーンイノベーション（GI）基金事業」が挙げられる。NEDOが主導し、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（2021年、閣議決定）」および「GX実現に向けた基本方針（2023年、閣議決定）」に基づいて、研究開発の成果を社会実装へと展開する企業等を対象に、最長10年間にわたる支援を行っている。

2023年には「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（GX推進法）」が制定され、2024年からは「脱炭素成長型経済構造移行債（GX経済移行債）」の発行が開始された。これにより調達された資金は、GI基金を含むさまざまな脱炭素関連事業に活用されている。JSTが2023年度に開始した「革

新的GX技術創出事業（GteX）」では、「蓄電池」や「水素」などを重点領域とし、多様な専門性をもつ研究者が結集し、統合的なチーム型研究が遂行されている。

さらに、経済産業省は2024年、半導体およびAI分野に対し、2030年度までの7年間で10兆円以上の公的支援を行う「AI・半導体産業基盤強化フレーム」を策定した。この枠組みの財源にもGX経済移行債が活用されており、本フレームを活用した事業として、JSTの「次世代エッジAI半導体研究開発事業」や、NEDOの「ポスト5G情報通信システム基盤強化事業」が進められている。「次世代エッジAI半導体研究開発事業」は2025年に開始され、文部科学省と経済産業省が共同で策定した研究開発計画に基づき、超低消費電力等の革新的な次世代エッジAI半導体の実現に向け、アカデミアが行うべき技術の産業界への橋渡しを意識した研究開発が推進される。「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」においては、2024年より、産業技術総合研究所（AIST）のスーパークリーンルーム産学官連携研究棟を主要拠点とする技術研究組合最先端半導体技術センター（Leading-edge Semiconductor Technology Center: LSTC）が、研究プロジェクト「2nm世代半導体技術によるエッジAIアクセラレータの開発」を開始している。

また、文部科学省では2025年7月より、マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）の枠組みのもとで新たに「半導体基盤プラットフォーム（ARIM-SETI）」を開始した。本プラットフォームは、従来のARIMの体制に豊橋技術科学大学を加えた全国26法人によって構成され、日本の半導体分野における研究基盤の連携・強化を目的としている。加えて、「次世代X-nics半導体創生拠点形成事業」（2022年度～）では、2035～2040年頃の社会に必要とされる革新的半導体の創出を目指して研究が推進されている。

4.5 環境・エネルギー分野 → AI



図4-5-1 Science for AIと環境・エネルギー分野（キーワード）

Science for AIと環境・エネルギー分野の役割

AIの開発・運用には、増え続ける電力消費や環境負荷への対処の問題がつきまとう。近年、大規模モデルに代表されるAIモデルの高性能化に伴い、計算資源の需要は急増し、データセンターの電力需要や冷却負荷が環境へ与える影響の大きな要因となっている。このため、冷却・熱制御の革新が、環境・エネルギー分野における研究開発の重要テーマとなっている。

チップからラックまで：冷却・熱制御技術の進展

AIチップの高密度化（集積度向上）に伴って発熱量の著しい増大を迎えるなか、その対策として従来の空冷に代わって、液体冷却や熱電素子による局所冷却技術が注目されている。たとえば「マイクロ流体冷却」を用いれば、シリコンチップ裏面に微細流路（マイクロチャネル）を形成し、冷却液を直接流して熱を除去することができる。この方式は、空冷に比べて伝熱面積と熱伝達率を大きく取れるため、冷却効率が高いとされる。また、チップごとの熱特性（発熱分布や負荷変動）をAIで推定し、冷却液の流量・流路切替をリアルタイムで最適化して、エネルギー効率を高めることができる（AI冷却最適化）(図4-5-2)。

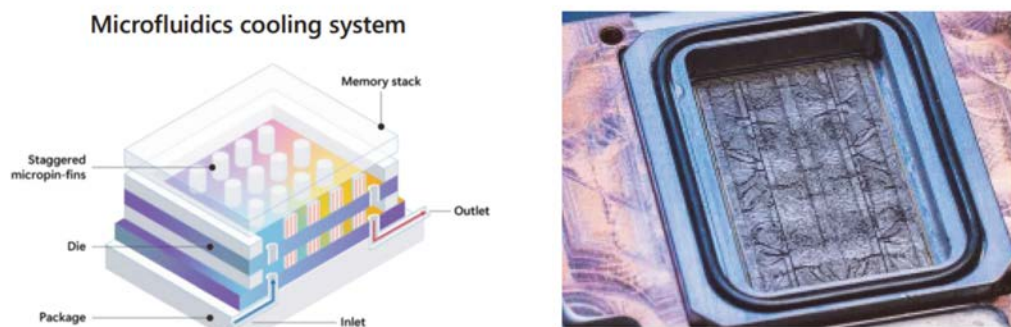


図 4-5-2 AIチップ発熱対策—マイクロ流体冷却⁴⁰⁹

さらに材料側からのアプローチとして、ダイヤモンド・ブランケット構造による熱伝導および熱拡散の強化も進んでいる。ダイヤモンドは極めて高い熱伝導率を持つため、チップ間に多結晶ダイヤモンドのサーマルビア（熱伝導柱）を形成して垂直方向の放熱経路を確保することで、3D積層でも冷却性能を飛躍的に向上させることができる（図4-5-3）。

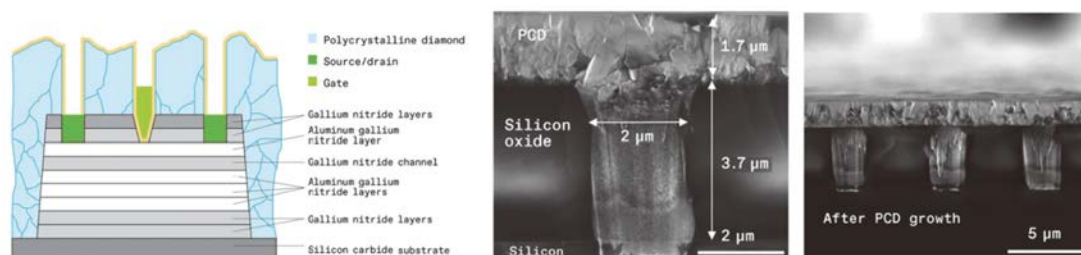


図 4-5-3 AIチップ発熱対策—ダイヤモンド・ブランケット⁴¹⁰

電力システムの高度化：デジタルツインとAIの協調

AIは、電力システムの予測や制御、さらには障害発生時の対応の高度化にも大きく貢献している。再生可能エネルギー（再エネ）は天候や季節によって出力が大きく変動するため、電力システムの運用に不確実性をもたらす。これに対し、AIを活用した運用シナリオの自動生成や、現実のシステムを仮想空間で再現するデジタルツイン技術の導入が進んでいる。

ここでいうデジタルツインは、発電機、送電網、電力需要（負荷）、再エネ出力の変動など、電力システムを構成する要素を高精度にモデル化し、仮想空間上で物理的な挙動を再現する技術を指す。これにより、実際のシステム運用を模擬した膨大なケーススタディを行うことが可能になる。たとえば、極端気象（台風・猛暑など）や設備障害を想定したシナリオをAIが多数学習し、その結果をもとに実運用データでファインチューニング（微調整）を行うことで、モデルの予測精度と信頼性を大幅に向上させることができる（図4-5-4）。

⁴⁰⁹ Microsoft, “AI chips are getting hotter. A microfluidics breakthrough goes straight to the silicon to cool up to three times better.”, <https://news.microsoft.com/source/features/ai/microfluidics-liquid-cooling-ai-chips/>（2025年12月9日アクセス）

⁴¹⁰ IEEE Spectrum, “Diamond Blankets Will Keep Future Chips Cool”（2025年10月20日）, <https://spectrum.ieee.org/diamond-thermal-conductivity>（2025年12月9日アクセス）

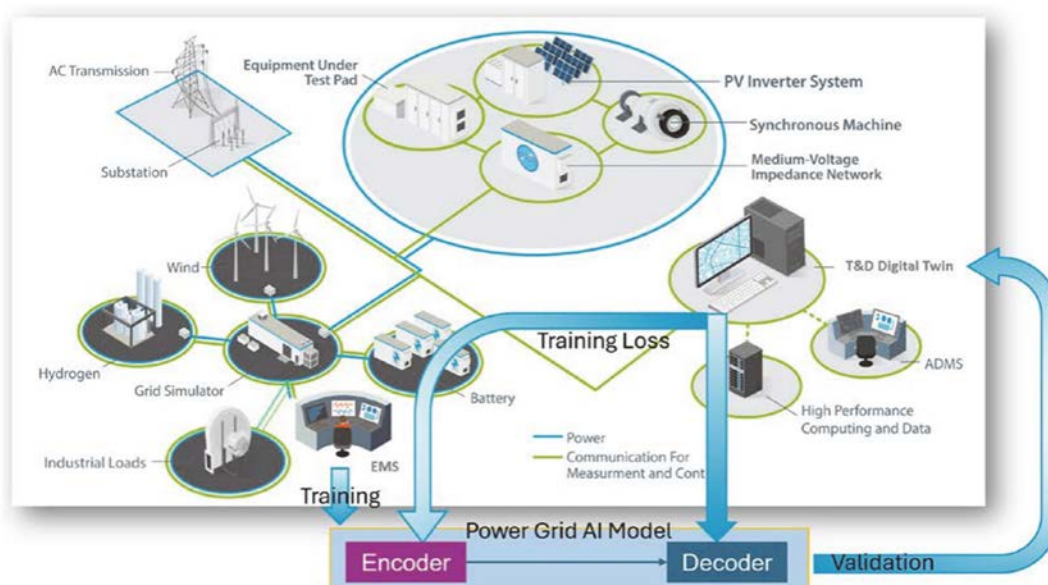


図 4-5-4 電力系統予測・制御高度化⁴¹¹

このように、AIとデジタルツインを組み合わせることで、電力需給の安定化、停電などの障害時の迅速な復旧対応、さらには再エネ導入拡大に伴うリスクの低減が実現されつつある。AIは単に電力の需給予測を支援するだけでなく、リアルタイムの系統制御やエネルギーマネジメント全体の最適化にも寄与し、次世代の持続可能な電力インフラの中核を担う技術となりつつある。このような取り組みは翻って、AIの開発・運用に必要とされる、安定した電力供給をサポートする役割を果たすことができる。

⁴¹¹ Seong Lok Choi et al, Generative AI for Power Grid Operations, US National Renewable Energy Laboratory (NREL) Technical Report (2024年11月)
<https://docs.nrel.gov/docs/fy25osti/91176.pdf> (2025年12月9日アクセス)

4.6 その他分野（物理学、哲学、言語学）→ AI

本節では、その他の研究分野から、特に注目すべきと考えられる研究事例をピックアップして紹介する。ただし、ここで取り上げるのは各分野内の全体を俯瞰して導いた代表例ではなく、あくまで個別の事例である点にご留意いただきたい。

4.6.1 物理学（個別事例） → AI

物理学分野で注目したい個別事例として、「学習物理学」を取り上げる。「学習物理学」⁴¹²は物理学とAI（機械学習）を融合して基礎物理学を変革し、新法則の発見や新物質の開拓につなげることを目指す先駆的な研究領域であり⁴¹³、科研費・学術変革領域研究（A）「学習物理学の創成」（2022年度～2026年度）（領域代表：橋本幸士）⁴¹⁴で研究が進む。

AI for Scienceの視点から、学習物理学の特徴は、大きく3つに分けられると考えられる。

1つ目は、物理学とAIの双方向性である。「AI → 物理学」としては、計算物理学における量子配位生成の革新的な加速を目指すAI計算物理、素粒子物理学における大型加速器実験の発見感度向上と対応する理論の精密化を目指すAI素粒子物理、物性物理学における量子複雑領域までの拡張/量子ゆらぎ・量子もつれの解明を目指すAI物性物理、といった研究が進められている。一方で、「物理学 → AI」としては、物理学のドメイン知識を用いた深層学習の機構の数理解明と課題対処法の分類、統計力学による学習計算困難の問題の克服/理論と実践を通貫する枠組みの整備、位相幾何学による物理学親和的なニューラルネットワーク学習手法の開発といった研究が進められている。

2つ目は、物理学とAIの類似性への着目である。ここでの「類似性」が指し示す意味はさらに、①方法論的類似性と、②構造的類似性の2つに分けられると思われる。①方法論的類似性では、仮に物理学を「何らかの観測データから数式で表される経験則を導出して、さらにその経験則を体系的に説明できる自然法則を発見する知的営み」と評するとするならば、AIを同様に、「データにもとづく計算をする（推論する）ことによって高度な知見を得る技術」と評することもできる。したがって、両者は研究の方法論レベルでの類似性が見込まれ、これゆえAIと物理学との共進化を期待することができるとの考え方である⁴¹⁵。②構造的類似性では、物理学をはじめとした自然科学においてこれまでに発見されてきた知見や手法とAIの技術とのあいだで、概念的な類似性が認められる事象が多く存在する^{416,417}（図4-6-1）。こうした認識は、「学習物理学」が立ち上げられた背景の1つともなっている。たとえば、量子重力理論において議論されてきた創発時空の概念と、深層ニューラルネットワークのあいだに見られる構造的類似性は、物理学とAIの関係性を再考させる。

近年注目を集めるAIの拡散モデル（Diffusion model）は、画像・音声・動画といった多様なデータ生

⁴¹² 「「学習物理学」という名前は私たちの造語であって、機械学習と物理学をくっつけて「楽しく物理学をやる」ためのキーワード」とであると述べられている（橋本幸士「「学習物理学」の創成：AIと物理学の融合研究領域」『日本神経回路学会誌』（2025））

⁴¹³ 橋本幸士（編）『学習物理学入門』（朝倉書店、2024）。

⁴¹⁴ 科学研究費助成事業（科研費）・学術変革領域研究（A）「学習物理学の創成」（2022年度～2026年度）
<https://mlphys.scphys.kyoto-u.ac.jp/>（2025年12月10日アクセス）

⁴¹⁵ 東京大学次世代知能科学研究センター連続シンポジウム第11回「物理学者の価値観を揺さぶるAIの台頭」（2022年10月3日）
<https://www.ai.u-tokyo.ac.jp/ja/activities/act-archive/act-20221003>（2025年12月10日アクセス）

⁴¹⁶ 科学技術振興機構研究開発戦略センター「機械学習と科学」（2021年3月）
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2020-WR-13.html>（2026年1月27日アクセス）

⁴¹⁷ 学術変革領域研究A「学習物理学」の創成、シンポジウム「AIと物理学の融合：学習物理学から生成科学へ」（2025年6月22日）
<https://mlphys.scphys.kyoto-u.ac.jp/GS/GS.html>（2025年12月10日アクセス）

成を可能にする生成モデルであり、データに徐々にノイズを付加して完全なノイズ状態へと遷移させる順過程と、そこから段階的にノイズを除去する逆過程拡散（デノイジング）によってデータ生成を行う⁴¹⁸。この枠組みは、ブラウン運動に代表される粒子の確率的運動を記述するランジュバン方程式や、粒子の履歴を評価する経路積分といった量子力学・統計物理学の理論的手法と構造的類似性を有しており、拡散モデルと量子力学の対応関係は、こうした学習物理学の流れの中に位置づけることができる。

さらに、このような構造的類似性は、単に個別のモデルや数理技法にとどまらず、AIが観察、仮説、実験、査読、引用までもを含めた科学の社会的な営み全体を生成する、「生成科学（Generative Science）」^{419, 420, 421}の潮流そのものを駆動する要因ともなっている。生成科学においては、哲学的見地と物理学的見地、理論構築の方法論、さらには科学者コミュニティの活動様式と物理モデルとのあいだに見られる類似性が、研究活動を強くモチベートしている。すなわち、知識生成のプロセスそのものを生成モデルとして捉え直す視点が、学際的な研究展開を促しているといえる。

このように、AIを共通のキーワードとして、物理学を含む複数の自然科学分野のあいだに存在する構造的類似性や関連性を明示的に捉えることは、従来は接点を持たなかった異分野研究者を結びつける契機となる。その意味で、AIは分野横断的な対話を促進するバウンダリー・オブジェクトとして機能し得る⁴²²とともに、物理学とAI双方の理論的深化や新たな研究方向の創出に向けた重要な知的基盤を提供すると期待される。

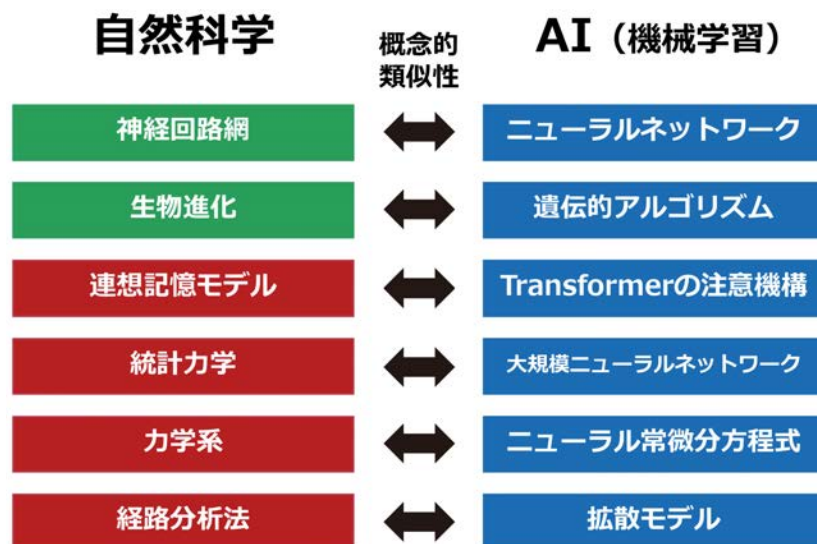


図 4-6-1 自然科学とAIのあいだの概念的類似性⁴²³

（緑は生物学、赤は物理学、青はAIの知見や技術を表している）

418 岡野原大輔『拡散モデル データ生成技術の数理』（岩波書店、2023）

419 Tadahiro Taniguchi, Shiro Takagi, Jun Otsuka, et al., “Collective Predictive Coding as Model of Science: Formalizing Scientific Activities Towards Generative Science”, *arXiv* (2024)

420 谷口忠大「生成科学（Generative Science）へようこそ！」『日本神経回路学会誌』（2025）

421 橋本幸士「巻頭言～物理学を「生成する」とはどういうことか～」『数理科学 2026年1月号 生成科学～人間とAIが共創する新たな科学のかたち～』（サイエンス社、2026）

422 広野雄士「学習物理学から生成科学へ 物理学とAI技術の融合による科学の未来」『数理科学 2026年1月号 生成科学～人間とAIが共創する新たな科学のかたち～』（サイエンス社、2026）

423 図は、筑波大学 広野雄士准教授による「AIと共に実験データから物理を抽出する」の講演スライドを基にCRDSが改変

3つ目は、AIによる自律的な新奇知見の発見である。2つ目の特徴で「物理学とAIの類似性」を挙げたように、両者は方法論的にも概念的にも、類似の性質を抱える。このような背景を踏まえれば、AIが物理学の過去の研究を再現したり、法則性を経験則的に予言したりすることの次のステップとして、AIがアブダクション（仮説生成）までをも実行することが想定される。AIによるアブダクションの達成を以て、本領域が目標とする、物理学の新法則の発見や新物質の開拓を実現することができるようになる（図4-6-2左）⁴²⁴。

さらにこのような考えを推し進めていけば、AIという巨大なニューラルネットワークそのものが科学理論あるいはモデルの総体であると仮定することもできるかもしれない。すなわち、アブダクションの対象はもはや物理学だけに限られることなく、あらゆる科学分野を対象として適用され、その結果、上述した「生成科学」へとつながる可能性がある（図4-6-2右）。科学的創造そのものを包括的にモデル化しようとする生成科学は、いわば、「AI = “Science”」（AIが「科学」そのものを生成する）と換言することもできるかもしれない。したがって、学習物理学や生成科学の取り組みは、AIと科学の共創によってもたらされる新たな知の創造体系の構築に向けた、現行の科学観を再構築しようとするモデルケースとして、位置づけることができる。



図4-6-2 学習物理学から生成科学へ⁴²⁵

4.6.2 哲学（個別事例）→ AI

哲学はAIの研究開発における、概念的（知能とはなにか）・方法論的（どう作るのか）・認識論的（信頼に足るのか）・倫理的（どうあるべきか）基盤を提供し、技術的・工学的アプローチを補完する役割を担うと考えられる。本節では、中でも特に、概念的・方法論的側面を中心に述べる。

AI研究の「善き批判者」としての哲学

AI研究の黎明期には科学的な動機から、「知能とはなにか」、「知能の働きをコンピューター上で実現できるのか」といった、哲学的な議論が活発に行われた。当時（1970年代後半～90年代はじめ）の議論の焦

⁴²⁴ 学術変革領域研究A「学習物理学」の創成 第二期公募研究応募のための説明会資料より
<https://www.youtube.com/watch?v=s445EeC-j78>（2025年12月10日アクセス）

⁴²⁵ 図は、橋本幸士氏より掲載の許可をいただいた。

点は、AIにできないことを明らかにすることにより^{426, 427}、「コンピューターで人間のような思考を実現する」と標榜するAI研究者と、それを批判する哲学者との対立構造があった⁴²⁸。しかしながら古典的AI研究の停滞に伴って哲学者からの関心が低下していくと、こうした議論もしだいに立ち消えになっていった⁴²⁹。一方で、第3次AIブーム以降、AIを用いたさまざまなアプリケーションが実用化されるにつれて、工学的な動機からの取り組みが活発になっている⁴³⁰。そして現在は、生成AIや大規模言語モデルの登場とその急速な発展を背景に、AIが人間の知能に近づいていくなか、AIと人間・社会との関係はどうあるべきか、(人間およびAIにおける) 知能とは何か、といった哲学的な問いが再び沸き上がりつつある。こうして哲学とAI研究とは再接近を迎え、改めて、AI研究を前に進める善き批判者として役割が期待されている。

AI フロンティアへと導く原動力

人工知能学会が作成した「AI マップβ 2.0」⁴³¹のマップDでは、「知能とはなにか?」を探究するAI研究のキーワードをマッピングして示している(図4-6-3)。

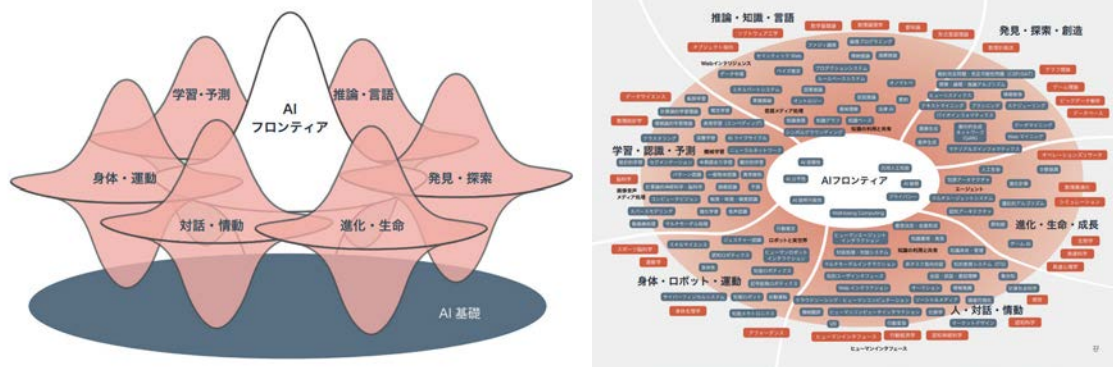


図4-6-3 多様なAI研究と中心に位置するフロンティア⁴³²

マップDが描くAI分野の中空構造は、他の科学分野と比較した際の当該分野の特異性を浮き彫りにする。多くの科学分野では一般に、基礎的な理論を分野の中心に置いてそこからの広がりによって、関連する周辺分野が派生して、外へ外へと発展していく傾向にある。これに対し、AI分野は逆の構造をとる。AI研究では、主に構成論的アプローチ、すなわち「システムをつくって動かす」ことによって、知能の本質に迫ろうとする方法がとられる。そのため中心の探求は一旦保留としつつ、まずは周辺分野の厚みを増しながら研究が進み、

426 科学技術振興機構社会技術研究開発センター「インタビュー「人工知能の哲学2.0」に挑む(鈴木貴之)」(2021年7月16日) <https://www.jst.go.jp/ristex/hite/topics/459.html> (2025年12月9日アクセス)

427 ヒューバート・L. ドレイファス(著)、黒崎政男(翻訳)、村若修(翻訳)『コンピュータには何ができないか: 哲学的人工知能批判』(産業図書, 1992)

428 松尾豊『人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの』(KADOKAWA/中経出版, 2015)

429 鈴木貴之、大澤博隆、清田陽司、三宅陽一郎、大内孝子「レクチャーシリーズ: 「AI 哲学マップ」(第10回) SF から読み解く人工知能の可能性と課題」『人工知能』(2022)

430 科学技術振興機構研究開発戦略センター「次世代AIモデルの研究開発」(2024年3月) <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-SP-03.html> (2026年1月27日アクセス)

431 人工知能学会「AI マップβ 2.0 (2023年5月版)」 <https://www.ai-gakkai.or.jp/aimap/latest-ja> (2025年12月9日アクセス)

432 人工知能学会「AI マップβ 2.0 (2023年5月版)」 <https://www.ai-gakkai.or.jp/aimap/latest-ja> (2025年12月9日アクセス) より、マップDを引用

そこから徐々に、中央に位置する「AI フロンティア（＝知能とはなにか）」へと探究が向かう流れを形成している。そして、現状、未だ空白地帯となっているこの「AI フロンティア」へと向かわせる原動力の一つが、哲学であるかもしれない⁴³³。理論的前提を揺さぶり、思考の枠組みの見直しを迫ることで、AI 研究においてこれまで当たり前だと思われ見逃してきた部分に光を当てる。このような新しい基礎理論の導出は、知の前提を問い直す哲学の力がフックとなって為されることが多いとも言われる⁴³⁴。

コラム

古典的AI研究への貢献

第2次AIブームの際には、哲学からAI研究への批判が積極的に繰り広げられた。ここでは有名な3つの問題を取り上げて紹介する（図4-6-4）。

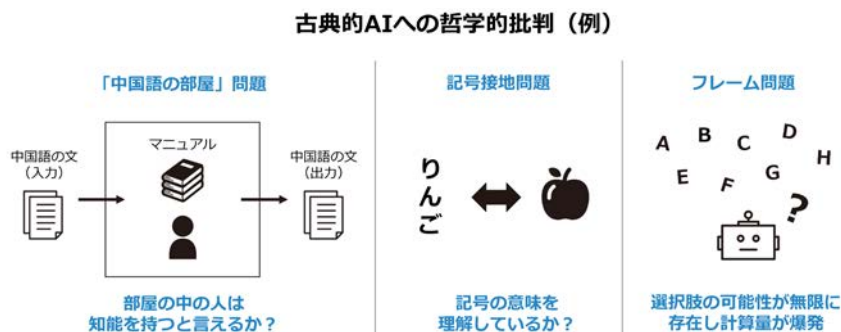


図4-6-4 古典的AIへの哲学的批判（例）

ジョン・サールによる「中国語の部屋」(The Chinese Room)の思考実験⁴³⁵では、アラン・チューリングが提案したチューリングテスト (Turing Test)⁴³⁶の枠組みを厳しく批判した。チューリングテストは、対話の相手が人間であるかコンピューターであるかを推定する仮定のテストであるが、ここで人間かコンピューターか見分けがつかないほど自然な会話ができるのなら、そのコンピューターは知能を持つと操作的に定義する。これに対して中国語の部屋では、中国語をまったく知らない人間が部屋の中にいるとして、部屋の外から送られてくる中国語の文に対して、マニュアルにしたがって適切な応答となる中国語の文を生成し、外へ送り返す作業を行う。この場合、部屋を通した中国語の入出力の対応は適切であるため、客観的に見れば、チューリングテストに合格しているように見える。しかしその内実は、部屋の中の人間は中国語を理

⁴³³ 清田陽司、三宅陽一郎「レクチャーシリーズ「AI 哲学マップ」開始にあたって」『人工知能』（2021）

⁴³⁴ 三宅陽一郎、清田陽司「レクチャーシリーズ「AI 哲学マップ」【中間報告】—哲学と人工知能を結ぶ空間—」『人工知能』（2022）

⁴³⁵ John R. Searle, "Minds, brains, and programs", *Behavioral and Brain Sciences* (1980)

⁴³⁶ Alan M. Turing, "Computing machinery and intelligence", *Mind* (1950)

解せず、あたかも理解しているかのように機械的に振る舞うばかりであり、これは知能を持つことの判定には不十分である。その後、サールのこのような主張に対して複数の批判が寄せられ、これに対してサールからも再反論が繰り返されることで、AIの知能と意味理解に関する議論が深められる結果となった。

次に、ハルナッドによる「記号接地問題」(The Symbol Grounding Problem)⁴³⁷では、認知システム内に存在するある記号(シンボル)が、どのようにして実世界における意味と結びつけられるかといった問題が提起された。たとえば中国語を理解しようと思っても、辞書で中国語のある語(記号)の意味が中国語の別の語(記号)で説明されるばかりでは、いつまで経っても、記号の外側にある現実世界の实体には触れられない(=記号のメリーゴーランド)。すなわち、メリーゴーランドから降りて記号の意味を獲得するためには、記号は何らかの方法で身体的な経験に直接接地されなければいけない。どのようにすればこれが実現できるか。記号接地の問題は、現在のAI研究における身体性の議論にもつながる重要な問い立てとなった。

最後に、ジョン・マッカーシーとパトリック・ヘイズが提起し、ダニエル・デネットによって思考実験の形で検討が深められた「フレーム問題」(The Frame Problem)^{438, 439}である。この問題は、自律ロボットが現実世界で状況を判断し行動を決定するために注目する情報の範囲(フレーム)を定める際に、無数にある関係のない情報を無視し、関係のある情報だけを選び出すことの困難性を指摘している。ある行動によって何が変わり、何が変わらないのかといった情報をすべて明示的に表現するためには、知識は膨大な量となり、実時間的な制約の下での適切な意思決定は不可能となる。この問題はAI研究における最大の難問の1つとされ、現在に至るまで、完全な解決には至っていない。

現在のAIから見ると、「中国語の部屋」は、まさにLLMそのものである。したがって、この問題は「LLMは意味を理解しているのか」という問題に再定義される。「記号接地問題」は、フィジカルAI・マルチモーダル学習の中で取り組みが進んでいる。また、「記号接地問題」という設定が不適切であって、むしろ、「記号創発問題⁴⁴⁰」(集合的予測符号化仮説⁴⁴¹など)として捉えるべきとの主張もある。「フレーム問題」は、現在のLLMにおけるトランスフォーマーのアテンション機構などで部分的に取り組まれているとも言える。このようなことからこれら古典的な問題は、現在のAI技術の発展を踏まえて、再解釈・再定義されるべき時期にあるのかもしれない。これは、「AI → 哲学」への問い・議論でもある。

437 Stevan Harnad, “The Symbol Grounding Problem”, *Physica D: Nonlinear Phenomena* (1990)

438 John McCarthy and Patrick J. Hayes, “Some Philosophical Problems from the Standpoint of Artificial Intelligence”, *Machine Intelligence* (1969)

439 Daniel C. Dennett, “Cognitive Wheels: The Frame Problem of AI”, *Minds, Machines and Evolution* (1984)

440 谷口忠大「記号創発問題：記号創発ロボティクスによる記号接地問題の本質的解決に向けて」『人工知能』(2016)

441 谷口忠大「集合的予測符号化に基づく言語と認知のダイナミクス：記号創発ロボティクスの新展開に向けて」『認知科学』(2024)

現代のAI研究への貢献

前述のとおり、過去にはAI研究に関して強い関心を持った哲学者が、AI研究者を挑発するような批判を積極的に展開していた。哲学によるこのような知的作用は、当該分野が扱う問題に変容はあれども、現代のAI研究においても引き続き期待することができるだろう。

たとえば現在、AIエージェントの登場によって、AIの「自律性」がますます注目される状況にある。そこで、本来的にどのような状態のことを「自律」と呼び、見かけ上の自律（＝他律）と真の自律との境界がどのように規定されるのか、批判的な検討がなされる余地があるかもしれない⁴⁴²。ほかにも、汎用人工知能の実現を前にして、求められる真の「汎用性」とは一体何と考えればよいのか、難しい問いが残されている。特化型AIの複数接続による見かけ上の汎用性を超えて、どのような能力を想定すれば良いか。哲学には、AI研究に携わる研究者皆を「AI フロンティア」の最深部へと誘う、触媒としての役割が期待される。

このようなAIと対峙する哲学という立場の一方で、AIはある種の哲学だと捉える立場もある⁴⁴³。AIと哲学で問いを共有し、異なる方法論で取り組みつつ、相互に知見を取り込んで、問いに対する取り組みを深めていくというのも、現代のAIと哲学との関係であろう。

4.6.3 言語学（個別事例）→ AI

科学技術振興機構研究開発戦略センターは2020年、戦略プロポーザル「第4世代AIの研究開発－深層学習と知識・記号推論の融合－」を発行した⁴⁴⁴。本プロポーザルでは第4世代AIの研究開発の方向性として、第2次ブーム（1980年代）で中心となったシンボリズムAI（記号の操作によって知能を実現しようとする立場）と、第3次ブーム（2000年代から2010年代）以降中心的となったコネクショニズムAI（人間の脳からヒントを得たニューラルネットを用いて知能を実現しようとする立場）との融合⁴⁴⁵の姿を提案した。融合型AIはニューロシンボリックAI⁴⁴⁶とも呼ばれ、現在盛んに研究が行われている^{447, 448}。その核心的問いの1つが、記号処理、とくに自然言語の特徴である再帰的・階層的構造がニューラルネットの内部で表現可能かという点である。本項では、この問いに関わる理論言語学からの貢献を説明する。

言語の階層性

現代言語学が自然科学としての地位を確立した背景には、ノーム・チョムスキーによる言語学理論「生成

⁴⁴² 河島茂生『AI時代の「自律性」：未来の礎となる概念を再構築する』（勁草書房、2019）

⁴⁴³ 科学技術振興機構研究開発戦略センター「科学技術未来戦略ワークショップ報告書：次世代AIモデルの研究開発～技術ブレークスルーとAI×哲学～」(2024年2月)
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2023-WR-03.html> (2026年1月27日アクセス)、特に3.6節「哲学とAI」(村上祐子) など

⁴⁴⁴ 科学技術振興機構研究開発戦略センター「第4世代AIの研究開発－深層学習と知識・記号推論の融合－」(2020年3月)
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2019-SP-08.html> (2026年1月27日アクセス)

⁴⁴⁵ この「融合」は、ニューラルネットの枠組みをベースとして、パターン処理だけでなく、記号処理・記号推論も可能にするという立場であり、2020年の戦略プロポーザル「第4世代AIの研究開発」のアップデート版となる2024年の戦略プロポーザル「次世代AIモデルの研究開発」に引き継いでいる。生成AIの推論モデルなどもその一例。

⁴⁴⁶ Artur S. d'Avila Garcez, Krysia B. Broda, Dov M. Gabbay, “Neural-Symbolic Learning Systems: Foundations and Applications” (Springer, 2002)

⁴⁴⁷ Pascal Hitzler, Aaron Eberhart, Monireh Ebrahimi, et al., “Neuro-symbolic approaches in artificial intelligence”, *National Science Review* (2022)

⁴⁴⁸ “How good old-fashioned AI could spark the field’s next revolution”, *Nature* (2025).
<https://www.nature.com/articles/d41586-025-03856-1> (2025年12月9日アクセス)

文法」の提唱がある⁴⁴⁹。従来の比較・記述中心の言語学とは異なり、生成文法は個別言語に共通する抽象的な仕組み（普遍文法: Universal Grammar, UG）を明らかにし、人間の知能の本質に迫ろうとした。理論は改訂を経て、現在はミニマリスト・プログラムと呼ばれる研究戦略に基づき、単純性の原理（優れた理論はより単純化した理論であるべき）を志向し、併合（Merge）という単一の基本操作によって言語能力を説明する方向へと統合されている^{450, 451}。併合とは、2つの要素（記号）を結合し新たな集合を作り出す再帰的な演算操作のことを指し、その出力は次の併合の入力となることで階層構造（統語構造）を生み出す⁴⁵²。これにより、有限の語彙と規則から無限の文が生成できるとされる。この操作は言語のみならず、人間の創造的推論や創造的行為一般に、広く関わる認知基盤としてみなされることもある^{453, 454, 455, 456}（図4-6-5）。

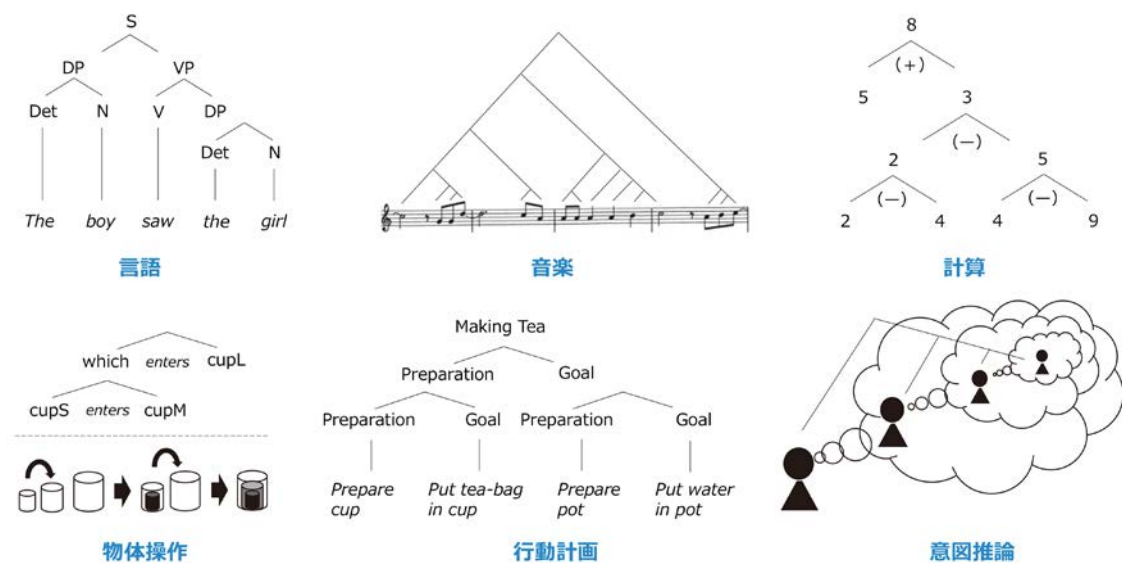


図4-6-5 人間の創造的行為と再帰的な階層構造⁴⁵⁷

- 449 チョムスキーの生成文法は、1960～1980年代に言語学理論（特に統語理論）として主流だった。一派としてその理論的発展は続いている一方、現代の理論言語学は、統語理論だけでなく、意味・語用・認知・脳情報・コーパスなど多極化している。
- 450 ノーム・チョムスキー、成田広樹（訳）『チョムスキー 言語の科学——ことば・心・人間本性』（岩波書店、2016）
- 451 福井直樹『自然科学としての言語学 生成文法とは何か』（大修館書店、2001）
- 452 操作は単純に聞こえるが、ヒト以外の動物においては一般に、このような操作を伴う行動はほとんどみられないと言われる。
- 453 遊佐典昭、杉崎鉦司、小野創ほか『言語の獲得・進化・変化（言語研究と言語学の進展シリーズ3）』（開拓社、2018）
- 454 東大新聞オンライン「脳・言語・音楽から見る人間の創造性 酒井邦嘉教授インタビュー」（2025年11月5日）
https://www.todaishimbun.org/neuroling-music_20251105/（2025年12月10日アクセス）
- 455 酒井邦嘉「人間が“無限”に思考できる理由」『MOKU』（2009）
<https://www.sakai-lab.jp/media/20200423-165302-666.pdf>（2025年12月10日アクセス）
- 456 中井智也『数学を生み出す脳（岩波科学ライブラリー）』（岩波書店、2025）
- 457 外谷弦太「自己家畜化——相互依存としての社会性の進化」『科学（2025年5月号）』（岩波書店、2025）を基にCRDSが作成

したがって、このような再帰的階層構造を生成する演算がニューラルネットで実現し得るか、という問いが生じる。チョムスキーは2023年の寄稿⁴⁵⁸で、LLMは膨大なデータに基づき「何が起きているか」、「次に何が起きるか」を記述・予測することはできても、「なぜそうなるのか」という原理的説明能力を欠くと論じた。また、人間が少数データで規則を獲得できるのに対し、LLMは確率的蓄積に依存する点も批判している⁴⁵⁹。同じく生成文法学派のホースティンも、「人工知能という分野が謙虚であったことなど一度もない」という刺激的なタイトルの論考を寄稿し、同様の見解を示している^{460, 461}。

言語の構成性と体系性

人間が少数のデータから言語を学習できるのは、言語が「構成性（Compositionality）」や「体系性（Systematicity）」を持っており、人間は生まれつき、この2つの性質を前提とした型（統語構造）を脳内に持っているためであるとの考え方がある⁴⁶²。構成性とは、文の意味が単語の意味とそれらを結びつける構造によって決まるという性質であり、人間は表面的な語の並びではなく、背後にある統語構造を抽出することによって、文の仕組みを理解する。この抽象化能力により、人間は限られた入力から規則そのものを推論できる。一方、体系性とは、ある文を理解できれば、同じ構造をもつ別の文も理解できるという構造的な一貫性を指す。例えば「AがBを追う」を理解できるなら、「CがDを追う」も理解できるように、学習は個別例ではなく構造全体へと広がり、広範に一般化することが可能となる。このようにして、人間は極めて乏しいデータからでも言語の規則性を学習できると言われる。

したがって、このような構成性や体系性をもたらす統語論的操作が、ニューラルネットAIにも可能かどうか1つの論点になる。たとえばコネクショニズムの考え方の1つに分布意味論があり、単語の意味をベクトルとして扱い類似度を捉えるが、分散表象は明示的な構造分解が難しいため、統語的構造を保持できないとの批判がある⁴⁶³。一方で、ニューラルネットが潜在的に構成的構造を獲得しているとの主張もあり、研究者間の議論は分かれている。現在のところ、賛否さまざまな議論が巻き起こっており^{464, 465}、言語学と人工知能研究とのあいだのさらなる対話が期待される。

- 458 Noam Chomsky, “The False Promise of ChatGPT” (The New York Times, 2023)
<https://www.nytimes.com/2023/03/08/opinion/noam-chomsky-chatgpt-ai.html> (2025年12月10日アクセス)
- 459 チョムスキーと、2024年のノーベル物理学受賞で有名となったAI研究者のジェフリー・ヒントンの対立は、興味深い知見を得られるかもしれない（参考：Anatol Wegner, “Hinton vs Chomsky”, Medium (2025)
<https://medium.com/@Alchats/hinton-vs-chomsky-a8cfdcc86feb> (2025年12月26日アクセス)
- 460 ノバート ホースティン、折田奈甫、藤井友比呂ほか「人間の言語能力とは何か：生成文法からの問い(2) 人工知能という分野が謙虚であったことなど一度もない」『科学』(岩波書店, 2023)
- 461 折田奈甫、藤井友比呂、小野創ほか『言語能力は人工知能で解明できるか』(岩波書店, 2025)
- 462 Jerry A. Fodor, Zenon W. Pylyshyn, “Connectionism and cognitive architecture: A critical analysis, *Cognition*”, *Cognition* (1988)
- 463 谷中暉『ことばの意味を計算するしくみ 計算言語学と自然言語処理の基礎』(講談社サイエンティフィク, 2024)
- 464 岡野原大輔『大規模言語モデルは新たな知能か ChatGPT が変えた世界』(岩波科学ライブラリー, 2023)
- 465 折田奈甫、藤井友比呂、小野創ほか『言語能力は人工知能で解明できるか』(岩波書店, 2025)

5 | 【総括】AI for Scienceの政策デザイン

本報告書では、2025年末現在におけるAI for Scienceの動向をまとめた。第1章では、AI技術の浸透が社会・産業・生活の在り方を根本的に変革する「AIトランスフォーメーション（AX）」の潮流を踏まえ、科学研究における新たなパラダイムシフト — AI for Science/第5の科学研究パラダイム— の到来を示した。また、AIと科学研究の関係性を「AI → 科学研究」と「科学研究 → AI」の双方向で捉え、科学技術・イノベーションエコシステムの視点から論じた。第2章では、研究分野を問わず共通する論点として、①研究主体の違い、②研究環境の違い、など、AI for Scienceを推進する際に考慮すべきポイントを整理した。さらに、あらゆる分野にAIが浸透する上での研究基盤として、データ基盤およびAIシステムの動向を取り上げ、分野ごとの特徴の違いを示唆した。加えて、科学の在り方が変容する可能性を見据え、メタサイエンス（AI for Scienceの科学）の視点にも言及した。第3章では「AI → 科学研究」方向の動向を、第4章では「科学研究 → AI」方向の動向を整理し、主要分野の研究事例から、科学研究プロセス全体へのAIの急速な浸透と、AI研究基盤の発展への各科学研究からの貢献を示した。

これら1～4章の内容を踏まえ、今後のAI for Scienceに向けた政策デザインを試案した全体像が、図5-1-1である。

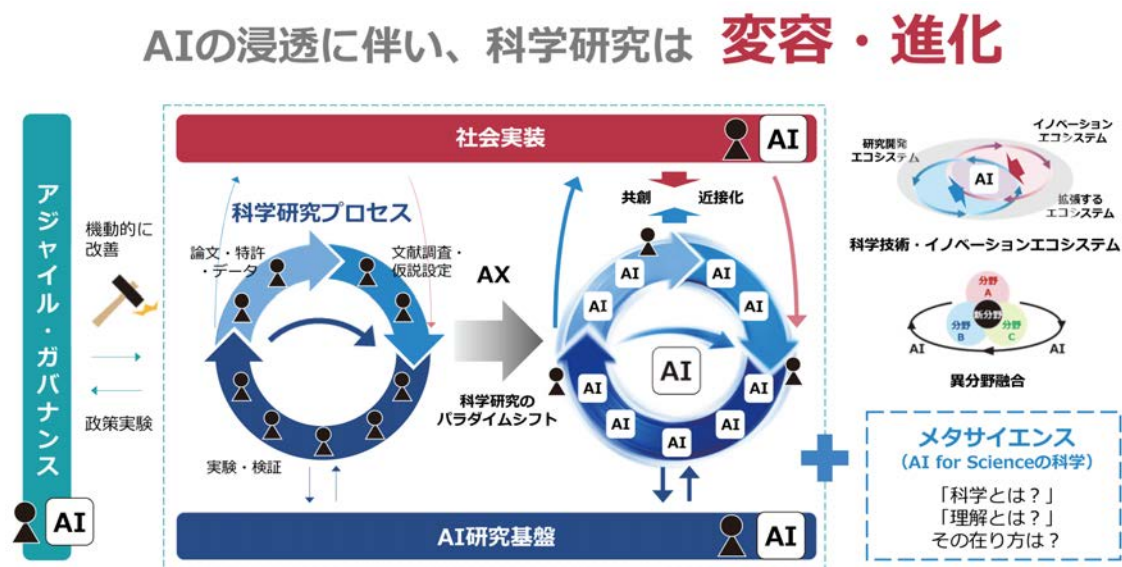


図 5-1-1 今後のAI for Scienceに向けて

本図では、AIが科学研究プロセスのあらゆるシーンに入り込んでいくことに伴い、探索空間を拡張しつつ、研究プロセス全体が効率化・高速化する姿を表現した。このプロセスはAI研究基盤によって支えられる一方、科学研究そのものがさらに革新的なAI研究基盤の発展を促す。また、科学の成果は社会へと展開され、その展開の過程では一部AIも活用される。さらに、社会・産業のニーズが研究開発プロセスにフィードバックされる。これらの新たな動きをメタ的に観測・認識し、メタサイエンスとして科学的に分析することで、科学の現在地を精緻化し、その意味づけを問い直すことにつながっていく。

ただし、これらの変化はいずれも予見することが難しいものであり、またAIは活用を通じて⁴⁶⁶、より多くの当事者による多くのフィードバックループを通じて改善される性質を持つ。内閣府「人工知能基本計画」では、AI関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策についての3原則の1つとして、「アジャイルな対応」を掲げ、変化に即応しつつ物事に柔軟かつ迅速に向き合うアジャイルな対応を志向する姿勢が示されている⁴⁶⁷。また、OECDの基幹報告書「Science, Technology and Innovation Outlook 2025」においてもアジャイルな政策立案の必要性が指摘されており、新たな政策アプローチを試行する実験を通じて、先見的・即時的・応答的な対応が求められている⁴⁶⁸。たとえば、政策イノベーションラボのように、小規模な実験を重ねながら施策の効果を検証し、有効な政策手段を見極めていくアプローチも考えられる。したがって、AIを適切に活かすためには、政策・制度設計において機動性と柔軟性を確保するような、アジャイルなガバナンスを導入することが不可欠となってくるだろう。

466 とはいえ2.2節でも述べたように、AIを使うためには、その前にまずはAI活用を前提としたデータ基盤の整備も不可欠である。データ品質の確保やメタデータの整備、利用条件の整理などが求められる。

467 内閣府 人工知能戦略本部「人工知能基本計画」(2025年12月23日閣議決定)
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_plan/aiplan_20251223.pdf (2025年12月25日アクセス)

468 OECD “Science, Technology and Innovation Outlook 2025”
https://www.oecd.org/en/publications/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2025_5fe57b90-en/full-report/tools-for-agility-actionable-strategic-intelligence-and-policy-experimentation_288971cb.html#chapter-d1e22927-fdeecce737 (2025年12月9日アクセス)

作成メンバー

総括責任者 メンバー	永野 智己	総括ユニットリーダー	横断・融合グループ
	阪口 幸駿	フェロー	横断・融合グループ
	杉村 佳織	フェロー	横断・融合グループ
	尾崎 翔	フェロー/ユニットリーダー	システム・情報科学技術ユニット
	福島 俊一	フェロー	システム・情報科学技術ユニット
	大淵 真理	フェロー	ナノテクノロジー・材料ユニット
	戸田 智美	フェロー/ユニットリーダー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
	丸 智香子	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
	馬場 智義	フェロー	環境・エネルギーユニット
	濱田 志穂	フェロー	STI 基盤ユニット
	柳沼 義典	フェロー	STI 基盤ユニット
	村野 文菜	フェロー/グループリーダー	エビデンス分析グループ(～2025/6)
	野澤 龍介	フェロー/グループリーダー	エビデンス分析グループ(2025/7～)
	高島 洋典	フェロー	システム・情報科学技術ユニット
	平池 龍一	フェロー	システム・情報科学技術ユニット
協 力	福井 章人	フェロー	システム・情報科学技術ユニット
	茂木 強	フェロー	システム・情報科学技術ユニット
	吉脇 理雄	フェロー	システム・情報科学技術ユニット

The Beyond Disciplines Collection

CRDS-FY2025-RR-05

AI for Scienceの動向2026

— AIトランスフォーメーションに伴う科学技術・イノベーションの変容

Trends in AI for Science 2026:

How AI Transformation Is Reshaping Science, Technology, and Innovation

令和 8 年 2 月 February 2026
ISBN 978-4-86829-036-0

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター
Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency
〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町
電話 03-5214-7481
E-mail crds@jst.go.jp
https://www.jst.go.jp/crds/

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。
著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。
引用を行う際は、必ず出典を記述願います。
なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合、当該情報はURLに併記された日付または本報告書の発行年月の1ヶ月前に入手しているものです。
上記以降の情報の更新は行わないものとします。
この表紙画像は、AI for Scienceによって科学研究が加速、拡大していく様子を想起させるイメージをCanva®を用いてAI画像生成したものです。

This publication is protected by copyright law and international treaties.
No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.
Any quotations must be appropriately acknowledged.
If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.
Please note that all web references in this report were last checked on the date given in the link or one month prior to publication.
CRDS is not responsible for any changes in content thereafter.
This cover image was generated using Canva®'s AI tool and is intended to evoke the acceleration and expansion of scientific research driven by AI for Science.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>